

Esercizi di Metodi Matematici per la Fisica II

Luciano Bracci

27 novembre 2010

(pagina intenzionalmente vuota)

Note Legali



Copyright © 2006-2010 di Luciano Bracci
Esercizi di Metodi Matematici per la Fisica II
è rilasciato sotto i termini della licenza
Creative Commons - Attribution - Share Alike 3.0 Unported.
Il testo completo della licenza è reperibile sul seguente sito Internet:
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Liberatoria, mantenimento e segnalazione errori

Questo documento viene pubblicato, in formato elettronico, senza alcuna garanzia di correttezza del suo contenuto.

Il testo, nella sua interezza, è opera dell'autore, prof. Luciano Bracci dell'Università di Pisa. È stato impaginato da Jacopo Nespolo, che non ha in alcun modo alterato il testo né degli esercizi, né delle soluzioni.

Il documento, nella sua interezza, viene mantenuto da

Jacopo Nespolo
<j.nespolo_AT_gmail.com>

a cui possono essere inviate eventuali segnalazioni di errori.

Ringraziamenti

Jacopo Nespolo desidera ringraziare il prof. Luciano Bracci per aver donato agli studenti il codice $\text{\LaTeX}$ degli esercizi e relative soluzioni per il suo corso di Metodi Matematici per la Fisica II.

Pisa, 27 Novembre 2010

Indice

1	Esercizi	1
2	Soluzioni	38

Capitolo 1

Esercizi

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 11/11/05

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = z/[1 + z^2]^2$. Trovare gli sviluppi di f in serie di potenze di $z - 1$ e dire in quali regioni del piano convergono. Stessa domanda per lo sviluppo in serie di potenze di z . Quanto vale il residuo a ∞ di $f(z)$?

2) Sia $f(x) = \frac{1}{x^\alpha(1+x)}$, α reale. Per quali valori di α esiste $I = \int_0^\infty f(x)dx$? Studiare la funzione $f(z)$ nel piano complesso, e calcolare I integrando $f(z)$ su un appropriato cammino nel piano complesso. Se $g(z) = \int_0^\infty \frac{1}{t^z(1+t)} dt$, dove è analitica $g(z)$? Si può prolungare analiticamente ?

3) Sia $P(z) = z^7 - 2z^5 - 4z + 1$. Trovare il numero degli zeri dentro il cerchio $|z| \leq 1$. Trovare il numero degli zeri dentro il cerchio $|z| \leq 2$. Trovare il numero degli zeri entro $|z| \leq 2$ di $f(z) = P(z) + \exp(z)$.

4) Si consideri la semicorona circolare $S = \{1 < r < R, 0 < \theta < \pi\}$. Trovare la regione R in cui S è trasformata dalla trasformazione conforme $w = \log(z)$. Risolvere il problema di potenziale $\Delta u = 0$ in S con le condizioni al contorno $u(1, \theta) = \sin(\theta)$, $u = 0$ altrove al contorno.

5) Sia $y'''(x) - y(x) = f(x)$, $x > 0$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$. Esprimere $y(x)$ in termini di un integrale. Cosa cambia se $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$, $y''(0) = 0$? Qual è la soluzione più generale dell'equazione $y^{(3)}(x) - y(x) = \delta(x)$?

6) Sia $f(x) = \cos(\pi x/2)/[1-x^2]$. Appartiene in $L^1(-\infty, \infty)$? A $L^2(-\infty, \infty)$? E' una distribuzione ? Se $g(x) = [1-x^2]f$, rispondere alle stesse domande per $g(x)$. Calcolare la trasformata di Fourier di $g(x)$ e ricavarne la trasformata di $f(x)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica, corso A 11/11/05
 Risolvere tre esercizi

1) Una funzione analitica $f(z) = u + iv$ è tale che $2u + 3v = 4$. Cosa si può dire di f ? Stessa domanda se è $v = F(u)$, con F derivabile.

2) Sia $f(z) = 1/[\sqrt[3]{1-z} - \sqrt{1-z}]$. Quali sono le determinazioni di f ? Quali sono le singolarità? Quanto vale $\int_{|z|=1/2} f(z)dz$?

3) Sia $f(z) = z/[1+z^2]^2$. Trovare gli sviluppi di f in serie di potenze di $z-1$ e dire in quali regioni del piano convergono. Quanto vale il residuo a ∞ di $f(z)$?

4) Sia $f(x) = \frac{1}{x^\alpha(1+x)}$, α reale. Per quali valori di α esiste $I = \int_0^\infty f(x)dx$? Studiare la funzione $f(z)$ nel piano complesso, e calcolare I integrando $f(z)$ su un appropriato cammino nel piano complesso. Se $g(z) = \int_0^\infty \frac{1}{t^z(1+t)} dt$, dove è analitica $g(z)$? Si può prolungare analiticamente?

5) Calcolare la trasformata di Fourier della funzione $f(x) = \frac{x}{1+x+x^2}$. Dire quanto vale $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \exp(i\omega z) \frac{z}{1+z+z^2} dz$, dove Γ_R è il semicerchio di raggio R nel semipiano superiore, con diametro sull'asse reale.

6) Sia $P(z) = z^7 - 2z^5 - 4z + 1$. Trovare il numero degli zeri dentro il cerchio $|z| \leq 1$. Trovare il numero degli zeri dentro il cerchio $|z| \leq 2$. Trovare il numero degli zeri entro $|z| \leq 2$ di $f(z) = P(z) + \exp(z)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica, corso A 21/12/05
 Risolvere tre esercizi

1) Mostrare che la funzione $w(z) = \sin(z)$ è univalente in ogni regione A tale che, se $z \in A$, $(2k+1)\pi - z \notin A$ e $z - 2n\pi \notin A$. Trovare come è trasformata la regione $A = \{|x| < \pi/2, y > 0\}$. Qual è la funzione di Green della regione A ?

2) Si consideri l'equazione $y'' - y = f(x)$ $0 < x < 1$, $y(0) = y'(0)$, $y(1) = 0$. La soluzione esiste per ogni f ? Trovare la funzione di Green $G(x, z)$ e scrivere y sotto forma di integrale. Cosa cambia se le condizioni al contorno sono $y(0) = y'(0) + 1$, $y(1) = 1$?

3) Per un sistema lineare e indipendente dal tempo è $\hat{G}(\omega) = -i\omega/[1 + \omega^2]$. Sia $f_\epsilon(t) = (1/\sqrt{\epsilon}) \sin(\epsilon t)/t$ un segnale di ingresso. Come varia con $\epsilon \|f_\epsilon\|$? Mostrare che $\|g_\epsilon - df_\epsilon/dt\|^2 \rightarrow 0$ quando $\epsilon \rightarrow 0$, essendo g_ϵ la risposta a f_ϵ . In generale, per quali segnali di ingresso la risposta approssimerà meglio la derivata dell'ingresso?

4) Sia $f(x) = \sum_1^\infty 1/n \sin(nx)$, x reale. Calcolare Df (nel senso delle distribuzioni) e risolvere l'equazione trovata per esprimere esplicitamente f . Trovare $\hat{f}(\omega)$, la trasformata di Fourier di f .

5) Sia $f(x) = \sin|x|$. È in $L^1(-\infty, \infty)$? È in $L^2(-\infty, \infty)$? È in $\mathcal{D}'$? È in $\mathcal{S}'$? Notando che è $f(x) = \text{segno}(x) \sin(x)$, calcolare $\hat{f}$. Calcolare $(D^2 + 1)f$, e mostrare che il risultato è in accordo col risultato trovato per $\hat{f}$.

6) Sia $T = \sum_1^\infty \exp(ix) - \sum_1^\infty \exp(-inx)$. È in $\mathcal{D}'$? È in $\mathcal{S}'$? Calcolando $\exp(ix)T$, ricavare per T la seguente espressione:

$$T = VP \frac{1 + \exp(ix)}{1 - \exp(ix)} + a \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi).$$

Quanto vale a ?

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 13/1/06

Risolvere tre esercizi

1) Una funzione $f(z)$ è analitica nel piano esteso a parte un polo del primo ordine in $z = 0$. Trovare l'espressione più generale di f . Stessa domanda se f ha un polo del primo ordine in $z = 0$ e uno zero del primo ordine a ∞ . Stessa domanda se f ha un polo del primo ordine in $z = 0$ e $z = \infty$. Esiste una funzione analitica nel piano esteso a parte un polo del primo ordine in $z = 0$, che abbia uno zero del secondo ordine a ∞ ?

2) Studiare la funzione $f(z) = (1/z)1/[1 + z^2]$. Calcolare

$$VP \int_{-\infty}^{\infty} (1/x)1/[1 + x^2] \exp(i\omega x) dx.$$

È necessario VP ?

3) Sia $f(z) = 1/[1 + z + z^2]^2$. Quali sono, e di che genere, le sue singolarità ? Dove converge la serie di Taylor di centro $z = 0$? Esplicitare tale serie. Trovare l'espressione della serie di Taylor-Laurent di centro $z = 0$ che converge nell'intorno di ∞ . Qual è il suo dominio di convergenza ?

4) Siano $f_\epsilon = \epsilon/[\epsilon^2 + x^2]^2$, $g_\epsilon = x f_\epsilon$, $h_\epsilon = x g_\epsilon$. Trovare il limite, se esiste, nel senso delle distribuzioni per $\epsilon \rightarrow 0$ di f_ϵ , g_ϵ , h_ϵ .

5) Sia $T = VP(1/x)1/[1 + x^2]$. È una funzione di L^1 ? Di L^2 ? È una distribuzione ? Calcolare la trasformata di $U = (x^2 + 1)T$ e ricavarne la trasformata di T .

6) Si ricordi che, fra gli altri casi, la convoluzione $A*B$ di due distribuzioni di $\mathcal{S}'$ è definita, e $\widehat{A*B} = \hat{A}\hat{B}$, se una delle due ha supporto compatto, o se A e B sono di L^2 . Data $T = VP 1/x$, scrivere T come la somma di una distribuzione a supporto compatto e di una funzione di L^2 . Trovare la trasformata di Fourier di $T * T$. Calcolare $T * T$ invertendo la trasformata trovata.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 3/2/06

Risolvere tre esercizi

1) Sia $u(x, y)$ armonica, tale che $(x^2 - y^2)u$ sia armonica. Trovare la più generale forma di u . Se u e v sono funzioni armoniche, tali che $p = uv$ sia anch'essa armonica, cosa si può dire di u e v ?

2) Sia $f(z) = \log(z - 1)/[1 + z + z^2]$. Studiare $f(z)$. Calcolare

$$I = \int_1^\infty 1/[1 + x + x^2] dx$$

integrando $f(z)$ su un appropriato cammino chiuso nel piano complesso.

3) Sia $f(z) = 1/\cosh(z)$. Studiare $f(z)$ nel piano complesso. Calcolare la trasformata di Fourier di $f(x)$ integrando $f(z)\exp(i\omega z)$ su un cammino rettangolare con i lati lunghi sull'asse reale e la retta $y = \pi$, facendo gli opportuni limiti.

4) Si consideri l'equazione $d/dx[xdy/dx] - y/x = f(x)$, $1 < x < 2$, con le condizioni al contorno $y(1) = y'(1)$, $y(2) = 0$. La soluzione esiste per ogni f ? Trovare la funzione di Green $G(x, z)$ e esprimere la soluzione come integrale. Cosa cambia se è $y(2) = 1$?

5) Sia $f(x)$ dispari, f e $xf \in L^1$. Mostrare che $f(nx)$ e $nf(nx) \rightarrow 0$ nel senso delle distribuzioni. Mostrare che $n^2 f(nx) \rightarrow a\delta'(x)$, dove a è una costante. Determinare a .

6) Sia $f(x) = \int_0^x \sin(t)/t dt$. Dire se $f \in L^1$, $f \in L^2$, se f è una distribuzione. Trovare la trasformata di Fourier $\hat{f}(\omega)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 22/6/06

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(x, y)$ una funzione intera. Cosa si può dire di f se: a) $f(x, y) = f(y, x)$, b) $f(x, y) = f(x, -y)$, c) $f(x, y) = f(-x, y)$, d) $f(x, y) = f(-y, x)$, e) $f(x, y) = f(-y, -x)$, f) $f(x, y) = -f(-y, -x)$.

2) Sia $f(z) = z - w \exp(z)$, $w \in \mathbb{C}$. Mostrare che in $|z| < 1$ $f(z)$ non ha zeri se $|w| > e$, mentre se $|w| < e^{-1}$ ne ha esattamente uno. Mostrare che, se $z(w)$ è tale zero, $z(w)$ è analitica in un intorno di $w = 0$ e lo sviluppo in serie di potenze $z = \sum d_k w^k$ ha coefficienti

$$d_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\exp(kz)(1-z)}{z^k} dz,$$

dove γ è una curva chiusa attorno a $z = 0$.

3) Sia $w(z) = z^2 + 1/z^2$. Discutere le regioni del piano z in cui $w(z)$ è una trasformazione conforme. Trovare in quale regione del piano w è trasformato il quadrante di cerchio $Q = \{z = r \exp(i\theta) : r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$. Se è dato il problema di potenziale in Q

$$\Delta u = 0, u = 1 \text{ su } |z| = 1, u = 2 \text{ se } x = 0, u = 3 \text{ se } y = 0,$$

qual è il problema corrispondente nel piano w ? Risolvere tale problema.

4) Si consideri il problema $y'' - 2y' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, con le condizioni al contorno $y(0) = y'(0)$, $y(1) = 0$. Dire se è unica la soluzione del problema omogeneo. Trovare la funzione di Green e esprimere la soluzione del problema dato. Cosa cambia se le condizioni al contorno sono $y'(0) = y(1) = 0$?

5) Sia $f_n = \frac{n \sin nx}{1+n^2 x^2}$, $g_n = \frac{n \cos nx}{1+n^2 x^2}$. Trovare, nel senso delle distribuzioni, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n g_n$.

6) Sia $f(x) = \theta(x)[\exp(i\alpha x) - \exp(i\beta x)]/x$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. È in L^1 ? In L^2 ? È una distribuzione? Stesse domande per $g(x) = x f(x)$. Fare la trasformata di Fourier di $g(x)$ e ricavarne la trasformata di Fourier di $f(x)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 17/7/06

Risolvere tre esercizi

1) Una funzione $f(z)$ è analitica per ogni z a parte poli del primo ordine $z_1, \dots, z_n$. Qual è la forma più generale di f se: a) a ∞ f ha uno zero, b) f è analitica a ∞ ma non 0, c) f ha a ∞ un polo del primo ordine. Se $w \in \mathbb{C}$, quanti sono gli z , contati con la loro molteplicità e includendo ∞ , tali che $f(z) = w$ nei tre casi ?

2) Sia $f(z) = \exp(-i w z) / [\exp(\pi z) - \exp(-\pi z)]$. Determinare le singolarità e i residui di $f(z)$. Se è $|\Im w| < \pi$ mostrare che è

$$I = VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(-i x w)}{\exp(\pi x) - \exp(-\pi x)} dx = \frac{i}{2} \frac{1 - \exp(w)}{1 + \exp(w)}.$$

integrando su un rettangolo con i lati lunghi a $y = 0, y = 1$, aggirando le singolarità e facendo gli opportuni limiti.

3) Si consideri il problema di potenziale $\Delta u = 0$ in $\{(x, y) : x \text{ reale}, 0 < y < \pi\}$, con $u(x, 0) = 0, u(x, \pi) = f(x)$. Esprimere la trasformata di Fourier $\hat{u}(\omega, y)$ nella forma $\hat{u}(\omega, y) = \hat{f}(\omega) \hat{G}(\omega, y)$ determinando $\hat{G}(\omega, y)$. Trovare $G(x, y)$ usando l'integrale riportato alla domanda 2 (non occorre calcolarlo). Esprimere $u(x, y)$ come prodotto di convoluzione.

4) Si consideri l'equazione $d^2 y / dt^2 + 2 dy / dt + y = f(t), t > 0, y(0) = y'(0) = 0$. Trovare la funzione di Green $G(t, z)$ e esprimere la soluzione in forma di integrale. Perché deve essere $G(t, z) = G(t - z)$? Si poteva ricavare G con la trasformata di Fourier ? Stesse domande se l'equazione è $d^2 y / dt^2 - 2 dy / dt + y = f(t)$.

5) Sia $f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$. È in L^1 ? In L^2 ? È una distribuzione ? Stesse domande per $g(x) = x f(x)$. Fare la trasformata di Fourier di $g(x)$ ($Dg = \dots$) e ricavarne la trasformata di Fourier di $f(x)$.

6) Si cercano le soluzioni in $\mathcal{S}'$ dell'equazione $D^2 T - T = VP 1/x$. Farne la trasformata di Fourier e risolvere per $\hat{T}$. Se $T_0 = \mathcal{F}^{-1} \hat{T}$, qual è la soluzione generale in $\mathcal{D}'$ dell'equazione ? Se prima di fare la trasformata di Fourier moltiplicassimo l'equazione per x , qual è la soluzione generale dell'equazione ottenuta per $\hat{T}$? La trasformata inversa (da non calcolare) di tale soluzione generale è soluzione dell'equazione di partenza ? Perché ?

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 13/9/06

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = z^{n-1} / \prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$, $g(z) = z^n / \prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$, con $\alpha_i \neq \alpha_j$ per $i \neq j$. Studiare f e g nel piano complesso, compreso il punto all'infinito. Mostrare che è

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i^{n-1} / \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k) = 1, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i^n / \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k) = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

2) Sia $f(x) = [\sin x - x]/x^2$. Studiare $f(z)$ nel piano complesso, compreso il punto all'infinito. Calcolare la trasformata di Fourier di $f(x)$. Stesse domande per $g(x) = [\sin \alpha x - \alpha \sin x]/x^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

3) Sia R il semicerchio $\{x^2 + y^2 < 1, y > 0\}$. Trovare (per es. con il metodo delle immagini) la funzione di Green $G_R(\zeta, z)$. Sia $w = 1/(z - 2i)$. Determinare la regione S del piano w in cui R è trasformata. Scrivere la funzione di Green G_S della regione S .

4) Sia $f(x) = \exp(ix^2/2)$. È in L^1 ? In L^2 ? È una distribuzione? Considerando la trasformata di Fourier di Df mostrare che è $Ff = A \exp(-i\omega^2/2)$. Calcolando $F^2 f$ trovare $|A|$. Se $\phi(x) = \exp(-x^2/2)$, dalla relazione $\langle Ff, \phi \rangle =$

$\langle f, F\phi \rangle$ determinare la fase di A e scrivere Ff .

5) Sia $c_n(x) = \cos^n \lambda x$, $s_n(x) = \sin^n \lambda x$, $n \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Sono distribuzioni di $\mathcal{D}'$? Sono in $\mathcal{S}'$? Fissato n , trovare $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} c_n$, $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} s_n$, $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} c_n s_n$. Posto $\lambda = 1$, trovare $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n s_n$. Qual è il limite per $\lambda \rightarrow \infty$ delle trasformate di Fourier di c_n e s_n ?

6) Sia $u(x, y) = \log r$ (coordinate polari). Mostrare che u è armonica per $r \neq 0$: $\Delta u = 0$ per $r \neq 0$. Mostrare che u è una distribuzione in $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$. Calcolare Δu nel senso delle distribuzioni ($\langle \Delta u, \phi \rangle \equiv \langle u, \Delta \phi \rangle$) scrivendo

$$\langle u, \Delta \phi \rangle = \int u \Delta \phi dS = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{r \geq \epsilon} u \Delta \phi dS = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{r \geq \epsilon} [u \Delta \phi - \phi \Delta u] dS$$

e usando le formule di Green. Stesse domande per $p(x, y) = \cos \theta / r$. Qual è il significato fisico di p come potenziale?

1) Sia $P(z)$ un polinomio in z di grado n . Mostrare che se $z_1, z_2, \dots, z_n$ sono gli zeri di $P(z)$ (alcuni degli z_i possono coincidere) vale la relazione

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z - z_1} + \frac{1}{z - z_2} + \dots + \frac{1}{z - z_n}.$$

Ricavarne che se è $\Re z_i > 0$, $i = 1, \dots, n$, non è possibile che sia $P'(z) = 0$ con $\Re z \leq 0$. Mostrare che anche se è $\Re z_i - x_0 > 0$ non è possibile che sia $P'(z) = 0$ con $\Re z \leq x_0$. Generalizzare questa proprietà a un semipiano qualsiasi.

2) Scrivere il più generale polinomio omogeneo in x e y di grado 1, 2, 3 che sia derivabile rispetto a z . Qual è il più generale polinomio omogeneo di grado n derivabile rispetto a z ? Scrivere il laplaciano $\Delta \equiv \partial_x^2 + \partial_y^2$ in termini di $\partial_z \equiv \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$ e $\partial_{\bar{z}} \equiv \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ e, ricordando le proprietà di ∂_z e $\partial_{\bar{z}}$ ($\partial_z z = 1$, $\partial_z \bar{z} = 0$ etc), trovare il più generale polinomio omogeneo $P(x, y)$ in x e y di grado 2, 3 e 4 tale che sia $\Delta P = 0$. Qual è il più generale polinomio armonico omogeneo di grado n ?

3) Ricordando il teorema di Liouville, mostrare che se $f(z) = u + iv$ è analitica per ogni z , se è $u + v > M$ allora $f = \text{costante}$. Stessa domanda se è $u + v < M$. Stessa domanda se è $uv < M$ o $uv > M$. Stessa domanda se è $u^2 - v^2 > M$, o $u^2 - v^2 < M$.

4) Sia $\{x_n\}_{n \geq 0}$ una successione di numeri complessi tale che per $n \geq 2$ $x_n = x_{n-1} + \alpha x_{n-2}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Esprimere in termini di x_0, x_1, α la funzione $f(z) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^n$. Sotto quali condizioni su x_0, x_1, α la serie converge solo in $|z| < \frac{1}{2}$? Sotto quali condizioni il prolungamento analitico di $f(z)$ ha una serie di Taylor Laurent che converge solo in $\frac{1}{2} < |z| < 1$? Sotto quali condizioni il prolungamento di f ha una serie convergente per tutti gli z con $|z| > \frac{1}{2}$?

5) Dire se esiste una funzione analitica in un intorno $I(0)$ (0 compreso) tale che: a) $f(\frac{1}{2n\pi}) = 1$, b) $f(\frac{1}{2n\pi}) = 1$, $f(\frac{1}{(2n+1)\pi}) = -1$, c) $f(\frac{1}{2n\pi}) = \frac{1}{2n\pi}$, d) $f(\frac{1}{2n\pi}) = \frac{1}{2n\pi}$, $f(\frac{1}{(2n+1)\pi}) = -\frac{1}{(2n+1)\pi}$. È unica? Cosa cambia se si lascia cadere la richiesta che $f(z)$ sia analitica anche in $z = 0$?

6) Sia $r < 1$, $I(r) \equiv \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+r^2-2r\cos\phi} d\phi$. Ponendo $\cos\phi = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, $z = \exp(i\phi)$, trasformare $I(r)$ in un integrale $J = \int_{\gamma} g(z) dz$. Chi è γ ? Studiare $g(z)$ nel piano complesso. Calcolare $I(r)$. Come si poteva trovare $I(r)$ con la formula di Poisson?

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 20/12/06
 Risolvere tre esercizi

1) Si consideri il problema di potenziale $\Delta u = 0$ in $R \equiv \{0 < y < \pi\}$ con le condizioni al contorno $u(x, 0) = -1$ per $x > 0$, $u(x, 0) = 0$ per $x < 0$, $u(x, \pi) = 1$ per $x > 0$, $u(x, \pi) = 0$ per $x < 0$, u limitata. In quale regione S $w = \exp(z)$ trasforma R ? È una trasformazione conforme? Quali sono le condizioni al contorno per il problema corrispondente in S ? Risolvere tale problema e scrivere la soluzione del problema di partenza. Esprimere in termini di z la funzione $E_x - iE_y$.

2) Sia $w(z) = \frac{z-1}{z-2}$. Per quali z è $|w| = 1$? Per quali z è $|w| = 2$? Quale regione R del piano z è trasformata in $S \equiv \{1 < |w| < 2\}$? Se $\varphi(\xi, \eta)$ è la soluzione di $\Delta\varphi = 0$ in S con $\varphi = 0$ su $|w| = 1$, $\varphi = 1$ su $|w| = 2$, mostrare che $u(x, y) = \varphi(\xi(x, y), \eta(x, y))$ è il potenziale dovuto a due cariche di segno opposto. Determinare posizione e intensità di tali cariche. Quale problema di potenziale risolve u ?

3) Sia $y'' + \frac{y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < a$, con le condizioni al contorno $y(1) = 0$, $y(a) = 0$. Trovare le soluzioni dell'equazione omogenea (provare x^γ) e dire per quali valori di a il problema omogeneo ha soluzione non nulla. Se $a = e$ trovare la funzione di Green e esprimere y in termini di un integrale.

4) Un sistema lineare indipendente dal tempo è descritto da una funzione di Green $G(t)$ la cui trasformata di Fourier è $\hat{G}(\omega) = \frac{1+i\omega}{1-i\omega}$. Mostrare che se $f(t)$ è l'ingresso e $g(t)$ è l'uscita $E_f \equiv \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$ è uguale a $E_g \equiv \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2 dt$. Trovare un'equazione differenziale che lega $f(t)$ e $g(t)$ e ricavarne che se $f(t) = 0$ per $t < 0$ è anche $g(t) = 0$ per $t < 0$ (si può supporre $f \in L^2$). Trovare $g(t)$ se $f(t) = \theta(t) \exp(-t)$.

5) Sia $f(x)$ periodica di periodo 2π e di $L^2[0, 2\pi]$. Mostrare che $f \in \mathcal{D}'$, $f \in \mathcal{S}'$. Mostrare che Ff è una serie di δ . Mostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$ nel senso delle distribuzioni. Quanto vale $\lim_{n \rightarrow \infty} Df(nx)$? Può essere $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(nx)| \neq 0$ se è $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0$?

6) Sia $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{1+t^2} dt$. Mostrare che $f(x)$ è in $\mathcal{S}'$. Calcolare Df , farne la trasformata di Fourier e ricavarne Ff . Se $g(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, ricavare Fg nella forma $Fg = a\delta(\omega) + h(\omega)$, con $h \in C^0$. Esplicitare $h(\omega)$ e mostrare che è $a = 2\pi \int_0^\infty \frac{\sin t}{1+t^2} dt$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 12/1/07

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^2}$. Dire dove è analitica, e quali sono le regioni di convergenza delle serie di Taylor-Laurent attorno a $z = 0$ e a $z = 1$. Trovare la serie di Taylor attorno a $z = 0$. Calcolare $D^{30}f|_{z=1}$.

2) Sia $f(x) = \frac{1}{x^\alpha(1+x^2)^2}$. Per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ esiste $I = \int_0^\infty f(x) dx$? Studiare $f(z)$ nel piano complesso determinandone le singolarità e, se isolate, i relativi residui nel foglio con $0 \leq \arg z < 2\pi$. I residui hanno valore diverso su fogli diversi? Calcolare I .

3) Siano $f(z)$ e $g(z)$ due funzioni intere tali che $f(z)g(z) = 1$. Mostrare che esiste una funzione intera $h(z)$ tale che

$$f = \exp(h), \quad g = \exp(-h) \quad *.$$

Mostrare che se invece f e g sono analitiche a parte punti singolari isolati, se f ha in z_f un polo di ordine n_f , allora g ha in z_f uno zero di ordine n_f . Se le singolarità di f e g sono soltanto un polo di ordine n_f in z_f per f e un polo di ordine n_g in z_g per g , $z_f \neq z_g$, come cambia l'espressione $*$ per f e g ?

4) È dato un cilindro conduttore di centro l'origine e raggio 1, e una carica (filo) unitaria in $z = 2$. Se il cilindro è a potenziale nullo trovare il potenziale nella regione esterna al cilindro. Esprimere $E_x - iE_y$ in termini di z . Trovare la densità della carica indotta sulla superficie del cilindro.

5) Sia $xy'' + y' - y/x = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y'(1)$, $y(2) = -2y'(2)$. Mostrare che il problema omogeneo ha la sola soluzione $y \equiv 0$. Trovare la funzione di Green del problema. Esprimere la soluzione in forma di integrale e esplicitare la soluzione se $f = 1$.

6) Sia $f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2}$. È in L^2 ? In $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Calcolare la trasformata di Fourier di $f(x)$. Spiegare perché era prevedibile che non fosse né $\hat{f}(\omega) = 0$ per $\omega > 0$, né $\hat{f}(\omega) = 0$ per $\omega < 0$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 2/2/07

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z)$ una funzione intera, non costante. Perché f deve essere singolare a infinito? Mostrare che se per due valori w_1, w_2 $f(z) - w_1$ e $f(z) - w_2$ hanno un numero finito di zeri, f è un polinomio e il numero degli zeri è lo stesso. Scrivere la più generale f intera che stabilisce una corrispondenza biunivoca di $\mathbb{C}$ con se stesso. Mostrare che se f è intera e la sua immagine è $\mathbb{C}$ privato di un punto w_0 f ha a infinito una singolarità essenziale.

2) Sia $u(r, \theta)$ armonica e reale per $r \leq R$. Usando la relazione fra funzioni armoniche e funzioni analitiche mostrare che è

$$u(r, \theta) = \sum_0^{\infty} r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)].$$

Mostrare che esiste una costante M tale che $|a_n| \leq M/R^n$, $|b_n| \leq M/R^n$.

3) Sia $I(\alpha, \beta) = \int_0^{\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx$, α, β reali, $\beta > 0$. Per quali valori di α e β l'integrale converge? Preso $\beta \geq 1$, studiare $f(z) \equiv \frac{z^\alpha}{1+z^\beta}$ e calcolare $I(\alpha, \beta)$ usando un cammino di integrazione che comprende tratti con $\arg z = 0$ e $\arg z = \frac{2\pi}{\beta}$. Come trovereste $I(\alpha, \beta)$ per $0 < \beta < 1$?

4) Sia $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$. Mostrare che $w(z)$ è una trasformazione conforme nel semipiano superiore. Dove è trasformata la regione $R \equiv \{z : y > 0, |z| > 1\}$. Dove è trasformata $S \equiv \{z : y > 0, |z| < 1\}$? Dove è trasformato il semipiano superiore $y > 0$? Trovare la funzione di Green per R .

5) Sia $y'' = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y'(0)$, $y(1) = y'(1)$. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green del problema e esprimere y sotto forma di integrale. Esplicitare la soluzione se $f = x$.

6) Sia $T = \exp(-\frac{x^2}{2})VP_x^1$. È in $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Mostrare che la trasformata di Fourier è $\hat{T} = i\sqrt{2\pi} \int_0^\omega \exp(-\frac{t^2}{2}) dt + a$. Perché è $a = 0$? Notando che si può scrivere $T = \frac{\exp(-\frac{x^2}{2})-1}{x} + VP_x^1$ trovare la trasformata di Fourier di $\frac{\exp(-\frac{x^2}{2})-1}{x}$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 6/6/07

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = \frac{1+z^2}{1+z^4}$. Studiare $f(z)$ e farne lo sviluppo nell'intorno di $z = 0$ e $z = \infty$. Dove convergono tali sviluppi? Calcolare $\int_{\gamma_R} f(z) dz$, essendo γ_R il contorno chiuso costituito da $0 \leq x \leq R$, $y = 0$; $x = 0$, $0 \leq y \leq R$; $z = R \exp(i\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$, con $R > 1$. Ricavarne $I \equiv \int_0^\infty f(x) dx$. Trovare $J \equiv \int_0^1 f(x) dx$.

2) Sia $f_k(z) = \frac{1}{z^k \sin \frac{\pi}{z}}$. Per $k = 0$ e $k = 1$ studiare f_k , considerando anche il punto all'infinito. Calcolare $\int_{|z|=a} f_k(z) dz$ se $a = 2$ e $a = 2/3$.

3) Sia $f(x) = \frac{1}{\cosh x}$. Studiare $f(z)$. Calcolare $Ff(\omega)$ integrando $f(z) \exp(i\omega z)$ su un cammino chiuso rettangolare con un lato lungo sull'asse reale da $-R$ a R , facendo l'opportuno limite. Ricavarne $I \equiv \int_{-\infty}^\infty \frac{x \sin \omega x}{\cosh x} dx$.

4) Si consideri la regione R costituita dall'intersezione del cerchio di centro $z = 0$ e raggio unitario col semipiano $y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Con una trasformazione bilineare trasformare R in una regione S limitata da due semirette che si incontrano nell'origine. Qual è l'angolo fra le due semirette? Se in R è dato il problema $\Delta u = 0$, $u = 1$ sulla parte di circonferenza che costituisce la frontiera di R , $u = 0$ sul resto della frontiera, trovare u .

5) Sia $y'' + 2\frac{y'}{x} - 2\frac{y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = 0$, $y(2) = 0$. Trovare le soluzioni dell'equazione omogenea (provare x^α). Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green del problema. Esprimere y come integrale e esplicitare y se $f(x) = x$.

6) Sia $f(x) = \theta(x)|\sin x|$. È una distribuzione temperata? Mostrare che è $f(x) = \sum_0^\infty g(x - n\pi)$ con g opportuna. Chi è g ? Ricordando la relazione

$$\sum_0^\infty \exp(inx) = VP \frac{1}{1 - \exp(ix)} + \pi \sum_{-\infty}^\infty \delta(x - 2n\pi)$$

esprimere Ff in termini di Fg e esplicitare Ff . Ricavarne la trasformata di Fourier di $h = \text{segno}(x)|\sin x|$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 27/6/07

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) \neq 0$ analitica, $b(x, y) \in \mathcal{C}^\infty$ reale. Per quali b è bf analitica? Mostrare che se $b\bar{f}$ è analitica, allora $b = \alpha/|f|^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$, α costante. Date f e g analitiche $\neq 0$, che relazione c'è fra f e g se $fg \in \mathbb{R}$? Che relazione c'è fra f e g se $f\bar{g} \in \mathbb{R}$?

2) Sia $f(z) = (z - 1)^{1/3}/(1 + z^2)$. Studiare $f(z)$ nel piano complesso. Quali sono le regioni di convergenza delle serie di Taylor-Laurent di $f(z)$ di centro $-1, 0, i, 2$? Calcolare $I = \int_1^\infty (x - 1)^{1/3}/(1 + x^2) dx$.

3) Sia $u(x, y) \in \mathbb{R}$ armonica, $a(t) \in \mathcal{C}^\infty$. Mostrare che se $p(x, y) \equiv a(u)$ è armonica, allora è $a(t) = pt + q$. Se una funzione $p(x, y)$ è armonica e dipende da x, y tramite a) xy , b) $x/(x^2 + y^2)$, c) $(x^2 + y^2)/y$, d) $x^2 + y^2$, trovare l'espressione più generale di $p(x, y)$ nei vari casi.

4) Se R è la striscia $0 < y < \pi$ del piano z e S è il semipiano superiore del piano w , trovare le soluzioni dei problemi di potenziale $\Delta u = 0$ in R , $u(x, 0) = 0$, $u(x, \pi) = a$; $\Delta \varphi(\xi, \eta) = 0$ in S , $\varphi(\xi, 0) = a\theta(-\xi)$ in S . Ricavarne la trasformazione conforme che trasforma R in S tale che $y = 0$ sia trasformata in $\xi > 0$, $\eta = 0$ e $y = \pi$ sia trasformata in $\xi < 0$, $\eta = 0$. Come trovereste la trasformazione conforme che manda R in S in modo tale che $y = 0$ sia trasformato in $|\xi| < 1$, $\eta = 0$?

5) Sia $(1 + \cos x)y'' + y \cos x = f(x)$, $0 < x < \pi/2$, $y(0) = y(\pi/2) = 0$. Trovare una soluzione dell'equazione omogenea della forma $y_1 = a + b \cos x$. Cercare un'altra soluzione y_2 della forma $y_2 = z(x)y_1$ ricavando per z l'equazione $z' = 1/(1 + \cos x)^2$. Mostrare che il problema omogeneo ha soluzione $y \equiv 0$. Trovare la funzione di Green del problema di partenza e scrivere y in forma di integrale.

6) Sia $T = \sin x/x VP 1/x$. È $T \in \mathcal{D}'$, $T \in \mathcal{S}'$, $T \in L^2(-\infty, \infty)$? Stesse domande per $P \equiv xT$. Fare la trasformata di Fourier di P e ricavarne la trasformata di T . Verificare che è $T = -\sin x DVP 1/x$. Verificare che trasformando quest'ultima relazione si ottiene per FT il risultato precedente.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 11/9/07

Risolvere tre esercizi

1) Se $f(z) = u + iv$ è analitica, scrivere df/dz in termini di $\partial v/\partial x$ e $\partial v/\partial y$. Mostrare che se $u(x, y)$ e $p(x, y)$ sono funzioni armoniche reali tali che anche up è armonica, allora è $\nabla p = a(x, y)\nabla v$, con v l'armonica coniugata di u . Se $p = \Im g$ che relazione c'è fra df/dz e dg/dz ? Che relazione c'è fra p e v ?

2) Sia $u(x, y)$ una funzione armonica, $u = \Re f(z)$. Se $u(x, 0) = x^2$ cosa si può dire di $f(z)$? Se è anche $u(0, y) = -y^2$ cosa si può dire di f ? Se è anche $u(x, y) = x - y$ sul segmento da $(0, 1)$ a $(1, 0)$ cosa si può dire di f ?

3) Sia $f(x) = 1/[1 + x + x^2 + \dots + x^{2n}]$, $n \geq 1$. Esiste $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$? Se è $z_k \equiv \exp[i2\pi k/(2n+1)]$ mostrare che è $I = \frac{2\pi i}{2n+1} \sum_1^n (z_k^2 - z_k)$. Mostrare che è $\sum_1^{2n+1} z_k = \sum_1^{2n+1} z_k^2 = 0$. Trovare quanto vale I .

4) È data l'equazione $y'' + y = f(x)$, $0 < x < \pi$, con le condizioni agli estremi $y(0) = y'(\pi) = 0$, $y(\pi) = 0$. Mostrare che il problema omogeneo ha la sola soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Esprimere $y(x)$ in forma di integrale. Se invece di $y(\pi) = 0$ fosse $y(\pi) = y'(\pi)$, dire se il problema avrebbe soluzione con: a) $f = \cos x - \sin x$, b) $f = \cos x$, c) $f = \sin x$, d) $f = \sin x + \cos x$. La eventuale soluzione sarebbe unica?

5) Determinare un ω tale che esista una soluzione del problema

$$y'' + \omega^2 y = 0, \quad 0 < x < 2\pi, \quad y(0) = y(2\pi), \quad y'(0) = y'(2\pi) + 1.$$

Calcolare $(D^2 + \omega^2)y_p$, dove y_p è il prolungamento periodico della soluzione trovata. Se di y_p si fa la serie di Fourier in termini di $\exp(ikx)$ e si inserisce tale serie nel calcolo di $(D^2 + \omega^2)y_p$, quale nota relazione si ritrova?

6) Trovare la soluzione più generale in $\mathcal{S}'$ dell'equazione $DT + T = \delta - \delta'$ utilizzando la trasformata di Fourier. Trovare la soluzione più generale in $\mathcal{D}'$. Stesse domande per l'equazione $D^2T + T = \delta + \delta'$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 5/11/07
 Risolvere tre esercizi

1) Dove è derivabile rispetto a z la funzione $f(x, y) = z\bar{z}^2 + z^2\bar{z} - \bar{z}$?
 Dove è analitica ? Dove è derivabile rispetto a $\bar{z}$? Stesse domande per
 $g(x, y) = 1/[z\bar{z} + i(z + \bar{z}) + 1]$, $h(x, y) = \sin(z + \bar{z})$.

2) Sia $f(\vec{r}) \equiv f(x, y)$ analitica. Sia R_θ una rotazione di un angolo θ
 del piano x, y . Dire se sono analitiche le funzioni $g(\vec{r}) = f(R_\theta \vec{r})$, $h(x, y) =$
 $f(y, -x)$, $p(x, y) = f(-x, -y)$. Se $q(x, y) = f(ax + by, cx + dy)$, sotto quali
 condizioni per a, b, c, d la funzione q è analitica ?

3) Sia $I_n = \int_0^{2\pi} \sin^3 nx / \sin x dx$. Si tratta di un integrale convergente
 ? Trasformare l'integrale in un integrale della forma $\int_{|z|=1} f(z) dz$ scrivendo
 il seno in forma esponenziale e ponendo $z = \exp(ix)$. Studiare la funzione
 $f(z)$. Calcolare I_n per $n = 2, 3$. Calcolare I_n .

4) Siano u e p funzioni armoniche reali, non costanti, tali che $u^2 - p^2$
 sia ancora armonica. Mostrare che è $|\nabla u| = |\nabla p|$. Se $u = \Re f$, $p = \Re g$
 scrivere df/dz in termini di $\partial u/\partial x$, $\partial u/\partial y$ e dg/dz in termini di $\partial p/\partial x$,
 $\partial p/\partial y$. Mostrare che è $dg/dz = \exp(i\alpha(x, y))df/dz$, α reale. Mostrare che è
 $\alpha(x, y) = \text{costante}$. Come si esprime p in termini di u e della sua armonica
 coniugata v ?

5) Sia $f(z)$ una funzione analitica ovunque a parte un polo del primo
 ordine a $z = 0$ e $z = \infty$. Scrivere l'espressione più generale di $f(z)$. Se
 $\int_{|z|=1} f(z) dz/(2\pi i) = 1$, $\int_{|z|=2} f(z)^2 dz/(2\pi i) = 2$, $\int_{|z|=3} f(z)^3 dz/(2\pi i) = 6$,
 determinare $f(z)$.

6) Sia $P(z) = z^4 + z^3 + 2$. Mostrare che nel cerchio $|z| \leq 1$ $P(z)$ non ha
 zeri. Quanti zeri si trovano nella corona circolare $1 < |z| < 2$? Quanti zeri
 ha $Q(z) = z^4 + z^3 - 2$ in $|z| \leq 1$? Quanti in $1 < |z| < 2$? Ricavarne che gli
 zeri di $R(z) = z^3 + 2z^2 + 2z + 2$ si trovano nella corona $1 < |z| < 2$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 19/12/07
 Risolvere tre esercizi

1) Sia R l'intersezione del cerchio $|z| = 2$ con l'esterno del cerchio $|z-1| = 1$. Con una trasformazione bilineare trasformare R in una regione S compresa fra due rette parallele. Se in R è dato il problema $\Delta u = 0$ con $u = 0$ su $|z-1| = 1$, $u = V_0$ su $|z| = 2$ risolvere il problema corrispondente in S e ricavarne u .

2) Ricavare il teorema della media per funzioni armoniche dalla formula di Poisson

$$u(r, \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} d\theta.$$

Mostrare la disuguaglianza ($r < R$)

$$\frac{R-r}{R+r} \leq \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \varphi)} \leq \frac{R+r}{R-r}.$$

Ricavarne, se è $f(\theta) \geq 0$, la disuguaglianza ($r < R$)

$$u(r=0) \frac{R-r}{R+r} \leq u(r, \varphi) \leq u(r=0) \frac{R+r}{R-r}.$$

3) Sia R la semistriscia $x < 0$, $0 < y < \pi$. Trovare la regione S in cui R è trasformata da $w = \exp(z)$ e verificare che $w(z)$ è univalente in R . Trovare la funzione di Green della regione S e ricavarne la funzione di Green della regione R .

4) Sia $y'' - 2y'/x + 2y/x^2 = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = 0$, $y'(2) = 0$. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Trovare $y(x)$ se $f(x) = x^2$.

5) Sia $G(t) \in L^2$ la funzione di Green, non nulla, di un sistema lineare e indipendente dal tempo, reale e causale. Mostrare che $\hat{G}(\omega)$ non può essere reale. Mostrare che $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2)$ non può essere reale su una retta $\omega_2 = \text{costante}$, $\omega_2 > 0$. Mostrare che $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2)$ non può essere reale nemmeno su un segmento di tale retta. Cambia qualcosa se $G(t)$ è una distribuzione di $\mathcal{S}'$?

6) Sia $f(x) = [\exp(-|x|) - \cos x]/x$. È di $L^1(-\infty, \infty)$? Di L^2 ? Sia $g(x) = xf(x)$. È di L^1 ? Di L^2 ? Trovare $\hat{g}(\omega)$ e ricavarne $\hat{f}(\omega)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 11/1/08

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u + iv$ una funzione analitica tale che u non dipende da x . Trovare la forma più generale di f . Stessa domanda se v non dipende da x . Stessa domanda se $\partial u / \partial x$ non dipende da x e se $\partial v / \partial x$ non dipende da x .

2) Sia $f(z) = u + iv$ una funzione intera. Mostrare che se è $|f(z)| \geq M > 0$ allora f è costante. Cosa cambia se è $|f| \geq 0$? Mostrare che se è $|u| \geq M > 0$ allora f è costante. Mostrare che se è $u^2 - v^2 > M$ o $u^2 - v^2 < M$ allora f è costante. Mostrare che se è $2u^2 - v^2 \geq M > 0$ allora f è costante.

3) Siano $f_n(z) = \frac{\exp(z^n)}{1-z^n}$, $g_n(z) = \frac{\exp(1/z^n)}{1-z^n}$, $n = 1, 2, \dots$. Studiare f_n e g_n , considerando anche il punto all'infinito. Se $F_n = \int_{|z|=2} f_n(z) dz$, $G_n = \int_{|z|=2} g_n(z) dz$, mostrare che per $n \geq 2$ è $F_n = G_n = 0$. Calcolare F_1 e G_1 .

4) Sia R il semipiano superiore meno il cerchio $|z - 2i| = 1$. Trasformare R in una corona circolare di centro l'origine. Se in R si cerca il potenziale $u(x, y)$ che vale 0 sull'asse reale e 1 sulla circonferenza, risolvere il problema corrispondente nel piano w e ricavarne u . Mostrare che il potenziale è dovuto a due cariche di segno opposto collocate esternamente a R . Determinare il valore delle cariche e la loro posizione.

5) È data l'equazione $y'' + \tan x y' = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Trovare y se è $f(x) = \cos x$.

6) Sia $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$. Dire se $f \in L^2(0, 2\pi)$ e se $f \in \mathcal{S}'$. Ricordando che è

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx = \frac{1}{2} VP \frac{\sin x}{1 - \cos x}$$

mostrare che è $f(x) = -\frac{1}{2} \log(1 - \cos x) + a$. Come trovereste la costante a ?

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 1/2/08

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u + iv$ analitica. Trovare la più generale f tale che $u(x, y)$ sia funzione di: a) $x + y$, b) $x + 2y$, c) xy , d) $x^2 + y^2$.

2) Sia $f(x) = \frac{1}{2 - \cos x}$. Trovare la funzione analitica $g(z)$ che coincide con $f(x)$ sul cerchio $z = \exp(ix)$. Scrivere lo sviluppo di Taylor-Laurent di $g(z)$ valido per $|z| = 1$. Ricavarne la serie di Fourier di $f(x)$.

3) Sia $f(z) = \frac{z^{1/3} - 1}{z^{1/2} - 1}$. Su quale superficie di Riemann la funzione è a un sol valore? Quali sono i punti singolari su tale superficie? Quanto vale $\int_{|z-1|=1/2} f(z) dz$ sui vari fogli della superficie di Riemann?

4) Sia $R = \{z = r \exp(i\theta), r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$. In quale regione S è trasformata R dalla trasformazione $w = \frac{1+z}{1-z}$? Se in R è assegnato il problema di potenziale $\Delta u = 0$, $u = 0$ per $r = 1$ e $y = 0$, $u(0, y) = \frac{4y(1-y^2)}{(1+y^2)^2}$, quale è il problema corrispondente nella regione S ? Risolvere tale problema e ricavarne $u(x, y)$.

5) È dato il problema $\frac{d}{dx} \left[\frac{y' \exp(-x)}{1-x} \right] - \frac{y \exp(-x)}{(1-x)^2} = f(x)$, $0 < x < 1/2$, $y(0) = y(1/2) = 0$. Trovare le soluzioni dell'equazione omogenea (può essere utile porre $z = \exp(-x)y$) e mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green e scrivere y sotto forma di integrale.

6) Mostrare che in $\mathcal{S}'$ l'equazione $f(x-1) = f'(x)$ ha solo la soluzione $f = 0$. Esistono altre soluzioni in L^1 ? In L^2 ? In $\mathcal{D}'$ (tentare $\exp(ax)$)?

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 16/6/08

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica tale che $u(x, y) - v(x, y) = a(x)$. Mostrare che è $u(x, y) = u(x+y)$, $v(x, y) = v(x-y)$. Trovare la più generale $f(z)$ che soddisfa la condizione data. Cosa cambia se $u(x, y) + v(x, y) = b(y)$?

2) Sia $f(z) = \frac{z^\alpha}{z+1}$, α reale. Studiare $f(z)$ e dire per quali valori di α l'integrale $I(\alpha) = \int_0^\infty f(x)dx$ esiste. Calcolare $I(\alpha)$.

3) Sia $f(z)$ una funzione analitica in un intorno di $z = 0$ per $z \neq 0$, per la quale $|u(x, y)| < M$. Usando le proprietà delle funzioni armoniche mostrare che f è prolungabile analiticamente in 0. Considerando il coefficiente a_0 dello sviluppo di Taylor-Laurent, mostrare che anche quando $f(z)$ ha in $z = 0$ una singolarità isolata non è possibile $|u(x, y)| \rightarrow \infty$ per $z \rightarrow 0$.

4) È data l'equazione $y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{3}{x^2}y = F(x)$, $1 < x < 2$, con le condizioni al contorno $y(1) = y(2) = 0$. Trovare la soluzione generale dell'equazione omogenea e mostrare che il problema omogeneo ammette solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Se $F(x) = x^2$ trovare $y(x)$.

5) Sia $f_\epsilon(x) = \frac{\sin \epsilon x}{\epsilon}$. È una distribuzione di $\mathcal{D}'$? È di $\mathcal{S}'$? Mostrare che in $\mathcal{D}'$ $f_\epsilon \rightarrow x$ per $\epsilon \rightarrow 0$. Calcolare Ff_ϵ e farne il limite per $\epsilon \rightarrow 0$. Il risultato è in accordo con il limite precedentemente trovato ?

6) Sia $f(x) = |\cos x|$. È una distribuzione di $\mathcal{D}'$? È di $\mathcal{S}'$? Calcolare $(D^2 + 1)f(x)$, dove D è la derivata nel senso delle distribuzioni. Fare la trasformata di Fourier della equazione trovata e ricavarne Ff come serie di $\delta(\omega - \omega_n)$. Perché Ff non contiene $\delta(\omega \pm 1)$?

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 14/7/08

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica tale che $uv = 1$. Trovare u e v . Stessa domanda se è $u^2 - v^2 = 1$.

2) Sia $f(z) = \frac{1}{1-z+z^2}$. Studiare $f(z)$ e trovare gli sviluppi di Taylor Laurent di centro $z = 0$, precisando le regioni di convergenza. Quanto vale il residuo a ∞ ? Calcolare la trasformata di Fourier di $f(x)$.

3) Sia $f(z) = \frac{1-\sqrt{1-z}}{\sin z}$. Studiare $f(z)$ precisando le singolarità e il loro tipo. Qual è il raggio di convergenza della serie di Taylor Laurent attorno a $z = i$? Quanto vale $I = \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{f(z)}{z-\frac{1}{4}} dz$?

4) Nella regione R rappresentata dal semipiano superiore privato del cerchio $|z-2i| < 1$ è dato il problema $\Delta u = 0$ con le condizioni al contorno $u = 0$ per $|z-2i| = 1$, $\frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \frac{x}{(x^2+3)^2}$. Con una trasformazione bilineare trasformare R in una corona circolare di centro l'origine. Scrivere le condizioni al contorno per il problema corrispondente e risolvere tale problema.

5) È dato il problema $(1+x)y'' + xy' - y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. Verificare che una soluzione dell'omogenea è data da $u = \exp(\alpha x)$ con α appropriato, e trovare un'altra soluzione nella forma $v = uz(x)$ risolvendo l'equazione risultante per $z(x)$. Mostrare che il problema omogeneo ammette solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green e scrivere $y(x)$ sotto forma di integrale.

6) Sia $T_L \equiv \frac{1-\cos Lx}{x}$, $L > 0$. È in $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Calcolare $\lim_{L \rightarrow \infty} \langle T_L, \varphi \rangle$ se φ è pari e se φ è dispari. Quanto vale $\lim_{L \rightarrow \infty} T_L$? Calcolare la trasformata di Fourier di xT_L , ricavarne FT_L e farne il limite per $L \rightarrow \infty$. Il risultato è in accordo con quanto trovato prima per $\lim_{L \rightarrow \infty} T_L$?

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 3/9/08

Risolvere tre esercizi

1) Siano $u(x, y)$ e $v(x, y)$ due funzioni armoniche coniugate tali che $u + v = \alpha xy$, $\alpha \in \mathbb{R}$ costante. Determinare le più generali u e v soddisfacenti la condizione data. Cosa cambia se si lascia cadere la condizione che le funzioni armoniche u e v siano coniugate l'una dell'altra? Cosa cambia se la condizione fosse $u + v = \alpha x^2 y^2$?

2) Sia $I_n = \int_0^{2\pi} f_n(x) dx$, con $f_n(x) = \frac{\cos 2nx}{2 - \sin nx}$, $n \in \mathbb{N}$. Mostrare che I_n non dipende da n per $n \geq 1$. Ponendo $z = \exp(ix)$ trasformare I_n in $I_n = \int_{|z|=1} g_n(z) dz$. Determinare $g_n(z)$ e trovarne le singolarità. Calcolare I_1 .

3) Siano $f(z) = z \exp(\frac{1}{z-1})$, $g(z) = \exp(\frac{z}{z-1})$. Studiare le funzioni f e g considerando anche il punto all'infinito. Calcolare $I = \int_{|z|=2} f(z) dz$ e $J = \int_{|z|=2} g(z) dz$.

4) Sia $\Delta u(x, y) = 0$ nel cerchio di raggio 1, $u = 1$ sulla semicirconferenza superiore, $u = 0$ su quella inferiore. Con una trasformazione bilineare trasformare il cerchio nel semipiano superiore. Risolvere il problema corrispondente. Trovare $u(x, y)$.

5) Sia $f(x) \in L^1(-\infty, \infty)$. È in $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Mostrare che $f(x - n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ nel senso di $\mathcal{D}'$ e di $\mathcal{S}'$. Stesse domande se $f(x) \in L^2(-\infty, \infty)$.

6) Mostrare che la sola soluzione immaginaria di $\exp(z) - 1 = z$ è $z = 0$. Stessa domanda per $\exp(z) - \exp(-z) = 2z$. Trovare le soluzioni in $\mathcal{S}'$ delle equazioni $f(x + h) - f(x) = hDf$ e $f(x + h) - f(x - h) = 2hDf$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 10/11/08
 Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(x, y) = (z^2 - \bar{z}^2)^2$. Dire dove è derivabile rispetto a z e dove è analitica. Sia $g(x, y) = \frac{\cos \theta z - \sin \theta \bar{z}}{\sin \varphi z + \cos \varphi \bar{z}}$, definita dove il denominatore è diverso da 0. Per quali valori di z , θ , φ la funzione $g(x, y)$ è derivabile rispetto a z ? Per quali valori è analitica? In questo caso, che funzione è?

2) Sia $f(x, y)$ una funzione analitica. Se anche $g(x, y) = f(2xy, x^2 - y^2)$ è una funzione analitica, cosa si può dire di f ? Mostrare che $h(x, y) = f(x^2 - y^2, 2xy)$ è una funzione analitica.

3) Sia $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\varphi}{(1+a^2-2a\cos\varphi)^2} d\varphi$, con $0 \leq a < 1$. Mostrare che introducendo $z = \exp(i\varphi)$ l'integrale si può scrivere come $I_n = \Re \int_{|z|=1} f(z) dz$. Trovare $f(z)$, studiarla e calcolare I_n .

4) Sia $f(z) = \frac{1}{[(z-1)(z-2)]^2}$. Dove convergono gli sviluppi di Taylor-Laurent attorno a $z = 0$ e $z = 1$? Trovare lo sviluppo di Taylor attorno a $z = 0$ e lo sviluppo di Taylor-Laurent in potenze di $z - 1$ che converge per $|z - 1| > 100$.

5) Sia $f(z) = \frac{\log z}{(z+1)(z+2)(z+3)}$. Trovare le singolarità di $f(z)$ precisando la loro natura. Integrando $f(z)$ su un cammino chiuso (all'infinito) che corra sopra e sotto l'asse reale positivo aggirando $z = 0$, calcolare $I = \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$.

6) Sia $f(z)$ una funzione con z_0 punto singolare isolato. Mostrare che z_0 è un p.s.i. anche per $f'(z)$. Che genere di singolarità è z_0 per f' se per f è: a) singolarità rimovibile, b) polo di ordine n , c) singolarità essenziale? Mostrare che comunque il residuo di $f'(z)$ in z_0 è nullo. Cosa cambia se al posto di z_0 si ha il punto all'infinito?

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 17/12/08
 Risolvere tre esercizi

1) Sia $a(x, y)$ una funzione strettamente positiva e C^∞ per $x^2 + y^2 < 1$. Mostrare che è $a = |f(z)|$, con $f(z)$ analitica, se e solo se $\Delta \log a(x, y) = 0$. Se è $a = \exp\left(\frac{x^2 + y^2 - x}{(x-1)^2 + y^2}\right)$ trovare $f(z)$. (N. B.: Non verificare $\Delta \log a(x, y) = 0$.)

2) Si consideri il problema $\Delta u = 0$ per $r < 1$, con $u(1, \theta) = 0$ per $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, $u(1, \theta) = 1$ per $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$. Scrivere $u(r, \varphi)$ per mezzo della formula di Poisson. Trasformare il cerchio di raggio 1 nel semipiano superiore w in modo che $-i$ sia trasformato in 0 e i nel punto all'infinito. Risolvere il problema corrispondente a quello di partenza nel piano w e esprimere l'integrale di Poisson trovato prima.

3) Si consideri il problema $\Delta u = 0$ nel semicerchio $r < 1$, $0 < \theta < \pi$, con le condizioni al contorno $u(r, \pi) = 0$, $u(r, 0) = 1$, $u(1, \theta) = 2$. Con una trasformazione bilineare trasformare il semicerchio nel primo quadrante e indicare le condizioni al contorno per il problema corrispondente. Trasformare il primo quadrante in un semipiano, risolvere il problema corrispondente e ricavarne la soluzione del problema per u .

4) Si consideri l'equazione $y'' + 2y' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, con le condizioni al contorno $y(0) + y'(0) = 0$, $y(1) = 0$. Trovare la funzione di Green del problema e esprimere $y(x)$ in forma di integrale. Se invece la condizione al contorno in $x = 0$ è $2y(0) + y'(0) = 0$ la soluzione esiste per qualsiasi $f(x)$? In caso di esistenza, è unica?

5) Sia $f(x) = \theta(x) \frac{\exp(-x) - \cos x}{x}$. È in L^1 ? In L^2 ? In $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Posta $g(x) = xf(x)$, trovare Fg e ricavarne Ff .

6) Sia $f_n(x) = n^3 x^2 (n^2 x^2 - 1) \theta(1 - n|x|)$. Trovare $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n}{x}$. Sia $\{g_n(x)\}$ una successione di funzioni pari di L^1 con $g_n(0) = 0$, $\frac{g_n(x)}{x} \in L^1$, tali che $g_n(x) \rightarrow \delta(x)$. Mostrare che, se φ è dispari $< \frac{g_n}{x}, \varphi > \rightarrow \varphi'(0)$. Trovare $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g_n}{x}$ nel senso delle distribuzioni.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 12/1/09

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica tale che $u^3 + v^3 = 1$. Mostrare che allora $f(z)$ è costante. Mostrare che in generale se $h(x, y)$ è C^1 , non identicamente nulla, e $h(u, v) = 0$, allora $f(z)$ è costante.

2) Sia $f(z) = \frac{1}{2 - \sqrt{z+1} - \sqrt{1-z}}$. Quante determinazioni ha la funzione? Trovare le singolarità di $f(z)$. Quanto vale, per le varie determinazioni di $f(z)$, $\int_{|z|=1/2} f(z) dz$?

3) Può esistere una funzione $f(z)$, analitica in un intorno di $z = 0$ (compreso $z = 0$), tale che in $z = \frac{1}{n}$ abbia i valori $\frac{\sin \frac{\pi n}{2}}{n}$? Cosa cambia se invece di $\sin \frac{\pi n}{2}$ c'è $\cos \frac{\pi n}{2}$? Cosa cambia se non si chiede che $f(z)$ sia analitica anche in $z = 0$?

4) Sia R la regione compresa fra le circonferenze $|z| = 2$ e $|z - 1| = 1$. R può essere trasformata in una corona circolare? Trasformare R nella regione compresa fra due rette parallele. Risolvere il problema di potenziale in R $\Delta u = 0$ con le condizioni $u = 0$ sulla circonferenza piccola e $u = 1$ sulla circonferenza grande.

5) È data l'equazione $y'' - \frac{y'}{x} = f(x)$, $1 < x < 2$, con le condizioni $y(1) = y'(1)$, $y(2) = 0$. Verificare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Trovare $y(x)$ se $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

6) Sia $f(x) = \frac{\sin x - x}{x^2}$. È in L^1 ? In L^2 ? In $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Trovare la trasformata di Fourier di $g(x) = xf(x)$ e ricavarne la trasformata di $f(x)$. Trovare la trasformata di Fourier di $\frac{f(x)}{x}$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 2/2/09

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(x, y)$ analitica. Dire quali fra le seguenti funzioni sono analitiche:
a) $f(x, -y)$, b) $f(-x, y)$, c) $f(y, x)$, d) $f(y, -x)$, e) $\overline{f(y, x)}$, f) $\overline{f(y, -x)}$.

2) È noto che una funzione armonica in un aperto connesso non ha massimi nell'aperto. Se $f(z)$ è analitica in una regione semplicemente connessa che abbia come frontiera una curva semplice chiusa γ (per esempio un cerchio) e $f(z)$ è reale su γ , mostrare che $f(z)$ è costante. Se $f(z)$ è analitica nella regione compresa fra due curve chiuse γ_1 e γ_2 non intersecantisi (per esempio una corona circolare) e f è reale su γ_1 e γ_2 , mostrare che $f(z)$ è costante. Mostrare con un esempio che esistono funzioni analitiche in una corona circolare di raggi R_1, R_2 che sono reali su $|z| = R_2$ ma non su $|z| = R_1$.

3) Sia $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos x}{\sin x} \sin nx \, dx$. Ponendo $z = \exp(ix)$ trasformare I in $\int_{|z|=1} f(z) dz$ con $f(z)$ analitica (a parte singolarità). Studiare $f(z)$. Calcolare I .

4) Sia $y'' + 2\frac{y'}{x} - 2\frac{y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y'(2) = 0$. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Trovare $y(x)$ se è $f(x) = 1$.

5) Un sistema lineare indipendente dal tempo ha una funzione di Green $G(t)$. Mostrare che se la risposta $L(\theta(t))$ è nulla per $t < 0$ il sistema è causale. Trovare $G(t)$ se è: a) $L(\theta) = \theta(t) \exp(-t)$, b) $L(\theta) = \theta(t)t \exp(-t)$. Trovare, nei casi detti, $\hat{G}(\omega)$ direttamente dalla relazione $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega)$ fra ingresso $f(t)$ e uscita $g(t)$.

6) Sia $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ixn)}{-n^2 + 2in + 2}$. È in $\mathcal{D}'$? In $\mathcal{S}'$? Mostrare che $f(x)$ è una funzione continua su $\mathbb{R}$. Calcolare $D^2f + 2Df + 2f$ (D = derivata nel senso delle distribuzioni) e ricavarne $f(x)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 16/6/09

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una funzione analitica avente in z_0 un punto singolare isolato. Mostrare che se è $u(x, y) < M$ o $u(x, y) > M$ in un intorno $I(z_0)$, $x + iy \neq z_0$, allora f ha in z_0 una singolarità rimovibile. Mostrare che questo è vero anche se è $u + v < M$ o $u + v > M$.

2) Sia $f_n(z) = \frac{\sin \pi z}{z} \frac{1}{1 - z^{2n}}$. Studiare f_1 , considerando anche il punto all'infinito. Stesse domande per f_2 , Mostrare che per ogni n $\text{Res}(\infty) = 0$. Quanto vale $I_n \equiv \int_{|z|=2} f_n(z) dz$?

3) Sia $f(z) = \frac{z}{\sinh z}$. Studiare $f(z)$. Calcolare $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$, partendo da un cammino rettangolare che ha i lati lunghi sull'asse reale e su $y = \pi$, con $|x| < R$, e aggiri eventuali singolarità.

4) Sia $\Delta u = 0$ nel cerchio $|z| < 1$, con $u = 1$ sulla semicirconferenza superiore, $u = -1$ sulla semicirconferenza inferiore. Trasformare il cerchio nel semipiano superiore del piano w in modo che il semicerchio superiore corrisponda al semiasse positivo. Scrivere, e risolvere, il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$. Trovare dove è trasformato il diametro orizzontale, e trovare φ nei punti corrispondenti a tale diametro. Perché la risposta era prevedibile ?

5) Sia $(x + x^2)y'' + (3 + 2x)y' - 2y = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y(2) = 0$. Cercare una soluzione dell'omogenea nella forma $u(x) = x^\alpha$. Trovare un'altra soluzione $v(x)$, per esempio ponendo $v(x) = u(x)z(x)$. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green $G(x, z)$. Scrivere l'espressione della $y(x)$.

6) Si cercano le soluzioni dell'equazione $f(x) = \frac{1}{2}[f(x+1) + f(x-1)]$ con $f \in \mathcal{S}'$. Fare la trasformata di Fourier e trovare la relazione corrispondente per $\hat{f}(\omega)$, Trovare la più generale soluzione $\hat{f}(\omega) \in \mathcal{S}'$. Sotto quali condizioni sui coefficienti una serie di soluzioni è in $\mathcal{S}'$? Trovare $f(x)$. Trovare la più generale soluzione reale.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 7/7/09

Risolvere tre esercizi

1) Trovare la più generale $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ analitica tale che $u(x, y) + v(x, y) = y$. Stessa domanda se è $2u(x, y) + v(x, y) = y$. Stessa domanda se è $u^2 + v^2 = 1$. Stessa domanda se è $u^2 - v^2 = 1$.

2) Sia $f(z) = \sum_0^\infty (n+1)(-1)^n z^n$. Perché la serie non può convergere per $|z| \geq 1$? Mostrare direttamente che la serie converge assolutamente per $|z| \leq r < 1$. Per quali z $f(z)$ è analitica? Se $g(z) = \int_0^z f(t)dt$ (integrale su un cammino nel dominio di analiticità), trovare $g(z)$ e ricavarne $f(z)$. $f(z)$ ha un prolungamento analitico? Perché se nella definizione di $g(z)$ si sostituisce a $f(z)$ il suo prolungamento analitico, $g(z)$ non dipende dal cammino?

3) Per $0 < r < 1$ sia $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{1+r^2-2r\cos\theta} d\theta$, $n \in \mathbb{N}$. Ponendo $z = e^{i\theta}$, trasformare I_n in $\int_{|z|=1} f_n(z)dz$, con $f_n(z)$ analitica, a parte singolarità isolate. Determinare $f_n(z)$ e studiarla. Calcolare I_n . Quanto vale I_n se è $r > 1$?

4) Sia $R = \{|z+2| > 1\} \cap \{|z-4| > 2\}$. Con una trasformazione conforme $w(z)$ trasformare R in una corona circolare. Se in R è $\Delta u = 0$, $u = 0$ se $|z+2| = 1$, $u = 1$ se $|z-4| = 2$, u limitata, qual è il problema per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$? Risolvere il problema per φ e ricavarne la soluzione del problema per u .

5) Sia $x^2 y'' - 3xy' + 3y = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = 0$, $y'(2) = 0$. Trovare le soluzioni dell'equazione omogenea. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Esprimere $y(x)$ sotto forma di integrale.

6) Sia $D^2 T + T = \delta(x)$. Trovare le soluzioni in $\mathcal{D}'$, in $\mathcal{S}'$, in L^2 . Stessa domanda per l'equazione $D^2 T + T = \delta(x - \pi) - \delta(x + \pi)$. Stessa domanda per l'equazione $D^2 T - T = \delta(x)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 8/9/09

Risolvere tre esercizi

1) È $a(x, y) \equiv x^{2n} + y^{2n}$, $n \in \mathbb{N}$. Mostrare che è $a(x, y) = |f(z)|^2$ con $f(z)$ intera solo per $n = 0, 1$. Se $b(x, y) = \cosh 2y + \lambda \cos 2x$, mostrare che è $b(x, y) = |g(z)|^2$ con $g(z)$ intera solo per $\lambda^2 = 1$. Trovare $f(z)$ e $g(z)$.

2) Sia $f(z)$ intera e tale che $f(z) = f(z + 2\pi)$. Mostrare che se inoltre nella striscia $0 \leq x \leq 2\pi$ è $|f(z)| < M$, allora f è costante. Mostrare che se questa ultima condizione non vale, allora o f è costante o a ∞ f ha una singolarità essenziale. Mostrare che se si aggiunge la condizione $f(z) = f(z + 2\pi i)$, allora $f(z)$ è costante.

3) Sia $I_n \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta$. Mostrare che è $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{e^{in\theta}}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta$. Ponendo $z = e^{i\theta}$, mostrare che è $I_n = \int_\gamma f(z) dz$, con $\gamma = \{|z| = 1\}$. Determinare $f(z)$ e trovarne le singolarità precisando la loro natura. Calcolare I_n .

4) Sia S il semipiano superiore privato del cerchio $|z - i| \leq 1$. Con una trasformazione bilineare trasformare S nella regione compresa fra due rette parallele. Se in S è $\Delta u = 0$, con $u = 0$ sull'asse reale, $u = 1$ sul cerchio $|z - i| = 1$, usando la trasformazione precedentemente trovata, trovare u .

5) Sia $\log x y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = f(x)$, $e < x < e^2$, $y(e) = y(e^2) = 0$. Verificare che $u(x) = x$ risolve l'equazione omogenea, e trovare un'altra soluzione $v(x)$ dell'omogenea ponendo $v(x) = u(x)z(x)$ e risolvendo l'equazione risultante per $z(x)$. Trovare la funzione di Green per il problema dato e esprimere y sotto forma di integrale.

6) Sia $f(x) = \theta(x) \frac{\sin x}{x}$. È in $L^1(-\infty, \infty)$? In L^2 ? In $\mathcal{S}'$? Se $g(x) = xf(x)$, trovare $\hat{g}(\omega)$ e ricavarne $\hat{f}(\omega)$. Se $h(x) = \text{segno}(x) \frac{\sin x}{x}$, trovare $\hat{h}(\omega)$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 3/11/09
 Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z, \bar{z}) \equiv \alpha z^3 + \beta z^2 \bar{z} + \gamma z \bar{z}^2 + \delta \bar{z}^3$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$. Sotto quali condizioni su $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ f è derivabile rispetto a z sull'asse reale? In questo caso f è derivabile anche in altri punti? Quali? Quando e dove f è analitica? Sotto quali condizioni invece f è derivabile sulla retta $x = y$ e sulla retta $x = -y$?

2) Trovare le soluzioni reali dell'equazione $e^{2\pi i \cos z} = 1$. Quali sono i valori della parte immaginaria delle soluzioni non reali? Se $f(z) = \frac{1 - e^{2\pi i \cos z}}{z^3(4z^2 - \pi^2)}$ determinare le singolarità di f e trovare i corrispondenti residui.

3) Una funzione analitica $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è tale che $u + v = x + xy$. Trovare la più generale f che soddisfa. Stessa domanda se $u + v = x^2 - y^2$. Esiste $f(z)$ analitica tale che $u + v = x^2 + y^2$?

4) Sia $f(x) = e^{-|x|^3}$. Cosa si può dire della analiticità della sua trasformata di Fourier? Mostrare che l'insieme $\{x^n f(x)\}_0^\infty$ è completo in $L^2(-\infty, \infty)$. L'insieme $\{x^n f(x)\}_4^\infty$ è ancora completo? Mostrare che se $f \in L^2(-\infty, \infty)$, è $f(x) \neq 0$ quasi ovunque e $f(x)e^{|x|} \in L^2(-\infty, \infty)$, allora $\{x^n f(x)\}_0^\infty$ è un insieme completo.

5) Sia $I_k = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2k+1)x}{\cos x} dx$, $k \in \mathbb{N}$, $k > 0$. Ponendo $z = e^{ix}$ trasformare I_k in $\int_{|z|=1} f(z) dz$, con $f(z)$ analitica a parte punti singolari isolati. Determinare $f(z)$ e studiarla. Calcolare I_k . Stesse domande per $J_k = \int_0^{2\pi} \frac{\cos^3(2k+1)x}{\cos x} dx$.

6) Sia $f(z)$ una funzione intera tale che $f(z) \neq 0 \forall z$. Mostrare che o f è costante o a ∞ ha una singolarità essenziale. Mostrare che comunque esiste una funzione intera $h(z)$ tale che $f(z) = e^{h(z)}$. Mostrare che non esiste una funzione intera $f(z)$ non costante tale che $\forall z$ sia $f(z) \neq 0$, $f(z) \neq 1$. Mostrare che se $f(z)$ e $g(z)$ sono due funzioni intere tali che $|f(z)g(z)| > 1 \forall z$, allora esiste una funzione intera $h(z)$ tale che $f(z) = e^{h(z)}$, $g(z) = \alpha e^{-h(z)}$, con $|\alpha| > 1$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 17/12/09
 Risolvere tre esercizi

1) Sia R il piano z privato dei due cerchi $|z \pm 1| = 1$. Con una trasformazione bilineare trasformare R in una striscia del piano w compresa fra due rette parallele. Se nel piano z è dato il problema $\Delta u = 0$, $u = 0$ su $|z+1| = 1$, $u = 1$ su $|z-1| = 1$, u limitata, qual è il problema corrispondente nel piano w ? Risolvere tale problema e ricavarne u .

2) Sia $f(z) = z + \log z$. Mostrare che $f(z)$ definisce una trasformazione conforme nel semipiano superiore. In quale regione R del piano w è trasformato il semipiano superiore? Se nel piano w è dato il problema di potenziale $\Delta \varphi(\xi, \eta) = 0$ nel semipiano superiore privato della semiretta $\eta = \pi$, $\xi \leq -1$, con la condizione al contorno $\varphi = 0$ per $\eta = 0$, $\varphi = V_0$ per $\eta = \pi$, $\xi \leq -1$, qual è la curva equipotenziale $\varphi = \frac{V_0}{2}$?

3) Sia $u(r, \theta)$ una funzione armonica nella corona circolare $1 \leq r \leq R$. Usando il teorema di Gauss mostrare che per tali r è $\int_0^{2\pi} r \frac{\partial u}{\partial r} d\theta = \text{costante}$. Ricavarne (derivando sotto integrale) che $U(r) \equiv \int_0^{2\pi} u(r, \theta) d\theta = a \ln r + b$. Mostrare che, se $u(r, \theta, \varphi)$ è una funzione armonica nel guscio sferico $1 \leq r \leq R$, è $\int r^2 \frac{\partial u}{\partial r} d\Omega = \text{costante}$. Come dipende da r $U(r) \equiv \int u(r, \theta, \varphi) d\Omega$?

4) Sia $(1+t)y'' - (2+t)y' + y = f(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$. Trovare le soluzioni dell'equazione omogenea cercandole nella forma $u = a + bt$, $v = \exp(\alpha t)$. Trovare la funzione di Green e scrivere $y(t)$ per $t > 0$ in forma di integrale. Trovare $y(t)$ se $f(t) = (1+t)^2$.

5) Sia $f(x) = \frac{\sin x}{x^2 - \pi^2}$. È di L^1 ? Di L^2 ? Se $g(x) = (x^2 - \pi^2)f(x)$, trasformando g trovare quale equazione soddisfa $\hat{f}(\omega)$. Ricavarne $\hat{f}(\omega)$. Se $h(x) = \frac{f(x)}{x}$, trovare $\hat{h}(\omega)$.

6) Sia $f(x) + \alpha f(x-1) = 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{S}'$. Trovare l'equazione per $\hat{f}(\omega)$. Mostrare che se è $|\alpha| \neq 1$ la soluzione è unica. Trovarla, e trovare $f(x)$. Ricordando la soluzione generale di $\omega T = \delta(\omega)$, trovare la soluzione generale per f nei casi $\alpha = 1$ e $\alpha = -1$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 19/1/10

Risolvere tre esercizi

1) Sia $f(z) = u + iv$ una funzione analitica tale che $u^2 - v^2 = 1$. Trovare $f(z)$. Stessa domanda se $u^2 - v^2 = x$.

2) Sia $f_n(z) = \frac{\exp(z)}{(\exp(z)-1)^n}$, $n \geq 1$. Trovare le singolarità di $f_n(z)$ e precisare la loro natura per i vari n . Se $\gamma = \{|z| = 1\}$ e $h(z)$ è una funzione analitica su γ , tale che all'interno di γ h è analitica a parte punti singolari isolati, mostrare che $\int_{\gamma} \frac{dh}{dz} dz = 0$. Calcolare $I_n \equiv \int_{\gamma} f_n(z) dz$. Se $g_n(z) = \frac{1}{(\exp(z)-1)^n}$ calcolare $J_n \equiv \int_{\gamma} g_n(z) dz$.

3) Sia $f(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} \frac{1}{1+z^2}$. Studiare $f(z)$. Calcolare $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{1+x^2} dx$.

4) Sia C il cerchio $|z| \leq 1$ tagliato lungo il raggio $y = 0$, $0 \leq x \leq 1$. Con una trasformazione conforme trasformare C nel semicerchio $S = \{|z| \leq 1, y \geq 0\}$. Con una successiva trasformazione bilineare trasformare S nel quadrante $Q \equiv \{x, y \geq 0\}$. Se in C è dato il problema $\Delta u = 0$, $u = 1$ sulla circonferenza, $u = 0$ se $y = 0$, $0 < x < 1$, trovare il problema corrispondente per Q , risolverlo e ricavarne u .

5) È data l'equazione $y'' - \frac{2}{(1+x)^2} y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. Trovare le soluzioni dell'omogenea ($u \propto (1+x)^{\alpha}$). Verificare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Trovare $y(x)$ se $f(x) = 1$.

6) Sia $f(x) = \frac{1-\cos x}{|x|}$. Dire se $f \in L^1$, $f \in L^2$. Se $g(x) \equiv xf$, calcolare $\hat{g}(\omega)$. Ricordando che $D \log |x| = VP \frac{1}{x}$, ricavarne $\hat{f}(\omega)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 8/2/10

Risolvere tre esercizi

1) Mostrare che non esiste nessuna funzione analitica $f(z)$ tale che $uv = x^2 + y^2$. Esiste una $f(z)$ analitica tale che $u^2 - v^2 + uv = x^2 + y^2$? Trovare una $f(z)$ analitica tale che $u^2 - v^2 + uv = x$.

2) Sia $f(z) = \frac{z}{\exp(z)-1}$. Studiare $f(z)$. La serie di Taylor-Laurent di centro $z = 0$ che converge in $z = 1$ che dominio di convergenza ha? E quella che converge in $z = 10$? Stesse domande per le serie di centro $z = 1$ e di centro $z = 2\pi i$. Trovare a_0 , a_1 e a_2 per la serie di T.L. di centro $z = 0$ che converge in $z = 1$.

3) Sia $f(z) = \frac{\log z}{1+z^3}$. Studiare $f(z)$. Calcolare $I = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^3} dx$ integrando $f(z)$ su un cammino chiuso che aggira il semiasse reale positivo.

4) Si considerino i cerchi $C_\pm = \{|z \pm 1| = 2\}$. Perché nessuna trasformazione bilineare può trasformare i due cerchi in due rette parallele? Con una trasformazione bilineare trasformare i due cerchi in due rette che si incrociano in $w = 0$. Qual è l'angolo fra le due rette? Risolvere il problema $\Delta u = 0$ in $C_+ \cap C_-$, con $u = 0$ sull'arco a sinistra, $u = 1$ sull'arco a destra.

5) È data l'equazione $\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sin^3 x} + \frac{3-2\sin^2 x}{\sin^5 x} y = f(x)$, $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$, $y(\frac{\pi}{4}) = y(\frac{\pi}{2}) = 0$. Mostrare che $u(x) = \sin x$ risolve l'equazione omogenea. Trovare un'altra soluzione $v(x)$ dell'omogenea ponendo $v(x) = u(x)z(x)$ e risolvendo l'equazione risultante per $z(x)$. Mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Scrivere $y(x)$ in termini di $f(x)$ sotto forma di integrale.

6) Sia $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(inx)}{2n+\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $\frac{\alpha}{2} \notin \mathbb{Z}$. Calcolare Df e trovare l'equazione non omogenea che f soddisfa. Risolvere l'equazione e trovare $f(x)$. Se $\alpha = 2$ e $g(x) = \sum_{n \neq -1} \frac{\exp(inx)}{2n+2}$, trovare $g(x)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 24/6/10

Risolvere tre esercizi

1) Trovare la $f(z)$ analitica più generale tale che $f(z) = a(x) + ib(x, y)$. Stessa domanda se è $f(z) = a(xy) + ib(x, y)$.

2) Sia $f(z) = \frac{1}{1+z^3+z^6}$. Studiare $f(z)$, e mostrare che le singolarità sono le radici none di 1 che non sono anche radici cubiche di 1. Calcolare $I = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^3+x^6} dx$ integrando $f(z)$ su uno spicchio di cerchio di ampiezza $\frac{2\pi}{3}$ e facendo gli opportuni limiti.

3) Mostrare che se $f(z)$ è una funzione intera che a ∞ ha un polo, allora $f(z)$ è un polinomio. Trovare una funzione $f(z)$ intera non costante tale che $g(z) = \frac{1}{1-f(z)}$ sia ancora intera. Mostrare che non esiste una funzione $f(z)$ intera non costante tale che $h(z) = \frac{1}{1-f(z)^2}$ sia intera. Cosa è il punto all'infinito per $h(z)$?

4) È dato nella regione $R \equiv \{0 < y < \pi\}$ il problema $\Delta u = 0$, con le condizioni al contorno $u(x, 0) = u(x, \pi) = 0$ per $x > 0$, $u(x, 0) = u(x, \pi) = 1$ per $x < 0$, u limitata. Se $w(z) = e^z$, trovare la regione $S = w(R)$ e risolvere il corrispondente problema del potenziale per la regione S . Trovare $u(x, y)$.

5) È dato il problema $(\cos x - \sin x)y'' + 2 \sin xy' - (\sin x + \cos x)y = f(x)$, $0 < x < \frac{\pi}{8}$, $y(0) = y(\frac{\pi}{8}) = 0$. Verificare che $u_1(x) = e^x$ risolve l'equazione omogenea, e trovare un'altra soluzione dell'omogenea nella forma $u_2 = e^x v(x)$. Trovare $v(x)$ e ricavarne $u_2(x)$. Trovare la funzione di Green del problema e scrivere $y(x)$ in forma di integrale.

6) Sia $f_n(x) \equiv \frac{1}{1+n^2x^2}$. Dire se esistono, e in tal caso trovarli, i limiti, nel senso delle distribuzioni, delle successioni seguenti: a) $f_n(x)$, b) $nf_n(x)$, c) $\sin nx f_n(x)$, d) $n \sin nx f_n(x)$, e) $\frac{\sin nx}{x} f_n(x)$, f) $n \frac{\sin nx}{x} f_n(x)$.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 15/7/10

Risolvere tre esercizi

1) Una funzione analitica $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è tale che $v(x, y) = xu(x, y)$. Cosa si può dire di f ? Stessa domanda se è $v(x, y) = a(x, y)u(x, y)$ con $a(x, y)$ armonica.

2) Sia $f(z) = \frac{z^2}{1-z^2}$. Studiare $f(z)$. Sviluppare $f(z)$ in potenze di z precisando le regioni di convergenza dei vari sviluppi trovati. Stessa domanda per lo sviluppo in potenze di $z - 1$. Quali potenze compaiono in entrambi gli sviluppi nell'intorno di ∞ ?

3) Sia $f(z) = \frac{z\sqrt{z^2-1}}{1+z^4}$. Studiare $f(z)$. Se $I = \int_1^\infty \frac{x\sqrt{x^2-1}}{1+x^4} dx$, calcolare I integrando $f(z)$ su un semicerchio nel piano superiore, col diametro sull'asse reale.

4) È data l'equazione $y'' - \frac{y'}{2x} + \frac{y}{2x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y(2) = 0$. Trovare le soluzioni dell'equazione omogenea ($u \propto x^\alpha$) e mostrare che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Trovare la funzione di Green. Scrivere la soluzione sotto forma di integrale.

5) Sia $f(x) = \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2}$, $g = x^2 f(x)$. Calcolare la trasformata di Fourier di $g(x)$. Ricavarne la trasformata di Fourier di $f(x)$.

6) Sia $T = \sum_{-\infty}^\infty (-1)^n e^{inx}$. Ricordando che è

$$\sum_{-\infty}^\infty e^{inx} = 2\pi \sum_{-\infty}^\infty \delta(x - 2n\pi)$$

scrivere T come serie di δ . Se $f(x) \equiv \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n}{n} e^{inx}$, calcolare Df e ricavarne f .

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 16/9/10

Risolvere tre esercizi

1) Trovare la più generale funzione analitica $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ tale che $u(x, y) + 2v(x, y) = 2x - y$. Trovare la più generale $f(z)$ tale che, in un intorno di $z = 0$, $u(x, y)v(x, y) = xy$ e a) $f(0) = 0$, b) $f(0) = 1$.

2) Sia $f_n(z) = \frac{z^n}{\sin \frac{1}{z}}$, $n \in \mathbb{N}$. Studiare $f_n(z)$ considerando anche il punto a ∞ . Mostrare che per n dispari $I_n \equiv \int_{|z|=1} f(z) dz = 0$. Calcolare I_0 e I_2 .

3) Sia $f(z) = \frac{\sqrt{z} \log z}{z^2 + 1}$. Studiare $f(z)$. Calcolare $I = \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2 + 1} dx$.

4) Sono dati i cerchi $C_1 = \{|z + 2| \leq 1\}$ e $C_2 = \{|z - 3| \leq 2\}$. Trovare $z_1 \in C_1$, $z_2 \in C_2$ tali che z_1 e z_2 siano simmetrici rispetto a entrambe le circonferenze. Con una trasformazione bilineare trasformare il piano privo di C_1 e C_2 in una corona circolare. Risolvere il problema $\Delta u = 0$ all'esterno dei due cerchi, $u = 0$ sulla frontiera di C_1 , $u = 1$ sulla frontiera di C_2 .

5) Trovare le soluzioni in $\mathcal{D}'$ dell'equazione a) $DT - 2xT = \delta(x)$. Tali soluzioni sono anche in $\mathcal{S}'$? Stesse domande per l'equazione b) $DT + 2xT = \delta(x)$. Nel caso b) trovare la soluzione dispari T_d . Trovare FT_d individuando la soluzione dispari dell'equazione ottenuta trasformando la b).

6) Sia $T = \ln \frac{|1-x^2|}{x^2}$. È in L^1 ? In L^2 ? Ricordando che $D \ln |x| = VP \frac{1}{x}$, calcolare DT . Fare la trasformata di Fourier dell'equazione ottenuta e ricavarne FT .

Capitolo 2

Soluzioni

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica, corso A 4/11/02

1) È $f(z) = \frac{1}{1-\cos z}$, $g(z) = zf(z)$. f ha poli del secondo ordine in $z_k = 2k\pi$, g ha poli del secondo ordine in z_k per $k \neq 0$, mentre in $z = 0$ g ha un polo del primo ordine. Il residuo di f in $z = 0$ è nullo, perché $f(z)$ è pari. Siccome $f(z)$ è periodica di periodo 2π , anche i residui negli altri poli sono nulli. Quindi se γ è una curva chiusa che non passa per una singolarità, per il teorema dei residui $\int_{\gamma} f(z)dz = 0$. $I_n = \int_{|z-2n\pi|=1} g(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}(2n\pi)$, perché l'unica singolarità dentro il cammino di integrazione è $2n\pi$. Ora $g(z) = \frac{z-2n\pi}{1-\cos(z-2n\pi)} + \frac{2n\pi}{1-\cos z}$. Il residuo in $2n\pi$ del primo termine è il residuo in 0 di $\frac{z}{1-\cos z}$, che vale 2, mentre il secondo termine ha residuo nullo. Quindi $I_n = 4\pi i$ per ogni n .

2) Se $x_0 = 1$, $x_2 = 2$, $x_{n+2} = x_{n+1} - x_n$ per $n \geq 0$, $f(z) \equiv \sum_0^{\infty} x_n z^n$, $f(z)$ si può scrivere come $f(z) = 1 + 2z + \sum_2^{\infty} z^n [x_{n-1} - x_{n-2}] = 1 + 2z + z \sum_1^{\infty} x_n z^n - z^2 f(z) = 1 + 2z + z[f(z) - 1] - z^2 f(z)$, da cui $f(z) = \frac{1+z}{1-z+z^2}$. Gli x_n sono i coefficienti della serie di Taylor attorno a $z = 0$. Siccome è $f(z) = \frac{(1+z)^2}{1+z^3} = (1+2z+z^2) \sum_0^{\infty} (-1)^n z^{3n} = \sum_0^{\infty} (-1)^n [z^{3n} + 2z^{3n+1} + z^{3n+2}]$ si ha: $x_{3n} = (-1)^n$, $x_{3n+1} = 2(-1)^n$, $x_{3n+2} = (-1)^n$. Gli x_n si possono trovare anche direttamente.

3) È $I = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$, $J = \int_0^{\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx$. I e J si possono calcolare considerando la funzione $f(z) = \frac{\log^2 z}{1+z^2}$, che è una funzione a un sol valore su una superficie a infiniti fogli, che ha punti di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$ e che ha poli del primo ordine in $z_{\pm} = \pm i$. Integro $f(z)$ da $-R$ a R lasciando fuori $z = 0$ con un semicerchio γ_{ϵ} di raggio ϵ , e chiudendo il cammino con un semicerchio γ_R nel semipiano superiore. Se su $x > 0$ è $\arg z = 0$, su $x < 0$ è $\arg z = \pi$. Allora, facendo il limite $\epsilon \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ e tenendo conto che i contributi di γ_{ϵ} e γ_R nel limite sono 0 perché $\epsilon \ln^2 \epsilon \rightarrow 0$ e $R \frac{\ln^2 R}{R^2} \rightarrow 0$, si trova: $\int_{-\infty}^0 \frac{\ln^2 |x| - \pi^2 + 2\pi i \ln |x|}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}(i) = -\frac{\pi^3}{4}$. Prendendo la parte immaginaria si vede che $\int_{-\infty}^0 \frac{\ln |x|}{1+x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$, cioè $I = 0$. Prendendo la parte reale, e ricordando che $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, si trova

$2 \int_0^\infty \frac{\ln^2 x}{1+x^2} dx = -\frac{\pi^3}{4} + \frac{\pi^3}{2} = \frac{\pi^3}{4}$, cioè $J = \frac{\pi^3}{8}$.

4) Se $P_n(z)$ è un polinomio di grado ≥ 2 con zeri semplici, la funzione $f(z) = \frac{1}{P_n(z)}$ è analitica a parte poli semplici negli zeri di P_n . A ∞ $f(z)$ ha uno zero di ordine $n \geq 2$, quindi il residuo a ∞ di f è 0. Dato che $f(z)$ è a punti singolari isolati, vale $\sum \text{Res}_f(z_k) = 0$, la somma essendo sugli zeri di $P_n(z)$ perché $\text{Res}(\infty) = 0$. Dato che si tratta di poli di ordine 1, è $\text{Res}(z_k) = \frac{1}{P'_n(z_k)}$, quindi vale $\sum \frac{1}{P'_n(z_k)} = 0$. Se $Q_r(z)$ è un polinomio di grado $r < n - 1$, per la funzione $g(z) = \frac{Q_r(z)}{P_n(z)}$ si possono ripetere le considerazioni fatte per $f(z)$. $\text{Res}(\infty) = 0$, quindi $\sum \frac{Q_r(z_k)}{P'_n(z_k)} = 0$. Se in un certo z_p è $Q_r(z_p) = 0$, z_p non è polo per g , e il termine corrispondente non compare nella somma perché $Q_r(z_p) = 0$.

5) È $P_n(z) \equiv \sum_0^n \frac{z^k}{k!}$. Fissato $R > 0$, $P_n(z) \rightarrow e^z$ uniformemente per $|z| \leq R$. Dato R , sia $0 < \epsilon < e^{-R}$, e n tale che $|P_n(z) - e^z| < \epsilon$ per $|z| \leq R$. Siccome in $|z| \leq R$ è $|e^z| \geq e^{-R}$, ricordando che è $|a - b| \geq ||a| - |b||$ si ha $|P_n(z)| = |[P_n(z) - e^z] + e^z| \geq ||P_n(z) - e^z| - |e^z||$. Il primo modulo è $< \epsilon$, il secondo modulo è $\geq e^{-R}$, per cui $|P_n(z)| \geq e^{-R} - \epsilon > 0$. Quindi, per R dato, per n abbastanza grande è $P_n(z) \neq 0$. Si può anche usare Rouché: su $|z| = R$ è $|e^z| \geq e^{-R}$, mentre per n grande su $|z| = R$ è $|P_n(z) - e^z| < \epsilon < e^{-R}$. Allora $P_n(z) = [P_n(z) - e^z] + e^z$ in $|z| \leq R$ ha, se n è tale che è soddisfatta la disuguaglianza detta, lo stesso numero di zeri di e^z , che non ha zeri.

6) È $w(z) = z - \frac{1}{z}$. Localmente, $w(z)$ è invertibile nell'intorno di qualunque z tale che non sia $w'(z) = 0$. Ora, $w'(z) = 1 + \frac{1}{z^2}$ si annulla solo in $z = \pm i$, quindi $w(z)$ è localmente invertibile in $I(z)$, $z \neq \pm i$. Per trovare in quali regioni $w(z)$ sia invertibile, vedo che $w(z_1) = w(z_2) \Rightarrow z_1 - z_2 = \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} = \frac{z_2 - z_1}{z_1 z_2}$. Se è $z_1 \neq z_2$ allora è $z_1 z_2 = -1$. $w(z)$ è invertibile in una regione R tale che $z \in R \Rightarrow -\frac{1}{z} \notin R$. In particolare $w(z)$ è invertibile sia nella regione $|z| > 1$, sia nella regione $|z| < 1$. Se $z = re^{i\theta}$, $r \neq 1$, $w(z) = re^{i\theta} - \frac{1}{r}e^{-i\theta}$. Separando $\xi = \Re w(z)$ e $\eta = \Im w(z)$ si trova: $\xi = (r - \frac{1}{r}) \cos \theta$, $\eta = (r + \frac{1}{r}) \sin \theta$. Se $a = r - \frac{1}{r}$, $b = r + \frac{1}{r}$, il cerchio $|z| = r$ è trasformato nell'ellisse $\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} = 1$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica, corso A 18/12/02

1) Per trasformare con una trasformazione bilineare $w(z)$ il semicerchio $S = \{x^2 + y^2 < 1, y > 0\}$ nel quadrante $\xi, \eta > 0$ si deve trasformare $1, -1$ in $0, \infty$ o viceversa. Se $1 \mapsto 0$ il semiasse $\xi > 0$ è l'immagine della semicirconferenza, se $-1 \mapsto 0$ $\xi > 0$ è l'immagine del diametro. Si vede sfruttando la conservazione dell'angolo fra la tangente e la normale interna. Se $1 \mapsto 0$ è $w(z) = \lambda \frac{z-1}{z+1}$. $w(\infty) = \lambda$ e $w(0) = -\lambda$ devono essere simmetrici rispetto all'asse ξ , si può prendere $w = i \frac{1-z}{1+z}$ (non col segno cambiato). Se invece $-1 \mapsto 0$ il cerchio $\{|z| = 1\} \mapsto \{\eta = 0\}$, e λ e $-\lambda$ devono avere parte reali opposte. $w(z) = \frac{1+z}{1-z}$ va bene (non col segno cambiato). Se in S è $\Delta u = 0$, $u = a$ sul diametro, $u = b$ sulla semicirconferenza, se si sceglie $w(z) = \frac{1+z}{1-z}$ il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ per $\xi, \eta > 0$, $\varphi(\xi, 0) = a$, $\varphi(0, \eta) = b$. La soluzione è $\varphi(\xi, \eta) = a + \frac{2(b-a)}{\pi} \arg w$.

2) Se due sistemi lineari e indipendenti dal tempo L_1 e L_2 , descritti da G_1 e G_2 rispettivamente, sono posti in serie, il risultato non dipende dall'ordine. Infatti per $L_1 L_2$ (prima L_2) si ha, se $f(t)$ è l'ingresso, $\hat{f}(\omega) \xrightarrow{L_2} \hat{G}_2(\omega) \hat{f}(\omega) \xrightarrow{L_1} \hat{G}_1(\omega) \hat{G}_2(\omega) \hat{f}(\omega)$, che non cambia se scambio 1 con 2. La funzione di Green della serie è $\hat{G}(\omega) = \hat{G}_1(\omega) \hat{G}_2(\omega)$. Se $L_1(f) = f(2t)$ e $L_2(f) = \frac{df}{dt}$, dato che il primo sistema non è indipendente dal tempo non è detto che sia $L_1 L_2 = L_2 L_1$. È $L_2 L_1(f) = L_2(f(2t)) = \frac{d}{dt} f(2t) = 2f'(2t)$. Invece $L_1 L_2(f) = L_1(f'(t)) = f'(2t)$. La funzione di Green $G_1(t, x)$ di L_1 è tale che $\int_{-\infty}^{\infty} G_1(t, x) f(x) dx = f(2t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t - x) f(x) dx$, $G_1(t, x) = \delta(2t - x)$. Per L_2 si ha $G_2(t, x) = \delta'(t - x)$, per $L_2 L_1$ $G_{21}(t, x) = -2\delta'(x - 2t)$, per $L_1 L_2$ $G_{12}(t, x) = -\delta'(x - 2t)$.

3) Se per un sistema lineare e indipendente dal tempo è $L(e^{-\frac{t^2}{2}}) = e^{-\frac{t^2}{4}}$, dato che $F e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$, per la funzione di Green del sistema deve essere $\hat{G}(\omega) \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\omega^2}{2}} = 2\sqrt{\pi} e^{-\omega^2}$, cioè $\hat{G}(\omega) = \sqrt{2} e^{-\frac{\omega^2}{2}}$. È sufficiente conoscere la risposta a $f(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$ per conoscere la funzione di Green perché per nessuno ω è $\hat{f}(\omega) = 0$ (e perché, essendo il sistema indipendente dal tempo, sappiamo che $L(e^{-i\omega t}) = \hat{G}(\omega) e^{-i\omega t}$). Se fosse $L(te^{-\frac{t^2}{2}}) = e^{-\frac{t^2}{4}}$, allora dovrebbe essere $\hat{G}(\omega) i\omega \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\omega^2}{2}} = 2\sqrt{\pi} e^{-\omega^2}$, $\omega \hat{G}(\omega) = -i\sqrt{2} e^{-\frac{\omega^2}{2}}$. La soluzione generale in $\mathcal{S}'$ è $\hat{G}(\omega) = -i\sqrt{2} V P \frac{1}{\omega} e^{-\frac{\omega^2}{2}} + \alpha \delta(\omega)$.

4) È $f(x) = \frac{1}{x-i\epsilon}$, $g(x) = (x-i\epsilon)f(x)$, $\epsilon > 0$. Essendo $g(x) = 1$ è $\hat{g}(\omega) = 2\pi\delta(\omega) = -i(D+\epsilon)\hat{f}(\omega)$. La soluzione generale dell'equazione in $\mathcal{D}'$ è $h(\omega) = 2\pi i e^{-\epsilon\omega} \theta(\omega) + a e^{-\epsilon\omega}$, che è in $\mathcal{S}'$ solo per $a = 0$. Siccome $f \in \mathcal{S}'$, è $\hat{f}(\omega) = 2\pi i e^{-\epsilon\omega} \theta(\omega)$. (Per Jordan doveva essere $\hat{f}(\omega) = 0$ per $\omega < 0$.) Il limite per $\epsilon \rightarrow 0$ è $2\pi i \theta(\omega)$, che per la continuità di F in $\mathcal{S}'$ deve essere $F \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{x-i\epsilon} = F[VP \frac{1}{x} + i\pi\delta(x)] = FVP \frac{1}{x} + i\pi$, se ne ricava $FVP \frac{1}{x} = i\pi[\theta(\omega) - 1] = i\pi \text{segno}(\omega)$.

5) Per trovare le soluzioni in $\mathcal{D}'$ dell'equazione $xDT + T = \text{segno}(x)$,

noto che $T_1 = \text{segno}(x)$ è una soluzione, perché $x D \text{segno}(x) = x \delta(x) = 0$, e che per $Z = T - T_1$ deve valere $x D Z + Z = 0 = D(x Z)$. Ne segue $x Z = \alpha$, $Z = \alpha V P_x^1 + \beta \delta(x)$, per cui per T si ha $T = \text{segno}(x) + \alpha V P_x^1 + \beta \delta(x)$. Queste soluzioni sono tutte in $\mathcal{S}'$. Se si fa la trasformata di Fourier dell'equazione di partenza, si trova $-D(\omega \hat{T}) + \hat{T} = 2i V P_\omega^1$, cioè $-\omega D \hat{T} = 2i V P_\omega^1$. ($F \text{segno}(x)$ si trova trasformando $D \text{segno}(x) = 2\delta(x)$, che dà $-i\omega F \text{segno}(x) = 2$, e ricordando che $\text{segno}(x)$ è dispari.) Dall'equazione per $\hat{T}$ si trova $D \hat{T} = 2i D V P_\omega^1 + \gamma \delta(\omega)$, da cui $\hat{T} = 2i V P_\omega^1 + \gamma \theta(\omega) + \rho$. Queste soluzioni sono tutte in $\mathcal{S}'$, e sono le trasformate delle soluzioni trovate per T . Infatti $F \text{segno}(x) = 2i V P_\omega^1$, $F V P_x^1 = i\pi \text{segno}(\omega)$, come si vede da $x V P_x^1 = 1$ trasformando e cercando la soluzione dispari, o usando $F^2 \text{segno}(x) = -2\pi \text{segno}(x)$, e $F[\alpha V P_x^1 + \beta \delta(x)] = i\pi \alpha \text{segno}(\omega) + \beta = \gamma \theta(\omega) + \rho$ per valori giusti di γ, ρ .

6) È $f(x) = \int_{-\infty}^x e^{-z^2} dz$. $f \in \mathcal{S}'$ perché è localmente integrabile (è continua) e limitata. $g = Df = e^{-x^2}$. Trasformando si trova $-i\omega \hat{f}(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$. La soluzione generale in $\mathcal{S}'$ è $\hat{f}(\omega) = i\sqrt{\pi} V P_\omega^1 e^{-\frac{\omega^2}{4}} + \alpha \delta(\omega)$. Il primo termine è dispari, il secondo è pari, quindi $\alpha \delta(\omega)$ è la trasformata della parte pari di $f(x)$. Ora $f(x) = \int_{-\infty}^0 e^{-z^2} dz + \int_0^x e^{-z^2} dz = \frac{\sqrt{\pi}}{2} + \int_0^x e^{-z^2} dz$. Il primo termine è pari, il secondo è dispari perché è l'integrale da 0 a x di una funzione pari. Quindi $\alpha \delta(\omega) = F \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 2\pi \delta(\omega)$, $\alpha = \pi\sqrt{\pi}$, $\hat{f}(\omega) = i\sqrt{\pi} V P_\omega^1 e^{-\frac{\omega^2}{4}} + \pi\sqrt{\pi} \delta(\omega)$. Si poteva anche osservare che $f(x)$ è la convoluzione di $\theta(x) \in \mathcal{S}'$ con $e^{-x^2} \in \mathcal{S}$. Sappiamo che in generale tale convoluzione è in $\mathcal{S}'$ (come si è verificato direttamente per questo caso particolare) e che la trasformata è il prodotto delle trasformate. Ricordando $F\theta = i V P_\omega^1 + \pi \delta(\omega)$ si trova $\hat{f}(\omega) = [i V P_\omega^1 + \pi \delta(\omega)] \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}} = i\sqrt{\pi} V P_\omega^1 e^{-\frac{\omega^2}{4}} + \pi\sqrt{\pi} \delta(\omega)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 7/1/03

1) Se $f(z)$ è una funzione intera tale che $|f(z)| < 6 + 3\sqrt{|z|}$ allora $f(z) =$ costante. Infatti per Cauchy è $f^{(k)}(0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{k+1}} dz$, con $R > 0$ qualunque, perché f è intera. Per R abbastanza grande, su $|z| = R$ è $|f(z)| < 4\sqrt{R}$, per cui per $k \geq 1$ è $|f^{(k)}(0)| \leq \frac{k!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{4\sqrt{R}}{R^{k+1}} R d\theta = \frac{M}{R^{k-\frac{1}{2}}}$. Essendo R qualunque, è $f^{(k)}(0) = 0$ per $k > 0$, quindi la serie di Taylor di f attorno a $z = 0$, convergente per ogni z perché f è intera, ha solo la costante: $f(z) = a_0$.

2) È $f(z) = \frac{1+e^z}{1-e^z}$. f è analitica a parte poli se $e^z = 1$, $z_k = 2k\pi i$. Sono poli del primo ordine, e $\text{Res}(z_k) = -2$. Dato che ogni intorno di ∞ contiene poli, ∞ non è un punto singolare isolato. Se $g(z) = \log f(z) = \log \frac{1+e^z}{1-e^z}$, dato che $f(z)$ ha come sole singolarità i poli, se γ è una curva chiusa che non passa per uno zero o un polo sappiamo che è $\Delta_\gamma \arg f = 2\pi(N_z - N_p)$. Se tagliamo il piano in modo che ogni curva chiusa γ che non attraversa un taglio non possa passare per uno zero o un polo, e contenga al proprio interno numeri uguali di zeri e di poli, allora $\Delta_\gamma \arg f = 0$ per ogni γ , e quindi nel piano così tagliato $g(z)$ è a un sol valore. Siccome gli zeri di $f(z)$ sono in $\zeta_n = (2n+1)\pi i$, se si taglia il piano con tagli che vanno da $2k\pi i$ a $(2k+1)\pi i$ lungo l'asse immaginario, cioè ogni taglio ha agli estremi uno zero e un polo, ogni cammino chiuso del genere detto includerà al proprio interno tanti zeri quanti poli, e quindi nel piano così tagliato $g(z)$ è a un sol valore.

3) Ricordando che la funzione di Green della striscia $S = \{0 < y < \pi\}$ è $G_S(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|e^z - e^\zeta|}{|e^z - e^{\bar{\zeta}}|}$, la funzione di Green $G_R(\zeta, z)$ per la semistriscia $R = \{0 < y < \pi, x < 0\}$ si può trovare sottraendo a $G_S(\zeta, z)$ $G_S(-\bar{\zeta}, z)$, che è la funzione di Green di S con la carica piazzata nel simmetrico $-\bar{\zeta}$ di ζ rispetto all'asse y . Entrambe le G_S danno potenziale nullo a $y = 0$ e $y = \pi$, mentre su $x = 0$ danno potenziali opposti. Quindi $G_R(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|e^z - e^\zeta|}{|e^z - e^{\bar{\zeta}}|} + 2 \ln \frac{|e^z - e^{-\bar{\zeta}}|}{|e^z - e^{-\zeta}|} = -2 \ln \frac{|e^z - e^\zeta||e^z - e^{-\bar{\zeta}}|}{|e^z - e^{\bar{\zeta}}||e^z - e^{-\zeta}|}$. Per verificare che se $x = 0$ il potenziale è nullo basta vedere che l'argomento del logaritmo è di modulo 1. Se $\zeta = \xi + i\eta$, per $\xi < 0$ è $e^\xi = p < 1$, e per $x = 0$ l'argomento del logaritmo è 1 perché $\frac{|e^{iy} - pe^{i\eta}|}{|e^{iy} - \frac{1}{p}e^{i\eta}|} = p \frac{|e^{i(y-\eta)} - p|}{|p - e^{i(\eta-y)}|} = p$, mentre $\frac{|e^{iy} - \frac{1}{p}e^{-i\eta}|}{|e^{iy} - pe^{-i\eta}|} = \frac{1}{p} \frac{|p - e^{-i(y+\eta)}|}{|p - e^{i(y+\eta)}|} = \frac{1}{p}$.

4) Un sistema divide l'ingresso $f(t)$ in due parti uguali ciascuna delle quali è mandata in ingresso a due sistemi lineari indipendenti dal tempo descritti da $H_1(\omega)$ e $H_2(\omega)$ rispettivamente. L'uscita $g(t)$ è la somma delle uscite $g_i(t)$ dei due sistemi. Quindi $g(t) = g_1(t) + g_2(t)$, $\hat{g}(\omega) = \hat{g}_1(\omega) + \hat{g}_2(\omega)$, con $\hat{g}_i(\omega) = H_i(\omega) \frac{1}{2} \hat{f}(\omega)$, per cui $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{2} H_1(\omega) \hat{f}(\omega) + \frac{1}{2} H_2(\omega) \hat{f}(\omega)$. Il sistema è lineare e indipendente dal tempo, e $\hat{G}(\omega) = \frac{1}{2} [H_1(\omega) + H_2(\omega)]$. Se i due sistemi H_1 e H_2 sono causali, anche il sistema complessivo lo è. Non vale il contrario, perché una $G(t)$ nulla per $t < 0$ può essere somma di $G_i(t)$ nessuna delle quali è nulla per $t < 0$. Per esempio, $G(t) = \theta(t)e^{-t} = e^{-|t|} - \theta(-t)e^t$.

5) È $H_{n,m} = \frac{2+i\omega)^n}{(1-i\omega)^m}$, $n, m \in \mathbb{Z}$. $H \in L^1$ per $m > n + 1$. $H \in L^2$ per $m > n$. Perché $h(t) = F^{-1}H_{n,m}$ sia 0 per $t < 0$ occorre che $H_{n,m}$ sia

analitica nel semipiano superiore, e quindi deve essere $n \geq 0$. Se $n = 2$ e $m = 1$ $H_{2,1} = \frac{(2+i\omega)^2}{1-i\omega}$. $h(t) = (2-D)^2 F^{-1} \frac{1}{1-i\omega} = (2-D)^2 \theta(t) e^{-t} = (2-D)(3\theta(t)e^{-t} - \delta(t)) = 9\theta(t)e^{-t} - 5\delta(t) + \delta'(t)$.

6) Se l'operatore L è definito da $Ly = y'' + y' + y$, la soluzione G di $LG = \delta(x)$ è $G(x) = u(x)\theta(x)$, con $u(x)$ tale che $Lu = 0$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$. Infatti è $G' = u'(x)\theta(x) + u(x)\delta(x) = u'(x)\theta(x) + u(0)\delta(x) = u'(x)\theta(x)$, $G'' = u''(x)\theta(x) + u'(x)\delta(x) = u''(x)\theta(x) + \delta(x)$, per cui $LG = [Lu]\theta(x) + \delta(x) = \delta(x)$. La $G(x)$ è evidentemente nulla per $x < 0$. Per avere la $H(x)$ soluzione di $LH = \delta(x)$, $H(x) = 0$ per $x > 0$, si può trovare $v(x)$ soluzione di $Lv = 0$ tale che sia $v(0) = 0$, $v'(0) = -1$ (tale soluzione è $v(x) = -u(x)$) e prendere $H(x) = v(x)\theta(-x)$. Oppure si può aggiungere a $G(x)$ la soluzione dell'omogenea che cancella $u(x)$ per $x > 0$, $H(x) = G(x) - u(x) = -u(x)\theta(-x)$. $y \equiv G * [f(x)\theta(x)]$ risolve $Ly = \theta(x)f(x)$, perché $L\{G * [f(x)\theta(x)]\} = (LG) * (f\theta) = \delta(x) * [f(x)\theta(x)] = f(x)\theta(x)$. È $[G * (f\theta)](x) = \int_0^x G(x-z)f(z)dz$. In $x = 0$ vale 0, e la sua derivata $G(0)f(x) + \int_0^x G'(x-z)f(z)dz$ in $x = 0$ vale 0 ($G(0) = 0$).

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 13/1/03

1) È $f(z) = \frac{1}{z^\alpha(z+1)}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Per $\alpha \notin \mathbb{Z}$ f è una funzione a più valori con punti di diramazione in 0 e ∞ . Se $\alpha = -n$, $n > 0$, f ha in $z = 0$ un polo di ordine n . f ha sempre in $z = -1$ un polo di ordine 1. $I = \int_0^\infty f(x)dx$ converge per $0 < \alpha < 1$. Per calcolare I integro $f(z)$ su un cammino γ che va da ϵ a R sull'asse reale, fa un cerchio di raggio R attorno a $z = 0$, torna da R a ϵ e esclude $z = 0$ con un cerchio di raggio ϵ e centro 0. Se $\arg z = 0$ nel tratto da ϵ a R , da R a ϵ è $\arg z = 2\pi$. Dato che $\int_\gamma f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}(-1) = 2\pi i e^{-i\pi\alpha}$ ($\arg z|_{-1} = \pi$), e che per $\epsilon \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ il contributo degli integrali sui cerchi è 0, si trova: $\int_0^\infty f(x)dx + e^{-2\pi i\alpha} \int_0^\infty f(x)dx = 2\pi i e^{-i\pi\alpha}$, e quindi $I = 2\pi i \frac{e^{-i\pi\alpha}}{1 - e^{-2\pi i\alpha}} = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}$.

2) Si sa che se $g(x) \in L^2$, $f(z) \equiv \int_0^\infty e^{-zx} g(x)dx$ è analitica per $\Re z > 0$. È $f(\epsilon - i\omega) = \int_0^\infty e^{-\epsilon x} e^{i\omega x} g(x)dx = F[e^{-\epsilon x} g(x)]$. Dato che $e^{-\epsilon x} g(x) \xrightarrow{L^2} g(x)$ per $\epsilon \rightarrow 0$ ($\int_0^\infty |g(x)|^2 [1 - e^{-\epsilon x}]^2 dx \rightarrow 0$ per la convergenza dominata) per Parseval $f(\epsilon - i\omega) \xrightarrow{L^2} \hat{g}(\omega)$. $f_n(z) \equiv \int_0^\infty x^n e^{-zx} g(x)dx$ è anch'essa analitica per $\Re z > 0$ perché per $\Re z > 0$ $f(z)$ è derivabile rispetto a z sotto integrale, e $f_n(z) = (-1)^n D_z^n f(z)$. Se $g \in L^2$ è tale che $I_n \equiv \int_0^\infty x^n e^{-x} g(x)dx = 0$ per $n \in \mathbb{N}$, dato che $I_n = (-1)^n D_z^n f(z)|_{z=1}$, la funzione $f(z)$ analitica per $\Re z > 0$ ha tutte le derivate nulle in $z = 1$, e quindi è $f(z) = 0$. In particolare $f(\epsilon - i\omega) = 0$ per $\epsilon > 0$, quindi anche $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} f(\epsilon - i\omega) = \hat{g}(\omega) = 0$, e quindi per Parseval anche $g(x) = 0$.

3) Ricordando la funzione di Green per il cerchio di raggio R , $G(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|z-\zeta|}{|z-\frac{R^2}{\bar{\zeta}}|} \frac{R}{|\zeta|}$, la funzione di Green per il semicerchio con $y > 0$ si trova con il metodo delle immagini. Se in ζ è presente la carica 1, la carica -1 nel punto simmetrico $\frac{R^2}{\bar{\zeta}}$ rende equipotenziale $|z| = R$. Le loro immagini rispetto all'asse reale danno al cerchio un potenziale opposto a quello delle prime due cariche, e il complesso delle 4 cariche danno al diametro potenziale nullo. Quindi per il semicerchio S la funzione di Green è $G_S(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|z-\zeta|}{|z-\frac{R^2}{\bar{\zeta}}|} + 2 \ln \frac{|z-\zeta|}{|z-\frac{R^2}{\bar{\zeta}}|}$. Se è $\Delta u = 0$ in S , $u = 0$ sulla semicirconferenza, $u(x, 0) = f(x)$, la soluzione si esprime con la funzione di Green come ($\frac{\partial}{\partial n} = -\frac{\partial}{\partial y}$ sul diametro) $u(\xi, \eta) = \frac{1}{4\pi} \int_{-R}^R \frac{\partial G}{\partial y}|_{y=0} f(x)dx$. Il risultato è $u(\xi, \eta) = -\frac{1}{4\pi} \int_{-R}^R H(\xi, \eta, x) f(x)dx$, con $H(\xi, \eta, x) = \frac{4\eta}{(x-\xi)^2 + \eta^2} - \frac{4R^2\eta(\xi^2 + \eta^2)}{(x(\xi^2 + \eta^2) - R^2\xi)^2 + R^4\eta^2}$.

4) Se un sistema lineare e indipendente dal tempo è tale che la risposta all'ingresso $f(t) = e^{-|t|}$ è $g(t) = \operatorname{segno}(t)e^{-|t|}$, la sua funzione di Green è tale che $\hat{g}(\omega) = \frac{2i\omega}{1+\omega^2} = \hat{G}(\omega) \frac{2}{1+\omega^2}$, per cui $\hat{G}(\omega) = i\omega$. A parte il segno, il sistema è un derivatore ideale. $G(t) = -\delta'(t)$. Se si mettono in serie due sistemi come quello descritto, la funzione di Green del sistema risultante è $\hat{H}(\omega) = \hat{G}(\omega)^2 = -\omega^2$, $H(t) = \delta''(t)$. La risposta a $f(t)$ di questo sistema è $D^2 e^{-|t|} = -D[\operatorname{segno}(t)e^{-|t|}] = -2\delta(t) + e^{-|t|}$. Calcolando $F^{-1} \frac{-2\omega^2}{1+\omega^2} =$

$F^{-1}[-2 + \frac{2}{1+\omega^2}]$ naturalmente si trova lo stesso risultato.

5) È $f(x) \equiv \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$. $f(x)$ è dispari perché è l'integrale di una funzione pari. $f(x) \in \mathcal{S}'$ perché è localmente integrabile e limitata (continua con limite per $x \rightarrow \pm\infty$). Per trovare $\hat{f}(\omega)$ uso $FDf = F\frac{\sin x}{x} = \pi\chi_{[-1,1]} = -i\omega\hat{f}(\omega)$. Se ne ricava $\hat{f}(\omega) = i\pi VP\frac{1}{\omega}\chi_{[-1,1]} + \alpha\delta(\omega)$. È $\alpha = 0$ perché $\hat{f}(\omega)$ dev essere dispari, e $\delta(\omega)$ è pari, mentre il termine con VP è dispari.

6) È $DT + T = \delta(x)$. Le soluzioni in $\mathcal{D}'$ dell'equazione omogenea sono le soluzioni classiche, $T_0 = ae^{-x}$. Solo per $a = 0$ una soluzione dell'omogenea è in $\mathcal{S}'$. Per trovare la soluzione generale dell'equazione data devo aggiungere a T_0 una soluzione particolare. Posso scegliere quella che è 0 per $x < 0$, per la quale per $x > 0$ devo risolvere l'omogenea imponendo discontinuità 1 in $x = 0$. Si trova $T_+ = \theta(x)e^{-x}$. Questa è evidentemente l'unica soluzione nulla per $x < 0$. Se invece cerco la soluzione T_- dell'equazione che si annulla per $x > 0$ potrei procedere come sopra, o aggiungere a T_+ la soluzione dell'omogenea $-e^{-x}$, cioè la soluzione nulla per $t > 0$ è $T_- = e^{-x}[\theta(t) - 1] = -\theta(-t)e^{-x}$. $T_+ \in \mathcal{S}'$, $\hat{T}_+ = \frac{1}{1-i\omega}$. Invece $T_- \notin \mathcal{S}'$. T_+ è l'unica soluzione in $\mathcal{S}'$ dell'equazione, come sappiamo perché $ae^{-x} \in \mathcal{S}'$ solo se $a = 0$. Si vedeva anche trasformando direttamente l'equazione data. Si trova $(-i\omega + 1)\hat{T} = 1$, $\hat{T} = \frac{1}{1-i\omega}$, la cui antitrasformata è T_+ , di cui si vede che è nulla per $x < 0$ anche senza fare la antitrasformata, perché $\hat{T}(\omega)$ è analitica nel semipiano superiore.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 28/1/03

1) Se $f(z)$ è una funzione intera con un polo di ordine n a ∞ , la serie di Taylor attorno a 0 converge anche nell'intorno di ∞ , quindi $f(z) = \sum_0^\infty a_k z^k \forall z$. Ma se f ha un polo di ordine n a ∞ la parte singolare dello sviluppo nell'intorno di ∞ deve essere un polinomio di grado n , quindi $f(z) = \sum_0^n a_k z^k$. Se invece $f(z)$ è analitica nel piano esteso a parte un polo di ordine n in z_0 , $g(z) \equiv (z - z_0)^n f(z)$ è una funzione intera che a ∞ al peggio ha un polo di ordine $\leq n$ (per ipotesi, in $I(\infty)$ è $f(z) = \sum_0^\infty a_k \frac{1}{z^k}$). Se g ha a ∞ un polo di ordine k si è visto che è $g(z) = P_k(z)$, e quindi $f(z) = \frac{P_k(z)}{(z - z_0)^n}$, con $P_k(z_0) \neq 0$, altrimenti in z_0 f avrebbe un polo di ordine minore di n . Se a ∞ $g(z)$ è analitica, allora $g(z) = \text{costante}$, $f(z) = \frac{\alpha}{(z - z_0)^n}$. Se $f(z)$ ha un polo di ordine n a ∞ e un polo di ordine m in z_0 , $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$ è intera e a ∞ ha un polo di ordine $m + n$, quindi $(z - z_0)^n f(z) = P_{n+m}(z)$, $f(z) = \frac{P_{n+m}(z)}{(z - z_0)^n}$.

2) Se è $\Delta u(x, y) = 0$ in $A = \{|z| < 1, z \neq 0\}$, date due curve semplici chiuse γ e γ' contenenti $z = 0$ all'interno, se A e A' sono le regioni racchiuse da γ e γ' , essendo u armonica in $B = A \setminus A' \cup A' \setminus A$ è $\int_{FB} \frac{\partial u}{\partial n} dl = 0$. Scrivendo $\int_{FB} \frac{\partial u}{\partial n} dl = \int_{FB} (u_x dy - u_y dx)$ si trova che $I = \int_\gamma (u_x dy - u_y dx)$ non dipende da γ . Se è $I = 0$, fissato $(x, y) \equiv P \in A$, se γ va da P_0 a P , la funzione $f(x, y) = u(x, y) + i \int_\gamma (u_\xi d\eta - u_\eta d\xi)$ è a un sol valore perché se γ' è un'altra curva da P_0 a P e Γ è $\gamma \cup (-\gamma')$ è $\int_\Gamma (u_\xi d\eta - u_\eta d\xi) = 0$. $f(x, y)$ è analitica perché obbedisce C.R.. Per esempio $u_x = \partial_y \int_\gamma (u_\xi d\eta - u_\eta d\xi)$. Se è $I \neq 0$, $f(x, y)$ non è a un sol valore, perché se γ è un cammino chiuso attorno a 0 è $\Delta_\gamma f = iI$. Ma $u'(x, y) = u - \frac{I}{2\pi} \ln r$ è tale che $\oint (u'_x dy - u'_y dx) = \oint (u_x dy - u_y dx) - \frac{I}{2\pi} \oint \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = I - \frac{I}{2\pi} \oint d\theta = 0$. Allora per u' vale quanto visto prima per u : $u' = \Re g(x, y)$, $g(x, y)$ analitica nel cerchio bucato.

3) Cerco $v(x, y)$ armonica per $y > 0$ tale che $v(x, 0) = a(x) = \frac{x}{1+x^2}$. La funzione di Green del semipiano è $G(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|z - \zeta|}{|z - \bar{\zeta}|}$. Dalle formule di Green è $v(\xi, \eta) = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^\infty a(x) \frac{\partial G}{\partial n} dx$, con $\frac{\partial G}{\partial n} = -\frac{\partial G}{\partial y} \big|_{y=0} = -\frac{4\eta}{(x-\xi)^2 + \eta^2}$. Si trova quindi $v(\xi, \eta) = \frac{\eta}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{x}{1+x^2} \frac{1}{(x-\xi)^2 + \eta^2} dx$. Siccome $\frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} \rightarrow \pi \delta(x)$, la condizione al contorno per $\eta \rightarrow 0$ è soddisfatta. la v si può trovare anche con le relazioni di dispersione. v armonica per $y > 0$ è $\Im f(z)$, f analitica per $y > 0$. $u = \Re f$ è data sull'asse reale da $u(x, 0) = \frac{1}{\pi} VP \int_{-\infty}^\infty \frac{\xi}{\xi^2 + 1} \frac{1}{\xi - x} dx$. Prendendo nel piano ζ l'integrale di $f(\zeta) = \frac{1}{\pi} \frac{\zeta}{\zeta^2 + 1} \frac{1}{\zeta - x}$ su un cammino chiuso nel semipiano superiore che aggira $\zeta = x$ con un semicerchio di raggio ϵ , e facendo i limiti $R \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$, si trova $u(\xi, 0) = i \text{Res}(\xi) + 2i \text{Res}(i) = \frac{1}{1+x^2}$. Quindi $f(\xi, 0) = \frac{1+i\xi}{1+\xi^2} = \frac{1}{1-i\xi}$, $f(\zeta) = \frac{1}{1-i\zeta}$. $v(\xi, \eta) = \Im \frac{1}{1-i\zeta} = \frac{\xi}{\xi^2 + (\eta+1)^2}$.

4) Per un derivatore ideale D è $g \equiv D(f) = Df$, $\hat{g}(\omega) = -i\omega \hat{f}(\omega)$. Quindi è $\hat{G}_D(\omega) = -i\omega$. Se L è un sistema lineare e indipendente dal tempo tale che $DL = LD = I$, la sua funzione di Green $\hat{G}(\omega)$ deve essere tale che $-i\omega \hat{G}(\omega) = 1$. Allora $\hat{G}(\omega) = iVP \frac{1}{\omega} + a\delta(\omega)$. Se M è un sistema

lineare tale che $M(f) = g(t) = \int_{-\infty}^t f(x)dx$, M è indipendente dal tempo perché l'ingresso $f(t-a) \mapsto \int_{-\infty}^t f(x-a)dx = \int_{-\infty}^{t-a} f(x)dx$. È $G_M(t) = \theta(t)$, per cui M è causale. $\hat{G}_M(\omega) = iVP_{\omega}^1 + \pi\delta(\omega)$, $-i\omega\hat{G}_M(\omega) = 1$, cioè $DM = MD = I$. M è l'unico sistema causale con questa proprietà. Infatti $iVP_{\omega}^1 + a\delta(\omega) = iVP_{\omega}^1 + \pi\delta(\omega) + (a-\pi)\delta(\omega) \Rightarrow G(t) = \theta(t) + a - \pi$, che è causale solo se $a = \pi$.

5) È $f(x) = \frac{e^{-a|x|} - e^{-b|x|}}{x}$, $a, b > 0$. È $f \in L^1 \cap L^2$. Se $g(x) = xf(x)$, è $\hat{g}(\omega) = \frac{2a}{a^2+\omega^2} - \frac{2b}{b^2+\omega^2}$. $\hat{g}(\omega) = -iD\hat{f}(\omega) \Rightarrow D\hat{f}(\omega) = i[\frac{2a}{a^2+\omega^2} - \frac{2b}{b^2+\omega^2}]$. Si ha $\hat{f}(\omega) = 2i[\arctan \frac{\omega}{a} - \arctan \frac{\omega}{b}] + \alpha$. È $\alpha = 0$ perché $f(x)$ è dispari, e quindi anche $\hat{f}(\omega)$ deve essere dispari. (Oppure: $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}(\omega) \rightarrow 0$ per $|\omega| \rightarrow \infty$.) Se è $b = 0$ $f \in L^2$, $f \notin L^1$. Per $b \rightarrow 0$ $\frac{b}{b^2+\omega^2} \rightarrow \pi\delta(\omega)$, quindi è $-iD\hat{f}(\omega) = \frac{2a}{a^2+\omega^2} - 2\pi\delta(\omega)$, $\hat{f}(\omega) = 2i\arctan \frac{\omega}{a} - 2\pi i\theta(\omega) + \pi i\alpha$. Dovendo $\hat{f}(\omega)$ essere dispari, è $\alpha = 1$, $\hat{f}(\omega) = 2i\arctan \frac{\omega}{a} - i\pi \text{segno}(\omega)$. Oppure, dato che $\hat{f}(\omega)$ ha limite a $\pm\infty$ e è $\hat{f} \in L^2$, tale limite deve essere 0.

6) È $\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t)\delta(x)$, $x, t \in \mathbb{R}$. Facendo la trasformata di Fourier rispetto a x si trova $\frac{\partial^2 \hat{G}}{\partial t^2} + \omega^2 \hat{G} = \delta(t)$. La soluzione $\hat{G}(\omega, t)$ di questa equazione nulla per $t < 0$, per $t > 0$ risolve l'equazione omogenea con la condizione a $t = 0$ $\hat{G}(\omega, 0) = 0$, $\frac{\partial \hat{G}}{\partial t}|_{t=0} = 1$. Si trova $\hat{G}(\omega, t) = \frac{1}{\omega} \sin \omega t \theta(t)$. Per la trasformata inversa si trova $G(x, t) = \frac{\theta(t)}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \omega t}{\omega} e^{-i\omega t} d\omega = \frac{\theta(t)}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin z}{z} e^{-iz \frac{x}{t}} dz = \frac{1}{2} \theta(t) \chi_{[-1,1]}(\frac{x}{t}) = \frac{1}{2} \theta(t) \theta(t - |x|)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 10/6/03

1) È $x_0 = x_1 = 1$, $x_{n+2} = 2x_{n+1} + x_n$, $n \geq 0$. Se $f(z) = \sum_0^\infty x_n z^n$, è $f(z) = 1 + z + \sum_2^\infty z^n [2x_{n-1} + x_{n-2}] = 1 + z + 2z \sum_1^\infty x_n z^n + z^2 \sum_0^\infty x_n z^n = 1 + z + 2z[f(z) - 1] + z^2 f(z)$, da cui $f(z) = \frac{1-z}{1-2z-z^2}$. $f(z)$ è analitica a parte poli in $z_\pm = -1 \pm \sqrt{2}$. Per trovare la serie di Taylor attorno a $z = 0$ di $f(z)$, che ha raggio di convergenza $\sqrt{2} - 1$, scrivo $f(z) = \frac{z-1}{(z-z_+)(z-z_-)} = \frac{z-1}{z_+-z_-} \left(\frac{1}{z-z_+} - \frac{1}{z-z_-} \right)$. È $\frac{1}{z-z_+} = -\frac{1}{z_+} \frac{1}{1-\frac{z}{z_+}} = -\sum_0^\infty \frac{z^n}{z_+^{n+1}}$. Facendo l'analogo sviluppo per $\frac{1}{z-z_-}$ si trova $f(z) = \frac{1}{z_+-z_-} \left[-\sum_1^\infty \left(\frac{z}{z_+}\right)^n + \sum_1^\infty \left(\frac{z}{z_-}\right)^n + \sum_0^\infty \frac{z^n}{z_+^{n+1}} - \sum_0^\infty \frac{z^n}{z_-^{n+1}} \right]$. x_n è il coefficiente di z^n , per cui per $n \geq 1$ si ha $x_n = \frac{1}{z_+-z_-} \left[\frac{1}{z_+^{n+1}} - \frac{1}{z_-^{n+1}} + \frac{1}{z_+^{n+1}} - \frac{1}{z_-^{n+1}} \right]$. Usando $z_+ z_- = -1$ si può semplificare in $x_n = \frac{(-1)^n}{2} [z_+^n + z_-^n]$.

2) È $f(z) = \frac{z^2}{e^z - 1}$. f è analitica a parte $z_k = 2k\pi i$. In $z = 0$ $f(z)$ ha una singolarità removibile, negli altri z_k dei poli del primo ordine. Per calcolare $J \equiv \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx$, integro f sul cammino rettangolare avente i lati lunghi a $y = 0$, $y = 2\pi$, e i lati corti a $x = R$ e $x = 0$, lasciando fuori la singolarità in $2\pi i$ con un quarto di cerchio γ_ϵ di centro $2\pi i$ e raggio ϵ . È $\oint f(z) dz = 0$. Nel limite $R \rightarrow \infty$ il contributo dell'integrale su $y = R$ tende a 0, per cui si ha: $\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx + \int_\epsilon^\infty \frac{x^2 - 4\pi^2 + 4\pi i x}{e^x - 1} dx + \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz + i \int_{2\pi - \epsilon}^0 (-y^2) \frac{e^{-iy} - 1}{2(1 - \cos y)} dy = 0$. Per $\epsilon \rightarrow 0$ $\int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \rightarrow -\frac{\pi}{2} i \text{Res}(2\pi i) = 2\pi^3 i$, per cui, prendendo la parte immaginaria dell'uguaglianza precedente e facendo il limite $\epsilon \rightarrow 0$, si ha $-4\pi \int_0^\infty \frac{x}{e^x - 1} dx + 2\pi^3 - \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} y^2 dy = 0$. Ne segue $4\pi J = \frac{2}{3}\pi^3$, $J = \frac{\pi^2}{6}$.

3) È $\Delta u = 0$ nel semicerchio $R = \{r < 1, y > 0\}$, $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$, $u(1, \theta) = 1$ per $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, $u(1, \theta) = -1$ per $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$. Per trasformare R nel primo quadrante basta mandare 1 in $w = 0$ e -1 a ∞ , o viceversa, perché allora l'asse reale e $|z| = 1$ sono trasformate in rette che si incrociano a angolo retto in $w = 0$, e moltiplicando per una fase opportuna $w(R)$ è proprio il primo quadrante. Se è $w(1) = 0$, se $w(z)$ percorre l'asse reale positivo l'interno del primo quadrante è a sinistra. Perché nel corrispondente movimento di z l'interno di R sia a sinistra, z deve muoversi sulla semicirconferenza. Quindi, se $w = \lambda \frac{z-1}{z+1}$, cerco λ tale che $|z| = 1$ vada nell'asse reale. Perché accada, essendo $z = 0$ e $z = \infty$ simmetrici rispetto a $|z| = 1$, i trasformati $w(0) = -\lambda$ e $w(\infty) = \lambda$ devono essere simmetrici rispetto all'asse reale: $\bar{\lambda} = -\lambda$. Prendo $\lambda = -i$, così che $w(e^{i\theta}) = \tan \frac{\theta}{2} > 0$ per $0 < \theta < \pi$. Il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta)$ è $\Delta \varphi = 0$, e, dato che $w(i) = 1$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $0 < \xi < 1$, $\varphi(\xi, 0) = -1$ per $\xi > 1$, $\varphi(0, \eta) = 0$. Per risolvere il problema conviene passare a $t = p + iq = w^2$, che trasforma il primo quadrante nel semipiano superiore. In corrispondenza si deve risolvere $\Delta \zeta(p, q) = 0$, $\zeta(p, 0) = 0$ per $p < 0$, $\zeta(p, 0) = 1$ per $0 < p < 1$, $\zeta(p, 0) = -1$ per $p > 1$ (ζ limitata). La soluzione per ζ è $\zeta(p, q) = -1 - \frac{1}{\pi} \arg t + \frac{2}{\pi} \arg(t - 1)$.

4) È $y'' = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. La soluzione generale dell'omogenea è $u(x) = a + bx$. Le funzioni $u_0(x) = x$ e $u_1(x) = x - 1$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = 1$

rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = au_0(x)u_1(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = au_1(x)u_0(z)$. a è una costante (perché l'equazione è scritta in forma "canonica") tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia 1, in modo che la derivata seconda produca la $\delta(x - z)$. Si trova $a = 1$. $y(x) = x \int_0^x (z - 1)f(z)dz + (x - 1) \int_x^1 zf(z)dz$. Se le condizioni al contorno fossero $y(0) = 1$, $y(1) = 2$, si dovrebbe aggiungere alla $y(x)$ scritta sopra la appropriata soluzione dell'omogenea, che è $u(x) = 1 + x$.

5) Se per un sistema lineare e indipendente dal tempo la trasformata della funzione di Green è $\hat{G}(\omega) = \frac{a+b\omega}{1+\omega^2}$, $a, b \in \mathbb{C}$, perché il sistema sia causale $\hat{G}(\omega)$ deve essere analitica nel semipiano superiore. Siccome il denominatore si annulla in $\omega = \pm i$, deve essere $a + bi = 0$. Perché $G(t)$ sia reale deve essere $\hat{G}(\omega) = \overline{\hat{G}(-\omega)}$, cioè $a + b\omega = \bar{a} - \bar{b}\omega$, e quindi $a = \bar{a}$, $b = -\bar{b}$. Se $G(t)$ è causale e reale deve essere $a = \alpha \in \mathbb{R}$, $b = i\alpha$, e quindi $\hat{G}(\omega) = \frac{\alpha}{1-i\omega}$. Allora $G(t) = \alpha\theta(t)e^{-t}$.

6) Se è data l'equazione $DT + xT = x$, la soluzione generale in $\mathcal{D}'$ è data dalla somma di una soluzione particolare con la soluzione generale dell'omogenea, che sappiamo essere la soluzione classica. Una soluzione particolare è $T = 1$, la soluzione classica dell'omogenea è $T_0 = ae^{\frac{-x^2}{2}}$, quindi $T = 1 + ae^{\frac{-x^2}{2}}$. Si poteva anche introdurre $Z = T - 1$ e trasformare l'equazione in un'equazione omogenea per Z . Queste soluzioni sono tutte in $\mathcal{S}'$. Se invece l'equazione è $DT - xT = x$, la soluzione particolare è $T = -1$, e la soluzione generale dell'omogenea è $T_0 = ae^{\frac{x^2}{2}}$. La soluzione generale in $\mathcal{D}'$ è $T = -1 + ae^{\frac{x^2}{2}}$. Di queste soluzioni, solo $T = -1$ è in $\mathcal{S}'$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 30/6/03

1) Se $f(z)$ è analitica su una curva chiusa γ e dentro e $f(z) \neq 0$ su γ , allora, se z_k sono gli zeri di f dentro γ e n_k è l'ordine dello zero, è $I = \int_{\gamma} z \frac{f'(z)}{f(z)} \frac{dz}{2\pi i} = \sum n_k z_k$. Infatti se z_k è uno zero di f di ordine n_k , è $f(z) = (z - z_k)^{n_k} g(z)$, g analitica nell'intorno di z_k , $g(z_k) \neq 0$, per cui $z \frac{f'(z)}{f(z)} = z \frac{n_k}{z - z_k} + z \frac{g'(z)}{g(z)}$ in z_k ha un polo del primo ordine con residuo $z_k n_k$. Quindi per il teorema dei residui è $I = \sum_k n_k z_k$. Se $f(z) = 4z^6 - z^5 + 2z^3 - 1$ e $\gamma = \{|z| = 1\}$, tutti gli zeri di f sono in $|z| < 1$. Infatti si può usare il teorema di Rouché per $g(z) = 4z^6$ e $f(z) = g(z) - z^5 + 2z^3 - 1 \equiv g(z) + h(z)$. Su $|z| = 1$ è $|g(z)| = 4 > |h(z)|$, perché $|h(z)| \leq 4$, e, perché fosse $|h(z)| = 4$ per un certo z , dovrebbe essere $z^5 = 1$, $2z^3 = -2$, e questo non può essere. Allora $f(z)$ ha dentro $|z| < 1$ tanti zeri quanti ne ha g , cioè 6. Quindi tutti gli zeri di f sono nel cerchio di raggio 1. Se si scrive $f(z) = 4 \prod (z - z_k)$, si vede che la somma di tutti gli z_k è il coefficiente cambiato di segno di z^5 nella produttoria, e quindi è $\frac{1}{4}$, cioè $\sum n_k z_k = \frac{1}{4}$. Se γ è una circonferenza di raggio $R > 1$ a maggiore ragione tutti gli zeri di f sono dentro il cerchio, quindi è sempre $I = \frac{1}{4}$.

2) È $f(z) \equiv \frac{ze^{az}}{\sinh z}$. f è analitica a parte gli zeri di $\sinh z$, che sono $z_k = k\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$. $z_0 = 0$ è una singolarità removibile, gli altri z_k sono poli del primo ordine. $\text{Res}(z_k) = (-1)^k k\pi i e^{ik\pi a}$. Per $a \in \mathbb{R}$, $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ converge per $|a| < 1$. Per calcolare I integro $f(z)$ su un cammino rettangolare con i lati lunghi a $y = 0$ e $y = \pi$, i lati corti a $x = \pm R$, e che lasci fuori la singolarità in $z = i\pi$ con un semicerchio γ_{ϵ} di centro $i\pi$ e raggio ϵ . Quando $R \rightarrow \infty$, per $|a| < 1$ il contributo dei tratti con $x = \pm R$ tende a zero. Quando $\epsilon \rightarrow 0$ $\int_{\gamma_{\epsilon}} f(z) dz \rightarrow -\pi i \text{Res}(i\pi) = -\pi^2 e^{i\pi a}$. Quindi si ha: $I + VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x+i\pi}{-\sinh x} e^{ax} e^{i\pi a} dx - \pi^2 e^{i\pi a} = 0$, $I(1+e^{i\pi a}) + i\pi e^{i\pi a} VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\sinh x} dx = \pi^2 e^{i\pi a}$, $I(e^{-i\pi a} + 1) + i\pi VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{\sinh x} dx = \pi^2$. Prendendo la parte reale si trova: $I = \frac{\pi^2}{1+\cos \pi a}$.

3) La funzione di Green per l'equazione $y'' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$ è la soluzione di $\frac{\partial^2 G(x,z)}{\partial x^2} + G(x,z) = \delta(x-z)$, con $G(0,z) = G(1,z) = 0$. Le soluzioni dell'omogenea che soddisfano le condizioni al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ sono $u_0(x) = \sin x$ e $u_1(x) = \sin(x-1)$, per cui $G(x,z) = au_0(x)u_1(z)$ se $x < z$; $G(x,z) = u_1(x)u_0(z)$ se $x > z$. a è una costante tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia 1. È $a = \frac{1}{\sin 1}$. La soluzione per y è $y = \sin x \int_0^x \frac{\sin(z-1)}{\sin 1} f(z) dz + \sin(x-1) \int_x^1 \frac{\sin z}{\sin 1} f(z) dz$. Se il problema fosse in $0 < x < \pi$, con $y(0) = y(\pi) = 0$, non esiste una $G(x,z)$ che risolva l'equazione con le condizioni $G(0,z) = G(\pi,z) = 0$ perché la soluzione dell'omogenea che soddisfa le condizioni in $x = 0$ e $x = \pi$ è la stessa, $u = \sin x$, per cui se $G(x,z)$ è continua in $x = z$ anche $\frac{\partial G}{\partial x}$ è continua in $x = z$. L'equazione $y'' + y = f(x)$ ha soluzione solo se $\int_0^{\pi} \sin x f(x) dx = 0$. Si vede sottraendo l'una dall'altra le equazioni $u(y'' + y) = uf$ e $y(u'' + u) = 0$ ($u = \sin x$), che dà $\frac{d}{dx}(uy' - u'y) = uf$, e integrando fra 0 e π tenendo

conto che sia u sia y si annullano in 0 e π . Il problema allora si può risolvere cercando $y(x) = a(x) \sin x + b(x) \cos x$, con $b(0) = b(\pi) = 0$. Si trova $a(x) = -\int_0^x \cos z f(z) dz$, $b(x) = \int_0^x \sin z f(z) dz$. È $y = \int_0^\pi H(x, z) f(z) dz$, con H che obbedisce a $\frac{\partial^2 H(x, z)}{\partial x^2} + H(x, z) = \delta(x - z)$, $H(0, z) = 0$, $H(\pi, z) \neq 0$.

4) È $f(t) = \theta(t)e^{-t}$, $g(t) = e^{-|t|}$. Se per un sistema lineare t -indipendente è $L(f) = g$, è $\frac{\hat{G}(\omega)}{1-i\omega} = \frac{2}{1+\omega^2}$, $\hat{G}(\omega) = \frac{2}{1+i\omega}$, $G(t) = 2\theta(-t)e^t$, non causale. Se $L[f(-t)] = g$ è $\frac{\hat{G}(\omega)}{1+i\omega} = \frac{2}{1+\omega^2}$, $\hat{G}(\omega) = \frac{2}{1-i\omega}$, $G(t) = 2\theta(t)e^{-t}$, causale. Se $L(f) = f(-t)$ è $\frac{\hat{G}(\omega)}{1-i\omega} = \frac{1}{1+i\omega}$, $\hat{G}(\omega) = \frac{1-i\omega}{1+i\omega}$, $G(t) = 2\theta(-t)e^t - \delta(t)$, non causale. Se $L[f(-t)] = f$ è $\frac{\hat{G}(\omega)}{1+i\omega} = \frac{1}{1-i\omega}$, $\hat{G}(\omega) = \frac{1+i\omega}{1-i\omega}$, $G(t) = 2\theta(t)e^{-t} - \delta(t)$, causale. Se $L(g) = f$ è $\frac{2\hat{G}(\omega)}{1+\omega^2} = \frac{1}{1-i\omega}$, $\hat{G}(\omega) = \frac{1+i\omega}{2}$, $G(t) = \frac{1}{2}[\delta(t) - \delta'(t)]$, causale.

5) È $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{inx}}{1+n^2}$. $f(x)$ è continua e periodica, quindi $f \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. È $D^2 f - f = -\sum_{-\infty}^{\infty} e^{inx} = -2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$. Quindi in $(0, 2\pi)$ è $D^2 f - f = 0$, $f(0) = f(2\pi)$, $f'(0^+) - f'(2\pi^-) = -2\pi$. Quindi $f(x) = ae^x + be^{-x}$, con $a + b = ae^{2\pi} + be^{-2\pi}$, $a - b - ae^{2\pi} + be^{-2\pi} = -2\pi$. Si trova $f(x) = -\frac{\pi e^x}{1-e^{2\pi}} + \frac{\pi e^{-x}}{1-e^{-2\pi}}$.

6) È $f_n(x) = |\sin nx|$. $f(x) \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Essendo $|\sin x| = \frac{2}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2ikx}}{1-4k^2}$, è $F|\sin x| = 4 \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\omega-2k)}{1-4k^2}$, $\hat{f}_n(\omega) = \frac{4}{n} \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\frac{\omega}{n}-2k)}{1-4k^2} = 4 \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(\omega-2nk)}{1-4k^2}$. Per $n \rightarrow \infty$ sopravvive solo il termine con $k = 0$, perché, per $\varphi(\omega) \in \mathcal{S}$, $(\sum' \equiv \sum_{k \neq 0}) |\sum' \frac{\varphi(2nk)}{1-4k^2}| \leq \sum' \frac{M}{1+2n|k|} \frac{1}{4k^2-1} \leq \frac{M}{n} \sum' \frac{1}{|k|} \frac{1}{4k^2-1} = \frac{M'}{n}$. In conclusione si ha $\hat{f}_n(\omega) \xrightarrow{\mathcal{S}'} 4\delta(\omega)$, e quindi $f_n(x) \rightarrow \frac{2}{\pi}$. Senza passare dalla trasformata, si può trovare il limite scrivendo $\int_{-\infty}^{\infty} |\sin nx| \varphi(x) dx = \sum_{-\infty}^{\infty} \int_{k\frac{\pi}{n}}^{(k+1)\frac{\pi}{n}} |\sin nx| \varphi(x) dx$. In ogni intervallo $[k\frac{\pi}{n}, (k+1)\frac{\pi}{n}]$ si può scrivere $\int_{k\frac{\pi}{n}}^{(k+1)\frac{\pi}{n}} |\sin nx| \varphi(x) dx = \int_{k\frac{\pi}{n}}^{(k+1)\frac{\pi}{n}} |\sin nx| dx \varphi(x_k) = \frac{2}{n} \varphi(x_k)$, dove $x_k \in I_k = [k\frac{\pi}{n}, (k+1)\frac{\pi}{n}]$, $\text{mis}(I_k) = \frac{\pi}{n}$. Allora è $\int_{k\frac{\pi}{n}}^{(k+1)\frac{\pi}{n}} |\sin nx| \varphi(x) dx = \frac{2}{\pi} \text{mis}(I_k) \varphi(x_k)$, $\int_{-\infty}^{\infty} |\sin nx| \varphi(x) dx = \frac{2}{\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \varphi(x_k) \text{mis}(I_k)$, che per $n \rightarrow \infty$, e quindi $\text{mis}(I_k) \rightarrow 0$, tende a $\frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 8/9/03

1) È $f(z) = \frac{\log^2(z-1)}{1+z^2}$. $f(z)$ ha punti di diramazione in $z = 1$ e $z = \infty$. È a un sol valore su una superficie a infiniti fogli. In $z = \pm i$ ha poli del primo ordine. Per calcolare $I = \int_1^\infty \frac{\log(x-1)}{1+x^2} dx$ integro $f(z)$ sul cammino chiuso γ costituito dall'asse reale da $1+\epsilon$ a R , un cerchio γ_R di raggio $R-1$ e centro 1, l'asse reale da R a $1+\epsilon$ e un cerchio γ_ϵ di centro 1 e raggio ϵ . Scelgo il foglio per cui sul tratto iniziale da $1+\epsilon$ a R è $\arg(z-1) = 0$, e quindi $\arg(z-1) = 2\pi$ nel tratto da R a $1+\epsilon$. È $\oint f(z)dz = 2\pi i [\text{Res}(i) + \text{Res}(-i)]$. Per calcolare i residui devo prendere $\arg(z-1)|_i = \frac{3}{4}\pi$, $\arg(z-1)|_{-i} = \frac{5}{4}\pi$, data la scelta del foglio. Quindi $\text{Res}_f(i) = \frac{(\ln \sqrt{2+i\frac{3}{4}\pi})^2}{2i}$, $\text{Res}_f(-i) = \frac{(\ln \sqrt{2+i\frac{5}{4}\pi})^2}{-2i}$. Per $\epsilon \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ i contributi di γ_ϵ e di γ_R tendono a zero, per cui si trova: $\int_1^\infty \frac{\ln^2(x-1)}{x^2+1} dx + \int_\infty^1 \frac{\ln^2(x+1)+4\pi i \ln(x-1)-4\pi^2}{x^2+1} dx = 4\pi^2 \int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} dx - 4\pi i \int_1^\infty \frac{\ln(x-1)}{1+x^2} dx = \pi(\ln \sqrt{2} + i\frac{3}{4}\pi)^2 - \pi(\ln \sqrt{2} + i\frac{5}{4}\pi)^2$. Prendendo la parte immaginaria di questa uguaglianza si trova $-4\pi I = \frac{3}{4}\pi^2 \ln 2 - \frac{5}{4}\pi^2 \ln 2 = -\frac{\pi^2}{2} \ln 2$, da cui $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$.

2) Se R è il semipiano superiore senza il cerchio $C = \{|z-i| \leq 1\}$, la trasformazione $w = \frac{1}{z}$ trasforma sia l'asse reale sia C in due rette che hanno in comune solo $w(0) = \infty$, e quindi sono parallele. L'asse reale è evidentemente trasformato in sé ($\eta = 0$) mentre $w(C)$ è la retta per cui sono simmetrici $w(i) = -i$ e $w(\infty) = 0$, cioè la retta $\eta = -\frac{1}{2}$. $R' = w(R)$ è la striscia fra le due rette parallele. Se in R è $\Delta u = 0$, con $u(x, 0) = 0$, $u = 1$ su C , il problema per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ in R' , $\varphi(\xi, 0) = 0$, $\varphi(\xi, -\frac{1}{2}) = 1$. La soluzione è $\varphi(\xi, \eta) = -2\eta = -2\Im w$. Corrispondentemente si ha $u = -2\Im w(z) = \frac{2y}{x^2+y^2}$.

3) È $y'' - y = f(t)$, $t > 0$, $y(0) = y'(0) = 0$. La funzione di Green $G(t, z)$ (che è una $G(t-z)$ perché i coefficienti sono costanti) per mezzo della quale si può scrivere $y(t) = \int_0^t G(t-x)f(x)dx$, è la soluzione di $D_t^2 G - G = \delta(t-x)$ che è 0 per $t < x$, per cui sarà la soluzione dell'omogenea tale che $G(x, x) = 0$, $\frac{\partial G}{\partial t}|_{t=x} = 1$. Si trova $G(t, x) = \sinh(t-x)$, $y(t) = \int_0^t \sinh(t-x)f(x)dx$. Se invece è $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ si deve aggiungere $u(t) = \sinh t$, che soddisfa le condizioni iniziali date e risolve l'omogenea. Se è $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ si deve aggiungere invece $v(t) = \cosh t$.

4) L è un sistema lineare indipendente dal tempo tale che $L(f) = f'$ se $f(t)$ ha trasformata di Fourier con supporto in $|\omega| \leq 1$, $L(f) = f$ se $\hat{f}(\omega)$ ha supporto in $|\omega| > 1$ ($f \in L^2$). La funzione di Green $G(t)$ del sistema è tale che $\hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega) = -i\omega\hat{f}(\omega)$ nel primo caso, cioè $\hat{G}(\omega) = -i\omega$ per $|\omega| \leq 1$; $\hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega) = \hat{f}(\omega)$ nel secondo caso, cioè $\hat{G}(\omega) = 1$ per $|\omega| > 1$. Si può scrivere $\hat{G}(\omega) = 1 + \chi_{[-1,1]}[-i\omega - 1]$. $G(t) = \delta(t) + [\frac{d}{dt} - 1]\frac{\sin t}{\pi t}$. Il sistema non è causale. Se invece fosse $L(f) = f$ se $\hat{f}(\omega)$ ha supporto in $|\omega| \leq 1$, $L(f) = f'$ se $\hat{f}(\omega)$ ha supporto in $|\omega| > 1$, sarebbe $\hat{G}(\omega) = 1$ per $|\omega| \leq 1$, $\hat{G}(\omega) = -i\omega$ per $|\omega| > 1$. Si può scrivere $\hat{G}(\omega) = -i\omega + (1+i\omega)\chi_{[-1,1]}$. Per $G(t)$ si trova $G(t) = \delta'(t) + (1 - \frac{d}{dt})\frac{\sin t}{\pi t}$. Il sistema non è causale.

5) È $f(x) = e^{i|x|}$. $f \in \mathcal{D}'$ perché è localmente integrabile, $f \in \mathcal{S}'$ perché non cresce più di una potenza. $f_\epsilon(x) \equiv e^{-\epsilon|x|}f(x) \rightarrow f(x)$ per $\epsilon \rightarrow 0$ nel senso delle distribuzioni. Infatti $\langle f_\epsilon, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon|x|} e^{i|x|} \varphi(x) dx \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{i|x|} \varphi(x) dx$ per il teorema della convergenza dominata. Ne segue $\hat{f}(\omega) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \hat{f}_\epsilon(\omega)$ per la continuità in $\mathcal{S}'$ della trasformata di Fourier. Ora, è $\hat{f}_\epsilon(\omega) = \frac{i}{\omega+1+i\epsilon} - \frac{i}{\omega-1-i\epsilon}$. Ricordando che $\frac{1}{x \pm i\epsilon} \rightarrow VP \frac{1}{x} \mp i\pi\delta(x)$, si trova $\hat{f}(\omega) = iVP \frac{1}{\omega+1} - iVP \frac{1}{\omega-1} + \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$. Dato che è $f(x) = \cos x + i \sin |x|$, e $F \cos x = \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)]$, la parte con VP è la trasformata di $i \sin |x|$, per cui $F \sin |x| = VP \frac{1}{\omega+1} - VP \frac{1}{\omega-1}$. (Anche: essendo $f(x)$ pari, la trasformata della parte reale è la parte reale della trasformata, idem per la parte immaginaria.)

6) In $\mathcal{D}'$ l'equazione $DT - xT = 0$ ha per soluzioni le soluzioni classiche: $T = ae^{\frac{x^2}{2}}$, che non sono in $\mathcal{S}'$ per $a \neq 0$. Anche trasformando con Fourier l'equazione si vede che solo $\hat{T} = 0$ risolve: si trova $-i\omega\hat{T} + iD\hat{T} = 0$. Le soluzioni in $\mathcal{D}'$ sono $be^{\frac{\omega^2}{2}}$, che non è in $\mathcal{S}'$ per $b \neq 0$. Se invece è $DT + xT = 0$ le soluzioni in $\mathcal{D}'$ sono $T = ae^{-\frac{x^2}{2}}$, che sono in $\mathcal{S}'$ per ogni a . Facendo la trasformata dell'equazione si trova $-i\omega\hat{T} - iD\hat{T} = 0$, $\hat{T} = b^{-\frac{\omega^2}{2}} \in \mathcal{S}'$ per ogni b . L'equazione $DT - xT = x$ si può scrivere $D(T+1) - x(T+1) = 0$. Le soluzioni in $\mathcal{D}'$ sono $T+1 = ae^{\frac{x^2}{2}}$, $T = -1 + ae^{\frac{x^2}{2}}$, che è in $\mathcal{S}'$ solo se $a = 0$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 14/11/03

1) È $f(z) = \frac{1}{1+z+z^2}$. f è analitica a parte poli del primo ordine in $z_{\pm} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$, dove il residuo è $r_{\pm} = \mp \frac{i}{\sqrt{3}}$. f ha una serie di Taylor che converge per $|z| < 1$, e che si trova scrivendo $f(z) = \frac{1-z}{1-z^3} = (1-z) \sum_0^{\infty} z^{3n}$. Per $|z| > 1$ f ha una serie di Taylor Laurent che contiene solo potenze negative a partire dalla seconda (f ha uno zero di ordine 2 a ∞). La serie si trova scrivendo $f(z) = (\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3}) \frac{1}{1-\frac{1}{z^3}} = (\frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3}) \sum_0^{\infty} \frac{1}{z^{3n}}$. Dato che nella serie di Taylor è $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$, guardando lo sviluppo di $f(z)$ si ha $f^{(10)}(0) = -10!$, $f^{(11)}(0) = 0$, $f^{(12)}(0) = 12!$.

2) È $f(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z}\sqrt{1+z}}$. $z = \pm 1$ e $z = \infty$ sono punti di diramazione. Anche ∞ è punto di diramazione perché girando attorno a 1 e -1 entrambe le radici cambiano segno, e quindi $f(z)$ cambia di segno. Ne piano tagliato da $-\infty$ a -1 e da 1 a ∞ la funzione è a un sol valore, perché se γ è una curva chiusa nel piano tagliato, $\Delta_{\gamma} \arg(z \pm 1) = 0$. $f(z)$ ha 4 determinazioni, 2 per ogni radice (è a un sol valore su una superficie a 4 fogli). Per $x \in \mathbb{R}$, $|x| < 1$, le 4 determinazioni danno per il denominatore $\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}$ (I); $-\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}$ (II); $\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$ (III); $-\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}$ (IV). $z = 0$ è un polo per quelle determinazioni per cui il denominatore è nullo in $z = 0$, cioè I e IV, del primo ordine perché nella derivata di $\sqrt{1-z}$ compare un segno meno. $J = \int_{|z|=\frac{1}{2}} f(z) dz$ è 0 per le determinazioni II e III, mentre per I è $J = -2\pi i$ (derivata del denominatore in $z = 0$ uguale a -1), per IV è $J = \pi i$. Il raggio di convergenza della serie di Taylor attorno a $z = \frac{1}{3}$ è la distanza dalla singolarità più vicina, che è $\frac{1}{3}$ per le determinazioni I e IV (polo in $z = 0$), $\frac{2}{3}$ (distanza da $z = 1$) per le determinazioni II e III.

3) Se $P(z)$ e $Q(z)$ sono polinomi di grado n_P e n_Q e z_k sono gli zeri di Q , se è $n_P \leq n_Q - 2$ il punto all'infinito è uno zero di ordine 2 per $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, per cui $\text{Res}(\infty) = 0$. Allora $\sum_k \text{Res}(f)|_{z_k} = 0$ perché $f(z)$ è a punti singolari isolati. Se gli zeri di Q sono del primo ordine, allora $\text{Res}(f)|_{z_k} = \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)}$, per cui $\sum_k \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} = 0$ (se anche $P(z_k) = 0$ z_k non è un polo, e difatti il termine corrispondente nella somma vale 0). Se è $n_P = n_Q - 1$ allora ∞ è uno zero del primo ordine, $f(z) = \frac{a_{n_P} z^{n_P} + \dots}{b_{n_Q} z^{n_Q} + \dots} = \frac{a_{n_P}}{b_{n_Q}} \frac{1}{z} g(z)$, con $g(\infty) = 1$. Quindi $\text{Res}(f)|_{\infty} = -\frac{a_{n_P}}{b_{n_Q}}$, $\sum_k \frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} = \frac{a_{n_P}}{b_{n_Q}}$.

4) Se $f(z)$ è una funzione intera avente un polo a ∞ , e $f(n) = n$, allora $g(z) \equiv f(z) - z$ è intera e a ∞ al peggio ha un polo. Ma essendo $g(n) = 0$ ciò non può essere, g è analitica anche a ∞ , dove ha uno 0. Quindi ∞ è uno 0 non isolato di g , che allora è identicamente 0: $f(z) = z$. Se f ha a ∞ una singolarità essenziale, $g(z)$ ha a ∞ una singolarità essenziale, e che ∞ sia punto di accumulazione di zeri non implica $g \equiv 0$. Per esempio potrebbe essere $f(z) = z + \sin \pi z$ (o $f(z) = z \cos 2\pi z$). $f(z)$ non può essere analitica a ∞ , perché allora sarebbe costante, contraddittorio con $f(n) = n$. Se invece

$f(z)$ è intera e $f(n) = n^2$, $h(z) \equiv f(z) - z^2$ si annulla in $z = n$. Se f ha un polo, come prima $h(z)$ è identicamente nulla, e allora $f(z) = z^2$ ha un polo di ordine 2 a ∞ . Altrimenti $f(z)$ ha a ∞ una singolarità essenziale, non potendo essere analitica altrimenti sarebbe costante.

5) È $f(z) = e^z + 3z$. In $|z| \leq 1$ f ha esattamente uno zero perché si può usare il teorema di Rouché per il cerchio di raggio 1: $|e^z| = e^x \leq e < 3 = |3z|$, per cui $g(z) = 3z$ e $g(z) + e^z = f(z)$ hanno nel cerchio lo stesso numero di zeri, cioè uno. Se z_0 è tale zero, è $z_0 = I \equiv \int_{|z|=1} \frac{z[e^z+3]}{e^z+3z} \frac{dz}{2\pi i}$. Infatti la sola singolarità dell'integrando è lo zero in z_0 del denominatore, del primo ordine ($e^{z_0} + 3 \neq 0$ se $|z_0| < 1$). Quindi $I = z_0 \frac{e^{z_0}+3}{e^{z_0}+3} = z_0$. Se $|w| < 3 - e$, dato che su $|z| = 1$ è $|3z + e^z| \geq ||3z| - |e^z|| = |3 - e^x| \geq 3 - e > |-w|$, in $|z| \leq 1$ per Rouché $f(z)$ e $f(z) - w$ hanno lo stesso numero di zeri, cioè 1.

6) È $R = \{x > 0, (x-2)^2 + y^2 > 1\}$. Per trasformare R in una corona circolare di centro $w = 0$ occorre trasformare la retta $r = \{x = 0\}$ e il cerchio $C = \{(x-2)^2 + y^2 = 1\}$ in circonferenze di centro $w = 0$. Dato che $w = 0$ e $w = \infty$ sono simmetrici rispetto a entrambe le circonferenze, devono provenire da punti z_0 e z_∞ simmetrici sia rispetto a r sia rispetto a C . z_0 e z_∞ devono essere reali e opposti (simmetria rispetto a r), e, per la simmetria rispetto a C , tali che $(2-z_0)(2-z_\infty) = 1$. Ne segue $z_{0,\infty} = \pm\sqrt{3}$. Le trasformazioni $w(z) = \lambda \frac{z-\sqrt{3}}{z+\sqrt{3}}$, o $w = \lambda \frac{z+\sqrt{3}}{z-\sqrt{3}}$, eseguono la trasformazione richiesta, quale che sia λ . È chiaro che i raggi delle circonferenze nel piano w non sono determinati, ma solo il rapporto lo è (che non dipende da λ). Per risolvere $\Delta u = 0$ in R , $u(0, y) = 1$, $u = 2$ su C , scelgo $w(z) = \frac{z-\sqrt{3}}{z+\sqrt{3}}$. Si vede che r è trasformata nel cerchio di raggio 1 ($w(0) = -1$), mentre C è trasformata nel cerchio di raggio $\rho = |w(1)| = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} < 1$. Il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ nella corona di raggi 1, ρ , $\varphi = 1$ se $|w| = 1$, $\varphi = 2$ se $|w| = \rho$. La soluzione è $\varphi = 1 + \frac{\ln |w|}{\ln(\sqrt{3}-1) - \ln(\sqrt{3}+1)}$. Corrispondentemente $u = 1 + \frac{\ln |\frac{z-\sqrt{3}}{z+\sqrt{3}}|}{\ln(\sqrt{3}-1) - \ln(\sqrt{3}+1)}$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 18/12/03

1) Se $A = \{|z| < R, y > 0\}$, la funzione di Green $G_A(\zeta, z)$ si trova ricordando che cariche opposte in punti simmetrici rispetto alla circonferenza la rendono equipotenziale, rispetto a una retta la rendono a potenziale 0. Se in $\zeta \in A$ c'è una carica 1, le immagini in $\frac{R^2}{\bar{\zeta}}$ ($q = -1$), in $\bar{\zeta}$ ($q = -1$), in $\frac{R^2}{\zeta}$ ($q = 1$) rendono a potenziale nullo sia $|z| = R$ sia $y = 0$. Quindi $G_A(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|z - \zeta| |z - \frac{R^2}{\bar{\zeta}}|}{|z - \bar{\zeta}| |z - \frac{R^2}{\zeta}|}$. Se in A è $\Delta u = 0$.
 $u(x, 0) = 0$. $u = f(\varphi)$ su $|z| = R$, è $u = -\frac{1}{4\pi} \int_{FA} dl u \frac{\partial G}{\partial n}$. Dato che sulla circonferenza $dl = R d\varphi$ e $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial r}|_{r=R}$, scrivendo $\zeta = r_0 e^{i\theta}$, $z = r e^{i\varphi}$, si trova $u(r_0, \theta) = \frac{R^2 - r_0^2}{2\pi} \int_0^\pi d\varphi f(\varphi) \left[\frac{1}{R^2 + r_0^2 - 2r_0 R \cos(\theta - \varphi)} - \frac{1}{R^2 + r_0^2 - 2r_0 R \cos(\theta + \varphi)} \right]$.
 $w(z) = z + \frac{R^2}{z}$ trasforma la semicirconferenza $Re^{i\theta}$ in $w = 2R \cos \theta$, mentre $z = x$, $0 < x < R$, è trasformato in $[2R, \infty)$, $z = x$, $-R < x < 0$ in $(-\infty, -2R]$. $w(z)$ è iniettiva nel semicerchio, che è trasformato nel semipiano inferiore, sia B . Si poteva ricavare $G_A(\zeta, z)$ come $G_B(w(\zeta), w(z))$, sapendo che $G_B(w_0, w) = -2 \ln \frac{|w - w_0|}{|w - \bar{w}_0|}$. La $w(z)$ che trasforma A in B si poteva desumere da G_A , se l'argomento del logaritmo è scritto $\frac{|z + \frac{R^2}{z} - (\zeta + \frac{R^2}{\bar{\zeta}})|}{|z + \frac{R^2}{z} - (\bar{\zeta} + \frac{R^2}{\zeta})|}$.

2) È $f(t) \in L^2$, $f(t) \in \mathbb{R}$, $\|f\| = 1$. $\bar{t} \equiv \int_{-\infty}^\infty t |f(t)|^2 dt$, $\bar{\omega} \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \omega |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$, $D_t \equiv \int_{-\infty}^\infty (t - \bar{t})^2 f^2(t) dt$, $D_\omega \equiv \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty (\omega - \bar{\omega})^2 |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$. Se $g(t) = f(t - t_0)$, è $\bar{t}_g = \bar{t}_f + t_0$, $D_t(g) = \int_{-\infty}^\infty (t - \bar{t}_f - t_0)^2 f^2(t - t_0) dt = D_t(f)$. Dato che $\hat{g}(\omega) = e^{i\omega t_0} \hat{f}(\omega)$, $\bar{\omega}_g = \bar{\omega}_f = 0$ perché $f(t) \in \mathbb{R} \Rightarrow \overline{\hat{f}(\omega)} = \hat{f}(-\omega)$, e quindi $|\hat{f}(\omega)|$ è pari. Allora $D_\omega(f) = D_\omega(g)$. Se è $\hat{f}(\omega) = A(\omega) e^{ia\omega}$, $a \in \mathbb{R}$, $A(\omega) \geq 0$, cambiare a equivale a passare da $f(t)$ a $f(t - t_0)$, che non cambia D_t e D_ω . Se è $A(\omega) = N(b) e^{-b|\omega|}$ ($N = \sqrt{2\pi} b$ per Parseval), dato che D_t e D_ω dipendono solo da b , per ragioni dimensionali è $D_t \propto b^2$, $D_\omega \propto b^{-2}$, per cui $D_t D_\omega$ è indipendente da b . Se $A(\omega)$ è abbastanza regolare e va a 0 abbastanza rapidamente a ∞ , è $(\int_{-\infty}^\infty \omega A' A d\omega)^2 = (\int_{-\infty}^\infty \frac{\omega}{2} \frac{d}{d\omega} A^2 d\omega)^2 = \frac{1}{4} (\int_{-\infty}^\infty A^2 d\omega)^2 = \pi^2$ (da Parseval). D'altra parte, per Schwarz, è $(\int_{-\infty}^\infty \omega A' A d\omega)^2 \leq \int_{-\infty}^\infty A'(\omega)^2 d\omega \int_{-\infty}^\infty \omega^2 A^2(\omega) d\omega$, quindi si trova $\int_{-\infty}^\infty A'(\omega)^2 d\omega \int_{-\infty}^\infty \omega^2 A^2(\omega) d\omega \geq \pi^2$. Ricordando che è $D_t \geq \int_{-\infty}^\infty A'^2(\omega) \frac{d\omega}{2\pi}$, questa disuguaglianza implica $D_t D_\omega \geq \int_{-\infty}^\infty A'^2(\omega) \frac{d\omega}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \omega^2 A^2 \frac{d\omega}{2\pi} \geq \frac{1}{4}$, come deve essere. La disuguaglianza su D_t segue da $\int_{-\infty}^\infty (t - \bar{t})^2 f^2(t) dt = \int_{-\infty}^\infty t^2 f^2(t + \bar{t}) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty |D[e^{-i\omega \bar{t}} \hat{f}(\omega)]|^2 d\omega$. Scrivendo $\hat{f}(\omega) = A(\omega) e^{i\varphi(\omega)}$ si ha la disuguaglianza, che sarebbe vera anche se avessimo $t - t_0$ con t_0 qualunque.

3) È $(x+1)^2 y'' + y = f(x)$, $x \geq 0$, $y(0) = y'(0) = 0$. Cerco le soluzioni dell'omogenea nella forma $u = (x+1)^\alpha$. Si ha $\alpha(\alpha-1) = 0$, $\alpha = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$, $u = \sqrt{x+1} [a \cos \frac{\sqrt{3}}{2} \ln(x+1) + b \sin \frac{\sqrt{3}}{2} \ln(x+1)]$. La funzione di Green $G(x, z)$ è la soluzione tale che $u(z) = 0$, $u'(z) = \frac{1}{(1+z)^2}$ (inverso del coefficiente di y'').

La prima condizione richiede $G(x, z) = a(z)\sqrt{x+1} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} \ln \frac{x+1}{z+1}$, la seconda implica $a(z) = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{1}{(z+1)^{\frac{3}{2}}}$. È $y(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^x \frac{\sqrt{x+1}}{(z+1)^{\frac{3}{2}}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} \ln \frac{x+1}{z+1} f(z) dz$. Se fosse $y(0) = 1, y'(0) = -1$, si dovrebbe aggiungere la soluzione dell'omogenea che soddisfa queste condizioni.

4) Se $f(x) \in L^1$, $f(x-n) \xrightarrow{\mathcal{S}'} 0$: $|\langle f(x-n), \varphi(x) \rangle| = |\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \varphi(x+n) dx| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \frac{A}{1+(x+n)^2} dx \rightarrow 0$ per la convergenza dominata. Dato che $\mathcal{S} \supset \mathcal{D}$, è anche $f(x-n) \xrightarrow{\mathcal{D}'} 0$. Se $f(x)$ ha supporto compatto, $T \equiv \sum_{-\infty}^{\infty} f(x-n)$ è una somma finita per ogni x . T , essendo una funzione periodica localmente integrabile, è in $\mathcal{S}'$. È $\hat{T} = \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega n} = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(2n\pi) \delta(\omega - 2n\pi)$ ($\hat{f}(\omega)$ è continua perché $f \in L^1$). Ne segue $T = \sum_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(2n\pi) e^{-2n\pi i x}$.

5) È $T = \arctan x$ ($\arctan 0 = 0$). $T \in \mathcal{D}'$ perché è localmente integrabile. $T \in \mathcal{S}'$ perché non cresce più di una potenza. $DT = \frac{1}{1+x^2}$. $FDT = -i\omega \hat{T} = \pi e^{-|\omega|}$. $\hat{T} = i\pi V P \frac{e^{-|\omega|}}{\omega} + a\delta(\omega)$. Dato che T è dispari, $\hat{T}$ è dispari, quindi $a = 0$. Dato che $Z \equiv \frac{1-e^{-|x|}}{x} = V P \frac{1}{x} - V P \frac{e^{-|x|}}{x}$, è $\hat{Z} = i\pi \text{segno}(\omega) - F V P \frac{e^{-|x|}}{x}$. Dal calcolo precedente si ricava $F V P \frac{e^{-|x|}}{x} = 2i \arctan \omega$, per cui si trova $\hat{Z} = i\pi \text{segno}(\omega) - 2i \arctan \omega$.

6) Per $T \in \mathcal{D}'$ è $D^2T - xT = 0$. Le soluzioni in $\mathcal{D}'$ sono le soluzioni classiche, dipendenti da due costanti. Se si cercano le soluzioni in $\mathcal{S}'$, trasformando si trova $-\omega^2 \hat{T} + iD\hat{T} = 0$. $\hat{T} = a e^{-i\frac{\omega^3}{3}}$. Le soluzioni in $\mathcal{S}'$ dipendono da una sola costante. Per l'equazione $D^2T - ixT = 0$, le soluzioni in $\mathcal{D}'$ ancora dipendono da 2 costanti, per $T \in \mathcal{S}'$ si otterrebbe $\omega^2 \hat{T} + D\hat{T} = 0$, $\hat{T} = a e^{-\frac{\omega^3}{3}}$, che è in $\mathcal{S}'$ solo se $a = 0$ per il comportamento a $-\infty$. Se fosse $D^2T + ixT = 0$, in $\mathcal{D}'$ avremmo ancora una doppia infinità di soluzioni, in $\mathcal{S}'$ solo la soluzione nulla, perché troveremmo $\hat{T} = a e^{\frac{\omega^3}{3}}$ che cresce esponenzialmente a ∞ .

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 9/1/04

1) È $f(z) = \frac{z^2}{\cosh z}$. $f(z)$ è analitica a parte poli di ordine 1 in $z_k = (k + \frac{1}{2})\pi i$, dove il residuo è $i(-1)^k(k + \frac{1}{2})^2\pi^2$. Per calcolare $I = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ integro $f(z)$ su un contorno rettangolare avente i lati lunghi a $y = 0$ e $y = \pi$ e i lati corti a $y = \pm R$. È $\oint f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}(i\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^3}{2}$. Per $R \rightarrow \infty$ il contributo dei tratti con $y = \pm R$ tende a 0, quindi si trova $I + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 - \pi^2 + 2ix\pi}{-\cosh x} dx = -\frac{\pi^3}{2}$. Dato che $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\cosh x} dx = 0$ per parità, e $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\cosh x} dx = (t = e^x) 2 \int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \pi$, si trova $2I - \pi^3 = -\frac{\pi^3}{2}$, $I = \frac{\pi^3}{4}$.

2) Se $f(x) \in L^1[0, \infty)$ e $g(z) = \int_0^{\infty} e^{-zt} f(t)dt$, $g(z)$ è analitica per $\Re z > 0$, perché $g_n(z) \equiv \int_0^n e^{-zt} f(t)dt$ è una funzione intera (da Morera: è continua e, dato un compatto e una curva chiusa γ all'interno, $\int_{\gamma} g_n(z)dz = 0$ perché si può scambiare l'ordine di integrazione) e $g_n(z) \rightarrow g(z)$ uniformemente in $\{\Re z \geq a > 0\}$ perché $|\int_n^p e^{-zt} f(t)dt| \leq \int_n^p |f(t)|dt$. Se $f(t)e^{-at}$, $a \in \mathbb{R}$, è L^1 , allora $g(z)$ è analitica per $\Re z > a$. Infatti $g(z) = \int_0^{\infty} e^{-(z-a)t} e^{-at} f(t)dt$ per quanto visto è analitica in $z - a$, e quindi in z , per $\Re(z - a) > 0$. Se $f(t) = \sin t$, è $g(z) = \frac{1}{1+z^2}$. Se $h(t) \equiv \frac{1}{2\pi i} \int_{x=b>0} e^{zt} g(z)dz$, è $h(t) = \sin t$ per $t > 0$. Infatti, considero il cammino con $x = b$, $|y| < R$, chiuso con due tratti orizzontali con $y = \pm R$ e x da b a 0 e un semicerchio di centro $z = 0$ e raggio R nel semipiano $x < 0$. Per R abbastanza grande è $h(t) = \operatorname{Res}(i) + \operatorname{Res}(-i) = \sin t$. Quando $R \rightarrow \infty$ il contributo dei tratti orizzontali tende a 0 perché l'integrando tende a 0 uniformemente sul segmento, e l'integrale sul semicerchio di raggio R per $t > 0$ tende a 0 per Jordan (è qui che conta $t > 0$: per $t < 0$ l'integrale sul semicerchio non tende a 0).

3) Se C_R è il cerchio $|z| = R$ e C_r il cerchio $|z - a| < r$, $a > 0$, contenuto in C_R se $a + r < R$, e A è la "corona" fra i due cerchi, si può trasformare A in una corona circolare di centro l'origine con una trasformazione bilineare mandando in $w = 0$ e $w = \infty$ i due punti z_0 e z_{∞} simmetrici rispetto a C_R e C_r . È chiaro che z_0 e z_{∞} sono reali $> a$, uno dentro C_r e l'altro fuori di C_R . Le condizioni di simmetria sono $z_0 z_{\infty} = R^2$, $(z_0 - a)(z_{\infty} - a) = r^2$. Se ne ricava $z_0 + z_{\infty} = \frac{R^2 + a^2 - r^2}{a}$, per cui z_0 e z_{∞} sono le radici di $x^2 - \frac{R^2 + a^2 - r^2}{a}x + R^2 = 0$, $z_{0,\infty} = \frac{R^2 + a^2 - r^2 \pm \sqrt{[(R-a)^2 + r^2][(R+a)^2 - r^2]}}{2a}$. Si può prendere $w = \frac{z - x_+}{z - x_-}$. Dato che $R \in C_R$, $a + r \in C_r$, si trova che $C_R \mapsto \{|w| = \frac{|R - x_+|}{|R - x_-|} \equiv \rho_R\}$, mentre $C_r \mapsto \{|w| = \frac{|a + r - x_+|}{|a + r - x_-|} \equiv \rho_r\}$. Se in A è $\Delta u = 0$, $u = 0$ su C_R , $u = 1$ su C_r , per trovare u basta trovare φ armonica nella corona $w(A)$, tale che $\varphi = 1$ se $|w| = \rho_r$, $\varphi = 0$ se $|w| = \rho_R$. Si trova $\varphi = \frac{1}{\ln \rho_r - \ln \rho_R} \ln \frac{|w|}{\rho_R}$. È $u = \varphi(\xi(x, y), \eta(x, y))$. Se $a + r \rightarrow R$, C_R e C_r diventano tangenti e z_0 e z_{∞} coincidono. A non può più essere trasformata in una corona, ma si può trasformare nella regione compresa fra due rette parallele mandando a ∞ il punto comune a C_R e C_r .

4) Se per un sistema lineare e indipendente dal tempo descritto da una funzione di Green $G(t) \in L^2$ è $L(G) = G$, allora $\hat{G}(\omega)^2 = \hat{G}(\omega)$, cioè $\hat{G}(\omega)$ vale 0 o 1, quindi $\hat{G}(\omega) = \chi_E(\omega)$, $\operatorname{mis}(E) < \infty$ perché $\hat{G} \in L^2$. Quindi

$\hat{G}(\omega) \in L^1$, e $G(t)$ è continua. Se l'ingresso $f(t) \in L^2$, per $g = L(f)$ è $\hat{g}(\omega) = \chi_E \hat{f}(\omega) \in L^1$, per cui $g(t)$ è continua. Se due di questi sistemi sono in serie, la funzione di Green della serie è $\hat{G}(\omega)^2$, che è $\hat{G}(\omega)$. Quindi la serie di due sistemi è uguale a un sistema. Se invece $L(G) = \frac{dG}{dt}$ avremmo $\hat{G}(\omega)^2 = -i\omega \hat{G}(\omega)$, $\hat{G}(\omega)[\hat{G}(\omega) + i\omega] = 0$. Allora $\hat{G}(\omega) = -i\omega \chi_E$, $\text{mis}(E) < \infty$. Di nuovo $\hat{G}(\omega) \in L^1$ e $G(t)$ è continua. Anche $\hat{G}\hat{f} \in L^1$ se $f \in L^2$, quindi $L(f)$ è continua. Se due sistemi così sono messi in serie, la funzione di Green è $\hat{G}^2 = -i\omega \hat{G}(\omega)$, quindi la funzione di Green della serie è $\frac{dG}{dt}$.

5) È $y'' + y' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y'(1) = 0$. La soluzione generale dell'omogenea è $u(x) = e^{-\frac{x}{2}}[a \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + b \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t]$. $u(0) = 0 \Rightarrow a = 0$, allora $u'(1) = 0 \Rightarrow b = 0$. Le soluzioni $u_0(x) = e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t$ e $u_1(x) = e^{-\frac{x}{2}}[\sqrt{3} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t]$ soddisfano le condizioni al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = a(z)u_0(x)u_1(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_0(z)$ se $x > z$. $a(z)$ è tale che $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ ha discontinuità 1. Si trova $a(z) = \frac{2}{3}e^z$, per cui $G(x, z) = \frac{2}{3}e^z u_0(x)u_1(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = \frac{2}{3}e^z u_1(x)u_0(z)$ se $x > z$. La soluzione per y è $y(x) = \int_0^1 G(x, z)f(z)dz$. Se le condizioni al contorno fossero $y(0) = 2$, $y'(1) = 1$ alla soluzione trovata si dovrebbe aggiungere la appropriata soluzione dell'omogenea, che è $2\frac{u_1(x)}{u_1(0)} + \frac{u_0(x)}{u'_0(1)}$.

6) Se $T \in \mathcal{D}'$ è tale che $\sin x T = \delta(x)$, allora se $\text{supp} T$ è in un intorno I di $x = 0$ tale che in $I \setminus \frac{x}{\sin x}$ sia continua, moltiplicando per $\frac{x}{\sin x}$ si trova $xT = \frac{x}{\sin x}\delta(x) = \delta(x)$. $xT = \delta(x)$ ha soluzione $T = a\delta(x) - \delta'(x)$. Per trovare la soluzione generale di $\sin x T = \delta(x)$ scrivo $T = a\delta(x) - \delta'(x) + V$, e vedo che per V deve essere $V \sin x = 0$, che implica $V = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k \delta(x - k\pi)$. Per l'equazione $(1 - \cos x)T = \delta(x)$ prima trovo una soluzione particolare con supporto in $I(0)$ tale che $\frac{x^2}{1 - \cos x}$ sia continua, per cui, moltiplicando per $\frac{x^2}{1 - \cos x}$ si trova $x^2 T_p = \frac{x^2}{1 - \cos x} \delta(x) = 2\delta(x)$. La soluzione è $T_p = a\delta(x) + b\delta'(x) + \delta''(x)$. La soluzione generale per T è $T = T_p + V$, con $(1 - \cos x)V = 0$, $V = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k \delta(x - 2k\pi) + b_k \delta'(x - 2k\pi)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 30/1/04

1) È $f(z) = \frac{\sqrt{z^2-1}}{z^2+1}$. f ha punti di diramazione in $z = \pm 1$ e poli del primo ordine in $z = \pm i$. È a un sol valore su una superficie a 2 fogli. Per calcolare $I = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2} dx$ considero un cammino γ che va da $1 - \epsilon$ a $-1 + \epsilon$ con $\arg(z^2 - 1) = \pi$ (tratto γ_+) e aggira il punto di diramazione -1 con un cerchio di raggio ϵ tornando da $-1 + \epsilon$ a $1 - \epsilon$ (tratto γ_-) e chiudendo il cammino con un cerchio di raggio ϵ attorno a 1. Su γ_+ è $f(x) = i \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}$, su γ_- è $f(x) = -i \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}$. Cioè prendo un foglio tagliato da -1 a 1 prendendo $\arg(z^2 - 1) = \pi$ sopra il taglio per $z = x$, $|x| < 1$, e integro attorno al taglio. Nel limite $\epsilon \rightarrow 0$ gli integrali sui cerchi di raggio ϵ tendono a 0. Si trova: $2i \int_1^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2} dx = -2\pi i [\text{Res}(\infty) + \text{Res}(i) + \text{Res}(-i)]$. Se γ è il segmento da 0^+ a i , in i $\arg(z^2 - 1) = \pi + \Delta_\gamma \arg(z^2 - 1) = \pi$. $\text{Res}(i) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. In $-i$, se γ è il segmento da 0^- (dove $\arg(z^2 - 1) = -\pi$) a $-i$, è $\arg(z^2 - 1) = -\pi + \Delta_\gamma \arg(z^2 - 1) = -\pi$, per cui $\text{Res}(-i) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. A ∞ , sul semiasse $y > 0$ è $\arg(z^2 - 1) = \pi$, $f(z) = i \frac{\sqrt{1+y^2}}{1-y^2} \rightarrow \frac{1}{iy} = \frac{1}{z}|_{z=iy}$, quindi $\text{Res}(\infty) = -1$. Ne segue $-2iI = -2\pi i(\sqrt{2} - 1)$, $I = \pi(\sqrt{2} - 1)$. (Ponendo $t = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ si fa prima.)

2) È $f(z) = \int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt$ ($t^{z-1} \equiv e^{(z-1)\ln t}$). $\int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt$ è una funzione intera perché $g(t, z) = t^{z-1} e^{-t}$ è analitica in z e continua in (t, z) . Per $\Re z \geq a > 0$ l'integrale converge uniformemente a $\int_0^1 t^{z-1} e^{-t} dt$: dato m , è $|\int_0^{\epsilon'} t^{z-1} e^{-t} dt| \leq \int_0^{\epsilon'} t^{a-1} e^{-t} dt < m$ se $\epsilon' < \delta$ appropriato, perché per $a > 0$ esiste l'integrale improprio $\int_0^1 t^{a-1} e^{-t} dt$. Quindi $f(z)$ è limite uniforme di funzioni analitiche per $\Re z \geq a > 0$ e è analitica. Dato che la serie dell'esponenziale converge uniformemente per $|t| < R$, si può sviluppare e integrare termine a termine. Si trova $f(z) = \sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{z-1} t^n dt = \sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{z+n}$. È una serie di funzioni analitiche che converge uniformemente in ogni compatto che non contenga $z_n = -n$, $n \in \mathbb{N}$. Quindi la serie, che è uguale a $f(z)$ per $\Re z > 0$ e quindi ne è il prolungamento analitico, è analitica in tutto il piano a parte z_n , dove ci sono poli del primo ordine, i cui residui sono $\text{Res}(z_n) = \frac{(-1)^n}{n!}$.

3) È $\Delta u = 0$ per $y > 0$, u limitata, $u(x, 0) = 1$ per $0 < x < 1$, $u(x, 0) = 0$ altrove. È $u = \frac{1}{\pi} [\arg(z - 1) - \arg z] = \Re \left\{ -\frac{i}{\pi} [\log(z - 1) - \log z] \right\}$. La funzione di Green $G(\zeta, z)$ del semipiano è $-\ln \frac{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}{(x-\xi)^2 + (y+\eta)^2}$ (col metodo delle immagini). La soluzione del problema dato si può scrivere con la funzione di Green come $u = -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{\partial G}{\partial n} |_{\eta=0} u(\xi, 0) d\xi$, con $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial \eta}$. Si trova $u = \frac{y}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{1}{(x-\xi)^2 + y^2} d\xi$. Scrivendo $\xi - x = yt$ si ha $u = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{y}{x-1}}^{\frac{y}{x+1}} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{\pi} [\arctan \frac{x}{y} - \arctan \frac{x-1}{y}] = \frac{1}{\pi} [\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{y}{x} - \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{x-1}]$, che è la soluzione scritta prima.

4) Se un sistema lineare indipendente dal tempo e causale ha una funzione

di Green $G(t) \in L^2$ e reale, allora $\hat{G}(\omega)$ non può essere reale, perché dovrebbe essere $\hat{G}(\omega) = \int_0^\infty \cos \omega t G(t) dt$, per cui sarebbe pari in ω , e quindi $G(t)$ dovrebbe essere pari in t . Allora, essendo $G(t) = 0$ per $t < 0$, sarebbe $G(t) = 0$ quasi ovunque. $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2)$ non può essere reale su una retta $\omega_2 = a > 0$, perché $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2) = F[G(t)e^{-\omega_2 t}]$, e quindi se fosse $\hat{G} \in \mathbb{R}$ su $\omega_2 = a > 0$ $G(t)e^{-at}$ sarebbe pari, e quindi di nuovo $G(t) = 0$ quasi ovunque. Non può nemmeno essere $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2) \in \mathbb{R}$ su un segmento con $\omega_2 = a > 0$, perché $\hat{G}(\omega)$ è analitica nel semipiano superiore e, considerando una successione di serie di Taylor con cerchi di convergenza intersecantisi e centri con $\omega_2 = a$ a partire da un punto su segmento detto, i coefficienti delle serie sarebbero tutti reali e quindi sarebbe $\hat{G}(\omega) \in \mathbb{R}$ su tutta la retta $\omega_2 = a$, ricadendo nel caso di prima. Se è $\hat{G}(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)}$, P, Q polinomi senza fattori comuni, se $\hat{G}(1+i) = 0$, dato che sull'asse reale è $\overline{\hat{G}(\omega)} = \hat{G}(-\omega)$ come conseguenza di $G(t) \in \mathbb{R}$, e questa relazione si può scrivere come $\overline{\hat{G}(\bar{\omega})} = \hat{G}(-\omega)$, uguaglianza fra funzioni analitiche ($\overline{f(\bar{z})}$ è analitica se $f(z)$ lo è) valida sull'asse reale, allora è $\overline{\hat{G}(\bar{\omega})} = \hat{G}(-\omega)$ in tutto il dominio di analiticità, quindi deve essere $\hat{G}(i-1) = 0$. Analogamente, se $\hat{G}(\omega)$ ha un polo in $\omega = 1-i$, deve avere un polo anche in $-\bar{\omega} = -1-i$.

5) È $f(x) = \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2}$, $0 < a < b$. $f \in L^1 \cap L^2$. Se $g = x^2 f$ è $\hat{g}(\omega) = -D^2 \hat{f}(\omega) = \pi[\delta(\omega+a) + \delta(\omega-a) - \delta(\omega+b) - \delta(\omega-b)]$. Dato che f è pari, cerco $\hat{f}(\omega)$ per $\omega > 0$. Dall'equazione, $\hat{f}(\omega)$ è del tipo $\alpha\omega + \beta$ per $\omega > b$, $a < \omega < b$, $|\omega| < a$, $\hat{f}(\omega)$ deve essere continua e $D\hat{f}$ deve avere in b discontinuità π , e in a discontinuità $-\pi$. Per $\omega > b$ è $\hat{f}(\omega) = 0$, in $a < \omega < b$ è $\hat{f}(\omega) = \pi(b-\omega)$, in $|\omega| < a$ è $\hat{f}(\omega) = \pi(b-a)$.

6) Se $f(x) \in \mathcal{C}^\infty$, la soluzione generale in $\mathcal{D}'$ di $DT - f(x)T = \delta(x)$ è $T = T_\delta + ae^{\int_0^x f(t)dt}$, dove T_δ è una soluzione particolare e $ae^{\int_0^x f(t)dt}$ la soluzione generale dell'omogenea. Per T_δ si può prendere $T_\delta = \theta(x)e^{\int_0^x f(t)dt}$ (discontinuità 1 in $x=0$). La soluzione causale è proprio T_δ . Se è $f(x) < 0$ per $x > 0$ T_δ è limitata, quindi $T_\delta \in \mathcal{S}'$. Se $f(x) = \cos x$ $T_\delta \in \mathcal{S}'$ perché è limitata; se è $f(x) = 1 - \cos x$ $T_\delta \notin \mathcal{S}'$ per colpa di e^x ; se è $f(x) = e^{-x}$ $T_\delta \in \mathcal{S}'$ perché limitata; se è $f(x) = x \cos^2 x$, $T_\delta = \theta(x)e^{\frac{1}{2} \sin x^2} \in \mathcal{S}'$ perché limitata.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 4/6/04

1) Se $f(z)$ e $g(z)$ sono due funzioni intere non costanti tali che $f(z)g(z) = 1$, a ∞ f e g devono avere una singolarità, altrimenti sarebbero costanti. Se f avesse un polo a ∞ , $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ tenderebbe a 0 a ∞ , quindi sarebbe $g(z) \equiv 0$. Stesso discorso si può fare per $g(z)$. Per esclusione, f e g hanno a ∞ una singolarità essenziale. Entrambe hanno residuo 0 a ∞ , perché per funzioni a punti singolari isolati è $\sum \text{Residui} = 0$, e se una avesse residuo non 0 a ∞ , dovrebbe avere residuo non 0 in qualche z_i , dove quindi non sarebbe analitica. La funzione $\frac{1}{f(z)}$ è intera perché è $f(z) \neq 0$ ($fg = 1$), stessa cosa per $g(z)$. Se γ è una curva chiusa, è $\int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i(N_z - N_p) = 0$, dato che f non può avere zeri. (È $f(z) = e^{h(z)}$, h intera, $g(z) = e^{-h(z)}$.)

2) È $I_1 \equiv \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin nx}{\sin x} dx$, $n \in \mathbb{Z}$. Ponendo $z = e^{ix}$, è $dx = \frac{dz}{iz}$, $\sin nx = \frac{1}{2i}(z^n - \frac{1}{z^n})$. $I_1 = \int_{|z|=1} g_n(z) dz$, con $g_n(z) = \frac{1}{iz} \frac{z^n - \frac{1}{z^n}}{z - \frac{1}{z}} = \frac{1}{iz} [z^{n-1} + z^{n-3} + \dots + \frac{1}{z^{n-1}}]$. Il residuo, coefficiente di $\frac{1}{z}$, è 0 se n è pari, mentre è $-i$ se n è dispari. Quindi $I_1 = 0$ per n pari, $I_1 = 2\pi$ per n dispari. Se $I_1 \equiv \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx$, procedendo come prima si trova $I_2 = \int_{|z|=1} h_n(z) dz$, $h_n(z) = \frac{1}{iz} [z^{n-1} + z^{n-3} + \dots + \frac{1}{z^{n-1}}]^2$. Anche ora per trovare il residuo si deve cercare il termine costante nella parentesi quadra. Esso viene dai doppi prodotti $2z^{h-1} \frac{1}{z^{h-1}}$ e, per n dispari, da 1^2 . Se $n = 2k + 1$ si hanno k doppi prodotti, e quindi il residuo è $-i(2k + 1) = -in$; se $n = 2k$ si hanno k doppi prodotti, e quindi il residuo è $-i(2k) = -in$. In tutti i casi $I_2 = 2\pi n$.

3) È $y'' + 2y' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. La soluzione generale dell'equazione omogenea è $u(x) = (a + bx)e^{-x}$. Le soluzioni $u_0(x) = xe^{-x}$ e $u_1(x) = (x-1)e^{-x}$ soddisfano le condizioni al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_0(x)u_1(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_0(z)$ se $x > z$. $a(z)$ è tale che $\frac{\partial G}{\partial x}$ abbia discontinuità 1 in $x = z$. $a(z)$ non è costante perché l'equazione non è scritta in forma "canonica". Si trova $a(z) = e^{2z}$. $G(x, z) = e^{2z}u_0(x)u_1(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = e^{2z}u_1(x)u_0(z)$ se $x > z$. La soluzione è $y(x) = \int_0^1 G(x, z)f(z)dz$. Se le condizioni al contorno fossero invece $y(0) = 1$, $y(1) = -1$ alla soluzione appena scritta si dovrebbe aggiungere la appropriata soluzione dell'omogenea con $u(0) = 1$, $u(-1) = 1$. Essa è $u(x) = e^{-x}[1 - (e + 1)x]$.

4) Per un sistema lineare e indipendente dal tempo la risposta all'ingresso $f(t) = \theta(t)e^{-t}$ è $g(t)$. Se è $g(t) = 0$ per $t < 0$ allora il sistema è causale. Infatti la funzione di Green $G(t)$ del sistema è tale che $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega) = \frac{\hat{G}(\omega)}{1-i\omega}$, da cui $\hat{G}(\omega) = (1-i\omega)\hat{g}(\omega)$, per cui $G(t) = g(t) + \frac{dg}{dt}$. Se per $t < 0$ è $g(t) = 0$, anche $\frac{dg}{dt} = 0$, e quindi $G(t) = 0$. In generale è falso che se la risposta a un ingresso $a(t)$ uguale a 0 per $t < 0$ è nulla per $t < 0$ allora il sistema è causale. Per esempio, se $\hat{a}(\omega) = \frac{1+i\omega}{(1-i\omega)^2}$, è $a(t) = 0$ per $t < 0$ (ovvio, o per Titchmarsh). Se $b = L(a)$ e $\hat{b}(\omega) = \frac{1}{1-i\omega}$ ($b(t) = \theta(t)e^{-t}$), per $\hat{G}(\omega)$ si trova $\hat{G}(\omega) = \frac{1-i\omega}{1+i\omega}$, che non è la trasformata di Fourier di una $G(t)$ causale

($G(t) = \theta(-t)e^t$). Se la risposta a $\theta(t)e^{-t}$ è reale, essendo $G(t) = g(t) + \frac{dg}{dt}$ allora anche $G(t)$ è reale. Se $g(t) = e^{-t^2}$, allora $G(t) = (1 - 2t)e^{-t^2}$.

5) È $f(x) = |x - |1 - x||$. Dato che è $x - |1 - x| = 2x - 1$ per $x < 1$, $x - |1 - x| = 1$ per $x > 1$, è $f(x) = 1$ per $x > 1$, $f(x) = 2x - 1$ per $\frac{1}{2} < x < 1$, $f(x) = 1 - 2x$ per $x < \frac{1}{2}$. $f(x) \in \mathcal{S}'$, $f(x) \notin L^1 \cup L^2$. Si ha $f(x) = \theta(x - 1) + (2x - 1)\chi_{[\frac{1}{2}, 1]} + (1 - 2x)\theta(\frac{1}{2} - x)$. Ricordando che è $F\theta = iVP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + \pi\delta(\omega)$, si ha $\hat{f}(\omega) = ie^{i\omega}VP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + \pi\delta(\omega) + (1 + 2iD)[e^{i\frac{\omega}{2}}(-iVP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + \pi\delta(\omega))] + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2x - 1)e^{i\omega x} dx = ie^{i\omega}VP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + 2\pi\delta(\omega) - ie^{i\frac{\omega}{2}}VP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + 2D[e^{i\frac{\omega}{2}}VP_{\omega}^{\frac{1}{2}}] + 2\pi i\delta'(\omega) - \frac{2i}{\omega}(e^{i\omega} - \frac{1}{2}e^{i\frac{\omega}{2}}) + \frac{2}{\omega^2}(e^{i\omega} - e^{i\frac{\omega}{2}}) + \frac{i}{\omega}(e^{i\omega} - e^{i\frac{\omega}{2}}) = ie^{i\omega}VP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + 2e^{i\frac{\omega}{2}}DVP_{\omega}^{\frac{1}{2}} + 2\pi\delta(\omega) + 2\pi i\delta'(\omega) - \frac{2i}{\omega}(e^{i\omega} - \frac{1}{2}e^{i\frac{\omega}{2}}) + \frac{2}{\omega^2}(e^{i\omega} - e^{i\frac{\omega}{2}}) + \frac{i}{\omega}(e^{i\omega} - e^{i\frac{\omega}{2}})$. $g(x) \equiv Df = -2$ per $x < \frac{1}{2}$; $g(x) = 2$ per $\frac{1}{2} < x < 1$; $g(x) = 0$ per $x > 1$. $h(x) = Dg = 4\delta(x - \frac{1}{2}) - 2\delta(x - 1)$. $F(D^2f) = 4e^{i\frac{\omega}{2}} - 2e^{i\omega}$. Si verifica che è uguale a $-\omega^2\hat{f}(\omega)$, ricordando che $\omega^2DVP_{\omega}^{\frac{1}{2}} = -1$, $\omega^2\delta'(\omega) = 0$.

6) È $f(x) \equiv \frac{\sin \pi x}{1 - x^2}$. $f(x) \in L^1 \cap L^2$. Se $g(x) = (1 - x^2)f(x)$, è $\hat{g}(\omega) = D^2\hat{f}(\omega) + \hat{f}(\omega) = i\pi[\delta(\omega - \pi) - \delta(\omega + \pi)]$. Significa che in $|\omega| > \pi$ e in $|\omega| < \pi$ è $D^2\hat{f}(\omega) + \hat{f}(\omega) = 0$, e che $\hat{f}(\omega)$ è continua in $\omega = \pm\pi$, mentre $D\hat{f}(\omega)$ ha discontinuità $i\pi$ in $\omega = \pi$ e $-i\pi$ in $\omega = -\pi$. Siccome $\hat{f}(\omega) \in L^2$ (oppure, $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}(\omega) \rightarrow 0$ a $\pm\infty$) è $\hat{f}(\omega) = 0$ per $|\omega| > \pi$, $\hat{f}(\omega) = a \sin \omega$ per $|\omega| < \pi$ (perché $f(x)$ è dispari, ma se ponessimo $\hat{f}(\omega) = a \sin \omega + b \cos \omega$ troveremmo $b = 0$). Si trova $a = i\pi$, $\hat{f}(\omega) = i\pi \sin \omega \chi_{[-\pi, \pi]}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 25/6/04

1) Se $f(z)$ è analitica a parte un polo di ordine 1 in $z = 0$ e $z = \infty$, è $f(z) = \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + a_1 z$ ($a_{-1}, a_1 \neq 0$). Infatti la serie di Taylor-Laurent di centro 0 converge per $|z| > 0$, ha solo la potenza negativa -1 e la parte positiva è di grado 1. Se $I(r) \equiv \int_{|z|=r} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$, è $I_r = 2\pi i(N_z - N_p)$ per l'indicatore logaritmico. Ora, N_p è 1 per ogni r , mentre N_z è 0 per r sufficientemente piccolo, 2 per r sufficientemente grande. Quindi $\lim_{r \rightarrow 0} I_r = -2\pi i$, $\lim_{r \rightarrow \infty} I_r = 2\pi i$. Se $f(z)$ è analitica a parte un polo di ordine 2 in $z = 0$ e $z = \infty$, allora $f(z) = \frac{a_{-2}}{z^2} + \frac{a_{-1}}{z} + a_0 + a_1 z + a_2 z^2$ ($a_{-2}, a_2 \neq 0$). Ora $N_p = 2 \forall r$, mentre $N_z = 0$ per r piccolo, $N_z = 4$ per r grande. $I_r \xrightarrow{r \rightarrow 0} -4\pi i$, $I_r \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 4\pi i$.

2) È $f(z) = \frac{z^\alpha}{(1+z)^2}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. f ha punti di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$ se $\alpha \notin \mathbb{Z}$. $z = -1$ è un polo del secondo ordine. Se $\alpha = -n$, $n \in \mathbb{N}^+$, $z = 0$ è un polo di ordine n . $I(\alpha) = \int_0^\infty f(x) dx$ converge per $|\alpha| < 1$. Per calcolare $I(\alpha)$ si integra $f(z)$ sul cammino γ costituito dall'asse reale da ϵ a R , una circonferenza di raggio R e centro $z = 0$, l'asse reale da R a ϵ e un cerchio di centro $z = 0$ e raggio ϵ . È $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(-1)$. Se si parte con $\arg(x > 0) = 0$ nel tratto da ϵ a R , allora $\arg(-1) = \pi$ e $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \alpha \epsilon^{\pi i(\alpha-1)}$. Se $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$, gli integrali sui cerchi di raggio ϵ e R tendono a 0, e si trova: $I(\alpha)[1 - e^{2\pi i \alpha}] = 2\pi i \alpha \epsilon^{\pi i(\alpha-1)}$, per cui è $I(\alpha) = \frac{\pi \alpha}{\sin \pi \alpha}$.

3) Per trasformare il cerchio C di raggio 1 e centro $z = 0$ nel semipiano superiore mandando la semicirconferenza superiore in $\xi > 0$ e quella inferiore in $\xi < 0$, $z = 1$ deve andare in $w = 0$ (non $z = -1$ perché percorrendo la semicirconferenza inferiore da -1 a 1 la normale interna fa un angolo $\frac{\pi}{2}$ col verso di percorrenza, e se $w(z)$ corrispondentemente percorre $\xi < 0$, la normale a $\frac{\pi}{2}$ punta nel semipiano inferiore). Quindi è $w(z) = \lambda \frac{z-1}{z+1}$, con λ tale che sia $w(0) = -\lambda = \overline{w(\infty)} = \bar{\lambda}$, con $\Im w(0) > 0$. È $\lambda = -\kappa i$, $\kappa > 0$. Prendo $w = i \frac{1-z}{1+z}$. Per trovare u tale che in C sia $\Delta u = 0$, $u = 1$ sulla semicirconferenza superiore, $u = -1$ su quella inferiore, prima risolvo per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ $\Delta \varphi = 0$ per $\eta > 0$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ se $\xi > 0$, $\varphi(\xi, 0) = -1$ se $\xi < 0$. È $\varphi = 1 - \frac{2}{\pi} \arg w$, $u(x, y) = \varphi(\xi(x, y), \eta(x, y)) = 1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1-r^2}{2r \sin \theta}$ ($z = re^{i\theta}$). È $I(r, \theta) \equiv \int_0^\pi \frac{1}{1+r^2-2r \cos(\varphi-\theta)} d\varphi - \int_{-\pi}^0 \frac{1}{1+r^2-2r \cos(\varphi-\theta)} d\varphi = \frac{2\pi}{1-r^2} u(r, \theta)$, per la formula di Poisson. $I(r, \theta) = 1 - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1-r^2}{2r \sin \theta}$.

4) Per un sistema lineare e indipendente dal tempo la risposta $g = L(f)$ è legata all'ingresso f dall'equazione $Dg = f$. Allora $-i\omega \hat{g}(\omega) = \hat{f}(\omega)$, $\hat{g}(\omega) = [iVP_\omega^{\frac{1}{\omega}} + \alpha \delta(\omega)] \hat{f}(\omega) \equiv \hat{G}(\omega) \hat{f}(\omega)$. Se il sistema è causale, scrivendo $\alpha = \pi + \beta$ e ricordando che $iVP_\omega^{\frac{1}{\omega}} + \pi \delta(\omega) = F\theta(t)$, è $G(t) = \theta(t) + \frac{\beta}{2\pi}$, si vede che deve essere $\beta = 0$, cioè $\alpha = \pi$. Se invece si richiede che la funzione di Green $G(t)$ sia tale che se $f(t) = 0$ per $t > T$ sia $g(t) = 0$ per $t > T$, cioè $\int_{-\infty}^T G(t-x) f(x) dx = 0$ per $t > T$, deve essere $G(t) = 0$ per $t < 0$.

Scrivendo $\alpha = -\pi + \gamma$ e ricordando che $F[\theta(-t)] = -iVP_{\omega}^{\frac{1}{\omega}} + \pi\delta(\omega)$, si vede che è $G(t) = -\theta(-t) + \frac{\gamma}{2\pi}$. Perché sia $G(t) = 0$ per $t < 0$ deve essere $\gamma = 0$, cioè $\alpha = -\pi$, e in questo caso è $G(t) = -\theta(-t)$.

5) È $f(x) = \frac{\cos ax - \cos bx}{x}$, $0 < a < b$. È $f \in L^2 \subset \mathcal{S}'$, $f \notin L^1$. Se $g(x) \equiv xf(x)$ è $\hat{g}(\omega) = \pi[\delta(\omega + a) + \delta(\omega - a) - \delta(\omega + b) - \delta(\omega - b)]$. Dato che $\hat{g}(\omega) = -iD\hat{f}(\omega)$, è $\hat{f}(\omega) = i\pi[\theta(\omega + a) + \theta(\omega - a) - \theta(\omega + b) - \theta(\omega - b)] + \gamma$. Dato che $\hat{f} \in L^2$ deve essere $\gamma = 0$ ($\hat{f}(\omega)$ è costante per $\omega > b$). Quindi $\hat{f}(\omega) = i\pi$ per $a < \omega < b$, $\hat{f}(\omega) = -i\pi$ per $-b < \omega < -a$, $\hat{f}(\omega) = 0$ altrove. Per trovare la trasformata di $h(x) \equiv \frac{1 - \cos x}{x}$ basta mandare a a 0, b a 1. Si trova $\hat{h}(\omega) = i\pi$ per $0 < \omega < 1$, $\hat{h}(\omega) = -i\pi$ per $-1 < \omega < 0$, $\hat{h}(\omega) = 0$ altrove.

6) È $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \delta(t)\delta(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Se cerco la soluzione causale dell'equazione, $G(t, x) = 0$ per $t < 0$, facendo la trasformata di Fourier rispetto a x si trova $\frac{\partial \hat{G}(t, \omega)}{\partial t} + \omega^2 \hat{G}(t, \omega) = \delta(t)$. La soluzione causale è $\hat{G}(t, \omega) = \theta(t)e^{-\omega^2 t}$. La trasformata inversa è $G(t, x) = \theta(t)\sqrt{\frac{\pi}{t}}e^{-\frac{x^2}{4t}}$. La soluzione causale dell'equazione $\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(t, x)$ è la convoluzione della G appena trovata con la F . Si ha

$$u(t, x) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \theta(t - \tau) \sqrt{\frac{\pi}{t - \tau}} e^{-\frac{(x - \xi)^2}{4(t - \tau)}} F(\tau, \xi) = \\ \int_{-\infty}^t \sqrt{\frac{\pi}{t - \tau}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi e^{-\frac{(x - \xi)^2}{4(t - \tau)}} F(\tau, \xi).$$

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 10/9/04

1) È $f(z) = \frac{1}{\sqrt{z-1}}$. $f(z)$ è a un sol valore su una superficie a due fogli. $z = 0$ e $z = \infty$ sono punti di diramazione. $z = 1$ è un polo del primo ordine sul foglio dove $\arg z|_{z=1} = 0$ (non sull'altro). La serie di Laurent attorno a $z = 2$ ha solo potenze positive e converge per $|z - 2| < 1$ sul foglio dove $z = 1$ è un polo, mentre sull'altro foglio converge per $|z - 2| < 2$ (distanza dalla singolarità più vicina, $z = 0$). La serie attorno a $z = 1$ è di Taylor sul foglio dove $z = 1$ non è un polo, e ha raggio di convergenza 1. Sull'altro foglio, dove $z = 1$ è un polo, la serie ha la parte singolare $a_{-1} \frac{1}{z-1}$ e la parte con potenze positive. Converge per $0 < |z - 1| < 1$. Se $I \equiv \int_{|z-1|=\frac{1}{2}} f(z) dz$, sul foglio dove f è analitica in $z = 1$ è $I = 0$. Sull'altro foglio è $I = 2\pi i$ Res(1) = $4\pi i$.

2) È $I_n = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin nx \sin x}{1 - \cos x} dx$, $n \in \mathbb{N}$. Se $z = e^{ix}$, $dx = \frac{dz}{iz}$, $\sin nx = \frac{1}{2i}(z^n - \frac{1}{z^n})$, $\cos x = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, $g_n(z) \equiv \frac{1}{2i} \frac{z^{2n}-1}{z^n} \frac{z^2-1}{z} \frac{1}{(z-1)^2}$, l'integrale diventa $\int_{|z|=1} g_n(z) dz$. g_n ha un polo di ordine $n+1$ in $z = 0$ (in $z = 1$ anche il numeratore si annulla con ordine 2). Per il residuo in $z = 0$ cerco il termine in z^n di ciò che moltiplica $\frac{1}{z^{n+1}}$. È $\frac{(z^{2n}-1)(z^2-1)}{(z-1)^2} = \frac{(z^2-1)^2}{(z-1)^2} [z^{2(n-1)} + z^{2(n-2)} + \dots + 1] = (z+1)^2 \sum_{k=0}^{n-1} z^{2k}$. Se n è pari, i termini z^2 e 1 di $(1+z)^2$ producono z^n quando ciascuno è moltiplicato per la appropriata potenza z^{2k} , $\frac{1}{z}$ compare con fattore 2, e il residuo è $\frac{1}{2i} \cdot 2 = -i$. Se n è dispari, è il termine $2z$ di $(1+z)^2$ a produrre z^n quando è moltiplicato per la appropriata potenza z^{2k} , quindi il residuo è ancora $-i$. In conclusione, per ogni n è $I_n = 2\pi i \cdot (-i) = 2\pi$.

3) È $R = \{0 < r < 1, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}\}$. R è trasformato nel semicerchio $S = \{0 < r < 1, 0 < \theta < \pi\}$ tramite la trasformazione $w = z^2$, conforme in R ($z_1^2 = z_2^2 \Rightarrow z_2 = \pm z_1$, e se $z_1 \in R$, $-z_1 \notin R$). S può essere trasformato in un quadrante Q mandando $w = \pm 1$ in $t = 0$ e $t = \infty$, così che l'asse reale e il cerchio $|w| = 1$ sono trasformati in due rette che si incrociano (a angolo retto) in $t = 0$. $t = \frac{w-1}{w+1}$ trasforma S nel quadrante $t_1 < 0, t_2 > 0$. Ruotando di $-\frac{\pi}{2}$, cioè moltiplicando per $-i$, si ha che $t(z) = -i \frac{z^2-1}{z^2+1}$ trasforma R nel primo quadrante ($\equiv Q$). La funzione di Green G_Q si trova col metodo delle immagini: $G_Q(t_0, t) = -2 \ln \frac{|t-t_0||t+t_0|}{|t-t_0||t+t_0|}$. È $G_R(z_0, z) = G_Q(t(z_0), t(z))$. Si ha

$$G_R(z_0, z) = -2 \ln \frac{\left| \frac{z^2-1}{z^2+1} - \frac{z_0^2-1}{z_0^2+1} \right| \left| \frac{z^2-1}{z^2+1} + \frac{z_0^2-1}{z_0^2+1} \right|}{\left| \frac{z^2-1}{z^2+1} + \frac{z_0^2-1}{z_0^2+1} \right| \left| \frac{z^2-1}{z^2+1} - \frac{z_0^2-1}{z_0^2+1} \right|}.$$

Si poteva usare direttamente il metodo delle immagini ricordando che due cariche opposte simmetriche rispetto a un cerchio lo rendono equipotenziale (e rispetto a una retta la rendono a potenziale nullo). Allora, se in $z_0 \in R$ ho una carica 1, l'immagine di carica -1 in $\frac{1}{z_0}$, le immagini di queste (con i segni cambiati) rispetto all'asse x , e le immagini con i segni cambiati di queste 4 cariche rispetto all'asse y danno potenziale 0 alla frontiera di R .

4) È $y'' - iy = f(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$, $f(t) = 0$ per $t < 0$. La funzione di Green $G(t)$ tale che $y(t) = \int_0^t G(t-x)f(x)dx$ (G dipende da x e t tramite $t-x$ per l'invarianza per traslazioni, dovuta ai coefficienti costanti) è soluzione di $G'' - iG = \delta(t)$, $G = 0$ per $t < 0$. Allora si deve risolvere per $t > 0$ l'equazione omogenea richiedendo che sia $G(0) = 0$, $G'(0) = 1$ (discontinuità della derivata richiesta dalla $\delta(t)$). La soluzione generale dell'omogenea è $u(t) = ae^{\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)t} + be^{-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)t}$, e è $G(t) = \frac{1-i}{2\sqrt{2}}[e^{\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)t} - e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)t}]$. $G \in \mathcal{D}'$, ma $G \notin \mathcal{S}'$ perché cresce in t esponenzialmente. Se $f(t)$ ha trasformata di Fourier, in $\mathcal{S}'$ esiste una sola soluzione $z(t)$ (che non soddisfa le condizioni a $t = 0$), che si trova trasformando: $(-\omega^2 - i)\hat{z}(\omega) = \hat{f}(\omega)$, $\hat{z}(\omega) = -\frac{\hat{f}(\omega)}{\omega^2 + i}$. $z(t)$ si può scrivere come prodotto di convoluzione. Se $h(t) \equiv F^{-1}[-\frac{1}{\omega^2 + i}]$ è $z = h * f$. Per avere h , vedo che i poli di $-\frac{1}{\omega^2 + i}$ sono in $\omega_{\pm} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$. Per $t < 0$ si chiude nel semipiano superiore prendendo il contributo di ω_- , per $t > 0$ di sotto prendendo il contributo di ω_+ . Si trova $h(t) = \frac{i-1}{2\sqrt{2}}e^{-i\frac{\sqrt{2}}{2}|t|}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|t|}$. Si ha $z(t) = \int_0^\infty \frac{i-1}{2\sqrt{2}}e^{-i\frac{\sqrt{2}}{2}|t-x|}e^{-\frac{\sqrt{2}}{2}|t-x|}f(x)dx$. Per avere $y(t)$ si deve aggiungere a $z(t)$ la appropriata soluzione dell'equazione omogenea.

5) È $f(x) = \ln \frac{x^2}{1+x^2}$. $f \in L^1 \cap L^2$ perché a $\pm\infty$ va a 0 come x^{-2} , e in $I(0)$ $\ln|x|$ diverge meno di $|x|^{-\epsilon}$, per ϵ qualunque. Quindi $f \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. È $g \equiv Df = 2VP\frac{1}{x} - \frac{2x}{1+x^2}$. Da $FVP\frac{1}{x} = i\pi \text{segno}(\omega)$, $F\frac{2x}{1+x^2} = 2\pi i \text{segno}(\omega)e^{-|\omega|}$, segue $\hat{g}(\omega) = 2\pi i \text{segno}(\omega)[1 - e^{-|\omega|}] = -i\omega\hat{f}(\omega)$, da cui $\hat{f}(\omega) = 2\pi \text{segno}(\omega)\frac{e^{-|\omega|}-1}{\omega} + \alpha\delta(\omega) = 2\pi\frac{e^{-|\omega|}-1}{|\omega|} + \alpha\delta(\omega)$. $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}$ continua, quindi $\alpha = 0$. (Oppure, $\hat{f}(\omega) \in L^2$ perché $f(x) \in L^2$.) $\hat{f}(\omega) \in L^2 \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$, $\hat{f}(\omega) \notin L^1$.

6) È $xT = \theta(x)$. T_1 tale che $\langle T_1, \varphi \rangle = \int_0^1 \frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}dx + \int_1^\infty \frac{\varphi(x)}{x}dx$ è una soluzione: $\langle xT_1, \varphi \rangle = \langle T_1, x\varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(x)dx + \int_1^\infty \varphi(x)dx = \langle \theta(x), \varphi \rangle$. È $T_1 \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Ogni altra soluzione T è tale che $x(T - T_1) = 0$, per cui $T = T_1 + \alpha\delta(x)$. Trasformando l'equazione si trova $-iD\hat{T} = iVP\frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega) = iD\ln|\omega| + \pi D\theta(\omega)$, da cui $\hat{T} = -\ln|\omega| + i\pi\theta(\omega) + \alpha$. La parte dispari di $\hat{T}$ è $\hat{T}_d = \frac{\pi}{2}\text{segno}(\omega)$, mentre la parte pari è $\hat{T}_p = i\frac{\pi}{2} + \ln|\omega| + \alpha = \ln|\omega| + \beta$. Se nell'equazione di partenza scriviamo $\theta(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{segno}(x)$ e $T = T_p + T_d$, l'equazione diventa $xT_p + xT_d = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{segno}(x) \Rightarrow xT_d = \frac{1}{2}$, $xT_p = \frac{1}{2}\text{segno}(x)$. La soluzione per T_d è $T_d = \frac{1}{2}VP\frac{1}{x}$, non ci si può aggiungere $\gamma\delta(x)$ perché è un termine pari, e $\hat{T}_d$ è $i\frac{\pi}{2}\text{segno}(\omega)$. Invece T_p è definita a meno di $\alpha\delta(x)$, la cui trasformata è α .

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 12/11/04

1) È $f(x, y) = z\bar{z}^2 + \bar{z}z^2$, $g(x, y) = z^3 + \bar{z}^3$. Perché f (g) sia derivabile rispetto a z devono valere le condizioni di C.R., sintetizzabili in $\partial_{\bar{z}}f = 0$, cioè $2z\bar{z} + z^2 = z(2\bar{z} + z) = 0$. L'unica soluzione è $z = 0$. Per g deve essere $0 = \partial_{\bar{z}}g = 3\bar{z}^2 \Rightarrow z = 0$. Dato che non esiste un aperto in cui f o g siano derivabili, f e g non sono analitiche in nessun punto. g è armonica perché $2\Re z^3$, f non è armonica. Infatti $4\Delta f = \partial_z\partial_{\bar{z}}f = \partial_z[2z\bar{z} + z^2] = 2(z + \bar{z}) = 4x$. Se $h(x, y) = z^p\bar{z}^q + \bar{z}^p z^q$ ($p, q \in \mathbb{N}$), $\partial_z\partial_{\bar{z}}h = pq(z^{p-1}\bar{z}^{q-1} + \bar{z}^{p-1}z^{q-1}) = 0$ in un aperto solo se p o q sono 0 (ma il laplaciano si annulla su insiemi non aperti anche se non è $pq = 0$: se $q = p + n$ basta che sia $z^n + \bar{z}^n = 2r^n \cos n\theta = 0$).

2) Se $f = u + iv$ è una funzione analitica tale che $u + v = 1$, derivando si ha $u_x + v_x = 0 = u_y + v_y$. Per C.R. la seconda è $u_x - v_x = 0$, per cui è $u_x = v_x = 0 = u_y = v_y$, $f = \text{costante}$. Se è $u^2 + v^2 = 1$ derivando si ha $uu_x + vv_x = 0 = uu_y + vv_y$. Per C. R. la seconda è $vu_x - uv_x = 0$. Il sistema con la prima ha determinante $-u^2 - v^2 = -1$, quindi $u_x = v_x = u_y = v_y = 0$, $f = \text{costante}$. Oppure si poteva ricordare che $|f(z)| = \text{costante}$ per una funzione analitica implica $f = \text{costante}$. Se è $u^2 - v^2 = 1$, segue $uu_x - vv_x = 0 = uu_y - vv_y$. Per C. R. la seconda è $vu_x + uv_x = 0$. Il sistema con la prima ha determinante $-v^2 - u^2 \neq 0$ (se $u = v = 0$ non può essere $u^2 - v^2 = 1$). Ne segue al solito $f = \text{costante}$. Si poteva anche notare che $u^2 - v^2 = \Re f^2$ analitica. Se è costante, f^2 è costante, e quindi f è costante. Se è $u^n + v^n = 1$ ($n > 0$) è $nu^{n-1}u_x + nv^{n-1}v_x = 0 = nu^{n-1}u_y + nv^{n-1}v_y = nv^{n-1}u_x - nu^{n-1}v_x$, il determinante è $-n^2[u^{2(n-1)} + v^{2(n-1)}] \neq 0$, $f = \text{costante}$. Stesso discorso se è $u^n - v^n = 1$.

3) È $f(z) = \frac{\sin z}{(1 - \sqrt{1+z})^2}$. f ha punti di diramazione in $z = -1$ e $z = \infty$. È a un sol valore su una superficie a due fogli. Sul foglio in cui in $z = -\frac{1}{2}$ è $\sqrt{1+z} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, in $z = 0$ $1 - \sqrt{1+z}$ ha uno zero del primo ordine, per cui la funzione in $z = 0$ ha un polo del primo ordine. Se $\gamma = \{|z| = \frac{1}{2}\}$, e $I = \int_{\gamma} f(z)dz$, è $I = 2\pi i \text{Res}(0)$. Il residuo è $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \sin z}{(1 - \sqrt{1+z})^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z \sin z (1 + \sqrt{1+z})^2}{z^2} = 4$, $I = 8\pi i$. Sull'altro foglio in $z = 0$ è $1 - \sqrt{1-z} = 2$, $f(z)$ è analitica su γ e dentro, e quindi $I = 0$.

4) È $P_n(z) = \sum_0^n z^{2k}$. Dato che $(1 - z^2)P_n(z) = 1 - z^{2(n+1)}$, gli zeri di P_n sono le radici $2(n+1)$ -esime di 1, escluse ± 1 : $z_k = e^{i\pi \frac{k}{n+1}}$, $k \neq 0, n+1$. Per $n \rightarrow \infty$, per $|z| < 1$ $P_n(z) \rightarrow \frac{1}{1-z^2}$. Se $Q_n(z) = \sum_0^{n-1} (k+1)z^{2k}$, per vedere a cosa tende per $n \rightarrow \infty$ conviene riscriverlo $Q_n = \sum_1^n kz^{2(k-1)} = \frac{1}{z} \sum_1^n kz^{2k-1} = \frac{1}{2z} \frac{d}{dz} \sum_0^n z^{2k} = \frac{1}{2z} P'_n(z)$. Dato che le serie di potenze si possono derivare termine a termine, per $|z| < 1$ $Q_n(z) \rightarrow \frac{1}{2z} \frac{d}{dz} \frac{1}{1-z^2} = \frac{1}{(1-z^2)^2}$. Dato $r < 1$, per n abbastanza grande $Q_n(z)$ non ha zeri in $|z| \leq r$. Infatti $|Q_n(z)| = |Q_n(z) - \frac{1}{(1-z^2)^2} + \frac{1}{(1-z^2)^2}| \geq \left| -|Q_n(z) - \frac{1}{(1-z^2)^2}| + \left| \frac{1}{(1-z^2)^2} \right| \right|$. In $|z| \leq r$ $\left| \frac{1}{(1-z^2)^2} \right|$ ha minimo sulla frontiera, che vale $\frac{1}{(1+r^2)^2}$. Per la convergenza uniforme, per n abbastanza grande è $|Q_n(z) - \frac{1}{(1-z^2)^2}| \leq \frac{1}{2(1+r^2)^2}$ in

$|z| \leq r$, onde $|Q_n(z)| \geq \frac{1}{(1+r^2)^2} - \frac{1}{2(1+r^2)^2} = \frac{1}{2(1+r^2)^2}$ in $|z| \leq r$.

5) È $f(z) = \frac{z}{1+z+z^2}$. f è analitica in tutto il piano a parte poli del primo ordine in $z_{\pm} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. A ∞ f ha uno zero di ordine 1. Per calcolare $\hat{f}(\omega)$ uso Jordan. Per $\omega > 0$ chiudo nel semipiano superiore l'integrale di $g(z) = f(z)e^{i\omega z}$. Si trova $\hat{f}(\omega) = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_+}(g) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}(-1 + i\sqrt{3})e^{-i\frac{\omega}{2}}e^{-\omega\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Per $\omega < 0$ chiudo nel semipiano inferiore. Si trova $\hat{f}(\omega) = -2\pi i \operatorname{Res}_{z_-}(g) = \frac{\pi}{\sqrt{3}}(-1 - i\sqrt{3})e^{-i\frac{\omega}{2}}e^{\omega\frac{\sqrt{3}}{2}}$.

6) È $f(z) = \sin e^z$, $g(z) = \frac{1}{1-f(z)}$. $f(z)$ è una funzione intera. A ∞ ha una singolarità essenziale, perché ∞ è punto di accumulazione di zeri ($e^z = \pi$ ha soluzioni in ogni $I(\infty)$) e di 1 ($e^z = \frac{\pi}{2}$ ha soluzioni in ogni $I(\infty)$). $g(z)$ è analitica tranne che negli z per cui $f(z) - 1 = 0$, cioè per z tale che $e^z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Si tratta di zeri del secondo ordine, perché $f'(z) = e^z \cos e^z$, e se $\sin e^z = 1$ è $\cos e^z = 0$ ($\sin^2 w + \cos^2 w = 1$), mentre $f''(z) = e^z \cos e^z - e^{2z} \sin e^z = -e^{2z} \neq 0$. Per g , ∞ non è un punto singolare isolato, perché è un punto di accumulazione di poli. In generale, se una funzione intera è periodica, come $f(z)$ che è periodica di $2\pi i$, a ∞ ha una singolarità essenziale, perché per la periodicità, dato che f non è costante, esistono w_1, w_2 diversi tali che ∞ è punto di accumulazione di z dove $f(z) = w_1$ e di z' dove $f(z') = w_2$. Se una funzione periodica è analitica a parte singolarità isolate, come g , per la periodicità ∞ è un punto di accumulazione di singolarità, cioè non è un punto singolare isolato.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 17/12/04

1) Se A è la semicorona di raggi 1 e e^π , $0 < \theta < \pi$, la determinazione di $w(z) = \log z$ con $-\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{3}{2}\pi$ è conforme in A , perché è analitica e iniettiva. Per trovare $B = w(A)$ osservo che $w(e^{i\theta}) = i\theta$, $w(e^\pi e^{i\theta}) = \pi + i\theta$, $0 < \theta < \pi$; per $1 < x < e^\pi$ $w(x) = \xi \in [0, \pi]$, per $-e^\pi < x < -1$ $w(x) = i\pi + \xi$, $\xi \in [0, \pi]$. B è il quadrato di lato π $\{0 < \xi, \eta < \pi\}$. Se in A è $\Delta u = 0$, $u = 1$ per $\theta = 0$, $u = 0$ per $\theta = \pi$, $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ sulle semicirconferenze, per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ il problema è $\Delta \varphi = 0$ in B , $\varphi(\xi, 0) = 1$, $\varphi(\xi, \pi) = 0$, $\frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(0, \eta) = 0 = \frac{\partial \varphi}{\partial \xi}(\pi, \eta)$. Si trova $\varphi = \frac{\pi - \eta}{\pi}$ (se si usa la separazione delle variabili, le soluzioni particolari sono $Y_n(\eta) \cos n\xi$, e deve essere $n = 0$). Allora $u = 1 - \frac{\eta(x, y)}{\pi} = 1 - \frac{\theta}{\pi}$.

2) È $A = \{|x| < \frac{\pi}{2}, y > 0\}$. $w = \sin z$ è conforme in A perché è analitica e iniettiva. Infatti $\sin z_1 = \sin z_2 \Rightarrow 2 \cos \frac{z_1 + z_2}{2} \sin \frac{z_1 - z_2}{2} = 0$, quindi o $z_1 - z_2 = n\pi$ o $z_1 + z_2 = (2n + 1)\pi$, e in A non esistono coppie z_1, z_2 con questa proprietà. Oppure: se $z_1, z_2 \in A$ e $\cos z_2 - \cos z_1 = -\int_{z_1}^{z_2} \sin z dz = 0$ (cammino di integrazione in A), se $z = z_1 + t(z_2 - z_1)$, $t \in [0, 1]$, si trova $(z_2 - z_1) \int_0^1 \cos z(t) dt = 0$. Se fosse $z_2 \neq z_1$ dovrebbe essere $\int_0^1 \cos z(t) dt = 0$. Prendendo la parte immaginaria avremmo $\int_0^1 \sin x(t) \sinh y(t) dt = 0$, ma questo è impossibile perché per $|x| < \frac{\pi}{2}$ e $y > 0$ l'integrando è positivo. Per trovare $B = w(A)$ cerco come è trasformata la frontiera. Per $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ $w(x) \in [-1, 1]$; $w(\frac{\pi}{2} + iy) = \cos iy = \cosh y \in [1, \infty)$; $w(-\frac{\pi}{2} + iy) = -\cosh y \in (-\infty, -1]$. A è trasformato nel semipiano superiore $\eta > 0$: quando z va da $-\frac{\pi}{2}$ a $\frac{\pi}{2}$ e corrispondentemente $\xi = w(z)$ va da -1 a 1 , la normale interna fa un angolo $\frac{\pi}{2}$ col verso di percorrenza. La funzione di Green del semipiano superiore è $G_B(w_0, w) = -2 \ln \frac{|w - w_0|}{|w - \bar{w}_0|}$. La funzione di Green G_A è $G_A(z_0, z) = G_B(w(z_0), w(z)) = -2 \ln \frac{|\sin z - \sin z_0|}{|\sin z - \sin \bar{z}_0|}$ ($\sin z = \sin \bar{z}$).

3) È $y'' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y'(1) = 0$. Le soluzioni dell'omogenea sono $y = a \cos x + b \sin x$, $y(0) = 0 \Rightarrow b = 0$, $y'(1) = 0 \Rightarrow a = 0$. Le funzioni $u_0(x) = \sin x$ e $u_1(x) = \cos(x - 1)$ risolvono l'omogenea e soddisfano le condizioni al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = au_0(x)u_1(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = au_1(x)u_0(z)$ se $x > z$. a è una costante (data la forma dell'equazione) tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia 1. Si trova $a = -\frac{1}{\cos 1}$. $G(x, z) = -\frac{\sin x \cos(z-1)}{\cos 1}$ se $x < z$; $G(x, z) = -\frac{\cos(x-1) \sin z}{\cos 1}$ se $x > z$. La soluzione del problema è $y = \int_0^1 G(x, z) f(z) dz$. Se le condizioni al contorno fossero state $y(0) = 1$, $y'(1) = -1$, avremmo dovuto aggiungere la soluzione dell'omogenea che soddisfa queste condizioni al contorno, che è $u(x) = \frac{\cos(x-1)}{\cos 1} - \frac{\sin x}{\cos 1}$.

4) È $f_\epsilon(x) = \frac{1}{(x - i\epsilon)^2}$. $f_\epsilon(x) \in L^1 \subset \mathcal{S}' \subset D'$. Dato che $f_\epsilon(x) = -D \frac{1}{x - i\epsilon}$, e $\frac{1}{x - i\epsilon} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} VP \frac{1}{x} + i\pi \delta(x)$, è $\frac{1}{(x - i\epsilon)^2} \rightarrow -DVP \frac{1}{x} - i\pi \delta'(x)$. Dato che $f_\epsilon(z)$ è analitica nel semipiano inferiore, $\hat{f}_\epsilon(\omega)$ è 0 per $\omega < 0$, mentre per $\omega > 0$ è $\hat{f}_\epsilon(\omega) = 2\pi i \operatorname{Res}_{i\epsilon} f_\epsilon(z) e^{i\omega z} = 2\pi i D e^{i\omega z} |_{i\epsilon} = -2\pi \omega e^{-\omega \epsilon}$. Il limite per $\epsilon \rightarrow 0$

è $-2\pi\omega\theta(\omega)$, che è uguale a $F[-DVP\frac{1}{x} - i\pi\delta'(x)]$ ($FVP\frac{1}{x} = i\pi \text{segno}(\omega)$). Era necessario che fosse $F \lim_{\epsilon \rightarrow 0} f_\epsilon = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} Ff_\epsilon$, per la continuità della trasformata di Fourier in $\mathcal{S}'$.

5) È $T_k = xD^k\delta(x)$, $k \geq 0$. $FT_k = -iD(-i\omega)^k = (-i)^{k+1}k\omega^{k-1} = -k(-i\omega)^{k-1}$. Facendo la trasformata inversa si trova $T_k = -k\delta^{(k-1)}(x)$. (Si poteva vedere anche senza passare per la trasformata.) Le distribuzioni T con supporto in $x = 0$ tali che $xDT = \lambda T$, $\lambda \in \mathbb{C}$, devono essere, per via del supporto, combinazioni finite di δ e derivate: $T = \sum_0^n a_k \delta^{(k)}(x)$. $xDT = \lambda T \Rightarrow \sum_0^n a_k x \delta^{(k+1)}(x) = -\sum_0^n a_k (k+1) \delta^{(k)}(x) = \lambda \sum_0^n a_k \delta^{(k)}(x)$. Le $\delta^{(k)}$ sono indipendenti (se $\eta(x) \in \mathcal{D}$ e $\eta(x) = 1$ in un intorno di $x = 0$, $x^p \eta(x)$ ha tutte le derivate nulle in $x = 0$ a parte la derivata p -esima). Quindi deve essere $(\lambda + k + 1)a_k = 0$, $0 \leq k \leq n$. Quindi $\lambda = -p - 1$, e corrispondentemente $T = \delta^{(p)}(x)$.

6) Cerco in $\mathcal{D}'$ la soluzione di $\sin x T = 0$. $\sin x$ ha zeri del primo ordine in $x = n\pi$, quindi è $T = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(x - n\pi)$. Dato che $\varphi \in \mathcal{D}$ ha supporto compatto, gli a_n possono essere qualunque. Perché sia $T \in \mathcal{S}'$ invece i coefficienti non devono crescere più di una potenza di n ($T = \sum_{-\infty}^{\infty} e^n \delta(x - n\pi) \notin \mathcal{S}'$ per esempio). Se T è periodica, $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(x - n\pi) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(x - L - n\pi)$, il periodo L può solo essere un multiplo di π , $L = k\pi$. In questo caso $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(x - n\pi) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(x - k\pi - n\pi) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_{n-k} \delta(x - n\pi)$ richiede $a_n = a_{n-k}$ per ogni n , cioè i coefficienti sono periodici con periodo k . Se $L = \pi$ i coefficienti sono tutti uguali. Se $T \in \mathcal{S}'$, facendo la trasformata di Fourier si trova $\hat{T}(\omega + 1) - \hat{T}(\omega - 1) = 0$, da cui $\hat{T}(\omega)$ è periodica con periodo 2.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 14/1/05

1) È $f(z) \equiv \frac{\sqrt{z}-\sqrt{2z-1}}{\sin \pi z}$. $f(z)$ ha punti di diramazione in $z = 0$, $z = \frac{1}{2}$ e $z = \infty$. f è a un sol valore su una superficie a 4 fogli (due determinazioni per ciascuna radice). Il denominatore si annulla in $z = n$, con ordine 1. Se in corrispondenza non si annulla anche il numeratore, f ha un polo del primo ordine. Il numeratore si annulla se $z = 2z - 1$, cioè $z = 1$. Sul foglio dove $\sqrt{z}|_1 = \sqrt{2z-1}|_1 = 1$ e sul foglio dove $\sqrt{z}|_1 = \sqrt{2z-1}|_1 = -1$ $f(z)$ ha in $z = 1$ una singolarità removibile, sugli altri due fogli un polo. Se siamo sul foglio dove in $\frac{5}{4}$ il numeratore vale $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{6}}{2}$, è $\arg \frac{5}{4} = \arg(\frac{5}{2} - 1) = 0$. Allora in $z = 1$ gli argomenti di entrambe le radici sono 0, $z = 1$ non è un polo e $I \equiv \int_{|z-1|=\frac{1}{4}} f(z) dz = 0$. È $I = 0$ anche sull'altro foglio dove f non ha polo. Sul foglio dove $\arg z|_1 = 0$, $\arg(2z-1)|_1 = 2\pi$ $I = -2\pi i \frac{2}{\pi} = -4i$; sul foglio dove $\arg z|_1 = 2\pi$, $\arg(2z-1)|_1 = 0$ $I = 2\pi i \frac{2}{\pi} = 4i$.

2) È $f(z) = \sin z - az$, $a \in \mathbb{C}$. Dato che $\sin z$ è rappresentato in $I(\infty)$ da una serie con infinite potenze positive, $f(z)$ ha a ∞ una singolarità essenziale. Per $f(z)$ non esiste il valore eccezionale a cui si riferisce il teorema di Picard. Infatti, il teorema assicura che se esiste è unico, per cui, supponendo che un certo w sia il valore eccezionale, $w + 2a\pi$ non è valore eccezionale, per cui in ogni $I(\infty)$ l'equazione $f(z) = w + 2a\pi$, cioè $\sin z - az = w + 2a\pi$, ha infinite soluzioni. Riscrivendo questa ultima equazione come $\sin(z + 2\pi) - a(z + 2\pi) = w$, si vede che allora anche per l'equazione $f(z) = w$ esistono infinite soluzioni in ogni intorno di ∞ , contro l'ipotesi. Quindi per f non esiste valore eccezionale. Se $a = 1$, gli zeri di $\sin z - z$ sono tali che la derivata $\cos z - 1$ non può annullarsi a meno che non sia $z = 0$. Infatti gli zeri di $\cos z - 1$ sono $z = 2k\pi$, ma a parte il caso $k = 0$ questi zeri di $f'(z)$ non sono zeri di $f(z)$. Quindi $f(z)$ ha uno zero del terzo ordine in $z = 0$ e infiniti zeri del primo ordine (tutti gli altri, infiniti perché $w = 0$ non può essere valore eccezionale). Entro $|z| = 100$ non possono esserci infiniti zeri di $f(z)$, perché allora avrebbero un punto di accumulazione in un punto di analiticità, e f dovrebbe allora essere identicamente nulla.

3) È $f(z) = \frac{e^{i\omega z}}{1+e^z}$, $\omega \in \mathbb{R}$. f è analitica a parte poli del primo ordine in $z = (2k+1)\pi i$. Integro $f(z)$ sul cammino rettangolare con lati lunghi a $y = 0$ e $y = 2\pi$ e lati corti a $x = 0$ e $x = R$, lasciando fuori la singolarità $z = i\pi$ con un semicerchio γ_ϵ di raggio ϵ , centro $i\pi$. Il contributo a $x = R$ tende a 0 per $R \rightarrow \infty$, mentre $\int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \rightarrow -\pi i \operatorname{Res}(i\pi) = i\pi e^{-\omega\pi}$. Allora, se $R \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$ si trova: $\int_0^\infty \frac{e^{i\omega x}}{e^x+1} dx [1 - e^{-2\pi\omega}] + iVP \int_{2\pi}^0 \frac{e^{-\omega y}}{e^{iy}+1} dy + i\pi e^{-\omega\pi} = 0$. L'integrale con VP è $-iVP \int_0^{2\pi} e^{-\omega y} \frac{1+\cos y - i \sin y}{2(1+\cos y)} dy = -\frac{i}{2} \int_0^{2\pi} e^{-\omega y} dy - \frac{1}{2} VP \int_0^{2\pi} e^{-\omega y} \frac{\sin y}{1+\cos y} dy$. Sostituendo e prendendo la parte immaginaria si trova $[1 - e^{-2\pi\omega}] \int_0^\infty \frac{\sin \omega x}{e^x+1} dx - \frac{1}{2\omega} (1 - e^{-2\pi\omega}) + \pi e^{-\omega\pi} = 0$, cioè $\int_0^\infty \frac{\sin \omega x}{e^x+1} dx = \frac{1}{2\omega} - \pi \frac{e^{-\pi\omega}}{1-e^{-2\pi\omega}} = \frac{1}{2\omega} - \frac{\pi}{2 \sinh \pi\omega}$.

4) Se l'uscita $g(t)$ di un sistema lineare indipendente dal tempo è pari quando l'ingresso $f(t)$ è pari. essendo $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega)$ e essendo la parità

conservata dalla trasformata di Fourier, $\hat{G}(\omega)$ deve essere pari. Allora, se $f(t)$ è dispari, anche $g(t)$ è dispari. Se $G(t) \in L^2$ il sistema non può essere causale, perché $\hat{G}$ pari implica G pari, e dato che per un sistema causale è $G(t) = 0$ per $t < 0$, se fosse causale sarebbe $G = 0$ quasi ovunque. Se $G \in \mathcal{S}'$, $G \notin L^2$, le considerazioni di prima ci dicono che $G(t)$ ha supporto in $t = 0$, quindi $G(t) = \sum_{k=0}^n a_{2k} \delta^{(2k)}(t)$. Ci sono solo le derivate di ordine pari, perché le derivate di ordine dispari cambiano la parità di una funzione. (In trasformata, $\hat{G}(\omega)$ deve essere un polinomio pari in ω .)

5) È $f(x) = \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2}$, $0 < a < b$. È $f \in L^1 \cap L^2$. Se $g = x^2 f$, è $\hat{g}(\omega) = \pi[\delta(\omega + a) + \delta(\omega - a) - \delta(\omega + b) - \delta(\omega - b)] = -D^2 \hat{f}(\omega)$. Dato che $f(x)$, e quindi $\hat{f}(\omega)$, è pari, considero solo gli $\omega > 0$. L'equazione dice che in $(-a, a)$, (a, b) , (b, ∞) è $D^2 \hat{f} = 0$, che $\hat{f}(\omega)$ è continua e che $D\hat{f}(\omega)$ ha discontinuità π in $\omega = b$ e $\omega = a$. Per $\omega > b$ è $\hat{f}(\omega) = 0$ perché $f \in L^1$. In (a, b) è $\hat{f}(\omega) = \lambda\omega + \mu$, in $(-a, a)$ è $\hat{f}(\omega) = \rho$ (perché $\hat{f}(\omega)$ è pari). Deve essere $\lambda b + \mu = 0$, $-\lambda = \pi$, $\rho = \lambda a + \mu$. Ne segue $\lambda = -\pi$, $\mu = \pi b$, $\rho = \pi(b - a)$. La condizione sulla discontinuità di $D\hat{f}(\omega)$ in $\omega = a$ è anch'essa soddisfatta. Quindi si ha: $\hat{f}(\omega) = 0$ se $\omega > b$; $\hat{f}(\omega) = \pi(b - \omega)$ se $a \leq \omega \leq b$; $\hat{f}(\omega) = \pi(b - a)$ se $-a < \omega < a$; $\hat{f}(\omega) = \pi(\omega + b)$ se $-b \leq \omega \leq -a$; $\hat{f}(\omega) = 0$ se $\omega < -b$. Se $a \rightarrow 0$ e $b \rightarrow 1$ si trova che $f \rightarrow \frac{1 - \cos x}{x^2}$, e $\hat{f}(\omega) \rightarrow \pi(1 - \omega)\chi_{[0,1]} + \pi(1 + \omega)\chi_{[-1,0]}$.

6) È $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$. $f(x) \notin L^1 \cup L^2$ perché a $-\infty$ $f(x) \rightarrow 1$. $f(x)$ non è né pari né dispari. $f(x) \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ perché è limitata (e localmente integrabile). Se $g(x) \equiv f(x) - \theta(-x)$, è $g(x) = \frac{1}{1+e^x} = \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$ per $x > 0$; $g(x) = -\frac{e^x}{e^x+1}$ per $x < 0$, cioè $g(x)$ è il prolungamento dispari di $f(x)$ alle $x < 0$. Trasformando si trova $\hat{f}(\omega) = \hat{g}(\omega) + F\theta(-x)$. Essendo $F\theta(x) = iVP \frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega)$, e quindi $F\theta(-x) = -iVP \frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega)$, e essendo $\hat{g}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} i \sin \omega x g(x) dx = 2i \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega x}{1+e^x}$, calcolato nell'esercizio 2, si trova $\hat{f}(\omega) = i(\frac{1}{\omega} - \frac{\pi}{\sinh \omega \pi}) - iVP \frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega)$. Mettendo VP , non necessario, davanti al termine in parentesi si trova $\hat{f}(\omega) = -iVP \frac{\pi}{\sinh \omega \pi} + \pi\delta(\omega)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 4/2/05

1) Se A è la regione costituita dall'interno di γ , curva semplice chiusa, e da γ , e $f(z)$ e $g(z)$ sono analitiche e $\neq 0$ in A , e su γ è $|f(z)| > |g(z)|$, allora è $|f| > |g|$ in tutto A . Infatti $h(z) \equiv \frac{f(z)}{g(z)}$ è analitica in A e non ha zeri interni, quindi obbedisce al principio del minimo: $\min|h| = \min_{\gamma}|h|$. Ma su γ è $|h| > 1$ quindi è $|h(z)| > 1$ in tutto A : $|f(z)| > |g(z)|$. Si poteva anche scrivere $f(z) = e^{a(z)}$, $g(z) = e^{b(z)}$, con a, b analitiche in A . Se $a = a_1 + ia_2$, $b = b_1 + ib_2$, $|f| = e^{a_1}$, $|g| = e^{b_1}$. a_1 e b_1 sono armoniche in A , e per ipotesi $a_1 - b_1 > 0$ sulla frontiera di A . Per le proprietà delle funzioni armoniche è $a_1 > b_1$ in tutto A , cioè $|f| > |g|$. Non è più così se cade la condizione $f(z) \neq 0$ dentro γ . Se $\gamma = \{|z| = 1\}$ e $f(z) = 3z$, $g(z) = e^z$, su γ è $|f| > |g|$ ($3 > e$), ma in $z = 0$ è $|f(0)| = 0 < 1 = |g(0)|$.

2) È $f(x) \equiv \frac{e^{ax}}{e^x + e^{-x}}$, $a \in \mathbb{R}$. $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ converge per $|a| < 1$. $f(z)$ è analitica a parte poli per z tali che $e^{2z} = -1$, $z_n = i\frac{\pi}{2}(2n+1)$. Sono poli del primo ordine. Per calcolare I calcolo $\int_{\gamma} f(z)dz$, essendo γ un rettangolo con i lati lunghi sull'asse reale e sull'asse $y = \pi$, e i lati corti su $x = R$ e $x = -R$. È $\int_{\gamma} f(z)dz = 2\pi i \operatorname{Res}(i\frac{\pi}{2}) = \pi e^{ia\frac{\pi}{2}}$. Quando $R \rightarrow \infty$ il contributo dei tratti con $x = \pm R$ va a 0, e si trova $I(1 + e^{\pi ia}) = \pi e^{ia\frac{\pi}{2}}$. Ne segue $I = \pi \frac{e^{ia\frac{\pi}{2}}}{1 + e^{\pi ia}} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\cos \frac{\pi}{2}a}$.

3) È $P(z) = z^6 + 2z^2 + z + 1$. È chiaro che per $z = x \geq 0$ è $P(z) \neq 0$, mentre è anche $P(iy) = -y^6 - 2y^2 + iy + 1 \neq 0$. Per trovare il numero di zeri di P nel primo quadrante uso il principio dell'argomento: $N_{zeri} = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \arg P$, dove γ è un quarto di cerchio di centro $z = 0$ e raggio R , con i raggi sull'asse reale positivo e immaginario positivo (sul quarto di circonferenza, per R abbastanza grande certamente P non ha zeri: $P(z) \rightarrow \infty$ per $z \rightarrow \infty$). È $\Delta \arg P = 0$ sul semiasse reale positivo; $\Delta \arg P = 6 \cdot \frac{\pi}{2}$ sul quarto di cerchio, mentre sul semiasse immaginario positivo è $\Im P > 0$, mentre $\Re P$ passa da $-\infty$ a ∞ (quando $R \rightarrow \infty$), con $P(z)$ che resta sempre nel semipiano superiore, per cui $\Delta \arg P = -\pi$. Complessivamente $\Delta \arg_{\gamma} P = 2\pi$, quindi $N_{zeri} = 1$ per il primo quadrante. Dato che i coefficienti di P sono reali, $P(z) = 0 \Rightarrow P(\bar{z}) = 0$, quindi avremo 3 zeri nel semipiano superiore e 3 in quello inferiore, Per $x > 0$ abbiamo 2 zeri, per $x < 0$ 4 zeri.

4) Se P e Q sono due punti simmetrici rispetto a un cerchio C , e C' è un cerchio (o retta) passante per P e Q , C e C' si incrociano a angolo retto. È ovvio se C' è una retta (i punti simmetrici sono allineati col centro di C), ma vale in generale, perché se $w(z)$ è una trasformazione bilineare che manda in 0 e ∞ i punti di intersezione (siano A, B) di C e C' , C e C' sono trasformati in due rette r e r' che si incrociano in $w = 0$. $w(z_P)$ e $w(z_Q)$, che appartengono a r' , sono simmetrici rispetto a r , e quindi il segmento che li unisce incontra a angolo retto la retta r , che quindi è ortogonale a r' . Per la conservazione degli angoli per le trasformazioni conformi, C incrocia a angolo retto C' nel punto $z(0)$, che può essere o A o B . Se $z_P = -1$,

$z_Q = 1$, i cerchi per i quali z_P e z_Q sono simmetrici hanno evidentemente centro sull'asse reale, e uno di questi cerchi per riflessione rispetto all'asse y si trasforma in un altro cerchio con questa proprietà. Se $a > 0$ è il centro di uno di questi cerchi, il raggio R deve essere tale che $(a-1)(a+1) = R^2$, cioè, fissato $a > 1$, $R = \sqrt{a^2 - 1}$. Se si hanno due cariche opposte in z_P e z_Q , sappiamo che i cerchi che hanno z_P e z_Q come punti simmetrici sono equipotenziali. Le linee di forza sono ortogonali ai cerchi equipotenziali e vanno da z_P a z_Q , e come si è visto questa è una proprietà dei cerchi per z_P e z_Q , che sono ortogonali ai cerchi per i quali z_P e z_Q sono simmetrici.

5) È $\frac{d}{dx}[x^2 y'] - y = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y(2) = 0$. Cerco le soluzioni dell'equazione omogenea nella forma $u = x^\alpha$. Si trova $\alpha^2 + \alpha - 1 = 0$, $\alpha_\pm = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, quindi $u = px^{\alpha_+} + qx^{\alpha_-}$. Le funzioni $u_1(x) = x^{\alpha_+} - x^{\alpha_-}$ e $u_2(x) = (\frac{x}{2})^{\alpha_+} - (\frac{x}{2})^{\alpha_-}$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = au_1(x)u_2(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = au_2(x)u_1(z)$ se $x > z$. a è una costante (perché la forma dell'equazione è "canonica") tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia $\frac{1}{z^2}$, $a[u_2'(z)u_1(z) - u_1'(z)u_2(z)] = \frac{1}{z^2}$. Si trova $a = (\alpha_- - \alpha_+)(\frac{1}{2^{\alpha_+}} - \frac{1}{2^{\alpha_-}})$. La soluzione $y(x)$ è data da $y(x) = \int_1^2 G(x, z)f(z)dz$.

6) Per un sistema lineare indipendente dal tempo è $\hat{G}(\omega) = \frac{1}{(a-i\omega)^n}$, con n intero positivo, $a \in \mathbb{C}$. Perché $G(t)$ sia reale deve essere $\hat{G}(\omega) = \overline{\hat{G}(-\omega)}$, cioè $\bar{a} + i\omega = a + i\omega$, $a \in \mathbb{R}$. Il sistema è causale se $\hat{G}(\omega)$ è analitica nel semipiano superiore, cioè se il polo $\omega = -ia$ è nel semipiano inferiore, e quindi per $\Re a > 0$. G è reale e causale per $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Preso uno di questi a , dalla relazione $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega)$ fra ingresso e uscita si ricava $(a - i\omega)^n \hat{g}(\omega) = \hat{f}(\omega)$, da cui si ricava $(a + \frac{d}{dt})^n g(t) = f(t)$. Se è $f(t) = \delta(t)$, in $\mathcal{D}'$ si ha la soluzione $G(t)$, causale, più quelle ottenute aggiungendo a $G(t)$ la soluzione generale dell'omogenea. Qualunque soluzione dell'omogenea diversa da 0 si aggiunga si ottiene una soluzione non causale. Se si cercano le soluzioni in $\mathcal{S}'$ si trova solo $G(t)$, perché le soluzioni dell'omogenea non nulle hanno andamento esponenziale e non sono in $\mathcal{S}'$. Oppure, in $\mathcal{S}'$ si può fare la trasformata di Fourier, e evidentemente si trova che la soluzione è $\hat{G}(\omega)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 23/6/05

1) È $f(z) \equiv \frac{1}{1+z^{2n}+z^{4n}}$, $n > 0$. $f(z)$ è analitica tranne che per le radici $2n$ -sime di w tale che $1+w+w^2=0$, $w_{\pm} = e^{\pm i \frac{2\pi}{3}}$, $z_{\pm,k} = e^{\pm i \frac{\pi}{3n}} e^{i \frac{k\pi}{n}}$, $0 \leq k < 2n$. Si tratta di poli del primo ordine, perché per la derivata del denominatore in $z_{\pm,k}$ è $[2w(z)+1] \frac{dw}{dz} \neq 0$ ($w(z) = z^{2n}$). Per i residui si trova: $\text{Res}(z_{\pm,k}) = \{[2w(z_{\pm,k})+1] \cdot 2nz_{\pm,k}^{2n-1}\}^{-1} = \{2n[2w(z_{\pm,k})+1] \frac{w(z_{\pm,k})}{z_{\pm,k}}\}^{-1}$. Le singolarità con argomento θ fra 0 e $\frac{\pi}{n}$ sono $a \equiv z_{+,0} = e^{i \frac{\pi}{3n}}$ e $b \equiv z_{-,1} = e^{i \frac{2\pi}{3n}}$. Per calcolare $I_n \equiv \int_0^\infty f(x)dx$ integro $f(z)$ sullo spicchio di cerchio di frontiera $0 \leq x \leq R$, poi $z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{n}$), poi $z = re^{i \frac{\pi}{n}}$ ($R \geq r \geq 0$). Si ha $\oint f(z)dz = \int_0^R f(x)dx + \int_{\gamma_R} f(z)dz + e^{i \frac{\pi}{n}} \int_R^0 f(re^{i \frac{\pi}{n}})dr = 2\pi i [\text{Res}(a) + \text{Res}(b)]$. Nel limite $R \rightarrow \infty$ usando l'espressione trovata dei residui si ottiene $I_n[1 - e^{i \frac{\pi}{n}}] = \frac{2\pi i}{2n} [\frac{e^{i \frac{\pi}{3n}} e^{-i \frac{2\pi}{3}}}{i\sqrt{3}} + \frac{e^{i \frac{2\pi}{3n}} e^{i \frac{2\pi}{3}}}{-i\sqrt{3}}]$. Ne segue $I = \frac{\pi}{n\sqrt{3}} \frac{e^{i\pi(\frac{1}{3n}-\frac{2}{3})} - e^{i\pi(\frac{2}{3n}+\frac{2}{3})}}{e^{i \frac{\pi}{2n}} (-2i) \sin \frac{\pi}{2n}} = \frac{\pi}{n\sqrt{3}} \frac{\sin(\frac{\pi}{6n} + \frac{2\pi}{3})}{\sin \frac{\pi}{2n}}$. Per $n \rightarrow \infty$ il limite è $\frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{2\pi}{3} = 1$, in accordo col fatto che per $n \rightarrow \infty$ $I_n \rightarrow \int_0^1 1 dx = 1$.

2) È $f(x) \equiv \frac{\sin x}{e^x - 1}$. $f \in L^1[0, \infty)$. È $g(z) \equiv \frac{e^{iz}}{e^z - 1}$. $g(z)$ è analitica a parte poli del primo ordine in $z = 2k\pi i$. $\text{Res}(0) = 1$, $\text{Res}(2\pi i) = e^{-2\pi}$. Per calcolare $I \equiv \int_0^\infty f(x)dx$ integro g sul cammino rettangolare γ con i lati lunghi sull'asse reale e l'asse $y = 2\pi$, i lati corti a $x = 0$ e $x = R$, deformato vicino a $z = 0$ e $z = 2\pi i$ per lasciare fuori le singolarità con quarti di cerchio γ_0 e γ_1 di raggio ϵ . Mandando R a ∞ si trova $\int_\epsilon^\infty g(x)dx + e^{-2\pi} \int_\infty^\epsilon g(x)dx + \int_{2\pi-\epsilon}^\epsilon \frac{e^{-y}}{e^{iy}-1} idy + \int_{\gamma_0} g dz + \int_{\gamma_1} g dz = 0$. Mandando ϵ a 0 gli ultimi due integrali danno $-\frac{\pi i}{2} [\text{Res}(0) + \text{Res}(2\pi i)]$. Quindi $\lim[\int_\epsilon^\infty g(x)dx + e^{-2\pi} \int_\infty^\epsilon g(x)dx + \int_{2\pi-\epsilon}^\epsilon \frac{e^{-y}}{e^{iy}-1} idy] = \frac{\pi i}{2} [1 + e^{-2\pi}]$. Prendendo la parte immaginaria si trova: $(1 - e^{-2\pi}) \int_0^\infty \frac{\sin x}{e^x - 1} dx + \lim \int_{2\pi-\epsilon}^\epsilon \frac{e^{-y}(\cos y - 1)}{2 - 2 \cos y} dy = \frac{\pi}{2} [1 + e^{-2\pi}]$. L'ultimo integrale rimasto dà $\frac{1}{2} [1 - e^{-2\pi}]$, e alla fine si ha $I(1 - e^{-2\pi}) = \frac{\pi}{2} [1 + e^{-2\pi}] - \frac{1}{2} [1 - e^{-2\pi}]$, $I = \frac{\pi}{2} \frac{1+e^{-2\pi}}{1-e^{-2\pi}} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \frac{e^\pi}{\sinh \pi}$.

3) È $\Delta u = 0$ in $\{r < 1, y > 0\}$, $u = 1$ per $y = 0$, $u = 0$ per $r = 1$. Per trasformare il semicerchio in un quadrante di vertice in $w = 0$ si deve mandare ± 1 in $0, \infty$, $w(z) = \lambda \frac{1-z}{1+z}$. Dato che $w(0) = \lambda$, $w(\infty) = -\lambda$, se $\lambda = i$ il cerchio $|z| = 1$ è trasformato nell'asse reale, quindi il diametro va in $\xi = 0$ e si verifica che il semicerchio va nel primo quadrante. Per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ si deve risolvere $\Delta \varphi = 0$, $\varphi(\xi, 0) = 0$, $\varphi(0, \eta) = 1$. È $\varphi = \frac{2}{\pi} \arg w$. $u = \frac{2}{\pi} \arg w(z) = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1-x^2-y^2}{2y}$. u si poteva ricavare anche risolvendo per il cerchio intero un problema con condizione al contorno antisimmetrica per $\rightarrow -y$, cioè $u = -1$ su $r = 1, y < 0$. Dato che Δ è invariante per $y \rightarrow -y$, condizione al contorno antisimmetrica in y implica soluzione antisimmetrica in y , e quindi $u(x, 0) = 0$.

4) È $x^2 y'' + xy' + y = f(x)$, $1 < x < e$, $y(1) = y(e) = 0$. Cerco le soluzioni dell'omogenea nella forma $u = x^\alpha$. Deve essere $\alpha^2 + 1 = 0$, $\alpha = \pm i$,

$u = a \cos \ln x + b \sin \ln x$. Le funzioni $u(x) = \sin \ln x$ e $v(x) = \sin \ln \frac{x}{e}$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = e$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = a(z)u(x)v(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)v(x)u(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia $\frac{1}{z^2}$. Si trova $a(z) = \frac{1}{z^2 \sin 1}$. $y(x) = \int_1^e G(x, z)f(z)dz$. Se il problema fosse dato per $x \in (1, e^\pi)$, con $y(1) = y(e^\pi) = 0$, $u = \sin \ln x$ risolverebbe il problema omogeneo. Allora il problema avrebbe soluzione solo per f tale che $\int_1^{e^\pi} f(x) \sin \ln x dx = 0$. La soluzione sarebbe determinata a meno di $\lambda u(x)$.

5) Un sistema lineare, causale, indipendente dal tempo ha un ingresso $f(t) = \theta(-t)e^t$. Se l'uscita $g(t)$ è $f(t)$, dato che $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{1+i\omega}$, $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega) \Rightarrow \hat{G}(\omega) = 1$, $G(t) = \delta(t)$. Se fosse $g(t) = f(2t)$, sarebbe $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{2+i\omega}$; verrebbe $\hat{G}(\omega) = \frac{1+i\omega}{2+i\omega}$, che non è causale. Se fosse $g(t) = f(t+2)$ sarebbe $\hat{G}(\omega) = e^{-2i\omega}$, non causale ($G(t) = \delta(t+2)$). Se è $g(t) = e^{-|t|}$, $\hat{g}(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$, viene $\hat{G}(\omega) = \frac{1}{1-i\omega}$, causale, $G(t) = \theta(t)e^{-t}$. Se fosse $g(t) = \frac{\sin t}{t}$, $\hat{g}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}$, verrebbe $\hat{G}(\omega) = (1+i\omega)\pi \chi_{[-1,1]}$, $G(t) = \frac{\sin t}{t} - \frac{d}{dt} \frac{\sin t}{t}$, non causale. Se $g(t) = \theta(t)e^{-t}$, $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{1-i\omega}$, viene $\hat{G}(\omega) = \frac{1+i\omega}{1-i\omega}$, causale. $G(t) = (1 - \frac{d}{dt})\theta(t)e^{-t} = 2\theta(t)e^{-t} - \delta(t)$. Per $t < 0$ la risposta a $f(t)$ è fissata a meno di un fattore, essendo G causale. Infatti da $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\frac{1}{1+i\omega}$ segue $\hat{G}(\omega) = (1+i\omega)\hat{g}(\omega) \Rightarrow G(t) = g(t) - \frac{d}{dt}g(t)$. Dato che G causale implica $G(t) = 0$ per $t < 0$, per $t < 0$ $g(t)$ deve soddisfare l'equazione $g'(t) = g(t)$, da cui $g(t) = ae^t$.

6) Ricordando la relazione $\sum_{-\infty}^{\infty} e^{inx} = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x-2n\pi)$, è $\sum_1^{\infty} \cos nx = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} e^{inx} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + \pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x-2n\pi)$ (caso 1). Dato che $(-1)^n \cos nx = \cos n(x-\pi)$, è $\sum_1^{\infty} (-1)^n \cos nx = \sum_1^{\infty} \cos n(x-\pi) = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} e^{in(x-\pi)} - \frac{1}{2} = \pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - (2n+1)\pi) - \frac{1}{2}$ (caso 2). Dato che $n \sin nx = -D \cos nx$, è $\sum_1^{\infty} n \sin nx = -D \sum_1^{\infty} \cos nx = -\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta'(x - (2n+1)\pi)$ (caso 3). Applicando le tre relazioni trovate a $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ e a $g(x) = xf(x)$, tenuto conto della parità delle funzioni nel caso 3 per f e nei casi 1 e 2 per g si ottiene l'identità $0 = 0$. Ricordando che $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi}f(\omega)$, $\hat{g}(\omega) = \sqrt{2\pi}g(\omega)$, si trova: nel caso 1 con f , $\sqrt{2\pi} \sum_1^{\infty} e^{-\frac{n^2}{2}} = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2} + \pi \sum_{-\infty}^{\infty} e^{-2n^2\pi^2}$; nel caso 2 con f $\sqrt{2\pi} \sum_1^{\infty} (-1)^n e^{-\frac{n^2}{2}} = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2} + \pi \sum_{-\infty}^{\infty} e^{-(2n+1)^2 \frac{\pi^2}{2}}$; nel caso 3 con g si trova $\sqrt{2\pi} \sum_1^{\infty} n^2 e^{-\frac{n^2}{2}} = \pi \sum_{-\infty}^{\infty} D(xe^{-\frac{x^2}{2}})|_{x=2n\pi} = \pi \sum_{-\infty}^{\infty} (1 - 4n^2\pi^2)e^{-2n^2\pi^2}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 15/7/05

1) È $f(z) = \frac{1}{1+z^2+z^4}$. Essendo anche $f(z) = \frac{1-z^2}{1-z^6}$, le singolarità sono per $z_k = e^{i\frac{\pi}{3}k}$, $k \neq 0, 3$. La serie di Taylor di centro $z = 0$ ha raggio di convergenza 1, e è data da $(1-z^2) \sum_0^\infty z^{6n}$. Per $|z| > 1$ si ha una espansione di Taylor Laurent data da $(1-z^2) \frac{1}{z^6} (-) \sum_0^\infty \frac{1}{z^{6n}} = (\frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^6}) \sum_0^\infty \frac{1}{z^{6n}}$. I valori di $D^{30+k}f|_{z=0}$ sono $(30+k)!a_{30+k}$, essendo a_n i coefficienti della serie di Taylor attorno a $z = 0$. Per quanto si è visto, si ha: per $k = 0, 30!$; per $k = 2, -32!$; per $k = 6, 36!$; per $k = 1, 3, 4, 5$ si ha 0.

2) È $f(z) \equiv \frac{e^{iz-z}}{z}$. $f(z)$ ha un polo del primo ordine in $z = 0$ e una singolarità essenziale a ∞ . Per calcolare $I \equiv \int_0^\infty e^{-x} \frac{\sin x}{x} dx$ integriamo f su un quadrante di cerchio di raggio R e centro $z = 0$ con i raggi sui semiassi $x > 0$ e $y > 0$, aggirando la singolarità $z = 0$ con un quarto di cerchio γ_ϵ attorno a $z = 0$. Se γ_R è il quarto di circonferenza, si ha $0 = \oint f(z) dz = \int_\epsilon^R \frac{e^{ix-x}}{x} dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz + i \int_R^0 \frac{e^{-iy-y}}{iy} dy + \int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz$. Per $\epsilon \rightarrow 0$ $\int_{\gamma_\epsilon} f(z) dz \rightarrow -\frac{\pi i}{2} \text{Res}(0) = -\frac{\pi i}{2}$. Per $R \rightarrow \infty$ $\int_{\gamma_R} f(z) dz \rightarrow 0$ per Jordan, essendo $|e^{iz-z}| \leq e^{-R(\cos\theta+\sin\theta)} \leq e^{-R\sin\theta} \leq e^{-R\frac{2\theta}{\pi}}$. In conclusione, facendo i limiti $\epsilon \rightarrow 0$ e $R \rightarrow \infty$ si trova $\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{x} [e^{ix} - e^{-ix}] dx = \frac{\pi i}{2}$, da cui si trova $I = \frac{\pi}{4}$.

3) È $w(z) \equiv \frac{1}{2}[z^2 + \frac{1}{z^2}]$. $w(z)$ è iniettiva in regioni che non contengono coppie z_1, z_2 tali che sia $z_1^2 + \frac{1}{z_1^2} = z_2^2 + \frac{1}{z_2^2}$, cioè $z_1^2 - z_2^2 = \frac{z_1^2 - z_2^2}{z_1^2 z_2^2}$ cioè tali che sia $z_1 + z_2 = 0$ o $z_1^2 z_2^2 = 1$. La regione $R \equiv \{x, y > 0, |z| > 1\}$ ha questa proprietà. Per trovare $R' \equiv w(R)$ cerco come è trasformata la frontiera di R . Per $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ è $w(e^{i\theta}) = \frac{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}{2} = \cos 2\theta \in [-1, 1]$; per $x > 1$ è $w(x) = \frac{1}{2}[x^2 + \frac{1}{x^2}] \in [1, \infty)$; per $y > 1$ è $w(iy) = -\frac{1}{2}[y^2 + \frac{1}{y^2}] \in (-\infty, -1]$. Si vede che R' è il semipiano superiore $\eta > 0$ o considerando il verso della normale interna, o cercando per esempio $w(1+i) = \frac{3}{4}i$. Se è $\Delta u = 0$ in R , $u(0, y) = 0$, $u(\cos\theta, \sin\theta) = 1$, $u(x, 0) = 2$, per $\varphi(\xi, \eta) \equiv u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ si deve risolvere $\Delta\varphi = 0$ nel semipiano superiore, $\varphi(\xi, 0) = 2$ se $\xi > 1$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ se $|\xi| < 1$, $\varphi(\xi, 0) = 0$ se $\xi < -1$. La soluzione è $\varphi(\xi, \eta) = 2 - \frac{1}{\pi} \arg(w-1) - \frac{1}{\pi} \arg(w+1)$. Allora $u(x, y) = \varphi(\xi(x, y), \eta(x, y)) = 2 - \frac{1}{\pi} \arg(w(z)-1) - \frac{1}{\pi} \arg(w(z)+1)$.

4) È $\cos x y'' - y' = f(x)$, $0 < x < \frac{\pi}{4}$, $y(0) = y(\frac{\pi}{4}) = 0$. Per l'omogenea è $\frac{u''}{u'} = \frac{1}{\cos x}$, $\ln u' = \int \frac{\cos x}{1-\sin^2 x} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\sin x}{1-\sin x} + \text{costante}$, $u' = A \sqrt{\frac{1+\sin x}{1-\sin x}} = A \frac{\cos(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}{\sin(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}$, $u = B \ln \sin(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}) + C$. Le funzioni $u(x) = \ln \sin(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}) - \ln \sin \frac{\pi}{4} = \ln \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}{\sin \frac{\pi}{4}}$ e $v(x) = \ln \sin(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}) - \ln \sin \frac{\pi}{8} = \ln \frac{\sin(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})}{\sin \frac{\pi}{8}}$ risolvono l'omogenea e soddisfano le condizioni al contorno in $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{4}$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u(x)v(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = a(z)v(x)u(z)$ se $x > z$, con $a(z)$ tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia $\frac{1}{\cos z}$. Si trova $a(z) = \frac{2}{\cos z} \frac{\tan(\frac{\pi}{4}-\frac{z}{2})}{\ln \sqrt{2}} = \frac{1}{\cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{z}{2}) \ln \sqrt{2}}$ (si è usa-

to $\cos z = 2 \sin(\frac{\pi}{4} - \frac{z}{2}) \cos(\frac{\pi}{4} - \frac{z}{2})$. Quindi è $G(x, z) = \frac{u(x)v(z)}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{z}{2}) \ln \sqrt{2}}$ per $x < z$; $G(x, z) = \frac{v(x)u(z)}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{z}{2}) \ln \sqrt{2}}$ per $x > z$. La soluzione del problema è $y(x) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} G(x, z) f(z) dz$.

5) È $T = VP \frac{e^{-|x|}}{x}$. È $T \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$, perché, se $\varphi_d(x)$ è la parte dispari di $\varphi(x)$, è $VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{x} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \frac{\varphi_d(x)}{x} dx \equiv \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} \psi(x) dx$. È $xT = e^{-|x|}$, $FxT = -iD\hat{T} = \frac{2}{1+\omega^2}$, da cui $\hat{T} = 2 \arctan \omega + \alpha$. È $\alpha = 0$ perché T è dispari, e quindi $\hat{T}$ deve essere dispari. L'integrale $I \equiv \int_0^{\infty} e^{-x} \frac{\sin x}{x} dx$ si può leggere, facendo il cambio di variabile $x \mapsto -x$ nella parte con e^{-ix} , come $I = \frac{\hat{T}(1)}{2i} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, come si è trovato nell'esercizio 2.

6) È $x DVP \frac{1}{x} = -VP \frac{1}{x}$. Infatti $\langle x DVP \frac{1}{x}, \varphi(x) \rangle = \langle DVP \frac{1}{x}, x\varphi(x) \rangle = -\langle VP \frac{1}{x}, x\varphi'(x) + \varphi(x) \rangle$, e $\langle VP \frac{1}{x}, x\varphi'(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi'(x) dx = 0$. È $x^2 D^2VP \frac{1}{x} = 2VP \frac{1}{x}$. Infatti $\langle x^2 D^2VP \frac{1}{x}, \varphi(x) \rangle = \langle D^2VP \frac{1}{x}, x^2\varphi(x) \rangle = \langle VP \frac{1}{x}, 2\varphi(x) + 4x\varphi'(x) + x^2\varphi''(x) \rangle$. Il termine $\langle VP \frac{1}{x}, x\varphi'(x) \rangle$ è 0, come visto, e $\langle VP \frac{1}{x}, x^2\varphi''(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x\varphi''(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} [D(x\varphi') - \varphi'] dx = 0$. In generale è $x^n D^nVP \frac{1}{x} = (-1)^n n! VP \frac{1}{x}$. Infatti è $\langle x^n D^nVP \frac{1}{x}, \varphi(x) \rangle = \langle VP \frac{1}{x}, (-1)^n D^n(x^n \varphi) \rangle$. Ora $(-1)^n D^n(x^n \varphi) = (-1)^n n! \varphi +$ termini proporzionali a $x^{n-k} \varphi^{(n-k)}$, e $\langle VP \frac{1}{x}, x^{n-k} \varphi^{(n-k)} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^{n-k-1} \varphi^{(n-k)} dx$. Ma per $p > 0$ è $\int_{-\infty}^{\infty} x^{p-1} \varphi^{(p)} dx = 0$. Infatti scrivendo $x^{p-1} \varphi^{(p)} = D(x^{p-1} \varphi^{(p-1)}) - (p-1)x^{p-2} \varphi^{(p-1)}$ si vede che il primo termine ha integrale nullo, e il secondo è come quello di partenza con $p \rightarrow p-1$, a parte la costante $p-1$. Se è $p-1 > 0$ si fa un altro passo come questo, e così via. Si può anche usare la trasformata di Fourier: $Fx^n D^nVP \frac{1}{x} = (-1)^n D^n(\omega^n i\pi \text{segno}(\omega))$. Dato che $D \text{segno}(\omega) = 2\delta(\omega)$ e $\omega^p \delta^{(p-1)} = 0$, si vede che sopravvive solo il termine in cui D^n agisce su ω^n , producendo $(-1)^n n! i\pi \text{segno}(\omega)$, la cui trasformata inversa è $(-1)^n n! VP \frac{1}{x}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 9/9/05

1) Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica, con un polo in z_0 , non è possibile $\lim_{z \rightarrow z_0} u = \infty$ o $\lim_{z \rightarrow z_0} u = -\infty$. Infatti il coefficiente a_0 dello sviluppo di Taylor Laurent attorno a z_0 è $a_0 = \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} \frac{dz}{2\pi i} = \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) \frac{d\theta}{2\pi}$ (se $z = z_0 + re^{i\theta}$ su γ). Dato che r si può scegliere piccolo a piacere, se fosse $\lim_{z \rightarrow z_0} u = \infty$ (o $-\infty$), per ogni $M > 0$ dato avremmo $\Re a_0 > M$ (o $< -M$), che è assurdo. Non è possibile nemmeno $|u| \rightarrow \infty$, perché essendo u continua in $I(z_0)$, $z \neq z_0$, dovrebbe essere o $u \rightarrow \infty$ o $u \rightarrow -\infty$. Per v è la stessa cosa, basta considerare $\Im a_0$. Se $g(z) = e^{f(z)}$, g ha in z_0 un punto singolare isolato. Dato che $|g| = e^u$, per g z_0 non è un polo (dovrebbe essere $u \rightarrow \infty$) e nemmeno una singolarità removibile, perché, non potendo g avere uno 0 in z_0 (dovrebbe essere $u \rightarrow -\infty$), $f(z) = \log g(z)$ sarebbe analitica in un intorno di z_0 (una delle possibili determinazioni del logaritmo). Quindi z_0 è una singolarità essenziale per $g(z)$.

2) È $f(z) \equiv \frac{e^{iz-z}}{\sqrt{z}}$. f ha punti di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$. Non esiste $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$: se $z = r$, $r > 0$, $f(z) \rightarrow 0$ per $r \rightarrow \infty$, mentre se $z = -r$ $f(z) \rightarrow \infty$. Integro f su un cammino fatto dal tratto $[\epsilon, R]$, da un quarto di cerchio γ_R fino all'asse immaginario, dal tratto $[iR, i\epsilon]$ dell'asse immaginario e da un quarto di cerchio γ_ϵ di centro 0. Si trova $0 = \oint f(z) dz$. Per $\epsilon \rightarrow 0$ $\int_{\gamma_\epsilon} f dz \rightarrow 0$; per $R \rightarrow \infty$ $\int_{\gamma_R} f dz \rightarrow 0$ per Jordan, perché su γ_R $|e^{iz-z}| = e^{-R(\cos \theta + \sin \theta)} \leq e^{-R \sin \theta}$. Ne segue, nel limite $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$, $0 = \int_0^\infty \frac{e^{ix-x}}{\sqrt{x}} dx + i \int_\infty^0 \frac{e^{-y-iy}}{\sqrt{y}} e^{-i\frac{\pi}{4}} dy$. È quindi $\int_0^\infty \frac{e^{ix-x}}{\sqrt{x}} dx = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^\infty \frac{e^{-x-ix}}{\sqrt{x}} dx$, cioè $\int_0^\infty f(x) dx = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^\infty \overline{f(x)} dx$. Per calcolare gli integrali basta porre $t = \sqrt{x}$. $\int_0^\infty \frac{e^{ix-x}}{\sqrt{x}} dx$ diventa $\int_0^\infty e^{-(1-i)t^2} dt$. Siccome per $z = re^{i\frac{\pi}{8}}$ è $(1-i)z^2 = \sqrt{2}r^2$, integrando su uno spicchio di cerchio di apertura $\frac{\pi}{8}$ l'integrale si può uguagliare all'integrale di una gaussiana.

3) È $y'' = f(x)$, $0 < x < 1$. Se $y(0) = y(1) = 0$ le soluzioni dell'omogenea che soddisfano le condizioni al contorno sono $u_0(x) = x$, $u_1(x) = x - 1$. $G(x, z) = au_0(x)u_1(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = au_1(x)u_0(z)$ per $x > z$, con a costante tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia 1, da cui $a = 1$. Se $y(0) = 0$, $y'(1) = 0$ si deve prendere $u_1(x) = 1$, e il corrispondente a è $a = -1$: $G(x, z) = -x$ se $x < z$; $G(x, z) = -z$ se $x > z$. Se è $y'(0) = 0$, $y(1) = 0$ si deve prendere $u_0(x) = 1$. Si trova $G(x, z) = z - 1$ se $x < z$; $G(x, z) = x - 1$ se $x > z$. Se è $y'(0) = y'(1) = 0$ il problema omogeneo ha la soluzione $u(x) = 1$, quindi il problema ha soluzione solo se $\int_0^1 f(x) dx = 0$, e la soluzione è determinata a meno di una costante additiva ($= \lambda u(x)$).

4) Un sistema lineare L tale che $L(f(t)) \equiv g(t) = f(2t)$ non può essere indipendente dal tempo. Se lo fosse, esisterebbe $\hat{G}(\omega)$ tale che $\hat{g}(\omega) = \frac{1}{2} \hat{f}(\frac{\omega}{2}) = \hat{G}(\omega) \hat{f}(\omega)$, qualunque sia $f(t)$ (e quindi $\hat{f}(\omega)$). Direttamente, se è $f(t) = \chi_{[0,1]}$, è $g(t) = \chi_{[0, \frac{1}{2}]}$. $f(t-1) = \chi_{[1,2]}$, $L(f(t-1)) = f(2t-1) = \chi_{[\frac{1}{2}, 1]} \neq g(t-1) = \chi_{[1, \frac{3}{2}]}$. Se è $f(t) = \frac{\sin t}{t}$, per cui $\hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}$, un sistema lineare

e indipendente dal tempo tale che $g(2) = f(2t)$, per cui $\hat{g}(\omega) = \frac{\pi}{2}\chi_{[-2,2]}$, dovrebbe avere una funzione di Green $G(t)$ tale che $\frac{\pi}{2}\chi_{[-2,2]} = \hat{G}(\omega)\pi\chi_{[-1,1]}$, cosa impossibile. Se il sistema lineare è invece tale che $g(t) = f(\frac{t}{2})$ ancora non può essere indipendente dal tempo. Lo prova come prima la relazione che dovrebbe esistere fra $\hat{g}(\omega)$ e $\hat{f}(\omega)$, o il solito esempio con $f(t) = \chi_{[0,1]}$, per cui è $g(t) = \chi_{[0,2]}$, mentre $f(\frac{t}{2} - 1) = L(f(t - 1)) = \chi_{[2,4]} \neq g(t - 1) = \chi_{[1,3]}$. Perché per un sistema lineare e indipendente dal tempo sia $g(t) = \frac{\sin \frac{t}{2}}{\frac{t}{2}}$ se $f(t) = \frac{\sin t}{t}$, deve essere $\hat{G}(\omega)\chi_{[-1,1]} = 2\chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}$, cioè $\hat{G}(\omega) = 2$ per $|\omega| < \frac{1}{2}$, $\hat{G}(\omega) = 0$ per $\frac{1}{2} < |\omega| < 2$. Se ho in serie due di questi sistemi, la risposta $g_2(t)$ a $\frac{\sin t}{t}$ è tale che $\hat{g}_2(\omega) = 4\pi\chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}$, se ho una serie di tre sistemi la risposta g_3 è tale che $\hat{g}_3(\omega) = 8\pi\chi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}$. Quindi $g_2(t) = 2g(t)$, $g_3(t) = 4g(t)$.

5) È $f(x) \equiv \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{inx}}{1+n^2}$. Dato che la serie converge uniformemente a una funzione continua e periodica, è $f(x) \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. È $D^2f - f = -\sum_{-\infty}^{\infty} e^{inx} = -2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$. Quindi $f(x)$ è tale che in $(0, 2\pi)$ è $D^2f - f = 0$, con $f(0^+) = f(2\pi^-)$, $f'(0^+) - f'(2\pi^-) = -2\pi$, in modo che la derivata seconda della ripetizione periodica produca le $\delta(x - 2n\pi)$ con peso -2π . Si trova in $[0, 2\pi]$ $f(x) = ae^x + be^{-x}$, con $a + b = ae^{2\pi} + be^{-2\pi}$, $a - b - (ae^{2\pi} - be^{-2\pi}) = -2\pi$. Si trova $a = -\frac{\pi}{1-e^{2\pi}}$, $b = \frac{\pi}{1-e^{-2\pi}}$, $f(x) = -\frac{\pi e^x}{1-e^{2\pi}} + \frac{\pi e^{-x}}{1-e^{-2\pi}}$ in $[0, 2\pi]$, periodica di periodo 2π .

6) È $f(x) \equiv e^{i\frac{x^2}{2}}$. È $f(x) \in \mathcal{D}'$ perché è localmente integrabile. Inoltre, dato che $f^{(n)}(x)$ per qualsiasi n non cresce più di una potenza, è $f \in \mathcal{S}'$. Da $Df = ix f$ trasformando si trova $-i\omega \hat{f}(\omega) = D\hat{f}(\omega)$, da cui $\hat{f}(\omega) = Ae^{-i\frac{\omega^2}{2}}$. Se $\varphi(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$, $\hat{\varphi}(\omega) = \sqrt{2\pi}e^{-\frac{\omega^2}{2}}$, $\langle \hat{f}, \varphi \rangle = \langle f, \hat{\varphi} \rangle \Rightarrow A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{i+1}{2}x^2} dx = \sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i-1}{2}x^2} dx$. Gli integrali da $-\infty$ a ∞ sono 2 volte gli integrali da 0 a ∞ . Ponendo $x^2 = t$ si trova $A \int_0^{\infty} \frac{e^{-t(1+i)}}{\sqrt{t}} dt = \sqrt{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{e^{(i-1)t}}{\sqrt{t}} dt$. Ricordando che nell'esercizio 2 si è visto che è $\int_0^{\infty} \frac{e^{ix-x}}{\sqrt{x}} dx = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-x-ix}}{\sqrt{x}} dx$ si ricava $A = \sqrt{2\pi}e^{i\frac{\pi}{4}}$, e in conclusione si trova $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi}e^{i\frac{\pi}{4}}e^{-i\frac{\omega^2}{2}}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 11/11/05

1) È $f(z) \equiv \frac{z}{(1+z^2)^2}$. $f(z)$ è analitica a parte poli del secondo ordine in $z_{\pm} = \pm i$. Lo sviluppo di Taylor attorno a $z = 1$ converge per $|z - 1| < \sqrt{2} = |1 \pm i|$. Per $|z - 1| > \sqrt{2}$ si ha uno sviluppo di Taylor Laurent in potenze negative ≤ -3 , perché a ∞ $f(z)$ ha uno 0 di ordine 3. Quindi $\text{Res}(\infty) = 0$. Per trovare gli sviluppi conviene scrivere $f(z) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dz} \frac{1}{1+z^2}$, e scrivere $\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right] = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1-i} \frac{1}{\frac{z-1}{1-i}+1} - \frac{1}{1+i} \frac{1}{\frac{z-1}{1+i}+1} \right]$. Ricordando che è $\frac{1}{1+w} = \sum_0^{\infty} (-1)^n w^n$ per $|w| < 1$, $\frac{1}{1+w} = \frac{1}{w} \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{w^n} = -\sum_1^{\infty} \frac{(-1)^n}{w^n}$ per $|w| > 1$, si trova: $f(z) = -\frac{1}{4i(1-i)} \sum_1^{\infty} n(-1)^n \frac{(z-1)^{n-1}}{(1-i)^n} + \frac{1}{4i(1+i)} \sum_1^{\infty} n(-1)^n \frac{(z-1)^{n-1}}{(1+i)^n}$ per $|z-1| < \sqrt{2}$; $f(z) = \frac{1}{4i} \sum_0^{\infty} \frac{(n+1)(-i-1)^n}{(z-1)^{n+2}} - \frac{1}{4i} \sum_0^{\infty} \frac{(n+1)(-i-1)^n}{(z-1)^{n+2}}$ per $|z-1| > \sqrt{2}$. (N.B.: i termini con $n = 0$ si cancellano.)

2) È $f(x) \equiv \frac{1}{x^{\alpha}(1+x)}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. $I \equiv \int_0^{\infty} f(x)dx$ converge per $0 < \alpha < 1$. $f(z)$ (per questi α) ha un punto di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$ e un polo del primo ordine in $z = -1$. Per calcolare I integro sull'asse reale da ϵ a R , assegnando $\arg z = 0$ sull'asse reale positivo, su un cerchio γ_R , sull'asse reale da R a ϵ (dove ora $\arg z = 2\pi$) chiudendo il cammino con un cerchio γ_{ϵ} di raggio ϵ , centro 0. È $\oint f(z)dz = 2\pi i \text{Res}(-1) = 2\pi i e^{-i\pi\alpha}$ ($\arg(z = -1) = \pi$). Per $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ i contributi di γ_{ϵ} e di γ_R tendono a 0, quindi si trova: $\int_0^{\infty} f(x)dx [1 - e^{-2\pi i\alpha}] = 2\pi i e^{-i\pi\alpha}$. Quindi $I = 2\pi i \frac{e^{-i\pi\alpha}}{1 - e^{-2\pi i\alpha}} = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}$. Se $g(z) \equiv \int_0^{\infty} \frac{1}{t^z(1+t)} dt$, $g(z)$ è analitica per $0 < \Re z < 1$, perché $\int_{\epsilon}^R \frac{1}{t^z(1+t)} dt$ è una funzione intera, e per $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ converge uniformemente a $g(z)$ per $0 < \alpha \leq \Re z \leq \beta < 1$. Abbiamo visto che per $z = x$ fra 0 e 1 $g(z)$ coincide con la funzione analitica $\frac{\pi}{\sin \pi z}$, quindi $g(z)$ è prolungabile a tutto il piano, esclusi gli $z = k \in \mathbb{Z}$.

3) È $P(z) \equiv z^7 - 2z^5 - 4z + 1$. Per trovare il numero degli zeri dentro il cerchio $|z| \leq 1$ osservo che su $|z| = 1$ è $|-4z| = 4 > |z^7 - 2z^5 + 1|$. Infatti è $|z^7 - 2z^5 + 1| \leq |z^7| + |-2z^5| + 1$, e perché possa valere l'uguaglianza occorre che i termini di cui si prende il modulo abbiano tutti la stessa fase, cioè siano tutti reali positivi, come 1. Per z^7 questo avviene se z è una radice settima di 1, ma in questo caso $-2z^5$ non è reale positivo. Allora si può applicare il teorema di Rouché e concludere che il numero di zeri entro $|z| = 1$ di $P(z)$ è uguale al numero di zeri di $-4z$, cioè 1. Per il numero di zeri entro $|z| = 2$ applico ancora Rouché notando che su $|z| = 2$ è $|z^7| = 2^7 > 2^6 + 8 + 1 \geq |-2z^5 - 4z + 1|$, per cui il numero di zeri di $P(z)$ in $|z| \leq 2$ è 7. Se $f(z) \equiv P(z) + \exp(z)$, $f(z)$ ha ancora 7 zeri in $|z| \leq 2$. Infatti su $|z| = 2$ è $|e^z - 2z^5 - 4z + 1| \leq |e^z| + 2^6 + 8 + 1 \leq e^2 + 2^6 + 8 + 1 < 3^2 + 2^6 + 8 + 1 < 2^7 = |z^7|$.

4) È $S \equiv \{1 < r < R, 0 < \theta < \pi\}$. Se è $w = \log(z) = \ln|z| + i \arg z \equiv \xi + i\eta$, $w(z)$ è iniettiva e analitica in S . $\{|z| = 1 (R), 0 \leq \theta \leq \pi\}$ è trasformata in $\{\xi = 0 (\ln R), 0 \leq \eta \leq \pi\}$; $\{\theta = 0 (\pi), 1 \leq r \leq R\}$ è trasformato in $\{\eta = 0 (\pi), 0 \leq \xi \leq \ln R\}$. Quindi $R \equiv w(S) = \{0 \leq \xi \leq \ln R, 0 \leq \eta \leq \pi\}$. Se in S è dato il problema $\Delta u = 0$ con $u(1, \theta) = \sin(\theta)$, $u = 0$ altrove al contorno,

per $\varphi(\xi, \eta) \equiv u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ si deve risolvere il problema $\Delta\varphi = 0$ in R , con $\varphi = 0$ per $\eta = 0, \pi$ e per $\xi = \ln R$; $\varphi(0, \eta) = \sin \eta$. La soluzione si può trovare con la separazione delle variabili: $\varphi(\xi, \eta) = \sin \eta \frac{\sinh(\ln R - \xi)}{\sinh \ln R}$. Scrivendo $\xi = \ln r$, $\eta = \theta$ si trova $u(r, \theta) = \sin \theta [\frac{R^2}{r} - \frac{r}{R^2 - 1}]$. Si poteva trovare subito la soluzione cercandola nella forma $u(r, \theta) = ar \sin \theta + b \frac{\sin \theta}{r}$, somma di funzioni armoniche che soddisfano la condizione al contorno per $\theta = 0, \pi$. a e b sono determinati richiedendo che per $r = 1$ sia $a + b = 1$, per $r = R$ sia $aR + \frac{b}{R} = 0$.

5) È $y'''(x) - y(x) = f(x)$, $x > 0$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$. Per esprimere $y(x)$ come $y(x) = \int_0^x G(x-z)f(z)dz$ ($G(x, z) = G(x-z)$ perché i coefficienti sono costanti) si deve trovare la $G(t)$ che risolve $G'''(t) - G(t) = \delta(t)$ con $G(0) = G'(0) = 0$, $G''(0) = 1$ (discontinuità 1 della derivata seconda in $t = 0$, per avere $\delta(t)$ quando si calcola G'''). Dato che le soluzioni dell'equazione omogenea sono $e^{\lambda t}$, con $\lambda^3 = 1$, si ha che per $t > 0$ è $G(t) = ae^t + be^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + ce^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t$, con a, b, c determinati dalle condizioni dette a $t = 0$. Deve essere $a + b = 0$, $a - \frac{b}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0$, $a - \frac{b}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}c = 1$, da cui $G(t) = \frac{\theta(t)}{3}[e^t - e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t - \sqrt{3}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t]$. Se fosse $y(0) = 1, y'(0) = -1, y''(0) = 0$ si dovrebbe aggiungere la soluzione dell'omogenea con queste condizioni iniziali, che è $u = e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t$. Per avere la soluzione più generale dell'equazione $y^{(3)}(x) - y(x) = \delta(x)$ si deve aggiungere alla $G(t)$ scritta prima la soluzione più generale dell'equazione omogenea.

6) È $f(x) \equiv \frac{\cos \frac{\pi}{2}x}{1-x^2}$. $f \in L^1(-\infty, \infty) \cap L^2(-\infty, \infty)$, quindi $f \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Se $g(x) \equiv [1-x^2]f$, $g \in \mathcal{S}'$, $g \notin L^2 \cup L^1$. È $\hat{g}(\omega) = \pi[\delta(\omega + \frac{\pi}{2}) + \delta(\omega - \frac{\pi}{2})] = (1+D^2)\hat{f}(\omega)$. Dato che $f \in L^1 \Rightarrow \hat{f}(\omega) \rightarrow 0$ a ∞ , per $|\omega| > \frac{\pi}{2}$ è $\hat{f}(\omega) = 0$, per $|\omega| < \frac{\pi}{2}$ è $\hat{f}(\omega) = a \cos \omega$ (f pari), con a tale che $\hat{f}$ sia continua in $\pm \frac{\pi}{2}$ (qualunque a va bene) e $D\hat{f}$ abbia discontinuità π in $\pm \frac{\pi}{2}$. Deve essere $a = \pi$, per cui $\hat{f}(\omega) = \pi \cos \omega \chi_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica, corso A 11/11/05

1) Se $f(z) = u + iv$, analitica, è tale che $2u + 3v = 4$, derivando si trova $2u_x + 3v_x = 0$, $2u_y + 3v_y = 0$. Usando C.R. la seconda equazione diventa $3u_x - 2v_x = 0$. La soluzione delle due equazioni è $u_x = v_x = 0$ (e quindi $u_y = v_y = 0$). Ne segue $f(z) = \text{costante}$. Se è $v = F(u)$, con F derivabile, derivando rispetto a x e a y si trova $v_x = F'(u)u_x$, $v_y = F'(u)u_y$. Con C.R. questa si può scrivere $u_x = -F'(u)v_x = -F'(u)^2 u_x$, da cui $v_x = u_x = 0$, e quindi ancora $f(z) = \text{costante}$.

2) È $f(z) = 1/[\sqrt[3]{1-z} - \sqrt{1-z}]$. A ogni giro attorno a $z = 1$ $\sqrt[3]{1-z}$ viene moltiplicata per $e^{\frac{2\pi i}{3}}$, mentre $\sqrt{1-z}$ cambia di segno. Si hanno 6 possibili determinazioni del denominatore $D(z)$, che torna al valore di partenza in un dato z solo dopo 6 giri. (Se per esempio partiamo con la determinazione $\arg(1-z)|_{z=0} = 0$, dopo k giri $D(0) = e^{\frac{2k\pi i}{3}} - e^{\frac{2k\pi i}{2}}$, che è uguale al valore per $k = 0$ solo per $k = 6$.) Quindi $f(z)$ è a un sol valore su una superficie a 6 fogli. $z = 1$ e $z = \infty$ sono punti di diramazione. Si hanno poli dove $D(z) = 0$, $z \neq 1$, che richiede $(1-z)^2 = (1-z)^3$, cioè $z = 0$. Il polo è solo sul foglio dove $\arg(1-z)|_{z=0} = 0$, e è del primo ordine perché $D'(0) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \neq 0$. $I \equiv \int_{|z|=1/2} f(z)dz = 2\pi i \text{Res}(0)$, quindi se siamo sul foglio $k = 0$ si ha $I = \frac{2\pi i}{D'(0)} = 12\pi i$, sugli altri fogli è $I = 0$.

3) È $f(z) \equiv \frac{z}{(1+z^2)^2}$. $f(z)$ è analitica a parte poli del secondo ordine in $z_{\pm} = \pm i$. Lo sviluppo di Taylor attorno a $z = 1$ converge per $|z-1| < \sqrt{2} = |1 \pm i|$. Per $|z-1| > \sqrt{2}$ si ha uno sviluppo di Taylor Laurent in potenze negative ≤ -3 , perché a ∞ $f(z)$ ha uno 0 di ordine 3. Quindi $\text{Res}(\infty) = 0$. Per trovare gli sviluppi conviene scrivere $f(z) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dz} \frac{1}{1+z^2}$, e scrivere $\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i} [\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i}] = \frac{1}{2i} [\frac{1}{1-i} \frac{1}{\frac{z-1}{1-i}+1} - \frac{1}{1+i} \frac{1}{\frac{z-1}{1+i}+1}]$. Ricordando che è $\frac{1}{1+w} = \sum_0^{\infty} (-1)^n w^n$ per $|w| < 1$, $\frac{1}{1+w} = \frac{1}{w} \sum_0^{\infty} \frac{(-1)^n}{w^n} = -\sum_1^{\infty} \frac{(-1)^n}{w^n}$ per $|w| > 1$, si trova: $f(z) = -\frac{1}{4i(1-i)} \sum_1^{\infty} n(-1)^n \frac{(z-1)^{n-1}}{(1-i)^n} + \frac{1}{4i(1+i)} \sum_1^{\infty} n(-1)^n \frac{(z-1)^{n-1}}{(1+i)^n}$ per $|z-1| < \sqrt{2}$; $f(z) = \frac{1}{4i} \sum_0^{\infty} \frac{(n+1)(i-1)^n}{(z-1)^{n+2}} - \frac{1}{4i} \sum_0^{\infty} \frac{(n+1)(-i-1)^n}{(z-1)^{n+2}}$ per $|z-1| > \sqrt{2}$. (N.B.: i termini con $n = 0$ si cancellano.)

4) È $f(x) \equiv \frac{1}{x^{\alpha}(1+x)}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. $I \equiv \int_0^{\infty} f(x)dx$ converge per $0 < \alpha < 1$. $f(z)$ (per questi α) ha un punto di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$ e un polo del primo ordine in $z = -1$. Per calcolare I integro sull'asse reale da ϵ a R , assegnando $\arg z = 0$ sull'asse reale positivo, su un cerchio γ_R , sull'asse reale da R a ϵ (dove ora $\arg z = 2\pi$) chiudendo il cammino con un cerchio γ_{ϵ} di raggio ϵ , centro 0. È $\oint f(z)dz = 2\pi i \text{Res}(-1) = 2\pi i e^{-i\pi\alpha}$ ($\arg(z = -1) = \pi$). Per $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ i contributi di γ_{ϵ} e di γ_R tendono a 0, quindi si trova: $\int_0^{\infty} f(x)dx [1 - e^{-2\pi i\alpha}] = 2\pi i e^{-i\pi\alpha}$. Quindi $I = 2\pi i \frac{e^{-i\pi\alpha}}{1 - e^{-2\pi i\alpha}} = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}$. Se $g(z) \equiv \int_0^{\infty} \frac{1}{t^z(1+t)} dt$, $g(z)$ è analitica per $0 < \Re z < 1$, perché $\int_{\epsilon}^R \frac{1}{t^z(1+t)} dt$ è una funzione intera, e per $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ converge uniformemente a $g(z)$ per $0 < \alpha \leq \Re z \leq \beta < 1$. Abbiamo visto che per $z = x$ fra 0 e 1 $g(z)$ coincide con la funzione analitica $\frac{\pi}{\sin \pi z}$, quindi $g(z)$ è prolungabile a tutto il piano,

esclusi gli $z = k \in \mathbb{Z}$.

5) È $f(x) \equiv \frac{x}{1+x+x^2}$. Per calcolare $\hat{f}(\omega)$, per $\omega > 0$ si integra $g(z, \omega) \equiv f(z)e^{i\omega z}$ su un semicerchio chiuso nel semipiano superiore. Siccome g ha poli del primo ordine in $z_{\pm} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ è $\oint g dz = 2\pi i \operatorname{Res}(z_+)$. Per Jordan, quando $R \rightarrow \infty$ si ottiene $\hat{f}(\omega) = 2\pi i e^{-i\frac{\omega}{2}} e^{-\omega\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{i\sqrt{3}-1}{2i\sqrt{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}(i\sqrt{3}-1)e^{-i\frac{\omega}{2}} e^{-\omega\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Per $\omega < 0$ per Jordan si chiude nel semipiano inferiore, e prendendo il residuo di g in z_- si trova $\hat{f}(\omega) = -\frac{\pi}{\sqrt{3}}(1+i\sqrt{3})e^{-i\frac{\omega}{2}} e^{\omega\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Se Γ_R è il semicerchio di raggio R nel semipiano superiore, con diametro sull'asse reale, per $\omega > 0$ per Jordan $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} g dz = 0$, mentre per $\omega < 0$, completando Γ_R a un intero cerchio e sottraendo il contributo aggiunto della semicirconferenza inferiore Γ_R^- si ha $\int_{\Gamma_R} g dz = \oint g dz - \int_{\Gamma_R^-} g dz$. Per Jordan $\int_{\Gamma_R^-} g dz \rightarrow 0$ per $R \rightarrow \infty$, mentre $\oint g(z) dz = 2\pi i [\operatorname{Res}(z_+) + \operatorname{Res}(z_-)]$. Si trova, per $\omega < 0$, $\lim \int_{\Gamma_R} g dz = \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{-i\frac{\omega}{2}} [(i\sqrt{3}-1)e^{-\omega\frac{\sqrt{3}}{2}} + (i\sqrt{3}+1)e^{\omega\frac{\sqrt{3}}{2}}]$.

6) È $P(z) \equiv z^7 - 2z^5 - 4z + 1$. Per trovare il numero degli zeri dentro il cerchio $|z| \leq 1$ osservo che su $|z| = 1$ è $|-4z| = 4 > |z^7 - 2z^5 + 1|$. Infatti è $|z^7 - 2z^5 + 1| \leq |z^7| + |-2z^5| + 1$, e perché possa valere l'uguaglianza occorre che i termini di cui si prende il modulo abbiano tutti la stessa fase, cioè siano tutti reali positivi, come 1. Per z^7 questo avviene se z è una radice settima di 1, ma in questo caso $-2z^5$ non è reale positivo. Allora si può applicare il teorema di Rouché e concludere che il numero di zeri entro $|z| = 1$ di $P(z)$ è uguale al numero di zeri di $-4z$, cioè 1. Per il numero di zeri entro $|z| = 2$ applico ancora Rouché notando che su $|z| = 2$ è $|z^7| = 2^7 > 2^6 + 8 + 1 \geq |-2z^5 - 4z + 1|$, per cui il numero di zeri di $P(z)$ in $|z| \leq 2$ è 7. Se $f(z) \equiv P(z) + \exp(z)$, $f(z)$ ha ancora 7 zeri in $|z| \leq 2$. Infatti su $|z| = 2$ è $|e^z - 2z^5 - 4z + 1| \leq |e^z| + 2^6 + 8 + 1 \leq e^2 + 2^6 + 8 + 1 < 3^2 + 2^6 + 8 + 1 < 2^7 = |z^7|$.

Soluzione compitino di Mett. Mat. della Fisica, corso A 21/12/05

1) Cerco le regioni in cui $w(z) \equiv \sin(z)$ è univalente. Perché sia $w(z_1) = w(z_2)$, cioè $\sin z_1 - \sin z_2 = 0$, ricordando le apposite formule trigonometriche, deve essere $2 \cos \frac{z_1+z_2}{2} \sin \frac{z_1-z_2}{2} = 0$. Perché in una regione R $w(z)$ non sia univalente deve succedere che, se $z_1 \in R$, $-z_1 + (2k+1)\pi$ o $z_1 + 2k\pi$ siano, per qualche valore di k , anch'essi in R . Allora, se A è tale che, se $z \in A$, $(2k+1)\pi - z \notin A$ e $z - 2n\pi \notin A$, in A $w(z)$ è iniettiva. Se A è la semistriscia $\{|x| < \frac{\pi}{2}, y > 0\}$, per trovare $w(A)$ cerco come è trasformata la frontiera. $w(x) = \sin x \in [-1, 1]$ per $|x| < \frac{\pi}{2}$; $w(\frac{\pi}{2} + iy) = \sin(\frac{\pi}{2} + iy) = \cosh y \in [1, \infty)$ per $y > 0$; $w(-\frac{\pi}{2} + iy) = -\cosh y \in (-\infty, -1]$ per $y < 0$, cioè la frontiera di A è trasformata nell'asse reale. Si vede che $w(A) = \{\eta > 0\}$, o osservando la direzione della normale interna, o cercando per esempio $w(i)$. La funzione di Green $G_A(z_0, z)$ si trova a partire dalla funzione di Green $G(w_0, w) = -2 \ln \frac{|w-w_0|}{|w-\bar{w}_0|}$ del semipiano superiore: $G_A(z_0, z) = G(w(z_0), w(z)) = -2 \ln \frac{|\sin z - \sin z_0|}{|\sin z - \sin \bar{z}_0|}$ ($\sin z = \sin \bar{z}$).

2) È $y'' - y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y'(0)$, $y(1) = 0$. Perché soluzione esista per ogni f occorre che il problema omogeneo abbia solo la soluzione nulla. Ora la soluzione generale dell'omogenea è $u(x) = ae^x + be^{-x}$. La condizione in 0 richiede $b = 0$, quella in 1 allora richiede $a = 0$. Le funzioni $u_0(x) = e^x$ e $u_1(x) = e^{x-1} - e^{1-x}$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = au_0(x)u_1(z)$ per $x \leq z$; $G(x, z) = au_1(x)u_0(z)$ per $x \geq z$, con a (costante perché l'equazione è nella forma "canonica") tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ sia 1. Si trova $a = \frac{1}{2e}$, per cui $G(x, z) = \frac{1}{2}e^{x-1}(e^{z-1} - e^{1-z})$ per $x < z$; $G(x, z) = \frac{1}{2}e^{z-1}(e^{x-1} - e^{1-x})$ per $x > z$. La soluzione del problema è $y(x) = \int_0^1 G(x, z)f(z)dz$. Se le condizioni al contorno fossero $y(0) = y'(0) + 1$, $y(1) = 1$ si dovrebbe aggiungere alla soluzione appena scritta la appropriata soluzione dell'omogenea, che è $v = \frac{2e-1}{2e^2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}$.

3) Un sistema lineare e indipendente dal tempo ha $\hat{G}(\omega) = \frac{-i\omega}{1+\omega^2}$. Se $f_\epsilon(t) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \frac{\sin \epsilon t}{t}$ è l'ingresso, è $\|f_\epsilon\|^2 = \frac{1}{\epsilon} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 \epsilon t}{t^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$, indipendente da ϵ . Se $g_\epsilon(t)$ è la risposta, è $\hat{g}_\epsilon(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}_\epsilon(\omega)$. Da $F \frac{\sin t}{t} = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$ segue $\hat{f}_\epsilon(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \pi \chi_{[-\epsilon, \epsilon]}$, $\hat{g}_\epsilon(\omega) = \frac{-i\omega}{1+\omega^2} \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \pi \chi_{[-\epsilon, \epsilon]}$. Allora si ha $\|g_\epsilon - \frac{df_\epsilon}{dt}\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{g}_\epsilon(\omega) + i\omega \hat{f}_\epsilon(\omega)\|^2 = \frac{1}{2\pi} \|\hat{f}_\epsilon \frac{i\omega^3}{1+\omega^2}\|^2 = \frac{\pi}{2\epsilon} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{\omega^6}{(1+\omega^2)^2} d\omega < \frac{\pi}{2\epsilon} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \omega^6 d\omega$, che tende a 0 per $\epsilon \rightarrow 0$. In generale, se lo spettro del segnale di ingresso $\hat{f}(\omega)$ è concentrato in $|\omega| \ll 1$, allora $\hat{g}(\omega) = \frac{-i\omega}{1+\omega^2} \hat{f}(\omega) \approx -i\omega \hat{f}(\omega)$, per cui $g(t) \approx \frac{df}{dt}$. Nel caso di $f_\epsilon(t)$, per cui $\hat{f}_\epsilon \propto \chi_{[-\epsilon, \epsilon]}$, questo avviene per $\epsilon \ll 1$.

4) È $f(x) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(nx)$, x reale. È $Df = \sum_{n=1}^{\infty} \cos nx = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} e^{inx} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + \pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x-2n\pi)$. L'equazione significa $f'(x) = -\frac{1}{2}$ negli intervalli $(2n\pi, 2(n+1)\pi)$, con $f(x)$ avente discontinuità π in $2k\pi$. Essendo $f(x)$ periodica, basta risolvere in $(0, 2\pi)$. Si trova $f(x) = -\frac{x}{2} + a$. La ripetizione

periodica di questa funzione ha discontinuità π qualunque sia a , ma perché la ripetizione periodica sia dispari deve essere $f(2\pi^-) = -f(0^+)$, cioè $-\pi + a = -a$, cioè $a = \frac{\pi}{2}$, $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ in $(0, 2\pi)$, periodica. Ricordando che $Fe^{i\alpha x} = 2\pi\delta(\omega + \alpha)$, per $\hat{f}(\omega)$ si trova $\hat{f}(\omega) = -i\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{n} [\delta(\omega + n) - \delta(\omega - n)]$.

5) È $f(x) \equiv \sin|x|$. $f \notin L^1(-\infty, \infty) \cup L^2(-\infty, \infty)$, $f \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ perché $\frac{f(x)}{1+x^2} \in L^1$. Dato che è $f(x) = \text{segno}(x) \sin(x)$, da $F\text{segno}(x) \equiv FT = 2iVP_{\omega}^{\frac{1}{\omega}}$ (perché se $T \equiv \text{segno}(x)$ è $DT = 2\delta(x)$, $-i\omega\hat{T} = 2$, $\hat{T} = 2iVP_{\omega}^{\frac{1}{\omega}} + \alpha\delta(\omega)$, con $\alpha = 0$ perché T è dispari) segue $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2i}[\hat{T}(\omega + 1) - \hat{T}(\omega - 1)] = VP_{\omega+1}^{\frac{1}{\omega+1}} - VP_{\omega-1}^{\frac{1}{\omega-1}} = 2VP_{1-\omega^2}^{\frac{1}{1-\omega^2}}$. Se si calcola $(D^2 + 1)f$ si trova $(D^2 + 1)f = 2\delta(x)$, perché f è continua in $x = 0$, ma f' ha discontinuità 2. Trasformando si trova $(1 - \omega^2)\hat{f} = 2$, che è soddisfatta dalla $\hat{f}(\omega)$ trovata prima.

6) È $T \equiv \sum_1^{\infty} e^{inx} - \sum_1^{\infty} e^{-inx}$. $T \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ perché $(a_n = \pm 1) \sum \frac{|a_n|}{n^2} < \infty$. $e^{ix}T = \sum_2^{\infty} e^{inx} - \sum_0^{\infty} e^{-inx} = T - e^{ix} - 1$, da cui per T si trova la relazione $T(1 - e^{ix}) = 1 + e^{ix}$. Dato che $1 - e^{ix}$ ha zeri del primo ordine in $x = 2n\pi$, la soluzione generale è $T = VP_{1-e^{ix}}^{\frac{1+e^{ix}}{1-e^{ix}}} + \sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(x - 2n\pi)$. Siccome T è periodica di periodo 2π , deve essere $a_n \equiv a$ (il termine con VP è di suo periodico di periodo 2π). Per determinare a noto che T è dispari. Il termine con VP è dispari, perché $\frac{1+e^{ix}}{1-e^{ix}} = \frac{e^{-i\frac{x}{2}} + e^{i\frac{x}{2}}}{e^{-i\frac{x}{2}} - e^{i\frac{x}{2}}}$, quindi deve essere $a = 0$, perché $\sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$ è pari. In conclusione è $\sum_1^{\infty} e^{inx} - \sum_1^{\infty} e^{-inx} = VP_{1-e^{ix}}^{\frac{1+e^{ix}}{1-e^{ix}}}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 13/1/06

1) Se $f(z)$ è analitica nel piano esteso a parte un polo del primo ordine in $z = 0$, lo sviluppo nell'intorno di ∞ converge per $z \neq 0$ e contiene solo le potenze 0 e 1 di z , cioè $f(z) = a + \frac{b}{z}$. Se f ha un polo del primo ordine in $z = 0$ e uno zero del primo ordine a ∞ deve essere $a = 0$. Se f ha un polo del primo ordine in $z = 0$ e $z = \infty$ è $f(z) = cz + a + \frac{b}{z}$. Dato che una funzione analitica nel piano esteso a parte un polo del primo ordine in $z = 0$ è $f(z) = a + \frac{b}{z}$, una tale funzione a ∞ o non è 0, se è $a \neq 0$, o ha uno zero del primo ordine, se è $a = 0$. Quindi non può avere a ∞ uno zero del secondo ordine.

2) È $f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{1+z^2}$. Ha poli del primo ordine per $z_{\pm} = \pm i$ e $z = 0$. Per calcolare $A(\omega) = VP \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp(i\omega x) dx \equiv \int_{-\infty}^{\infty} g(x, \omega) dx$, in cui il simbolo VP è necessario perché in $I(0)$ $g(x, \omega)$ non è integrabile, per $\omega > 0$ prendo un cammino che contiene l'asse reale da $-R$ a $-\epsilon$ e da ϵ a R , è chiuso con un semicerchio γ_R nel semipiano superiore e esclude la singolarità $z = 0$ con un semicerchio γ_{ϵ} di raggio ϵ . È $\oint g(z, \omega) dz = 2\pi i \text{Res}(i) = 2\pi i(-\frac{1}{2})e^{-\omega}$. Mandando $R \rightarrow \infty$ e $\epsilon \rightarrow 0$, per Jordan il contributo di γ_R tende a 0, mentre $\int_{\gamma_{\epsilon}} g(z, \omega) dz \rightarrow -\pi i \text{Res}(0) = -\pi i$. Il risultato è: per $\omega > 0$ $A(\omega) = \pi i(1 - e^{-\omega})$. Essendo $f(x)$ dispari, anche $A(\omega)$ è dispari, quindi in generale $A(\omega) = i\pi \text{segno}(\omega)[1 - e^{-|\omega|}]$.

3) È $f(z) = \frac{1}{(1+z+z^2)^2}$. $f(z)$ ha poli del secondo ordine in $z_{\pm} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. A ∞ ha uno zero di ordine 4. La serie di Taylor di centro $z = 0$ converge per $|z| < 1$ ($= |z_{\pm}|$). Per trovare la serie, noto che è $f(z) = \frac{(1-z)^2}{(1-z^3)^2}$, ricordo che è $\frac{1}{1-w} = \sum_0^{\infty} w^n$, da cui, derivando rispetto a w , $\frac{1}{(1-w)^2} = \sum_1^{\infty} n w^{n-1}$, per cui è $f(z) = (1-z)^2 \sum_1^{\infty} n z^{3(n-1)} = (1-2z+z^2) \sum_0^{\infty} (n+1) z^{3n}$. Per $1 < |z| < \infty$ è $f(z) = \frac{1}{z^6} \frac{(1-z)^2}{(\frac{1}{z^3}-1)^2} = \frac{(1-z)^2}{z^6} \sum_0^{\infty} (n+1) \frac{1}{z^{3n}} = (1-2z+z^2) \sum_0^{\infty} (n+1) \frac{1}{z^{3(n+2)}}$.

4) È $f_{\epsilon} \equiv \frac{\epsilon}{(\epsilon^2+x^2)^2}$. Non esiste $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} f_{\epsilon}$. È $\langle f_{\epsilon}, \varphi(x) \rangle \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f_{\epsilon}(x) \varphi(x) dx = (x = \epsilon t) \frac{1}{\epsilon^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} \varphi(\epsilon t) dt$. L'integrale tende a $\varphi(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+t^2)^2} dt = \frac{\pi}{2} \varphi(0)$, mentre $\frac{1}{\epsilon^2}$ diverge. Se $g_{\epsilon} \equiv x f_{\epsilon}$, è $g_{\epsilon}(x) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \frac{\epsilon}{\epsilon^2+x^2}$. Siccome $\frac{\epsilon}{\epsilon^2+x^2} \rightarrow \pi \delta(x)$, si ha $g_{\epsilon}(x) \rightarrow -\frac{\pi}{2} \delta'(x)$. Se è $h_{\epsilon} \equiv x g_{\epsilon} = \frac{\epsilon x^2}{(\epsilon^2+x^2)^2} \equiv \frac{1}{\epsilon} p(\frac{x}{\epsilon})$, con $p(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$, ricordando che $np(nx) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx \delta(x)$, si trova $(\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \frac{\pi}{2})$: $h_{\epsilon}(x) \rightarrow \frac{\pi}{2} \delta(x)$.

5) È $T = \frac{1}{x} \frac{1}{1+x^2}$. Non è una funzione di L^1 o di L^2 per colpa della singolarità in $x = 0$. È una distribuzione di $\mathcal{S}'$ perché è $T = \frac{1}{1+x^2} VP \frac{1}{x}$, e $VP \frac{1}{x} \in \mathcal{S}'$, mentre $\frac{1}{1+x^2} \varphi(x) \in \mathcal{S}$ se $\varphi(x) \in \mathcal{S}$. Se $U \equiv (x^2+1)T$, è $U = VP \frac{1}{x}$. $\hat{U}$ si può trovare notando che U è dispari e che è $xU = 1$. Ne segue $-iD\hat{U} = 2\pi\delta(\omega)$, $\hat{U} = 2\pi i D\theta(\omega)$, $\hat{U} = 2\pi i \theta(\omega) + \alpha$. Dato che anche $\hat{U}$ deve essere dispari, è $\alpha = -i\pi$, $\hat{U} = i\pi \text{segno}(\omega)$. Da $U = (1+x^2)T$ si ricava $\hat{U} = \hat{T} - D^2\hat{T}$, da cui per $\hat{T}$ si ha l'equazione $D^2\hat{T} - \hat{T} = -i\pi \text{segno}(\omega)$. Siccome vogliamo $\hat{T} \in \mathcal{S}'$, dobbiamo prendere la soluzione che

non contiene termini divergenti esponenzialmente per $\omega \rightarrow \infty$ o $\omega \rightarrow -\infty$ (tali soluzioni sono in $\mathcal{D}'$, non in $\mathcal{S}'$, e si sa che la soluzione in $\mathcal{D}'$ è la somma di una soluzione particolare più la soluzione generale dell'omogenea). Per $\omega > 0$ è $\hat{T} = i\pi + \alpha e^{-\omega}$, per $\omega < 0$ è $\hat{T} = -i\pi + \beta e^{\omega}$. Perché la $\hat{T}$ così scritta risolva l'equazione α e β devono essere tali che in $\omega = 0$ $\hat{T}$ sia continua con la derivata prima (altrimenti $D^2\hat{T}$ farebbe nascere una $\delta(\omega)$ e/o una $\delta'(\omega)$). Si trova $\alpha + i\pi = \beta - i\pi$, $-\alpha = \beta$, da cui $\alpha = -i\pi$. Per $\hat{T}$ si trova $\hat{T} = i\pi(1 - e^{-\omega})$ per $\omega > 0$, $\hat{T} = -i\pi(1 - e^{\omega})$ per $\omega < 0$ (stesso risultato trovato nell'esercizio 2). $\hat{T}$ si poteva trovare anche considerando $V = xT = \frac{1}{1+x^2}$ e facendone la trasformata di Fourier.

6) Se $T \equiv VP_x^{\frac{1}{x}}$, si cerca la trasformata di Fourier di $T*T$. Prima di tutto, si deve ricordare che la convoluzione $A*B$ di due distribuzioni di $\mathcal{S}'$ è definita, e $\widehat{A*B} = \hat{A}\hat{B}$ (fra gli altri casi), se una delle due ha supporto compatto, o se A e B sono di L^2 . Ora T si può scrivere come $T = T_0 + f(x)$, con T_0 a supporto compatto e $f(x) \in L^2$, prendendo $T_0 \equiv \chi_{[-1,1]}VP_x^{\frac{1}{x}}$, $f(x) = \frac{1}{x}\chi_{\{|x|>1\}}$. Evidentemente è $T*T = T_0*T_0 + 2T_0*f + f*f$. Nei primi due termini c'è la convoluzione di una distribuzione a supporto compatto con una distribuzione di $\mathcal{S}'$, nel terzo termine c'è la convoluzione di due funzioni di L^2 . Ciascun termine quindi è in $\mathcal{S}'$ e la trasformata è il prodotto delle trasformate. Quindi si trova $F(T*T) = \hat{T}_0\hat{T}_0 + 2\hat{T}_0\hat{f}(\omega) + \hat{f}(\omega)^2 = (\hat{T}_0 + \hat{f}(\omega))^2 = \hat{T}^2$. Dato che è $\hat{T} = i\pi \operatorname{segno}(\omega)$, è $\hat{T}^2 = -\pi^2$. Allora è $T*T = F^{-1}(-\pi^2) = -\pi^2\delta(x)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 3/2/06

1) $u(x, y)$ è armonica, tale che $(x^2 - y^2)u$ è armonica. Dato che $\Delta(x^2 - y^2) = 0$, si ha $\nabla(x^2 - y^2) \cdot \nabla u = 0 \Rightarrow xu_x = yu_y$. Ne segue $u(x, y) = f(xy)$ (se $\xi = \ln x$, $\eta = \ln y$, $p \equiv u(e^\xi, e^\eta)$, l'equazione è $p_\xi = p_\eta \Rightarrow p = p(\xi + \eta)$). Siccome $\Delta xy = 0$, $f(xy)$ armonica richiede $f(xy) = \alpha xy + \beta$. In generale, se u e v sono funzioni armoniche e $p = uv$ è armonica, deve essere $\nabla u \cdot \nabla v = 0$. Questo significa che le curve $u(x, y) = \text{costante}$ sono ortogonali alle curve $v(x, y) = \text{costante}$. Ma le curve ortogonali a $u(x, y) = \text{costante}$ sono le curve $u_{ac} = \text{costante}$ (u_{ac} arm. con. di u), per cui è $v = f(u_{ac})$, e quindi $v = \alpha u_{ac} + \beta$.

2) È $f(z) = \frac{\log(z-1)}{1+z+z^2}$. $f(z)$ ha punti di diramazione in $z = 1$ e ∞ e poli del primo ordine in $z_{\pm} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. Se $I \equiv \int_1^\infty \frac{1}{1+x+x^2} dx$, I si può calcolare integrando $f(z)$ su un cammino chiuso che percorre l'asse reale da $1 + \epsilon$ a R , compie un cerchio di raggio R , torna indietro sull'asse reale da R a $1 + \epsilon$ e si chiude attorno a $z = 1$ con un cerchio di raggio ϵ . Assegnando la determinazione $\arg(z-1) = 0$ al tratto da $1 + \epsilon$ a R (e quindi $\arg(z-1) = 2\pi$ al tratto da R a $1 + \epsilon$), mandando ϵ a 0, R a ∞ , dal teorema dei residui si ha $\int_1^\infty \frac{\ln(x-1)}{1+x+x^2} dx - \int_1^\infty \frac{\ln(x-1)+2\pi i}{1+x+x^2} dx = 2\pi i [\text{Res}(z_+) + \text{Res}(z_-)]$. Essendo $z_+ - 1 = \sqrt{3}e^{i\frac{5}{6}\pi}$, $z_- - 1 = \sqrt{3}e^{i\frac{7}{6}\pi}$ si ha: $\text{Res}(z_+) = \frac{\ln\sqrt{3}+i\frac{5}{6}\pi}{i\sqrt{3}}$, $\text{Res}(z_-) = \frac{\ln\sqrt{3}+i\frac{7}{6}\pi}{-i\sqrt{3}}$, da cui $-I = \text{Res}(z_+) + \text{Res}(z_-) = -\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$, $I = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

3) È $f(z) \equiv \frac{1}{\cosh(z)}$. $f(z)$ è analitica a parte poli del primo ordine per $e^{2z} = -1$, $z = i\frac{\pi}{2}(2k+1)$, $k \in \mathbb{Z}$. $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(x)e^{i\omega x} dx$ si può calcolare integrando $g(z) \equiv f(z)e^{i\omega z}$ su un cammino rettangolare con i lati lunghi sull'asse reale e la retta $y = \pi$ (facendo gli opportuni limiti). L'unica singolarità inclusa nel cammino è $z = i\frac{\pi}{2}$: $\int_{-R}^R g(x) dx + \int_0^\pi i dy g(R+iy) + \int_R^{-R} dx g(x+i\pi) + \int_\pi^0 i dy g(-R+iy) = 2\pi i \text{Res}(i\frac{\pi}{2}) = 2\pi e^{-\omega\frac{\pi}{2}}$. Per $R \rightarrow \infty$ il contributo di $\int_0^\pi dy \dots$ e $\int_\pi^0 dy \dots \rightarrow 0$, per cui si trova: $\int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} dx [1 + e^{-\omega\pi}] = 2\pi e^{-\omega\frac{\pi}{2}}$, $\hat{f}(\omega) = 2\pi \frac{e^{-\omega\frac{\pi}{2}}}{1+e^{-\omega\pi}} = \frac{\pi}{\cosh \omega\frac{\pi}{2}}$.

4) È $\frac{d}{dx}(x\frac{dy}{dx}) - \frac{y}{x} = f(x)$, $1 < x < 2$, con le condizioni al contorno $y(1) = y'(1)$, $y(2) = 0$. Cerco le soluzioni dell'equazione omogenea nella forma $u = x^\alpha$. Si trova $\alpha(\alpha-1) + \alpha - 1 = 0$, $\alpha = \pm 1$, $u = \lambda x + \mu \frac{1}{x}$. Per soddisfare le condizioni al contorno deve essere $\lambda = \mu = 0$, quindi il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla e la soluzione per y esiste per ogni $f(x)$. Le funzioni $u_1 = x$, $u_2 = x - \frac{x}{4}$ sono soluzioni dell'omogenea che soddisfano le condizioni al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. La funzione di Green è $G(x, z) = au_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = au_2(x)u_1(z)$ per $x > z$, dove a è una costante (perché l'equazione è scritta nella forma "canonica") tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia $\frac{1}{z}$, inverso del coefficiente di $\frac{d^2 y}{dx^2}$. Si trova $a = \frac{1}{8}$, per cui $G(x, z) = \frac{x}{8}(z - \frac{4}{z})$ per $x < z$; $G(x, z) = \frac{z}{8}(x - \frac{4}{x})$ per $x > z$. La soluzione è $y(x) = \int_1^2 G(x, z)f(z)dz$. Se la condizione al contorno

in $x = 2$ fosse $y(2) = 1$ si dovrebbe aggiungere alla y appena scritta la soluzione dell'omogenea $\frac{x}{2}$, che aggiusta la condizione al contorno in $x = 2$.

5) Se $f(x)$ è dispari, $f \in L^1$, allora $f(nx) \rightarrow 0$ come distribuzione. Infatti $\langle f(nx), \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(nx)\varphi(x)dx = \frac{1}{n} \int_{-\infty}^{\infty} f(z)\varphi(\frac{z}{n})dz$. L'integrale in modulo è $\leq A|f(z)| \in L^1$ e tende a $f(z)\varphi(0)$. Quindi l'integrale tende a $\varphi(0) \int_{-\infty}^{\infty} f(z)dz = 0$ perché $f(z)$ è dispari. Anche $nf(nx) \rightarrow 0$ nel senso delle distribuzioni, perché $\langle nf(nx), \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(z)\varphi(\frac{z}{n})dz$. Se anche $xf \in L^1$, allora $n^2f(nx) \rightarrow a\delta'(x)$. Infatti $\langle n^2f(nx), \varphi(x) \rangle = n \int_{-\infty}^{\infty} f(z)\varphi(\frac{z}{n})dz = n \int_{-\infty}^{\infty} f(z)[\varphi(\frac{z}{n}) - \varphi(0) - \frac{z}{n}\varphi'(0)]dz + \varphi'(0) \int_{-\infty}^{\infty} zf(z)dz$. Il primo integrale tende a 0 per $n \rightarrow \infty$, perché è $\int_{-\infty}^{\infty} zf(z) \frac{\varphi(\frac{z}{n}) - \varphi(0) - \frac{z}{n}\varphi'(0)}{\frac{z}{n}} dz$. Ciò che moltiplica $zf(z)$ tende a 0 per $n \rightarrow \infty$, e è limitato, onde l'integrale in modulo è $\leq M|z||f(z)| \in L^1$, e quindi l'integrale tende a 0. Il secondo termine è $\langle a\delta'(x), \varphi(x) \rangle$, con $a \equiv - \int_{-\infty}^{\infty} zf(z)dz$.

6) È $f(x) \equiv \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$. $f \notin L^1 \cup L^2$, perché $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$. $f \in \mathcal{S}'$ perché $\frac{f}{1+x^2} \in L^1$. È $Df = \frac{\sin x}{x}$, da cui $-i\omega \hat{f}(\omega) = \pi \chi_{[-1,1]}(\omega)$. Ne segue $\hat{f}(\omega) = i\pi VP \frac{1}{\omega} \chi_{[-1,1]}(\omega) + \alpha \delta(\omega)$. Ma $f(x)$ è dispari perché $\frac{\sin t}{t}$ è pari, quindi $\hat{f}(\omega)$ deve essere dispari. $VP \frac{1}{\omega} \chi_{[-1,1]}(\omega)$ è dispari, $\delta(\omega)$ è pari, quindi deve essere $\alpha = 0$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 22/6/06

1) $f(x, y)$ è una funzione intera, quindi $f = \sum_0^\infty a_k z^k$. Se $f(x, y) = f(y, x)$ è $\sum_0^\infty a_k z^k = \sum_0^\infty a_k (y+ix)^k = \sum i^n a_k \bar{z}^k$. Solo $a_0 \neq 0$, $f = \text{costante}$. Se $f(x, y) = f(x, -y)$ si ha $\sum a_k z^k = \sum a_k \bar{z}^k$, di nuovo $f = \text{costante}$. Se $f(x, y) = f(-x, y)$ è $\sum a_k z^k = \sum a_k (-x+iy)^k = \sum (-1)^n a_k \bar{z}^k$, da cui $f = \text{costante}$. Se $f(x, y) = f(-y, x)$ è $\sum a_k z^k = \sum a_k (-y+ix)^k = \sum a_k i^k z^k$, da cui $a_k = i^k a_k$, per cui solo $a_{4n} \neq 0$, $f(z) = g(z^4)$, g analitica. Se $f(x, y) = f(-y, -x)$ è $\sum a_k z^k = \sum a_k (-y-ix)^k = \sum a_k (-i)^k \bar{z}^k$, cioè $f = a_0 = \text{costante}$. Se $f(x, y) = -f(-y, -x)$ è anche $a_0 = -a_0$, quindi $f = 0$.

2) È $f(z) = z - we^z$, $w \in \mathbb{C}$. Se $|w| > e$, su $|z| = 1$ è $|we^z| = |w|e^x > ee^{-1} = 1$, quindi per Rouché ($we^z \neq 0$ su $|z| = 1$) we^z e $f(z)$ hanno in $|z| < 1$ lo stesso numero di zeri, cioè nessuno. Se è $|w| < e^{-1}$, allora su $|z| = 1$ è $|we^z| < e^{-1}e^x < 1$, quindi z e $f(z)$ hanno in $|z| < 1$ lo stesso numero di zeri, cioè 1. Se $z(w)$ è lo zero di $f(z)$, $z(w)$ è la funzione inversa di $w(z) = ze^{-z}$, che come si è visto è univalente in un intorno di $z = 0$ abbastanza piccolo perché sia $|w| < e^{-1}$. L'inversa di una funzione analitica è analitica, quindi in $I(0)$ sarà $z(w) = \sum_0^\infty d_k w^k$, con $d_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_w} dw \frac{z(w)}{w^{k+1}}$. Esprimendo w in funzione di z $\gamma_w \mapsto \gamma_z$, curva chiusa attorno a $z = 0$ nell'intorno in cui $w(z)$ è univalente, e d_k diventa $d_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_z} \frac{dw}{dz} \frac{z}{z^{k+1} e^{-(k+1)z}} dz$. Esplicitando $\frac{dw}{dz}$ si trova: $d_k = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_z} \frac{(1-z)e^{kz}}{z^k} dz$.

3) È $w(z) = z^2 + \frac{1}{z^2}$. $w(z)$ è analitica per $z \neq 0$, quindi $w(z)$ è conforme nelle regioni del piano non contenenti $z = 0$ in cui è iniettiva. $w(z_1) = w(z_2) \Rightarrow z_1^2 - z_2^2 = \frac{1}{z_2^2} - \frac{1}{z_1^2} = \frac{z_1^2 - z_2^2}{z_1^2 z_2^2}$. Se è $z_1 \neq z_2$, questo richiede $(z_1 + z_2)(1 - \frac{1}{z_1^2 z_2^2}) = 0$, quindi o $z_1 = -z_2$, o $z_1 = \pm \frac{1}{z_2}$. Se R è una regione tale che $z \in R \Rightarrow -z, \pm \frac{1}{z} \notin R$, $0 \notin R$ ($z = 0$ può essere sulla frontiera), allora in R $w(z)$ è conforme. Se $Q \equiv \{z = r \exp(i\theta) : r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$, in Q $w(z)$ è conforme. Per trovare $w(Q)$ vedo che $e^{i\theta} \mapsto 2 \cos 2\theta \in [-2, 2]$; $z = x \in [0, 1] \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2} \in [2, \infty)$, $w = iy$ ($y \in [0, 1]$) $\mapsto -y^2 - \frac{1}{y^2} \in (-\infty, -2]$. Quindi la frontiera di Q è trasformato nell'asse ξ , e Q è trasformato nel semipiano inferiore, come si vede notando che quando si percorre la frontiera la normale interna fa un angolo $\frac{\pi}{2}$ con la tangente, o cercando $w(z_0 \in Q)$. Se in Q è $\Delta u = 0$, $u = 1$ su $|z| = 1$, $u = 2$ se $x = 0$, $u = 3$ se $y = 0$, per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ per $\eta < 0$, $\varphi(\xi, 0) = 2$ per $\xi < -2$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $|\xi| < 2$, $\varphi(\xi, 0) = 3$ per $\xi > 2$. La soluzione è $\varphi(\xi, \eta) = \alpha \arg(w-2) + \beta \arg(w+2) + \gamma$, $-\pi < \arg(w \pm 2) < 0$, α, β, γ tali da soddisfare le condizioni al contorno. Si trova $\varphi = \frac{2}{\pi} \arg(w-2) - \frac{1}{\pi} \arg(w+2) + 3$.

4) È $y'' - 2y' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y'(0)$, $y(1) = 0$. La soluzione generale dell'equazione omogenea è $u(x) = (a + bx)e^x$. $u(1) = 0 \Rightarrow a = -b$, $u(0) = u'(0) \Rightarrow b = 0$, quindi $u \equiv 0$. $u_0(x) = e^x$, $u_1(x) = (1-x)e^x$ sono soluzioni dell'omogenea che soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) =$

$a(z)u_0(x)u_1(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_0(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è determinata dalla condizione che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ sia uguale a 1 (inverso del coefficiente di y''). Quindi è $a(z)e^z[-xe^x - (1-z)e^x]|_{x=z} = 1$, $a(z) = -e^{-2z}$. Si trova $G(x, z) = (z-1)e^{x-z}$ per $x < z$; $G(x, z) = (x-1)e^{x-z}$ per $x > z$. ($G(x, z)$ non è simmetrica perché l'equazione non è scritta nella forma "canonica".) $y(x) = \int_0^1 G(x, z)f(z)dz$. Se le condizioni al contorno fossero $y'(0) = y(1) = 0$ la funzione u_1 di prima risolverebbe il problema omogeneo. Allora il problema avrebbe soluzione solo per le $f(x)$ tali che $\int_0^1 u_1(x)f(x)dx = 0$, e la soluzione sarebbe determinata a meno di termini $\lambda u_1(x)$.

5) È $f_n \equiv \frac{n \sin nx}{1+n^2x^2}$, $g_n \equiv \frac{n \cos nx}{1+n^2x^2}$. Sono distribuzioni di $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. $\langle f_n, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n \sin nx}{1+n^2x^2} \varphi(x)dx = (z \equiv nx) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin z}{1+z^2} \varphi(\frac{z}{n})dz \rightarrow \varphi(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin z}{1+z^2} dz = 0$. Si è usato il teorema della convergenza dominata: $|\frac{\sin z}{1+z^2} \varphi(\frac{z}{n})| \leq \frac{M}{1+z^2} \in L^1$. Analogamente $\langle g_n(x), \varphi(x) \rangle \rightarrow \varphi(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos z}{1+z^2} dz = \frac{\pi}{e} \varphi(0) = \langle \frac{\pi}{e} \delta(x), \varphi(x) \rangle$. $\langle f_n g_n, \varphi \rangle = \frac{n}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2z}{(1+z^2)^2} \varphi(\frac{z}{n})dz = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z \sin 2z}{(1+z^2)^2} \frac{n}{z} [\varphi(\frac{z}{n}) - \varphi(0)]dz$. Ora $\frac{n}{z} [\varphi(\frac{z}{n}) - \varphi(0)] \rightarrow \varphi'(0)$ per $z \neq 0$, e $|\text{integrando}| \leq A \frac{|z|}{(1+z^2)^2} \in L^1$, quindi si può passare il limite sotto integrale: $\langle f_n g_n, \varphi \rangle \rightarrow \frac{1}{2} \varphi'(0) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z \sin 2z}{(1+z^2)^2} dz$. Integrando per parti, l'integrale è $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2z}{1+z^2} dz = \pi e^{-2}$. Quindi $\langle f_n g_n, \varphi \rangle \rightarrow \frac{\pi}{2} e^{-2} \varphi'(0) = \langle -\frac{\pi}{2} e^{-2} \delta'(x), \varphi \rangle$.

6) È $f(x) \equiv \theta(x) \frac{e^{i\alpha x} - e^{i\beta x}}{x}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. $f \notin L^1$, $f \in L^2 \subset \mathcal{S}'$. $g \equiv xf \notin L^2 \cup L^1$, $g \in \mathcal{S}'$. $F\theta = iVP \frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega) \Rightarrow \hat{g}(\omega) = iVP \frac{1}{\omega+\alpha} - iVP \frac{1}{\omega+\beta} + \pi\delta(\omega+\alpha) - \pi\delta(\omega+\beta)$. Essendo $\hat{g}(\omega) = -iD\hat{f}(\omega)$, $VP \frac{1}{\omega} = D \ln |\omega|$, $\delta(\omega) = D\theta(\omega)$, si trova $-i\hat{f}(\omega) = i \ln \frac{|\omega+\alpha|}{|\omega+\beta|} + \pi[\theta(\omega+\alpha) - \theta(\omega+\beta)] + \gamma$. Per $\omega \rightarrow \pm\infty$ il secondo membro tende a γ , e siccome $\hat{f}(\omega) \in L^2$, tale limite deve essere 0. Quindi $\gamma = 0$, $\hat{f}(\omega) = -\ln \frac{|\omega+\alpha|}{|\omega+\beta|} + i\pi[\theta(\omega+\alpha) - \theta(\omega+\beta)]$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 17/7/06

1) $f(z)$ è analitica per ogni z a parte poli del primo ordine $z_1, \dots, z_n$. Se $a \infty f$ ha uno zero, se r_i è il residuo di f in z_i , $f - \sum \frac{r_i}{z-z_i}$ è intera e tende a 0 a infinito. Per Liouville è 0: $f(z) = \sum_1^n \frac{r_i}{z-z_i}$. Se f è analitica a ∞ , $f(\infty) = a \neq 0$, è $f(z) = a + \sum_1^n \frac{r_i}{z-z_i}$. Se f ha a ∞ un polo del primo ordine, allora $f(z) - \sum_1^n \frac{r_i}{z-z_i} = p + qz$. Dato $w \in \mathbb{C}$, $f(z) = w$ nel primo caso $\Rightarrow w = \sum_1^n \frac{r_i}{z-z_i} = \frac{P(z)}{\prod(z-z_i)}$, con P polinomio di grado $n_P \leq n-1$. Per $w \neq 0$ si hanno n radici, per $w = 0$ includendo ∞ (0 di ordine $n - n_P$) si hanno ancora $n_P + (n - n_P) = n$ radici. Nel secondo caso non cambia nulla, il terzo caso, $\sum_1^n \frac{r_i}{z-z_i} + p + qz = w$, essendo $q \neq 0$ si può scrivere $w - p = \frac{Q(z)}{\prod(z-z_i)}$, con Q polinomio di grado $n+1$. Si hanno $n+1$ radici.

2) È $f(z) = \exp(-i\omega z)/[\exp(\pi z) - \exp(-\pi z)]$. f ha poli in $e^{2\pi z} = 1$, $z_n \equiv in$, del primo ordine. $\text{Res}(z_n) = (-1)^n \frac{e^{\omega n}}{2\pi}$. Per $|\Im w| < \pi$ $I(w) \equiv VP \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ si può calcolare integrando su un rettangolo con i lati lunghi da $x = -R$ a $x = R$, con $y = 0$, $y = 1$, escludendo $z = 0$ e $z = i$ con semicerchi di raggio ϵ . L'integrale fa 0 perché dentro il cammino non ci sono singolarità. Mandando ϵ a 0 e R a ∞ , il contributo dei tratti con $x = \pm R$ tende a 0 perché, se per esempio $z = R + iy$, $|e^{-i\omega z}| = |e^{y\omega}|e^{\Im w R}$, mentre a denominatore domina $|e^{\pi z}| = e^{\pi R}$. Allora si trova $(1 + e^w)VP \int f(x)dx - \pi i \text{Res}(0) - \pi i \text{Res}(i) = 0$. Il termine con e^w viene dall'integrale a $y = 1$. Si trova $(1 + e^w)I = \pi i (\frac{1}{2\pi} - \frac{e^w}{2\pi})$, $I = \frac{i}{2} \frac{1-e^w}{1+e^w}$.

3) È $\Delta u = 0$ in $\{(x, y) : x \text{ reale}, 0 < y < \pi\}$, $u(x, 0) = 0$, $u(x, \pi) = f(x)$. Trasformando rispetto a x si trova: $-\omega^2 \hat{u}(\omega, y) + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial y^2} = 0$, $\hat{u}(\omega, 0) = 0$, $\hat{u}(\omega, \pi) = \hat{f}(\omega)$. La soluzione è $\hat{u}(\omega, y) = \hat{f}(\omega) \frac{e^{\omega y} - e^{-\omega y}}{e^{\omega \pi} - e^{-\omega \pi}} \equiv \hat{f}(\omega) \hat{G}(\omega, y)$. La $G(x, y) \equiv F^{-1} \hat{G}(\omega, y)$ si può calcolare usando l'integrale $I(w)$ della domanda 2. Infatti è $G(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega x} \frac{e^{\omega y} - e^{-\omega y}}{e^{\omega \pi} - e^{-\omega \pi}} d\omega = VP \int_{-\infty}^{\infty} \dots = \frac{1}{2\pi} [I(z) - I(\bar{z})]$, $z = x + iy$. VP non è necessario per l'integrale che definisce $G(x, y)$, ma lo è quando si spezza l'integrale in due. È quindi $G(x, y) = \frac{1}{2\pi} \frac{i}{2} [\frac{1-e^z}{1+e^z} - \frac{1-e^{\bar{z}}}{1+e^{\bar{z}}}] = \frac{1}{\pi} \frac{e^x \sin y}{1+e^{2x}+2e^x \cos y} = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin y}{\cosh x + \cos y}$. $u(x, y)$ è il prodotto di convoluzione di $G(x, y)$ con $f(x)$: $u(x, y) = \frac{\sin y}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(z)}{\cosh(x-z) + \cos y} dz$.

4) È $\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + y = f(t)$, $t > 0$, $y(0) = y'(0) = 0$. $G(t, z) = G(t - z)$ (coefficienti costanti) è soluzione di $\frac{d^2 G}{dt^2} + 2 \frac{dG}{dt} + G = \delta(t - z)$, con la condizione $G = 0$ per argomento negativo.. La soluzione dell'omogenea è $G_0(u) = (a + bu)e^{-u}$. A $u = 0$ G_0 deve annullarsi, mentre $\dot{G}_0$ deve avere discontinuità 1, quindi a e b sono determinati da $G_0(0) = 0$, $\dot{G}_0(0) = 1$. Si trova $G_0(u) = ue^{-u}$, $G(t) = te^{-t}\theta(t)$. La soluzione del problema dato si scrive $y(t) = \int_0^t e^{-(t-z)}(t-z)f(z)dz$. Si poteva usare la trasformata di Fourier per trovare una soluzione particolare dell'equazione, che in generale non soddisfa le condizioni a $t = 0$. Trasformando, per $\hat{y}(\omega)$ si ha $\hat{y}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{(1-i\omega)^2}$. La funzione $\hat{H}(\omega) = \frac{1}{(i-i\omega)^2}$ è tale che $H = F^{-1}\hat{H}$ è 0 per $t < 0$ perché $\hat{H}$

è analitica nel semipiano superiore: $H(t) = te^{-t}\theta(t) = G(t)$. $F^{-1}\hat{H}(\omega)\hat{f}(\omega)$ coincide con $y(t)$ solo se è $f(t) = 0$ per $t < 0$, perché è $\int_{-\infty}^t (t-z)e^{t-z}f(z)dz$.

Se l'equazione è $\frac{d^2y}{dt^2} - 2\frac{dy}{dt} + y = f(t)$, ragionando come prima si trova $G(t) = te^t\theta(t)$. Con Fourier si trova $\hat{y}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{(1+i\omega)^2}$. Questa volta $H(t)$ è 0 per $t > 0$. $F^{-1}\hat{H}\hat{f} = -\int_t^\infty (t-z)e^{t-z}f(z)dz$. Per soddisfare le condizioni iniziali ci si deve aggiungere una soluzione appropriata dell'omogenea. In effetti $-\int_t^\infty (t-z)e^{t-z}f(z)dz = \int_0^t (t-z)e^{t-z}f(z)dz - \int_0^\infty (t-z)e^{t-z}f(z)dz = y(t) - \int_0^\infty (t-z)e^{t-z}f(z)dz$, cioè $y(t) = -\int_t^\infty (t-z)e^{t-z}f(z)dz + \int_0^\infty (t-z)e^{t-z}f(z)dz$. Il secondo termine è una soluzione dell'equazione omogenea.

5) È $f(x) \equiv \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$. Dato che $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $f \notin L^1$, $f \in L^2 \subset \mathcal{S}'$. Se $g(x) = xf(x)$, $g \in \mathcal{S}'$ ($\frac{g(x)}{1+x^2} \in L^1$), $g \notin L^1 \cup L^2$. $Dg = \frac{\sin x}{x} \Rightarrow -i\omega\hat{g} = F\frac{\sin x}{x} = \pi\chi_{[-1,1]}$. Ne segue $\hat{g}(\omega) = i\pi VP\frac{1}{\omega}\chi_{[-1,1]} + a\delta(\omega)$. È $a = 0$ perché $g(x)$ è dispari, quindi $\hat{g}(\omega)$ deve essere dispari (il primo termine lo è). Da $g = xf$ si ricava $\hat{g} = -iD\hat{f}$, da cui $\hat{f}(\omega) = b + \int_0^\omega D\hat{f}(z)dz = b - \pi \ln|\omega|\chi_{[-1,1]}$. $\hat{f} \in L^2$ perché $f \in L^2$, e dato che per $|\omega| > 1$ è $\hat{f}(\omega) = b$, deve essere $b = 0$.

6) È $D^2T - T = VP\frac{1}{x}$. Se si cercano le soluzioni in $\mathcal{S}'$ si può fare la trasformata di Fourier, che dà $(-\omega^2 - 1)\hat{T} = i\pi \text{segno}(\omega)$, $\hat{T} = -i\pi \frac{\text{segno}(\omega)}{1+\omega^2}$. $T_0 \equiv F^{-1}\hat{T}$ è l'unica soluzione in $\mathcal{S}'$. Se si cercano le soluzioni in $\mathcal{D}' \supset \mathcal{S}'$, dobbiamo aggiungere a T_0 , soluzione particolare, la soluzione generale dell'omogenea, che è $T_{omo} = ae^x + be^{-x}$. Se prima di trasformare si moltiplica per x , si trova per T $x D^2T - xT = 1$. Trasformando si trova $iD(\omega^2\hat{T}) + iD\hat{T} = 2\pi\delta(\omega)$, che si può scrivere $D[(1+\omega^2)\hat{T}] = -2\pi i D\theta(\omega)$. Ne segue $(1+\omega^2)\hat{T} = -2\pi i \theta(\omega) + a$, $\hat{T} = \frac{a}{1+\omega^2} - 2\pi i \frac{\theta(\omega)}{1+\omega^2}$. Scrivendo $a = 2\pi i(b + \frac{1}{2})$ si può scrivere $\hat{T} = 2\pi i \frac{b}{1+\omega^2} - i\pi \frac{\text{segno}(\omega)}{1+\omega^2} = 2\pi i \frac{b}{1+\omega^2} + \hat{T}_0$. Rispetto a $\hat{T}_0$ compare in più il termine in b , perché moltiplicando per x si annulla un eventuale termine proporzionale a $\delta(x)$ a secondo membro, cioè la $\hat{T}$ è la trasformata della soluzione in $\mathcal{S}'$ di $D^2T - T = VP\frac{1}{x} - 2\pi i b \delta(x)$, e quindi $F^{-1}T$ non risolve l'equazione di partenza se è $b \neq 0$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 13/9/06

1) È $f(z) = z^{n-1} / \prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$, $g(z) = z^n / \prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$, con $\alpha_i \neq \alpha_j$ per $i \neq j$. f e g sono analitiche a parte poli del primo ordine in $\alpha_i \neq 0$. Se $\alpha_k = 0$, f ha un polo del primo ordine se $n = 1$, g no. $z = \infty$ è un punto di analiticità per entrambe, uno zero per f , mentre $g(\infty) = 1$. Per funzioni a punti singolari isolati (compreso ∞) è $\sum \text{Res}(z_k) = 0$. Per f , $\text{Res}(\infty) = -1$ (coefficiente di $\frac{1}{z}$ cambiato di segno), $\text{Res}(\alpha_i) = \alpha_i^{n-1} / \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$, onde si ha $\sum_{i=1}^n \alpha_i^{n-1} / \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k) = 1$. Per g , scrivendola nella forma $g(z) = [\prod (1 - \frac{\alpha_i}{z})]^{-1} = 1 - \frac{\sum \alpha_i}{z} + \dots$, si vede che $\text{Res}(\infty) = -\sum \alpha_i$, mentre $\text{Res}(\alpha_i) = \alpha_i^n / \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j)$. Se ne ricava $\sum_{i=1}^n \alpha_i^n / \prod_{k \neq i} (\alpha_i - \alpha_k) = \sum_{i=1}^n \alpha_i$.

2) È $f(x) \equiv \frac{\sin x - x}{x^2}$. $f(z)$ è una funzione intera ($z = 0$ è uno 0), e a ∞ ha una singolarità essenziale. f dispari $\Rightarrow \hat{f}(\omega)$ dispari: basta calcolarla per $\omega > 0$. Per $\omega > 1$ $f(z)e^{i\omega z} \rightarrow 0$ per $z \rightarrow \infty$ nel semipiano superiore, perché $|e^{\pm iz} e^{i\omega z}| \leq 1$ per $\Im z \geq 0$, onde per Jordan $\hat{f}(\omega) = 0$. Per $0 < \omega < 1$ scrivo $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} [\frac{e^{ix} - 2ix}{2ix^2} e^{i\omega x} - \frac{e^{ix(\omega-1)}}{2ix^2}] dx \equiv I_1 - I_2$. Per I_1 parto con $I_1(\epsilon, R)$, integrale sulla'asse reale da $-R$ a R , chiuso con un semicerchio di raggio R nel semipiano superiore, che tiene all'esterno la singolarità $z = 0$ con un semicerchio di raggio ϵ γ_ϵ^+ . Analogamente per I_2 parto con $I_2(\epsilon, R)$, chiuso nel semipiano inferiore perché $|e^{iz(\omega-1)}|$ è smorzato nel semipiano inferiore per $\omega < 1$, tenendo all'esterno $z = 0$ con un semicerchio di raggio ϵ γ_ϵ^- . È $\int_{\gamma_\epsilon^-} = \int_{\gamma_\epsilon} + \int_{\gamma_\epsilon^+} = 2\pi i \text{Res}_0(\frac{e^{iz(\omega-1)}}{2iz^2}) (\equiv r) + \int_{\gamma_\epsilon^+}$. $I_1(\epsilon, R) - I_2(\epsilon, R) = 0$. Mandando ϵ a 0 e R a ∞ , il contributo dei semicerchi di raggio R va a 0 per Jordan, il contributo di γ_ϵ^+ è diventato $\int_{\gamma_\epsilon^+} f(z)e^{i\omega z} dz$, e quindi va a 0 perché f è analitica in $z = 0$, per cui si trova $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\omega x} dx - r = 0$, da cui $\hat{f}(\omega) = r = i\pi(1 - \omega)$. Se $g(x) \equiv \frac{\sin \alpha x - \alpha \sin x}{x^2}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, scrivendo $g(x) = \frac{\sin \alpha x - \alpha x}{x^2} - \alpha \frac{\sin x - x}{x^2} = \alpha^2 f(\alpha x) - \alpha f(x)$, e ricordando $Ff(\alpha x) = \frac{1}{\alpha} \hat{f}(\frac{\omega}{\alpha})$, si trova $\hat{g}(\omega) = \alpha \hat{f}(\frac{\omega}{\alpha}) - \alpha \hat{f}(\omega)$.

3) R è il semicerchio $\{x^2 + y^2 < 1, y > 0\}$. La funzione di Green $G_R(\zeta, z)$ si può trovare con il metodo delle immagini, ricordando che due cariche di segno opposto in punti simmetrici rispetto a un cerchio rendono equipotenziale il cerchio. Si ha $G_R(\zeta, z) = -2 \ln \frac{|(z-\zeta)(z-\zeta^{-1})|}{|z-\bar{\zeta}||z-\bar{\zeta}^{-1}|}$. Se $w = \frac{1}{z-2i}$, $w(\{|z| = 1\})$ è un cerchio C_1 di centro $w(\frac{i}{2}) = \frac{2}{3}i$, essendo $\frac{i}{2}$ il simmetrico di $2i$, che va a ∞ . L'asse reale è trasformato in un cerchio C_2 di centro $w(-2i) = \frac{i}{4}$ ($-2i$ simmetrico di $2i$ rispetto all'asse reale). Per trovare i raggi, basta trovare le distanze dai centri di $w(1) = \frac{1+2i}{5}$. Si trova $r_1 = \frac{1}{3}$, $r_2 = \frac{1}{4}$. L'interno del cerchio, contenente $\frac{i}{2}$ che va nel centro di C_1 , è trasformato nell'interno di C_1 ; il semipiano superiore, contenente $2i$ che va a ∞ , è trasformato nell'esterno di C_2 . Quindi $w(R) \equiv S = C_1 \setminus C_1 \cap C_2$. La funzione di Green di S è $G_S(w_0, w) = G_R(z(w_0), z(w))$, essendo $z(w) = \frac{1}{w} + 2i$.

4) È $f(x) \equiv e^{i\frac{x^2}{2}}$. $f \notin L^1 \cup L^2$, $f \in \mathcal{S}'$. $Df = ix f \Rightarrow -i\omega \hat{f} = D\hat{f}$. Segue: $\hat{f}(\omega) = A e^{-i\frac{\omega^2}{2}}$. Sappiamo che $F^2 f = 2\pi f(-x)$. Dato che $f(x)$ è pari, e $F e^{-i\frac{\omega^2}{2}} = F \bar{f} = \overline{\hat{f}(-\omega)} = \overline{\hat{f}(\omega)}$, si ha $F^2 f = A \bar{A} e^{i\frac{x^2}{2}}$, da cui $|A|^2 = 2\pi$. Per determinare A , considero $\varphi(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \in \mathcal{S}$, tale che $\hat{\varphi}(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\omega^2}{2}}$. Si ha: $\langle Ff, \varphi \rangle = A \langle e^{-i\frac{x^2}{2}}, e^{-\frac{x^2}{2}} \rangle = \langle f, \hat{\varphi} \rangle = \sqrt{2\pi} \langle e^{i\frac{x^2}{2}}, e^{-\frac{x^2}{2}} \rangle$. Scrivo $A = \sqrt{2\pi} e^{i\theta}$. Allora è $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx e^{i\theta} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. Moltiplicando per $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\frac{y^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$ a destra si ha un modulo quadro, a sinistra $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} dx dy e^{-\frac{1+i}{2}(x^2+y^2)} e^{i\theta} = 2\pi \int_0^{\infty} e^{-\frac{1+i}{2}r^2} r dr e^{i\theta} = \frac{2\pi}{1+i} e^{i\theta} = \pi(1-i)e^{i\theta}$. Quindi $(1-i)e^{i\theta} \in \mathbb{R}^+$, cioè $e^{i\theta} = e^{i\frac{\pi}{4}}$, $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{i\frac{\pi}{4}} e^{-i\frac{\omega^2}{2}}$.

5) È $c_n(x) \equiv \cos^n \lambda x$, $s_n(x) \equiv \sin^n \lambda x$, $n \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Sono distribuzioni di $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Notando che $e^{i\lambda x} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$ (per R.L., o integrando per parti) scrivendo $\cos^n \lambda x = \frac{(e^{i\lambda x} + e^{-i\lambda x})^n}{2^n}$ e pensando allo sviluppo del binomio, si vede che per $\lambda \rightarrow \infty$ sopravvive solo il termine indipendente da λ , che esiste solo se è $n = 2k$, e vale $\frac{(2k)!}{k!2^k} \frac{1}{2^{2k}} = \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \cos^n \lambda x$. Stesso risultato si trova per $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sin^n \lambda x$. $c_n(x)s_n(x) = \frac{\sin^n 2\lambda x}{2^n}$. Il limite per $\lambda \rightarrow \infty$ è quello di prima diviso per 2^n . Per la continuità della trasformata di Fourier, il limite per $\lambda \rightarrow \infty$ di $\hat{c}_n(\omega)$ e $\hat{s}_n(\omega)$ è $2\pi\delta(\omega) \frac{(2k)!}{k!2^k} \frac{1}{2^{2k}}$. Si vede anche notando che $F e^{ip\lambda x} = 2\pi\delta(\omega - p\lambda)$, che tende a 0 per $\lambda \rightarrow \infty$ a meno che non sia $p = 0$.

6) È $u(x, y) = \ln r$ in coordinate polari. u è armonica per $r \neq 0$ perché $\ln r = \Re \log z$, e $\log z$ è analitica per $z \neq 0$. $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$ perché è localmente integrabile. È $\langle \Delta u, \varphi \rangle = \langle u, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{r \geq \epsilon} u \Delta \phi dS = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{r \geq \epsilon} [u \Delta \phi - \phi \Delta u] dS$, dove si è tenuto conto che per $r \neq 0$ è $\Delta u = 0$. Usando Green e tenendo conto che $\varphi \in \mathcal{D}$ è 0 con tutte le derivate per r abbastanza grande, si trova $\langle \Delta u, \varphi \rangle = -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} [u(\epsilon, \theta) \frac{\partial \varphi}{\partial r} - \frac{\varphi(\epsilon, \theta)}{\epsilon}] \epsilon d\theta = 2\pi \varphi(0)$. Ne segue $\Delta u = 2\pi \delta(\vec{r})$. Se $p(x, y) = \frac{\cos \theta}{r}$, p è armonica per $r \neq 0$ perché è $\Re \frac{1}{z}$, $p \in \mathcal{D}'$ perché è localmente integrabile. $\langle \Delta p, \varphi \rangle = \langle p, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{r \geq \epsilon} [p \Delta \phi - \phi \Delta p] dS = -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} [\cos \theta \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \varphi \frac{\cos \theta}{\epsilon^2}] \epsilon d\theta$. Integrando per parti $\int_0^{2\pi} \varphi(\epsilon, \theta) \frac{\cos \theta}{\epsilon} d\theta = \varphi \frac{\sin \theta}{\epsilon} \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \frac{\sin \theta}{\epsilon} d\theta$. Il primo termine è 0, quindi si ha $\langle \Delta p, \varphi \rangle = -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^{2\pi} [\cos \theta \frac{\partial \varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}]_{r=\epsilon} d\theta$. L'integrando è $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, quindi il limite è $-2\pi \frac{\partial \varphi}{\partial x} \Big|_{r=0}$. Ne segue $\Delta \frac{\cos \theta}{r} = -2\pi \delta'(x) \delta(y)$. $p(x, y)$ è il potenziale di un dipolo nel piano: $p = \Re \frac{1}{z} = \Re \frac{1}{2a} \log \frac{z-a}{z+a}$ nel limite $a \rightarrow 0$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fis. II, corso A 6/11/06

1) $P(z) \equiv \sum_0^n a_k z^k$, $a_n \neq 0$. Se $z_1, z_2, \dots, z_n$ sono gli zeri di $P(z)$ è $P(z) = A \prod_1^n (z - z_k)$, $\frac{P'}{P} = \sum_1^n \frac{1}{z - z_k}$. $P'(z) = 0 \Rightarrow \Re P'(z) = 0 \Rightarrow \sum \frac{\Re(\bar{z} - \bar{z}_k)}{|z - z_k|^2} = 0$. Ne segue che se per tutti gli z_k è $\Re z_k > 0$ non può essere $\Re z \leq 0$ per uno 0 di P' . Se è $\Re z_i > x_0$, $i = 1, \dots, n$, non è possibile che sia $P'(z) = 0$ con $\Re z \leq x_0$, si vede scrivendo $\bar{z} - \bar{z}_k = (\bar{z} - x_0) - (\bar{z}_k - x_0)$ nella relazione precedente. Si può generalizzare questa proprietà a un semipiano qualsiasi. Se gli z_k sono nel semipiano $\Re(z e^{-i\theta}) > 0$ (il semipiano limitato dall'asse y ruotato di θ) $\frac{P'}{P} = 0 \Rightarrow e^{i\theta} \sum \frac{\bar{z} - \bar{z}_k}{|z - z_k|^2} = 0$. Prendendo la parte reale si trova $\sum \frac{\Re(z e^{-i\theta} - z_k e^{-i\theta})}{|z - z_k|^2} = 0$ ($\Re w = \Re \bar{w}$), per cui se per ogni z_k $\Re z_k e^{-i\theta} > 0$ non può essere per z $\Re z e^{-i\theta} \leq 0$. Infine, se fosse per gli z_k $\Re z_k e^{-i\theta} > x_0$ (gli zeri nel traslato di x_0 del semipiano precedente), scrivendo i numeratori $e^{i\theta} \bar{z} - e^{i\theta} \bar{z}_k$ come $(e^{i\theta} \bar{z} - x_0) - (e^{i\theta} \bar{z}_k - x_0)$, prendendo la parte reale si vede che non può essere $\Re z e^{-i\theta} \leq 0$ se è $\Re z_k e^{-i\theta} > 0$ per tutti gli z_k .

2) Se $P(x, y)$ è un polinomio derivabile rispetto a z , deve essere $\partial_{\bar{z}} P = 0$. Se $Q(z, \bar{z}) \equiv P(\frac{z+\bar{z}}{2}, \frac{z-\bar{z}}{2i})$, sappiamo che questo vuol dire $Q = Q(z)$. Se $P = ax + by$ questo vuol dire $b = ia$. Analogamente, un polinomio omogeneo di grado 2 o 3 derivabile rispetto a z è az^2 o az^3 . Il laplaciano $\Delta \equiv \partial_x^2 + \partial_y^2$ in termini di $\partial_z \equiv \frac{1}{2}(\partial_x - i\partial_y)$ e $\partial_{\bar{z}} \equiv \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y)$ si scrive $\Delta = 4\partial_z \partial_{\bar{z}}$. Se un polinomio $P(x, y)$ è armonico, deve essere $\partial_z \partial_{\bar{z}} Q(z, \bar{z}) = 0$. Se P è omogeneo, è $Q = \sum_0^n a_k z^{n-k} \bar{z}^k$. Ricordando $\partial_z z = 1 = \partial_{\bar{z}} \bar{z}$, $\partial_{\bar{z}} z = 0 = \partial_z \bar{z}$, si trova $\partial_z \partial_{\bar{z}} Q = \sum_1^{n-1} a_k z^{n-k-1} \bar{z}^{k-1} k(n-k)$. Se $\Delta Q = 0$, allora a_k è diverso da 0 solo per $k = 0, n$. Quindi $Q = az^n + b\bar{z}^n$. (Per esempio, se $Q = az^3 + bz^2\bar{z} + cz\bar{z}^2 + d\bar{z}^3$, $\partial_z \partial_{\bar{z}} Q = 2bz + 2c\bar{z}$, se fa 0 è $b = c = 0$.)

3) Se $f(z) = u + iv$ è analitica per ogni z e è $u + v > M$, allora $g(z) = e^{-(1-i)f}$ è analitica per ogni z , e $|g| = e^{-(u+v)} < e^{-M}$. Per Liouville allora è $g(z) = \text{costante}$. Ne segue $(1-i)f = \text{costante}$ (non è possibile $\Im(1-i)f(z_1) = \alpha + 2h\pi$ e $\Im(1-i)f(z_2) = \alpha + 2k\pi$ con $h \neq k$ perché si tratta di una funzione continua). Se è $u + v < M$, prendendo $g(z) = e^{(1+i)f}$ si ha $|g| = e^{u+v} < e^M$, e di nuovo per Liouville è $g = \text{costante}$, quindi $(1-i)f = \text{costante}$, $f = \text{costante}$. Se è $uv < M$ $g = e^{-if^2}$ è tale che $|g| = e^{2uv} < e^{2M}$. Quindi $g = \text{costante}$, $f^2 = \text{costante}$, $f = \text{costante}$ (f continua). Se è $uv > M$ stesso discorso con $g = e^{if^2}$, $|g| = e^{-2uv} < e^{-2M}$. Se è $u^2 - v^2 < M$, se $g = e^{f^2}$ è $|g| = e^{u^2-v^2} < e^M$, se è $u^2 - v^2 > M$, e $g = e^{-f^2}$, è $|g| = e^{v^2-u^2} < e^{-M}$. In tutti i casi risulta $g = \text{costante}$, e quindi $f = \text{costante}$.

4) $\{x_n\}_{n \geq 0}$ è tale che per $n \geq 2$ è $x_n = x_{n-1} + \alpha x_{n-2}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Se $f(z) \equiv \sum_0^\infty x_n z^n$, è $f(z) = x_0 + x_1 z + \sum_2^\infty x_n z^n = x_0 + x_1 z + \sum_2^\infty z^n (x_{n-1} + \alpha x_{n-2}) = x_0 + x_1 z + z[f(z) - x_0] + \alpha z^2 f(z)$, da cui $f(z) = \frac{x_0 + z(x_1 - x_0)}{1 - z - \alpha z^2}$. Perché la serie converga solo in $|z| < \frac{1}{2}$ la singolarità più vicina a $z = 0$ deve essere in $|z| = \frac{1}{2}$. Le singolarità sono in $z = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4\alpha}}{2\alpha}$ ($\alpha \neq 0$: in questo caso solo $z = 1$ singolare). Se $1 + 4\alpha \geq 0$ è $z \in \mathbb{R}$, $1 + 2\alpha z > 0$, per cui $1 + 2\alpha z = \sqrt{1+4\alpha}$. $z = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 2$, e l'altra singolarità è in $z = -1$.

In numeratore non deve annullarsi in $z = \frac{1}{2}$. $z = -\frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = 6$, e l'altra singolarità è $z = \frac{1}{3}$. Il numeratore deve annullarsi in $z = \frac{1}{3}$ e non in $z = -\frac{1}{2}$. Se $1 + 4\alpha < 0$ è $|2\alpha z|^2 = \alpha^2 = -4\alpha$, da cui $\alpha = -4$. In questo caso le due singolarità $z_{\pm} = \frac{1}{8} \pm i\frac{\sqrt{15}}{8}$ sono entrambe di modulo $\frac{1}{2}$, e il numeratore si annulla per entrambi i valori solo se $x_0 = x_1 = 0$. Perché f abbia una serie di Taylor Laurent convergente solo in $\frac{1}{2} < |z| < 1$ devono esistere singolarità con $|z| = \frac{1}{2}$ e $|z| = 1$. Si è visto che questo accade con $\alpha = 2$ se il numeratore non si annulla in $z = \frac{1}{2}$ e $z = -1$. Invece la serie di Taylor Laurent converge per $|z| > \frac{1}{2}$ se $\alpha = 2$ e il numeratore si annulla in $z = -1$, se $\alpha = 6$ e il numeratore si annulla in $z = \frac{1}{3}$, e se $\alpha = -4$.

5) $f(z)$ analitica in un intorno $I(0)$ (0 compreso) con $f(\frac{1}{2n\pi}) = 1$ è tale che $f - 1$ ha in $z = 0$, punto di analiticità, uno 0 non isolato, quindi $f(z) \equiv 1$. Una f con $f(\frac{1}{2n\pi}) = 1$, $f(\frac{1}{(2n+1)\pi}) = -1$ non può esistere, perché la prima condizione implica $f \equiv 1$, la seconda $f \equiv -1$. Se $f(\frac{1}{2n\pi}) = \frac{1}{2n\pi}$, $f(z) - z$ ha in $z = 0$ uno zero non isolato, quindi $f(z) = z$. Una f tale che $f(\frac{1}{2n\pi}) = \frac{1}{2n\pi}$, $f(\frac{1}{(2n+1)\pi}) = -\frac{1}{(2n+1)\pi}$ non può esistere, perché la prima condizione implica $f(z) = z$, la seconda implica $f(z) = -z$. Se si lascia cadere la richiesta che $f(z)$ sia analitica anche in $z = 0$, nel primo caso anche per esempio $g(z) = \cos \frac{1}{z}$ va bene, che funziona anche nel secondo caso, nel terzo caso va bene anche $h(z) = z \cos \frac{1}{z}$, che va bene anche nel quarto caso.

6) Per $r < 1$, $I(r) \equiv \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+r^2-2r\cos\varphi} d\varphi$. Se $z = e^{i\varphi}$ è $\cos\varphi = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$. È $d\varphi = \frac{dz}{iz}$, e se $\gamma \equiv \{|z| = 1\}$ è $I(r) = \int_{\gamma} \frac{dz}{iz} \frac{1}{1+r^2-r\frac{z^2+1}{z}} = -i \int_{\gamma} dz \frac{1}{(1+r^2)z - rz^2 - r} \equiv \int_{\gamma} g(z) dz$, con $g(z) = \frac{i}{rz^2 - (1+r^2)z + r}$. $g(z)$ è analitica a parte gli zeri del denominatore, $z = r, \frac{1}{r}$, in cui ha poli del primo ordine. Dato che è $r < 1$, $I(r) = 2\pi i \operatorname{Res}(r) = 2\pi i \frac{i}{2rz - 1 - r^2}|_{z=r} = \frac{2\pi}{1-r^2}$. Si poteva calcolare $I(r)$ con la formula di Poisson, perché $\frac{1-r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{1+r^2-2r\cos\varphi}$ è il potenziale $u(r, \theta)$ in $z = r$ quando il valore al contorno è $u(1, \varphi) = 1$. Allora è $u \equiv 1$ in tutto il cerchio, da cui $I(r) = \frac{2\pi}{1-r^2}$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 20/12/06

1) È $\Delta u = 0$ in $R \equiv \{0 < y < \pi\}$, $u(x, 0) = -1$ per $x > 0$, $u(x, 0) = 0$ per $x < 0$, $u(x, \pi) = 1$ per $x > 0$, $u(x, \pi) = 0$ per $x < 0$, u limitata. $w(z) = e^z$ è conforme in R : è analitica e iniettiva: $e^{z_1} = e^{z_2} \Rightarrow z_2 = z_1 + 2k\pi i$, per cui z_1 e z_2 non sono entrambi in R . Per trovare $S = w(R)$ vedo che per $z = x \in \mathbb{R}$ $e^x \in (0, \infty)$, mentre $e^{x+\pi i} \in (-\infty, 0)$. S è il semipiano superiore ($e^{\frac{\pi i}{2}} = i$). Il problema per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ in S , $\varphi(\xi, 0) = 0$ per $|\xi| < 1$, $\varphi(\xi, 0) = -1$ per $\xi > 1$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $\xi < -1$. La soluzione è $\varphi = -1 + \frac{1}{\pi} \arg(w - 1) + \frac{1}{\pi} \arg(w + 1)$, da cui $u = \Re[-1 - \frac{i}{\pi} \log(e^z - 1) - \frac{i}{\pi} \log(e^z + 1)] \equiv \Re f$. $E_x - iE_y = -u_x + iu_y = -\frac{df}{dz} = \frac{i}{\pi} [\frac{e^z}{e^z+1} + \frac{e^z}{e^z-1}] = \frac{2i}{\pi} \frac{e^{2z}}{e^{2z}-1}$.

2) È $w(z) = \frac{z-1}{z-2}$. Per trovare gli z tali che $|w| = 1$ cerco come $z(w) = \frac{1-2w}{1-w}$ trasforma $|w| = 1$. Il trasformato è una retta ($1 \rightarrow \infty$) rispetto a cui devono essere simmetrici $z(0) = 1$ e $z(\infty) = 2$, quindi è la retta $x = \frac{3}{2}$. Invece $|w| = 2$ è trasformato in un cerchio il cui centro è il trasformato del simmetrico di $w = 1$, cioè di $w = 4$: $z(4) = \frac{7}{3}$. Il raggio è $|z(2) - \frac{7}{3}| = \frac{2}{3}$. Quindi $|w| = 2$ è l'immagine di $|z - \frac{7}{3}| = \frac{2}{3}$. La corona circolare $S \equiv \{1 < |w| < 2\}$ è l'immagine sotto $w(z)$ della regione $R \equiv \{x > \frac{3}{2}, |z - \frac{7}{3}| > \frac{2}{3}\}$, intersezione dei trasformati sotto $z(w)$ di $\{|w| > 1\}$ e $\{|w| < 2\}$. Se $\varphi(\xi, \eta)$ è la soluzione di $\Delta \varphi = 0$ in S con $\varphi = 0$ su $|w| = 1$, $\varphi = 1$ su $|w| = 2$, è $\varphi = \frac{\log|w|}{\log 2}$. Allora $u(x, y) = \varphi(\xi(x, y), \eta(x, y)) = \frac{1}{\log 2} \log \left| \frac{z-1}{z-2} \right|$ è il potenziale dovuto a due cariche: $q_1 = -\frac{1}{\log 4}$ posta in $z = 1$, $q_2 = -q_1$ posta in $z = 2$. $u(x, y)$ è la soluzione del problema $\Delta u = 0$ in R , $u = 0$ sulla retta $x = \frac{3}{2}$, $u = 1$ sul cerchio $|z - \frac{7}{3}| = \frac{2}{3}$.

3) È $y'' + \frac{y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < a$, $y(1) = 0, y(a) = 0$. Cerco le soluzioni dell'omogenea nella forma x^γ . Si trova $\gamma(\gamma - 1) + 1 = 0$, $\gamma = \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$. La soluzione generale dell'omogenea è $u = \sqrt{x}[p \cos(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x) + q \sin(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x)]$. $u(1) = 0 \Rightarrow p = 0$, $u(a) = 0 \Rightarrow q = 0$ (e quindi il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla) a meno che $\frac{\sqrt{3}}{2} \log a = k\pi$, cioè $a = e^{\frac{2k\pi}{\sqrt{3}}}$. Se $a = e$ le funzioni $u_1 = \sqrt{x} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x)$, $u_e = \sqrt{x} \sin(\frac{\sqrt{3}}{2} \log \frac{x}{e})$ risolvono l'equazione omogenea e soddisfano le condizioni al contorno in $x = 1$ e $x = e$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_e(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_e(x)u_1(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è determinato dalla condizione che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia 1 (inverso del coefficiente di y''); $a(z)[u'_e(z)u_1(z) - u'_1(z)u_e(z)] = 1$. Si trova $a(z) = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}}$. Si trova $y(x) = \int_1^e G(x, z)f(z)dz$.

4) Se un sistema lineare indipendente dal tempo ha funzione di Green $G(t)$ tale che $\hat{G}(\omega) = \frac{1+i\omega}{1-i\omega}$, allora, se $f(t)$ è l'ingresso e $g(t)$ è l'uscita, è $E_f \equiv \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = E_g \equiv \int_{-\infty}^{\infty} |g(t)|^2 dt$. Infatti è $\hat{g}(\omega) = \hat{G}(\omega)\hat{f}(\omega)$, per cui $|\hat{f}(\omega)| = |\hat{g}(\omega)|$. Per Parseval $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$

(idem per g), per cui, avendo $\hat{f}(\omega)$ e $\hat{g}(\omega)$ uguale modulo, è $E_f = E_g$. Da $\hat{g}(\omega) = \frac{1+i\omega}{1-i\omega} \hat{f}(\omega)$ segue $(1-i\omega)\hat{g}(\omega) = (1+i\omega)\hat{f}(\omega)$, da cui antitrasformando $g + g' = f - f'$. Se $f(t) = 0$ per $t < 0$, è anche $f' = 0$ per $t < 0$ per cui per $t < 0$ è $g + g' = 0$, $g(t) = ae^{-t}$. Se $f \in L^2$ anche $g \in L^2$ (si veda $\hat{g}(\omega)$), per cui deve essere $a = 0$. Se $f(t) = \theta(t)e^{-t}$ è $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{1-i\omega}$, $\hat{g}(\omega) = \frac{1+i\omega}{(1-i\omega)^2}$, da cui per $t > 0$ $g(t) = -2\pi i \frac{1}{2\pi} \text{Res}_{|z=-i}[e^{-i\omega t} \hat{g}(\omega)] = (2t-1)e^{-t}$. Per $t < 0$ è $g(t) = 0$, come si è visto.

5) Se $f(x)$ è periodica di periodo 2π , $f \in L^2[0, 2\pi]$, allora $f \in \mathcal{D}'$ perché è localmente integrabile. È anche $f \in \mathcal{S}'$ perché è $\frac{f(x)}{1+x^2} \in L^1$. Infatti, dato R è $\int_0^R \frac{|f|}{1+x^2} dx \leq \int_0^{2n\pi} \frac{|f|}{1+x^2} dx \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+4k^2\pi^2} \int_0^{2\pi} |f(x)| dx$, e quindi il limite per $R \rightarrow \infty$ esiste (idem per $R \rightarrow -\infty$). Dato che è $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_n e^{-inx}$ e $F e^{-inx} = 2\pi \delta(\omega - n)$, è $\hat{f}(\omega) = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} a_n \delta(\omega - n)$. Ne segue $Ff(nx) = \frac{1}{n} \hat{f}(\frac{\omega}{n}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - kn) \Rightarrow \langle Ff(nx), \varphi(\omega) \rangle = 2\pi \sum a_k \varphi(nk)$. Per $k \neq 0$ è $|\varphi(nk)| < \frac{a}{n|k|}$ per grandi n , onde $|\sum_{k \neq 0} a_k \varphi(nk)| \leq \sum_{k \neq 0} |a_k| \frac{a}{n|k|} = \frac{a}{n} \sum_{k \neq 0} \frac{|a_k|}{|k|} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$, dato che la serie $\sum \frac{|a_k|}{|k|}$ converge. Quindi per $n \rightarrow \infty$ sopravvive solo $2\pi a_0 \varphi(0) = \langle \int_0^{2\pi} f(x) dx \delta(\omega), \varphi(\omega) \rangle$, $Ff(nx) \rightarrow \int_0^{2\pi} f(x) dx \delta(\omega)$, $f(nx) \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$. Per la continuità della derivata, $Df(nx) \rightarrow 0$. È $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(nx)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)| dx \neq 0$ (se non è $f = 0$ quasi ovunque), per cui, se è $\int_0^{2\pi} f dx = 0$, $f(nx) \rightarrow 0$, $|f(nx)| \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f| dx \neq 0$.

6) È $f(x) \equiv \int_0^x \frac{\cos t}{1+t^2} dt$. $f(x) \in \mathcal{S}'$ perché è continua e limitata. $Df = \frac{\cos x}{1+x^2}$, $FDf = -i\omega \hat{f}(\omega) = \frac{\pi}{2}[e^{-|\omega+1|} + e^{-|\omega-1|}]$. $\hat{f}(\omega) = \frac{i\pi}{2} VP_{\omega} \frac{1}{\omega}[e^{-|\omega+1|} + e^{-|\omega-1|}] + a\delta(\omega)$. È $a = 0$ perché f è dispari, il primo termine di $\hat{f}(\omega)$ è dispari, e $\delta(\omega)$ è pari. Se $g(x) \equiv \int_0^x \frac{\sin t}{1+t^2} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{1+t^2} dt - \int_x^{\infty} \frac{\sin t}{1+t^2} dt \equiv k + h(x)$. $h(x) \in L^1$, perché $h(x) = \frac{\cos x}{1+x^2} + \int_x^{\infty} \cos t \frac{2t}{(1+t^2)^2} dt$. Il primo termine è in L^1 , e il secondo in modulo è minore di $\frac{1}{1+x^2} \in L^1$. È $\hat{g}(\omega) = 2k\pi \delta(\omega) + \hat{h}(\omega)$, con $\hat{h}(\omega) \in \mathcal{C}^0$ perché $h \in L^1$. La costante che moltiplica la $\delta(\omega)$ è $\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 12/1/07

1) È $f(z) \equiv \frac{1}{(1+z^2)^2}$. $f(z)$ è analitica per $z \neq \pm i$, dove ha poli del secondo ordine. La serie di Taylor-Laurent attorno a $z = 0$ ha un'espressione con solo potenze positive, convergente in $|z| < 1$, e un'espressione con potenze positive più due termini in $\frac{1}{z^2}$ e $\frac{1}{z^4}$ che converge per $|z| > 1$. La serie attorno a $z = 1$ ha un'espressione con potenze positive convergente per $|z - 1| < \sqrt{2}$, e un'espressione con potenze positive più potenze negative (al massimo -4) che converge per $|z - 1| > \sqrt{2}$. La serie di Taylor attorno a $z = 0$ si può trovare da $\frac{1}{(1+t)^2} = -D \frac{1}{1+t} = -D \sum_0^\infty (-1)^n t^n = \sum_0^\infty (-1)^n (n+1) t^n$, sostituendo t con z^2 : $f(z) = \sum_0^\infty (-1)^n (n+1) z^{2n}$. $D^{30} f|_{z=1} = 30! a_{30}$, essendo a_n il coefficiente di $(z-1)^n$ nella serie di Taylor. La serie si può trovare scrivendo $f(z) = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right)^2 = \frac{1}{4} D \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right) + \frac{1}{4i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right)$. È $\frac{1}{z-i} = \sum_0^\infty (-1)^n \frac{(z-1)^n}{(1-i)^{n+1}}$ (e analogo per $\frac{1}{z+i}$), per cui è $a_{30} = -\frac{31}{4} \left[\frac{1}{(1-i)^{32}} - \frac{1}{(1+i)^{32}} \right] + \frac{1}{4i} \left[\frac{1}{(1-i)^{31}} - \frac{1}{(1+i)^{31}} \right] = -\frac{31}{2^{17}} - \frac{1}{\sqrt{2} 2^{16}} \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{32}{2^{17}} = -\frac{1}{2^{12}}$, da cui $D^{30} f|_{z=1} = -\frac{30!}{2^{17}}$.

2) È $f(x) \equiv \frac{1}{x^\alpha (1+x^2)^2}$. $I \equiv \int_0^\infty f(x) dx$ esiste per $-3 < \alpha < 1$. $f(z)$ ha poli di ordine 2 in $z = \pm i$, punti di diramazione in $z = 0, \infty$ se α non è intero. Se $0 \leq \arg(z) < 2\pi$, $\text{Res}(i) = D \frac{1}{z^\alpha} \frac{1}{(z+i)^2} \Big|_{z=i} = \frac{\alpha+1}{4i} e^{-i\alpha \frac{\pi}{2}}$. Analogamente $\text{Res}(-i) = -\frac{\alpha+1}{4i} e^{-i\alpha \frac{3\pi}{2}}$. Si è usato $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$, $\arg(-i) = \frac{3\pi}{2}$. Su fogli diversi i residui hanno valori diversi. Per calcolare I prendo un cammino che passa sopra e sotto il semiasse $x > 0$ e è chiuso da un cerchio di raggio ϵ attorno a 0 e da un cerchio di raggio R . Se siamo sul foglio $0 \leq \arg(z) < 2\pi$ dopo aver mandato ϵ a 0 e R a ∞ si trova $I(1 - e^{2\pi i \alpha}) = 2\pi i [\text{Res}(i) + \text{Res}(-i)]$. Si trova $I = \frac{\pi}{2} (\alpha + 1) \frac{\sin \alpha \frac{\pi}{2}}{\sin \alpha \pi} = \frac{\pi}{4} (\alpha + 1) \frac{1}{\cos \alpha \frac{\pi}{2}}$.

3) $f(z)$ e $g(z)$ sono funzioni intere tali che $f(z)g(z) = 1$. Allora è $f(z) \neq 0 \neq g(z)$, per cui si può scrivere $f(z) = e^{p(z)}$, $g(z) = e^{q(z)}$, con p, q intere. La condizione $fg = 1$ implica $p+q = 2k\pi i$, e dato che $e^{2k\pi i} = 1$ si può prendere $q = -p$, cioè esiste $h(z)$ tale che $f = e^h$, $g = e^{-h}$. Se invece f e g sono analitiche a parte punti singolari isolati, se f ha in z_f un polo di ordine n_f , per cui $(z - z_f)^{n_f} f \rightarrow a \neq 0$, allora la condizione $(z - z_f)^{n_f} f \frac{g}{(z - z_f)^{n_f}} = 1 \Rightarrow \frac{g}{(z - z_f)^{n_f}} \rightarrow \frac{1}{a} \neq 0$, per cui g ha in z_f uno zero di ordine n_f . Se le singolarità di f e g sono soltanto un polo di ordine n_f in z_f per f e un polo di ordine n_g in z_g per g , con $z_f \neq z_g$, allora è $1 = fg = \frac{f(z - z_f)^{n_f}}{(z - z_g)^{n_g}} \frac{g(z - z_g)^{n_g}}{(z - z_f)^{n_f}}$. Ciascun fattore è una funzione intera (si è visto che se $fg = 1$ f si annulla in z_g con ordine n_g , idem per l'altro fattore) per cui i due fattori saranno uguali a e^h e e^{-h} rispettivamente. Quindi $f(z) = \frac{(z - z_g)^{n_g}}{(z - z_f)^{n_f}} e^{h(z)}$, $g(z) = \frac{(z - z_f)^{n_f}}{(z - z_g)^{n_g}} e^{-h(z)}$.

4) Un cilindro conduttore di centro l'origine e raggio 1 con una carica (filo) unitaria in $z = 2$ è a potenziale nullo. Sappiamo che con una carica immagine in $z = \frac{1}{2}$, simmetrico di 2, il cilindro è equipotenziale, per cui il potenziale nella parte esterna al cilindro è $u = -2 \log \left[\frac{|z-2|}{2|z-\frac{1}{2}|} \right]$ (si è aggiunta

la costante che dà al cilindro potenziale nullo). È $u = \Re(-2 \log \frac{z-2}{z-\frac{1}{2}}) + \text{costante} = \Re f(z)$. $E_x - iE_y = -u_x + iu_y = -\frac{df}{dz} = 2(\frac{1}{z-2} - \frac{2}{2z-1})$. La carica indotta sulla superficie del cilindro è $\sigma = \frac{E_n}{4\pi}$. $E_n = \Re[(E_x - iE_y)\frac{z}{|z|}] = \Re[2e^{i\theta}(\frac{1}{e^{i\theta}-2} - \frac{2}{2e^{i\theta}-1})] = -\frac{6}{5-4\cos\theta}$. Quindi $\sigma(\theta) = -\frac{3}{2\pi} \frac{1}{5-4\cos\theta}$.

5) È $xy'' + y' - y/x = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y'(1)$, $y(2) = -2y'(2)$. Cerco soluzioni dell'omogenea del tipo x^α . Deve essere $\alpha^2 - 1 = 0$, $\alpha = \pm 1$. La soluzione generale dell'omogenea è $u = ax + \frac{b}{x}$. Perché risolva il problema omogeneo deve essere $a + b = a - b$ ($x = 1$), $2a + \frac{b}{2} = -2a + \frac{b}{2}$ ($x = 2$), quindi $a = b = 0$. $u_1 = x$ e $u_2 = \frac{1}{x}$ soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_2(x)u_1(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è determinata dalla condizione $\frac{dG}{dx}|_{x=z} = \frac{1}{z}$ (inverso del coefficiente di y''): $a(z)[u_2'(z)u_1(z) - u_1'(z)u_2(z)] = \frac{1}{z}$. Si trova $a(z) = -\frac{1}{2}$. È allora $y(x) = \int_1^2 G(x, z)f(z)dz$, e se $f(z) = 1$ si trova $y(x) = -\frac{1}{2x} \int_1^x z dz - \frac{x}{2} \int_x^2 \frac{1}{z} dz = -\frac{x}{4} + \frac{1}{4x} - \frac{x}{2} \log \frac{2}{x}$.

6) È $f(x) \equiv \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2}$. $f \notin L^2$, $f \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. È $f(x) = -\frac{2x}{1+x+x^2} + 1 \equiv g(x) + 1$, per cui $\hat{f}(\omega) = \hat{g}(\omega) + 2\pi\delta(\omega)$. $\hat{g}(\omega)$ si può calcolare integrando $g(x)e^{i\omega x}$ nel piano complesso. $g(z)$ ha poli del primo ordine in $z = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\pm i\frac{2\pi}{3}}$. Per $\omega > 0$ $\hat{g}(\omega) = 2\pi i \frac{-2e^{\frac{2\pi i}{3}}}{i\sqrt{3}} e^{i\omega(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})} = -\frac{4\pi}{\sqrt{3}} e^{\frac{2\pi i}{3}} e^{i\omega(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2})}$. Per $\omega < 0$ si trova $\hat{g}(\omega) = -2\pi i \frac{-2e^{-\frac{2\pi i}{3}}}{-i\sqrt{3}} e^{i\omega(-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2})} = -\frac{4\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{2\pi i}{3}} e^{i\omega(-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2})}$. $\hat{f}(\omega)$ non poteva essere 0 per $\omega < 0$, o per $\omega > 0$, perché in questo caso $f(z)$ sarebbe stata analitica nel semipiano inferiore ($\hat{f} = 0$ per $\omega < 0$) o nel semipiano superiore ($\hat{f} = 0$ per $\omega > 0$), mentre $f(z)$ ha un polo sia nel semipiano superiore, sia nel semipiano inferiore.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 2/2/07

1) Se $f(z)$ è una funzione intera, non costante, f deve essere singolare a infinito per il teorema di Liouville. Se per due valori w_1, w_2 $f(z) - w_1$ e $f(z) - w_2$ hanno un numero finito di zeri, ∞ non può essere una singolarità essenziale, perché allora almeno uno dei w_i non sarebbe l'eventuale valore eccezionale del teorema di Picard, e quindi per quel w $f(z) - w$ avrebbe infinite radici. Allora $f(z)$ ha un polo di ordine n a ∞ , e quindi $f(z)$ è un polinomio di ordine n . Quindi $f(z) - w$ ha lo stesso numero di radici, n , per ogni w . Se $f: \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ in modo biunivoco, deve essere $n = 1$: $f(z) = az + b$. Se f è intera e la sua immagine è $\mathbb{C}$ privato di w_0 , f non può essere un polinomio, quindi a infinito f ha una singolarità essenziale.

2) Se $u(r, \theta)$ è armonica e reale per $r \leq R$, allora è $u = \Re f(z)$, f analitica. Se $f(z) = \sum_0^\infty d_n z^n$, $d_n \equiv p_n + iq_n$, prendendo la parte reale si trova $u = \sum_0^\infty [p_n r^n \cos n\theta - q_n r^n \sin n\theta] \equiv \sum_0^\infty r^n [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$. Dato che è $d_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz$ (γ curva chiusa attorno a 0 nel dominio di analiticità, che può essere scelta $|z| = R$), e essendo $|a_n| = |p_n| \leq |d_n|$, è $|a_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int \frac{\text{Max}|f|}{R^{n+1}} R d\theta = \frac{M}{R^n}$, con $M \equiv \text{Max}_{|z| \leq R} |f|$. Discorso analogo si può fare per $|b_n|$.

3) È $I(\alpha, \beta) \equiv \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx$, α, β reali, $\beta > 0$. Perché l'integrale converga deve essere $\alpha > -1$ (comportamento a 0) e $\beta - \alpha > 1$ (comportamento a ∞). $f(z) \equiv \frac{z^\alpha}{1+z^\beta}$ ha poli del primo ordine per $z^\beta + 1 = 0$, $z = e^{i\frac{\pi}{\beta}} e^{\frac{2k\pi i}{\beta}}$. Se α o β non sono interi, $z = 0$ e $z = \infty$ sono punti di diramazione. Se $\beta \geq 1$, per calcolare $I(\alpha, \beta)$ prendo un cammino γ che va da ϵ a R sull'asse reale, fa un arco di cerchio di ampiezza $\frac{2\pi}{\beta}$, percorre un tratto rettilineo con $\arg(z) = \frac{2\pi}{\beta}$ e si chiude con un arco di cerchio di raggio ϵ . È $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(i\frac{\pi}{\beta})$. Se assegno $\arg(z) = 0$ sull'asse reale positivo, si ha $\text{Res}(i\frac{\pi}{\beta}) = \frac{e^{i\frac{\pi}{\beta}\alpha}}{\beta e^{i\frac{\pi}{\beta}(\beta-1)}} = -\frac{1}{\beta} e^{i\frac{\pi}{\beta}(\alpha+1)}$. Allora, dopo aver fatto i limiti $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$, si ha: $\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx + e^{\frac{2\pi i}{\beta}} \int_\infty^0 \frac{r^\alpha e^{i\frac{2\pi}{\beta}\alpha}}{1+r^\beta} dr = -\frac{2\pi i}{\beta} e^{i\frac{\pi}{\beta}(\alpha+1)}$, che dà $I(\alpha, \beta) = -\frac{2\pi i}{\beta} \frac{e^{i\frac{\pi}{\beta}(\alpha+1)}}{1 - e^{\frac{2\pi i}{\beta}(\alpha+1)}} = \frac{\pi}{\beta} \frac{1}{\sin \frac{\pi}{\beta}(\alpha+1)}$. Se fosse $0 < \beta < 1$, per cui $\frac{2\pi}{\beta} > 2\pi$, o si prende il prolungamento analitico o si sommano gli integrali su più cammini chiusi: supponendo per esempio $\frac{2\pi}{\beta} < 4\pi$, il primo in cui la semiretta di ritorno ha $\arg(z) = 2\pi$, il secondo come quello appena visto ma con $\arg(z) = 2\pi$ sul semiasse reale positivo. Il risultato è lo stesso.

4) È $w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$. $w(z)$ è una trasformazione conforme nel semipiano superiore perché è analitica (singolarità in $w = 0$) e univalente: $w(z_1) = w(z_2) \Rightarrow z_1 - z_2 = \frac{z_1 - z_2}{z_1 z_2}$, per cui se è $z_1 \neq z_2$ deve essere $z_1 z_2 = 1$, quindi z_1 e z_2 non possono trovarsi entrambi nel semipiano superiore. Per vedere dove $w(z)$ trasforma $R \equiv \{z : y > 0, |z| > 1\}$ osservo che $\{z = x \geq 1\}$ è trasformato in $[1, \infty)$, $\{z = x \leq -1\}$ è trasformato in $(-\infty, -1]$, mentre $\{z = e^{i\theta}, 0 < \theta < \pi\}$, è trasformato nel segmento $[-1, 1]$. Avendo

trovato la frontiera del trasformato di R , si vede che R è trasformato nel semipiano superiore guardando per esempio l'angolo fra la normale interna e la tangente alla frontiera. Se $S \equiv \{z : y > 0, |z| < 1\}$, $[0, 1] \mapsto [1, \infty)$, $[-1, 0] \mapsto (-\infty, -1]$, e la semicirconferenza va in $[-1, 1]$, S è trasformato nel semipiano inferiore più $[-1, 1]$. Se ne ricava che il semipiano superiore è trasformato da $w(z)$ nel piano w privo delle semirette $\{\eta = 0, |\xi| > 1\}$. La funzione di Green $G_R(z, z_0)$ si può ricavare dalla funzione di Green del semipiano superiore, in cui $w(z)$ trasforma R , $G_+(w, w_0) = -2 \log \frac{|w-w_0|}{|w-\bar{w}_0|}$: $G_R(z, z_0) = -2 \log \frac{|z+\frac{1}{z}-z_0-\frac{1}{z_0}|}{|z-\frac{1}{z}-\bar{z}_0-\frac{1}{\bar{z}_0}|}$. Si può anche usare direttamente il metodo delle immagini.

5) È $y'' = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y'(0)$, $y(1) = y'(1)$. L'equazione omogenea ha soluzione $u = ax + b$. La condizione in $x = 0$ implica $a = b$, la condizione in $x = 1$ implica $b = 0$, quindi il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $u_0(x) = x + 1$ e $u_1(x) = x$ risolvono l'equazione omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_0(x)u_1(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_0(z)$ per $x > z$. $a(z) = \frac{1}{u_1'(z)u_0(z) - u_0'(z)u_1(z)} = 1$. Se $f(x) = x$ è $y = \int_0^1 f(z)G(x, z)dz = x \int_0^x z(z+1)dz + (x+1) \int_x^1 z^2 dz = \frac{x+1}{3} + \frac{x^3}{6}$.

6) È $T \equiv e^{-\frac{x^2}{2}} VP \frac{1}{x}$. $T \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ perché $VP \frac{1}{x} \in \mathcal{S}'$, e $e^{-\frac{x^2}{2}} \varphi \in \mathcal{S}$ se $\varphi \in \mathcal{S}$. Per trovare $\hat{T}$ osservo che è $xT = e^{-\frac{x^2}{2}}$, da cui $-iD\hat{T} = \sqrt{2\pi}e^{-\frac{\omega^2}{2}}$. Ne segue $\hat{T} = i\sqrt{2\pi} \int_0^\omega e^{-\frac{t^2}{2}} dt + a$. È $a = 0$ perché T è dispari, quindi $\hat{T}$ è dispari, e l'integrale è dispari, mentre a è pari. Essendo $T = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - 1}{x} + VP \frac{1}{x}$, ricordando che $FVP \frac{1}{x} = i\pi \text{segno}(\omega)$, si ha $F[\frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - 1}{x}] = \hat{T} - i\pi \text{segno}(\omega) = i\sqrt{2\pi} \int_0^\omega e^{-\frac{t^2}{2}} dt - i\pi \text{segno}(\omega)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 6/6/07

1) È $f(z) = \frac{1+z^2}{1+z^4}$. $f(z)$ è analitica a parte poli del primo ordine per $z_k = e^{\frac{(2k+1)\pi i}{4}}$, $0 \leq k \leq 3$. Per $|z| < 1$ è $f(z) = (1+z^2) \sum_0^\infty (-1)^n z^{4n}$. Per $|z| > 1$ è $f(z) = (\frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^2}) \sum_0^\infty (-1)^n \frac{1}{z^{4n}}$. Se γ_R è il contorno chiuso costituito da $0 \leq x \leq R$, $y = 0$; $x = 0$, $0 \leq y \leq R$; $z = R \exp(i\theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$, con $R > 1$, allora è $\int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(z_0) = 2\pi i \frac{1+i}{2\sqrt{2}(-1+i)} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Se $R \rightarrow \infty$ si trova $\int_0^\infty \frac{1+x^2}{1+x^4} dx - i \int_0^\infty \frac{1-y^2}{1+y^4} dy = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$, da cui $I \equiv \int_0^\infty f(x) dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. Se $J \equiv \int_0^1 f(x) dx$, ponendo $z = \frac{1}{x}$ si vede che è $J = \int_1^\infty f(x) dx$, da cui $I = 2J$. Ne segue $J = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

2) È $f_k(z) = \frac{1}{z^k \sin \frac{\pi}{z}}$. Per $k = 0$ f_0 ha poli del primo ordine in $z = \frac{1}{n}$ e a ∞ ; $z = 0$ non è un punto singolare isolato, essendo punto di accumulazione di poli. Per $k = 1$, f_1 ha poli in $z = \frac{1}{n}$, a ∞ è analitica, $z = 0$ è un punto di accumulazione di poli. $A_0 \equiv \int_{|z|=2} f_0(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}(\infty)$. Per trovare $\operatorname{Res}(\infty)$, pongo $w = \frac{1}{z}$. Vicino a $w = 0$ è $\frac{1}{\sin \pi w} = \frac{1}{\pi w} + a_1 w + \dots$. Calcolando $\lim_{w \rightarrow 0} [\frac{1}{\sin \pi w} - \frac{1}{w}]$ si trova $a_1 = \frac{\pi}{6}$. Ne segue $A_0 = \frac{i\pi^2}{3}$. $B_0 \equiv \int_{|z|=2} f_0(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}(1) + \frac{i\pi^2}{3}$. $\operatorname{Res}(1) = \frac{1}{\pi}$, $B_0 = -2i + i\frac{\pi^2}{3}$. $A_1 \equiv \int_{|z|=2} f_1(z) dz = 0$ perché $\operatorname{Res}(\infty) = 0$ (f_1 dispari). $B_1 \equiv \int_{|z|=2} f_1(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}(1) = -2i$.

3) È $f(x) \equiv \frac{1}{\cosh x}$. $f(z)$ è analitica a parte per $e^{2z} = -1$, $z = (k + \frac{1}{2})\pi i$, dove ha poli del primo ordine. Per calcolare $\oint f(z) \exp(i\omega z)$ integro $f(z) \exp(i\omega z)$ su un cammino chiuso rettangolare con un lato lungo sull'asse reale da $-R$ a R e l'altro a $y = \pi$. Dentro il cammino chiuso la sola singolarità è $z = i\frac{\pi}{2}$, per cui $\oint f(z) e^{i\omega z} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(\frac{\pi}{2}) = 2\pi e^{-\omega \frac{\pi}{2}}$. Per $R \rightarrow \pm\infty$ il contributo dei tratti $y = \pm R \rightarrow 0$, onde si trova $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\cosh x} e^{i\omega x} dx + \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{-\cosh x} e^{i\omega x} e^{-\omega\pi} dx = 2\pi e^{-\omega \frac{\pi}{2}}$, da cui $\hat{f}(\omega)[1 + e^{-\omega\pi}] = 2\pi e^{-\omega \frac{\pi}{2}}$, $\hat{f}(\omega) = \frac{2\pi e^{-\omega \frac{\pi}{2}}}{1 + e^{-\omega\pi}}$. $I \equiv \int_{-\infty}^\infty \frac{x \sin \omega x}{\cosh x} dx = -i \int_{-\infty}^\infty \frac{x e^{i\omega x}}{\cosh x} dx = -\frac{d}{d\omega} \int_{-\infty}^\infty \frac{e^{i\omega x}}{\cosh x} dx = -\frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega) = \frac{\pi^2}{2} \frac{\sinh \omega \frac{\pi}{2}}{\cosh^2 \omega \frac{\pi}{2}}$.

4) R è la regione costituita dall'intersezione del cerchio di centro $z = 0$ e raggio 1 col semipiano $y \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$. Per trasformare R , con una trasformazione bilineare, in una regione S limitata da due semirette che si incontrano nell'origine, dato che $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$ interseca $|z| = 1$ in $z_1 = e^{i\frac{3}{4}\pi}$ e $z_2 = e^{i\frac{\pi}{4}}$, basta che $z_1 \mapsto w = 0$, $z_2 \mapsto w = \infty$, o viceversa. Scelgo $w = \frac{z - e^{i\frac{\pi}{4}}}{z - e^{i\frac{3}{4}\pi}}$. Dato che $w(\infty) = 1$, $w(0) = -i$, il cerchio è trasformato nella bisettrice del secondo e quarto quadrante (rispetto a cui 1 e $-i$ sono simmetrici) e $\{|z| < 1\} \mapsto \{\xi + \eta < 0\}$. Dato che $w(i\frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$, si vede che $\{y = \frac{\sqrt{2}}{2}\} \mapsto \{\eta = 0\}$, il semipiano $\{y < \frac{\sqrt{2}}{2}\} \mapsto \{\eta < 0\}$ e $S = \{\xi + \eta < 0\} \cap \{\eta < 0\}$. L'angolo fra le semirette che delimitano S è $\frac{3}{4}\pi$, come era prevedibile per la conservazione degli angoli. Se in R è $\Delta u = 0$, $u = 1$ sulla parte di circonferenza che costituisce la frontiera di R , $u = 0$

sul resto della frontiera, il problema corrispondente in S è $\Delta\varphi = 0$ in S , $\varphi(\xi, 0) = 0$ ($\xi < 0$), $\varphi(\xi, -\xi) = 1$ ($\xi > 0$). La soluzione è $\varphi = \alpha \arg w + \beta$ ($-\pi \leq \arg w < \pi$), che dà $\varphi = \frac{4}{3\pi} \arg w + \frac{4}{3}$, da cui $u = \frac{4}{3\pi} \arg \frac{z-e^{i\frac{\pi}{4}}}{z-e^{i\frac{3}{4}\pi}} + \frac{4}{3}$.

5) È $y'' + 2\frac{y'}{x} - 2\frac{y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = 0$, $y(2) = 0$. Si cercano le soluzioni dell'omogenea nella forma x^α , e si trova per α $\alpha^2 + \alpha - 2 = 0$, da cui $\alpha = 1, -2$. La soluzione generale dell'omogenea è $u = ax + \frac{b}{x^2}$, e $u(1) = u(2) = 0 \Rightarrow a = b = 0$. Le funzioni $u_1 = x - \frac{1}{x^2}$, $u_2 = x - \frac{8}{x^2}$ risolvono l'equazione omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è data da: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_2(x)u_1(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è determinata dalla condizione che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ sia 1 (coefficiente di y''). Si trova $a(z) = \frac{1}{u_2'(z)u_1(z) - u_2(z)u_1'(z)} = \frac{z^2}{21}$. È $y(x) = \int_1^2 G(x, z)f(z)dz$. Se $f(x) = x$ si ha $y = \frac{1}{21}(x - \frac{8}{x^2}) \int_1^x (z^4 - z)dz + \frac{1}{21}(x - \frac{1}{x^2}) \int_x^2 (z^4 - 8z)dz = -\frac{31}{70}x + \frac{x^3}{10} + \frac{12}{35x^2}$.

6) È $f(x) \equiv \theta(x)|\sin x|$. $f \in \mathcal{S}'$ perché f è localmente integrabile e $\frac{f(x)}{1+x^2} \in L^1$. Si può scrivere $f(x) = \sum_0^\infty g(x - n\pi)$ con $g(x) = \sin x \chi_{[0, \pi]}$. Dato che $\hat{g}(\omega) = \frac{1+e^{i\pi\omega}}{1-\omega^2}$, si trova $\hat{f}(\omega) = \frac{1+e^{i\pi\omega}}{1-\omega^2} \sum_0^\infty e^{in\pi\omega}$. Ricordando la relazione, $\sum_0^\infty \exp(inx) = VP \frac{1}{1-e^{ix}} + \pi \sum_{-\infty}^\infty \delta(x - 2n\pi)$ si ha $\sum_0^\infty e^{in\pi\omega} = VP \frac{1}{1-e^{i\pi\omega}} + \sum_{-\infty}^\infty \delta(\omega - 2n)$. Allora $\hat{f}(\omega) = VP \frac{1+e^{i\pi\omega}}{1-e^{i\pi\omega}} \frac{1}{1-\omega^2} + 2 \sum_{-\infty}^\infty \frac{\delta(\omega-2n)}{1-4n^2}$. La trasformata di Fourier di $h(x) = \text{segno}(x)|\sin x|$ si può ricavare notando che il primo termine di $\hat{f}(\omega)$ è dispari, mentre il secondo è pari. Allora, essendo $h(x) = f(x) - f(-x) = 2f_d(x)$, sarà $\hat{h}(\omega) = 2Ff_d = 2\hat{f}_d(\omega) = 2VP \frac{1+e^{i\pi\omega}}{1-e^{i\pi\omega}} \frac{1}{1-\omega^2}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 27/6/07

1) È $f(z)$ analitica, $f(z) \neq 0$, $b(x, y) \in \mathcal{C}^\infty$ reale. Se bf è analitica, per C.R. è $b_x u + b u_x = b_y v + b v_y \Rightarrow b_x u = b_y v$, $b_y u + b u_y = -b_x v - b v_x \Rightarrow b_y u = -b_x v$. Essendo $u^2 + v^2 \neq 0$ risulta $b_x = b_y = 0$, $b = \text{costante}$. Anche: se $g = bf$ è analitica, $b = \frac{g}{f}$ è analitica e reale, quindi è costante. Se $b\bar{f}$ è analitica, $b\bar{f}f$ è analitica e reale, quindi è costante: $b = \frac{\alpha}{|f|^2}$. Se f e g sono analitiche e diverse da 0 e $fg \in \mathbb{R}$, allora è $fg = \text{costante}$. Se invece è $f\bar{g} \in \mathbb{R}$, allora, dividendo per $|g|^2$, si vede che $\frac{f}{g}$ è analitica e reale, e quindi costante: $f = \alpha g$.

2) È $f(z) \equiv \frac{(z-1)^{\frac{1}{3}}}{1+z^2}$. $f(z)$ ha punti di diramazione in 1 e ∞ , e poli del primo ordine in $z = \pm i$. Per $|z+1| < \sqrt{2}$ (distanza da $\pm i$) f ha una serie di Taylor in $z+1$; per $|z| < 1$ f ha una serie di Taylor in z ; per $0 < |z-i| < \sqrt{2} = |1-i|$ f ha una serie di Taylor Laurent in $z-i$; per $|z-2| < 1$ f ha una serie di Taylor in $z-2$. $I \equiv \int_1^\infty \frac{(x-1)^{\frac{1}{3}}}{1+x^2} dx$ si può calcolare integrando f su un cammino che va da $1+\epsilon$ a R , fa un cerchio γ_R di raggio R , ritorna da R a $1+\epsilon$ e si chiude con un cerchio γ_ϵ di centro 1 e raggio ϵ . Se $\arg(z-1) = 0$ nel primo tratto, al ritorno è $\arg(z-1) = 2\pi$. I contributi di γ_R e γ_ϵ nel limite sono 0, per cui si trova $I(1 - e^{\frac{2\pi i}{3}}) = 2\pi[\text{Res}(i) + \text{Res}(-i)] = 2\pi i \left[\frac{(z-1)^{\frac{1}{3}}}{2i} \Big|_{z=i} - \frac{(z-1)^{\frac{1}{3}}}{2i} \Big|_{z=-i} \right]$. In $z = i$ è $\arg(z-1) = \frac{3}{4}\pi$, in $z = -i$ è $\arg(z-1) = \frac{5}{4}\pi$. Ne segue $I = \pi 2^{\frac{1}{6}} \frac{e^{i\frac{\pi}{4}} - e^{\frac{5\pi i}{4}}}{1 - e^{\frac{2\pi i}{3}}} = (\text{moltiplico sopra e sotto per } e^{-i\frac{\pi}{3}}) \pi 2^{\frac{1}{6}} \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \frac{1}{2^{\frac{1}{3}}} (\sqrt{3} - 1)$.

3) Se $u(x, y) \in \mathbb{R}$ è armonica e $a(t) \in \mathcal{C}^\infty$, se $p(x, y) \equiv a(u)$ è armonica, scrivendo $p_x = a' u_x$, $p_{xx} = a' u_{xx} + a'' u_x^2$, e le analoghe per p_y e p_{yy} , si trova che è $\Delta p = 0 = a'' |\nabla u|^2$. Ne segue $a'' = 0$, $p(x, y) = \alpha u(x, y) + \beta$. Se $p(x, y) = a(xy)$, essendo $\Delta xy = 0$ è $p = \alpha xy + \beta$. Se $p(x, y) = a(\frac{x}{x^2+y^2})$, essendo $\frac{x}{x^2+y^2} = \Re \frac{1}{z}$ armonica, è $p(x, y) = \alpha \frac{x}{x^2+y^2} + \beta$. Se $p(x, y) = a(\frac{x^2+y^2}{y}) = b(\frac{y}{x^2+y^2})$, essendo $\frac{y}{x^2+y^2}$ armonica è $p(x, y) = \alpha \frac{y}{x^2+y^2} + \beta$. Se $p(x, y) = a(x^2 + y^2) = b(\log r)$, essendo $\Delta \log r = 0$ è $p(x, y) = \alpha \log r + \beta$.

4) R è la striscia $0 < y < \pi$ del piano z e S è il semipiano superiore del piano w . La soluzione del problema di potenziale $\Delta u = 0$ in R , $u(x, 0) = 0$, $u(x, \pi) = a$ è $u(x, y) = a \frac{y}{\pi}$. La soluzione di $\Delta \varphi(\xi, \eta) = 0$ in S , $\varphi(\xi, 0) = a\theta(-\xi)$ è $\varphi = \frac{a}{\pi} \arg w$. Se $w(z)$ è una trasformazione conforme che trasforma R in S in modo tale che $\{y = 0\}$ sia trasformata in $\{\xi > 0, \eta = 0\}$ e $\{y = \pi\}$ sia trasformata in $\{\xi < 0, \eta = 0\}$, deve essere $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$, cioè $\frac{a}{\pi} y(\xi, \eta) = \frac{a}{\pi} \arg w$. Quindi $y = \arg w(z)$, $\Im z = \Im \log w(z)$. Quindi la funzione analitica $z - \log w(z)$ è reale, e quindi costante: $w(z) = ke^z$, con $k > 0$. Se invece si volesse trasformare R in S in modo conforme in modo da mandare $\{y = 0\}$ in $\{\eta = 0, |\xi| < 1\}$ e $\{y = \pi\}$ in $\{\eta = 0, |\xi| > 1\}$, per φ avremmo $\varphi = \frac{a}{\pi} \arg(w-1) + \frac{a}{\pi} \arg(w+1) + a$, in modo che per $|\xi| < 1$ sia $\varphi(\xi, 0) = 0$, per $|\xi| > 1$ sia $\varphi(\xi, 0) = a$. Allora deve essere

$\frac{a}{\pi}y = \frac{a}{\pi} \arg \frac{w(z)+1}{w(z)-1} + a$, $y = \Im z = \pi + \arg \frac{w(z)+1}{w(z)-1} = \Im[i\pi + \log \frac{w(z)+1}{w(z)-1}]$. Ne segue $\log \frac{w(z)+1}{w(z)-1} + i\pi - z = h \in \mathbb{R}$, $\frac{w(z)+1}{w(z)-1} = -ke^z$, $k > 0$, $w(z) = \frac{ke^z-1}{ke^z+1}$. (Se $k = e^{-x_0}$, prendere $k \neq 1$ corrisponde a traslare prima R di $x_0 \in \mathbb{R}$)

5) È $(1 + \cos x)y'' + y \cos x = f(x)$, $0 < x < \pi/2$, $y(0) = y(\pi/2) = 0$. Cercando una soluzione dell'omogenea della forma $u = a + b \cos x$, si trova che deve essere $a = b$. Prendiamo $u = 1 + \cos x$. Un'altra soluzione v si può trovare ponendo $v = uz$. Per z si ottiene l'equazione $uz'' + 2u'z' = 0$, $\frac{z''}{z'} = -2\frac{u'}{u} \Rightarrow z' = \frac{a}{u^2} = \frac{a}{(1+\cos x)^2}$. $z(x)$ si può trovare ponendo $\cos x = \frac{1-p^2}{1+p^2}$, con $p = \tan \frac{x}{2}$. Si trova $z = 2a(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{x}{2})$. Prendiamo $v = (1 + \cos x)[\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{x}{2}] = \sin x[1 + \frac{1}{3} \frac{1-\cos x}{1+\cos x}] = \frac{2}{3} \sin x \frac{2+\cos x}{1+\cos x}$. Quindi la soluzione generale dell'omogenea è $y_0 = a(1 + \cos x) + b \sin x \frac{2+\cos x}{1+\cos x}$. Si vede che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $g(x) \equiv \sin x \frac{2+\cos x}{1+\cos x}$ e $h(x) \equiv -2(1 + \cos x) + g(x)$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{2}$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = \frac{g(x)h(z)}{(1+\cos z)W(z)}$ per $x < z$; $G(x, z) = \frac{h(x)g(z)}{(1+\cos z)W(z)}$ per $x > z$, con $W(z) = h'(z)g(z) - h(z)g'(z) = 6$. La soluzione del problema dato è $y(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} G(x, z)f(z)dz$.

6) È $T \equiv \frac{\sin x}{x} VP \frac{1}{x}$. Dato che $\frac{\sin x}{x} \in \mathcal{C}^\infty$, $T \in \mathcal{D}'$. Inoltre, dato che $\frac{\sin x}{x}$ e le derivate non crescono più di un potenza (anzi, vanno a 0 a ∞), e $VP \frac{1}{x} \in \mathcal{S}'$, $T \in \mathcal{S}'$. Ma $T \notin L^2$ per il comportamento vicino a 0. $P \equiv xT = \frac{\sin x}{x}$ perché $xVP \frac{1}{x} = 1$, quindi $P \in L^2 \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. È $\hat{P} = \pi\chi_{[-1,1]}$. È noto, ma si può ricavare da $(A = \frac{\sin x}{x}) FxA = -iD\hat{A} = -i\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)]$, da cui integrando $\hat{A} = \pi[\theta(\omega+1) - \theta(\omega-1)]$ (la costante additiva è 0 perché $A \in L^2$), oppure, ricordando che $FVP \frac{1}{x} = i\pi \text{segno}(\omega)$, si può scrivere $\hat{A} = \frac{\pi}{2}[\text{segno}(\omega+1) - \text{segno}(\omega-1)]$. Per $\hat{T}$ è $D\hat{T} = i\hat{P}$, cioè $D\hat{T} = i\pi\chi_{[-1,1]}$. Essendo T dispari, $\hat{T}$ è la soluzione dispari (cioè che determina la costante additiva), cioè $\hat{T} = \int_0^\omega \pi\chi_{[-1,1]}dz$. È $\hat{T} = i\pi[\omega\chi_{[-1,1]} + \theta(\omega-1) - \theta(-\omega-1)]$. Si può scrivere anche $\hat{T} = i\frac{\pi}{2}[|\omega+1| - |\omega-1|]$. È $T = -\sin x DVP \frac{1}{x}$: $\langle -\sin x DVP \frac{1}{x}, \varphi \rangle = \langle VP \frac{1}{x}, D[\sin x \varphi(x)] \rangle = \langle VP \frac{1}{x}, D[\sin x \varphi_d(x)] \rangle = \int \frac{1}{x^2} \sin x \varphi_d(x) dx = \langle VP \frac{1}{x}, \frac{\sin x}{x} \varphi_d \rangle = \langle VP \frac{1}{x}, \frac{\sin x}{x} \varphi \rangle = \langle \frac{\sin x}{x} VP \frac{1}{x}, \varphi \rangle$ (φ_d è la parte dispari di φ). Facendo la trasformata, essendo $F[DVVP \frac{1}{x}] = -i\omega \cdot i\pi \text{segno}(\omega) = \pi|\omega|$, si trova $\hat{T} = i\frac{\pi}{2}[|\omega+1| - |\omega-1|]$, come già visto.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 11/9/07

1) Se $f(z) = u + iv$ è analitica, è $\frac{df}{dz} = \frac{\partial f}{\partial x} = u_x + iv_x = v_y + iv_x$. Se $u(x, y)$ e $p(x, y)$ sono funzioni armoniche reali tali che anche up è armonica, allora è $0 = \Delta(up) = p\Delta u + u\Delta p + 2\nabla u \cdot \nabla p$, da cui $\nabla u \cdot \nabla p = 0$. Dato che è $\nabla u \cdot \nabla v = 0$, se ne ricava che è $\nabla p = a(x, y)\nabla v$. Se $p = \Im g$, $\frac{dg}{dz}$ si può scrivere in termini di p_x e p_y : $\frac{dg}{dz} = p_y + ip_x$. Data la relazione fra ∇p e ∇v si trova $\frac{dg}{dz} = a(x, y)\frac{df}{dz}$. $a(x, y)$ è analitica perché rapporto di funzioni analitiche ($\frac{df}{dz}$ ha zeri isolati, altrimenti è costante, consideriamo aperti dove sia $\frac{df}{dz} \neq 0$). a reale e analitica $\Rightarrow a = \text{costante}$, per cui $p = a_0v + b_0$, con a_0 e b_0 costanti.

2) $u(x, y)$ è una funzione armonica, $u = \Re f(z)$. Dato che $2u = f + \bar{f}$, se $u(x, 0) = x^2$ si ha $2x^2 = \sum_0 (a_k + \bar{a}_k)x^k$, da cui $\Re a_2 = 1$, $\Re a_k = 0$ ($k \neq 2$), da cui $f(z) = (1 + ib_2)z^2 + i \sum_{k \neq 2} b_k z^k$, $b_n \in \mathbb{R}$. Se inoltre $u(0, y) = -y^2$, da $f(0, y) = -(1 + ib_2)y^2 + i \sum_{k \neq 2} b_k (iy)^k$, dato che i b_k con k dispari danno a u un contributo, che non deve esserci, deve essere $b_{2n+1} = 0$. Se inoltre è $u(x, y) = x - y$ sul segmento da $(0, 1)$ a $(1, 0)$, notando che $x^2 - y^2 = \Re z^2 = x - y$ sulla retta $x + y = 1$, contenente il segmento detto, si vede che $g(z) = z^2$ ha parte reale che soddisfa le condizioni date sulla frontiera del triangolo di vertici $z = 0, 1, i$, per cui $\Re(f - z^2) \equiv 0$. Ne segue $f(z) = z^2 + ib_0$, $b_0 \in \mathbb{R}$.

3) È $f(x) \equiv 1/[1 + x + x^2 + \dots + x^{2n}]$, $n \geq 1$. L'integrale $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ converge, perché $f(x)$ si può scrivere $f(x) = \frac{1-x}{1-x^{2n+1}}$, che ha singolarità in $z_k = e^{\frac{2k\pi i}{2n+1}}$, $1 \leq k \leq 2n$, che non sono sull'asse reale. Per il teorema dei residui, chiudendo il cammino nel semipiano superiore si trova $I = 2\pi i \sum_1^n \text{Res}(z_k) = -2\pi i \sum_1^n \frac{1-z_k}{(2n+1)z_k^{2n}} = -\frac{2\pi i}{2n+1} \sum_1^n (z_k - z_k^2)$. È $S_1 \equiv \sum_1^{2n+1} z_k = \sum_1^k z_1^k = 0$ ($z_1 S = S$), e $S_2 \equiv \sum_1^{2n+1} z_k^2 = \sum_1^k (z_1^2)^k = 0$ ($z_1^2 S_2 = S_2$, con $z_1^2 \neq 1$). Dato che $z_{n+k} = z_n z_k$, $S_1 = S_2 = 0 \Rightarrow \sum_1^n z_k (1 + e^{\frac{2\pi i n}{2n+1}}) = -1$, $\sum_1^n z_k^2 (1 + e^{\frac{4\pi i n}{2n+1}}) = -1$, cioè, se $\alpha \equiv \frac{2\pi n}{2n+1}$, $\sum_1^n z_k = -\frac{1}{1+e^{i\alpha}}$, $\sum_1^n z_k^2 = -\frac{1}{1+e^{2i\alpha}}$. Ne segue $I = \frac{2\pi i}{2n+1} \left(\frac{-1}{1+e^{2i\alpha}} + \frac{1}{1+e^{i\alpha}} \right) = \frac{2\pi i}{2n+1} \frac{e^{2i\alpha} - e^{i\alpha}}{(1+e^{i\alpha})(1+e^{2i\alpha})} = \frac{2\pi i}{2n+1} \frac{e^{i\frac{\alpha}{2}} - e^{-i\frac{\alpha}{2}}}{e^{i\frac{\alpha}{2}} + e^{-i\frac{\alpha}{2}}} \frac{1}{e^{i\frac{\alpha}{2}} + e^{-i\frac{\alpha}{2}}} = \frac{-\pi}{2n+1} \frac{1}{\cos \frac{\alpha}{2}} \tan \frac{\alpha}{2}$.

4) È $y'' + y = f(x)$, $0 < x < \pi$, con le condizioni $y(0) = y'(\pi) = 0$. La soluzione dell'omogenea è $u = a \sin x + b \cos x$. $u(\pi) = 0 \Rightarrow b = 0$, $u(0) = u'(0) \Rightarrow a = 0$. $u_0 = \sin x + \cos x$ e $u_\pi = \sin x$ sono soluzioni dell'omogenea che soddisfano le condizioni al contorno. La funzione di Green $G(x, z)$ è $G(x, z) = u_0(x)u_\pi(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = u_\pi(x)u_0(z)$ per $x > z$. È $y(x) = \int G(x, z)f(z)dz$. Se la condizione al contorno in $x = \pi$ fosse $y(\pi) = y'(\pi)$ allora u_0 soddisferebbe anche questa condizione al contorno. In questo caso il problema ha soluzione solo se è $\int_0^\pi u_0(x)f(x)dx = 0$. Per $f(x) = \cos x - \sin x$ questo è vero, per $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$, $f(x) = \sin x + \cos x$ invece no.

5) Cerco ω tale che esista soluzione di $y'' + \omega^2 y = 0$, $0 < x < 2\pi$, $y(0) = y(2\pi)$, $y'(0) = y'(2\pi) + 1$. Per $\omega = 0$ $y(0) = y(2\pi) \Rightarrow y = \text{costante}$, quindi

è $\omega \neq 0$. Allora $y = a \sin \omega x + b \cos \omega x$, per cui deve essere $b = a \sin 2\pi\omega$, $\omega a = \omega a \cos 2\pi\omega - \omega b \sin 2\pi\omega + 1$. Esiste soluzione se il determinante dei coefficienti $2\omega(1 - \cos 2\pi\omega)$ è diverso da 0. Questo avviene se è $\omega \neq n$. Se $\omega = \frac{1}{2}$, la soluzione è $y = \sin \frac{x}{2}$. Se y_p è il prolungamento periodico con periodo 2π di questa soluzione, è $(D^2 + \omega^2)y_p = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$ perché la derivata ha discontinuità 1 in $x = 2n\pi$, indipendentemente dalla scelta di ω . Con la scelta fatta è $y_p = \frac{1}{2\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{\frac{1}{4} - k^2}$. Sostituendo nell'equazione si ritrova la relazione $\frac{1}{2\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} = \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$. Si sarebbe ritrovata questa relazione con qualunque altra scelta di ω e la corrispondente y_p .

6) In $\mathcal{S}'$ è data l'equazione $DT + T = \delta - \delta'$. Facendo la trasformata di Fourier si trova $\hat{T}(1 - i\omega) = 1 + i\omega$, $\hat{T} = \frac{1+i\omega}{1-i\omega}$, $T = (1 - D)F^{-1}\frac{1}{1-i\omega} = 2\theta(x)e^{-x} - \delta(x)$ ($F^{-1}\frac{1}{1-i\omega} = \theta(x)e^{-x}$). Dato che $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$, questa soluzione è anche in $\mathcal{D}'$, e la soluzione più generale si ottiene aggiungendoci la soluzione più generale dell'omogenea, che sappiamo essere la soluzione ordinaria. Si trova $T = ae^{-x} + 2\theta(x)e^{-x} - \delta(x)$. Se è $D^2T + T = \delta + \delta'$, le soluzioni in $\mathcal{S}'$ si possono trovare facendo la trasformata di Fourier. È $\hat{T}(1 - \omega^2) = 1 - i\omega$, da cui $\hat{T} = a\delta(\omega - 1) + b\delta(\omega + 1) + VP\frac{1-i\omega}{1-\omega^2}$. Essendo $F^{-1}VP\frac{1-i\omega}{1-\omega^2} = (1 + D)F^{-1}VP\frac{1}{1-\omega^2} = (1 + D)F^{-1}\frac{1}{2}[VP\frac{1}{1-\omega} + VP\frac{1}{1+\omega}]$ e ricordando che è $2iVP\frac{1}{\omega} = F\text{segno}(x)$ si trova $2iVP\frac{1}{\omega \pm 1} = Fe^{\pm ix}\text{segno}(x)$, onde

$$2i[VP\frac{1}{1-\omega} + VP\frac{1}{1+\omega}] = 2iF[\sin x \text{segno}(x)].$$

Quindi le soluzioni in $\mathcal{S}'$ sono $T = ae^{ix} + be^{-ix} + \frac{1+D}{2}[\sin x \text{segno}(x)] = ae^{ix} + be^{-ix} + \frac{1}{2}\text{segno}(x)[\sin x + \cos x]$. Queste sono anche tutte le soluzioni in $\mathcal{D}'$, perché le soluzioni dell'omogenea $T'' + T = 0$ sono anche in $\mathcal{S}'$.

Soluzione compitino di Met. Mat.i della Fisica II, corso A 5/11/07

1) La funzione $f(x, y) = z\bar{z}^2 + z^2\bar{z} - \bar{z}$ è derivabile rispetto a z dove $\partial_{\bar{z}}f = 0$, cioè dove $2z\bar{z} + z^2 - 1 = 0$. Separando parte reale e parte immaginaria si vede che deve essere $xy = 0$, $3x^2 + y^2 - 1 = 0$. Le soluzioni sono $(0, \pm 1)$ e $(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, 0)$. Dato che non esiste un aperto dove f sia derivabile, f non è mai analitica. f è derivabile rispetto a $\bar{z}$ dove $\partial_z f = 0$, cioè dove $\bar{z}(\bar{z} + 2z) = 0$. La soluzione è $z = 0$. Se $g(x, y) = \frac{1}{[z\bar{z} + i(z + \bar{z}) + 1]}$, $\partial_{\bar{z}}g = 0 \Rightarrow z + i = 0$, $\partial_zg = 0 \Rightarrow \bar{z} + i = 0$. $g(z)$ non è mai analitica. Se $h(x, y) = \sin(z + \bar{z}) = \sin z \cos \bar{z} + \cos z \sin \bar{z}$, $\partial_{\bar{z}}h = -\sin z \sin \bar{z} + \cos z \cos \bar{z} = \cos(z + \bar{z})$. È 0 per $z + \bar{z} = 2x = (k + \frac{1}{2})\pi$. h non è mai analitica perché non è derivabile in un aperto. $\partial_zh = 0$ dà lo stesso risultato.

2) È $f(\vec{r}) \equiv f(x, y)$ analitica. Se R_θ è una rotazione di un angolo θ del piano x, y attorno all'origine, $g(\vec{r}) \equiv f(R_\theta \vec{r})$ è analitica. Infatti $R_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$, cioè $R_\theta z = e^{i\theta}z$, e quindi, essendo f analitica una $a(z)$, a derivabile, è $g(x, y) = a(e^{i\theta}z)$, derivabile. Si vede anche con C.R.: se ∂_i è la derivata rispetto alla variabile i -esima, $\partial_xg = \cos \theta \partial_1f + \sin \theta \partial_2f$, $\partial_yg = -\sin \theta \partial_1f + \cos \theta \partial_2f$, da cui, essendo $(\partial_1 + i\partial_2)f = 0$, $(\partial_x + i\partial_y)g = 0$, per cui g è analitica. $h(x, y) \equiv f(y, -x)$, è il caso di prima con $\theta = \frac{\pi}{2}$, per cui h è analitica. $p(x, y) \equiv f(-x, -y)$, è il caso con $\theta = \pi$, quindi p è analitica. Se $q(x, y) = f(ax + by, cx + dy)$, la condizione di analiticità è che sia $ax + by + i(cx + dy) = (r + is)(x + iy)$. Questo implica $r = a = d$, $s = c = -b$, cioè $q(x, y) = f(ax + by, -bx + ay)$. Si vede anche con C.R.

3) È $I_n \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\sin^3 nx}{\sin x} dx$. L'integrale converge perché nell'intorno di $x = 0, \pi, 2\pi$ l'integrando è limitato (tende a 0). Ponendo $z = e^{ix}$, $\sin x = \frac{1}{2i}(z - \frac{1}{z})$, $\sin^3 nx = \frac{1}{(2i)^3}(z^n - \frac{1}{z^n})^3$, $dx = \frac{dz}{iz}$, se $\gamma \equiv \{|z| = 1\}$ l'integrale diventa $I_n = -\frac{1}{4} \int_\gamma \frac{dz}{iz} \frac{(z^n - z^{-n})^3}{z - z^{-1}}$. L'integrando ha in $z = 0$ un polo di ordine $3n$. Per trovare il residuo conviene scrivere $\frac{z^n - z^{-n}}{z - z^{-1}} = z^{n-1} + z^{n-3} + \dots z^{-n+1}$, così che l'integrando è $\frac{i}{4z}(z^{2n} - 2 + z^{-2n})(z^{n-1} + z^{n-3} + \dots z^{-n+1})$. Il termine z^{2n} dà luogo a potenze maggiori di 0, il termine z^{-2n} dà luogo a potenze minori di -1 , mentre il termine -2 dà luogo a un termine in $\frac{1}{z}$ solo se nell'ultima parentesi compare la costante. Questo avviene se n è dispari. Quindi sarà $I_2 = 0$, $I_3 = 2\pi i(-\frac{i}{2}) = \pi$. In generale $I_{2n} = 0$, $I_{2n+1} = \pi$.

4) u e p sono funzioni armoniche reali, non costanti, tali che $u^2 - p^2$ è ancora armonica. Allora $\Delta(u^2 - p^2) = 2u\Delta u + 2|\nabla u|^2 - 2p\Delta p - 2|\nabla p|^2 = 2|\nabla u|^2 - 2|\nabla p|^2 = 0$, da cui $|\nabla u| = |\nabla p|$. Se $u = \Re f$, $p = \Re g$, è $\frac{df}{dz} = u_x + iv_x = u_x - iv_y$ per C.R., e analogamente $\frac{dg}{dz} = p_x - ip_y$. La condizione trovata prima $|\nabla u| = |\nabla p| \Rightarrow |\frac{df}{dz}| = |\frac{dg}{dz}|$, da cui $\frac{dg}{dz} = e^{i\alpha(x,y)} \frac{df}{dz}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$. La funzione $e^{i\alpha(x,y)}$ è il rapporto di due funzioni analitiche, in cui il denominatore ha zeri isolati (altrimenti $f = \text{costante}$, da cui $u = \text{costante}$ e $p = \text{costante}$), per cui, in ogni aperto in cui sia $\frac{df}{dz} \neq 0$, $e^{i\alpha}$ è analitica, e essendo di modulo costante è costante (fatto noto, di verifica immediata): $\alpha(x, y) = \alpha_0$. Allora

$p_x - ip_y = e^{i\alpha_0}(u_x - iu_y) \Rightarrow p_x = \cos \alpha_0 u_x + \sin \alpha_0 u_y = \cos \alpha_0 u_x - \sin \alpha_0 v_x$,
 $-p_y = \sin \alpha_0 u_x - \cos \alpha_0 u_y = \sin \alpha_0 v_y - \cos \alpha_0 u_y$, da cui $p + \sin \alpha_0 v - \cos \alpha_0 u =$
 costante. Quindi $p = -\sin \alpha_0 v + \cos \alpha_0 u + \beta_0$.

5) $f(z)$ è una funzione analitica ovunque a parte un polo del primo ordine a $z = 0$ e $z = \infty$. Se la parte singolare di f nello sviluppo attorno a $z = 0$ è $\frac{a}{z}$, e la parte singolare di f nello sviluppo attorno a $z = \infty$ è bz , $g(z) \equiv f(z) - \frac{a}{z} - bz$ è una funzione intera, analitica anche a ∞ , quindi è costante. Ne segue $f(z) = \frac{a}{z} + bz + w_0$. Se $\int_{|z|=1} f(z) \frac{dz}{2\pi i} = 1$ deve essere $a = 1$; se $\int_{|z|=2} f(z)^2 \frac{dz}{2\pi i} = 2$ deve essere $2aw_0 = 2$, cioè $w_0 = 1$; se $\int_{|z|=3} f(z)^3 \frac{dz}{2\pi i} = 6$ deve essere $3aw_0^2 + 3a^2b = 6$, da cui $b = 1$. Quindi è $f(z) = \frac{1}{z} + z + 1$.

6) È $P(z) \equiv z^4 + z^3 + 2$. $P(z)$ non ha zeri in $\{|z| \leq a < 1\}$ per il teorema di Rouché ($|z^4 + z^3| \leq a^4 + a^3 < 2$ su $|z| = a$), e su $|z| = 1$ $P(z)$ non ha zeri, perché se z_0 fosse uno 0 con $|z_0| = 1$ dovrebbe essere $z_0^4 = z_0^3 = -1$, e tale z_0 non esiste. Quindi nel cerchio $|z| \leq 1$ $P(z)$ non ha zeri. Per contare gli zeri nella corona circolare $1 < |z| < 2$ osservo che nel cerchio $|z| \leq 2$ $P(z)$ ha tanti zeri quanti z^4 , cioè 4, perché su $|z| = 2$ è $|z^4| = 16 > |2e^{i\theta}|^3 + 2$, che al massimo vale 10. Allora, dato che dentro $|z| \leq 1$ $P(z)$ non ha zeri, tutti e quattro gli zeri di $P(z)$ sono nella corona circolare $1 < |z| < 2$. Se $Q(z) \equiv z^4 + z^3 - 2$ in $|z| \leq a < 1$ $Q(z)$ non ha zeri per la stessa ragione per cui non li ha $P(z)$. Su $|z| = 1$ perché $Q(z)$ abbia uno zero deve essere $z^4 = z^3 = 1$, e questa volta esiste la soluzione $z = 1$. Quindi in $|z| \leq 1$ $Q(z)$ ha uno zero. In $|z| \leq 2$ $Q(z)$ ha 4 zeri (stesso discorso che per $P(z)$), mentre su $|z| = 2$ $Q(z)$ non ha zeri per la stessa ragione per cui non li ha $P(z)$. Quindi nella corona circolare $1 < |z| < 2$ $Q(z)$ ha 3 zeri. Dato che $z^4 + z^3 - 2 = (z - 1)(z^3 + 2z^2 + 2z + 2)$, si vede che $T(z) \equiv z^3 + 2z^2 + 2z + 2$ ha i suoi 3 zeri nella corona circolare $1 < |z| < 2$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 19/12/07

1) R è l'intersezione del cerchio $|z| = 2$ con l'esterno del cerchio $|z - 1| = 1$. Per trasformare R con una trasformazione bilineare in una regione S compresa fra due rette parallele bisogna trasformare in rette entrambi i cerchi, e quindi il punto che va a ∞ deve essere comune, cioè deve essere $z = 2$. Le due rette sono necessariamente parallele perché hanno in comune solo $w(2) = \infty$. Prendo $w = \frac{1}{z-2}$. $w(0) = -\frac{1}{2}$, $w(\infty) = 0$, quindi la retta corrispondente a $|w| = 2$ è $\eta = -\frac{1}{4}$. L'altra circonferenza va nella parallela $\eta = -\frac{1}{2} = w(0)$. R è trasformata nell'intersezione fra il semipiano che contiene $w(0) = -\frac{1}{2}$ e il semipiano che contiene $w(\infty) = 0$, cioè nella regione fra le due rette. Se in R è dato il problema $\Delta u = 0$ con $u = 0$ su $|z - 1| = 1$, $u = V_0$ su $|z| = 2$, il problema corrispondente in S per $\varphi(\xi, \eta)$ è $\Delta \varphi = 0$ in S , $\varphi(-\frac{1}{2}, \eta) = 0$, $\varphi(-\frac{1}{4}, \eta) = V_0$. La soluzione è $\varphi = 2V_0(1+2\xi) = 2V_0(1+2\Re w)$. Ne segue $u(x, y) = 2V_0 + 4V_0\Re \frac{1}{z-2} = 2V_0 + 4V_0 \frac{x-2}{(x-2)^2+y^2}$.

2) La formula di Poisson è: $u(r, \varphi) = \frac{R^2-r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta)}{R^2+r^2-2rR\cos(\theta-\varphi)} d\theta$. Per $r = 0$ si ha $u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta$, cioè $u(0)$ è la media di $u(R, \theta)$ (teorema della media). Dato che $(R-r)^2 \leq R^2+r^2-2rR\cos(\theta-\varphi) \leq (R+r)^2$, prendendo gli inversi e moltiplicando per R^2-r^2 si ha $\frac{R-r}{R+r} \leq \frac{R^2-r^2}{R^2+r^2-2rR\cos(\theta-\varphi)} \leq \frac{R+r}{R-r}$. Per $f(\theta) \geq 0$, moltiplicando per $\frac{f(\theta)}{2\pi}$ e integrando fra 0 e 2π si trova, ricordando Poisson e il teorema della media, $u(0) \frac{R-r}{R+r} \leq u(r, \varphi) \leq u(0) \frac{R+r}{R-r}$.

3) Se R è la semistriscia $x < 0$, $0 < y < \pi$, la trasformazione $w = \exp(z)$ è univalente in R : $e^{z_1} = e^{z_2} \Rightarrow z_1 - z_2 = 2k\pi i$, e se $z_1 \in R$, $z_2 \notin R$, e viceversa. Per trovare $S = w(R)$ vedo che per $x < 0$ $w(x) = e^x \in [0, 1]$. $w(x + \pi i) = -e^x \in [-1, 0]$, $w(iy) = e^{iy}$ per $y \in [0, \pi]$ è la semicirconferenza superiore di raggio 1 e centro $w = 0$. S è il semicerchio superiore di raggio 1 e centro $w = 0$ (percorrendo la frontiera di R da $-\infty$ a 0 etc il semicerchio è percorso da -1 a 0 etc, e le normali interne devono fare lo stesso angolo, $\frac{\pi}{2}$, con le tangenti). Per S la funzione di Green si trova col metodo delle immagini: $G_S(w_0, w) = -2 \log \frac{|w-w_0||w-w_0^{-1}|}{|w-\bar{w}_0||w-\bar{w}_0^{-1}|}$ (carica 1 in $w_0 \in S$, immagine -1 nel simmetrico, e le immagini di queste, di segno cambiato, nei punti simmetrici rispetto all'asse x). La funzione di Green di R è $G_R(z_0, z) = G_S(w(z_0), w(z))$, per cui $G_R(z_0, z) = -2 \log \frac{|e^z - e^{z_0}||e^z - e^{-z_0}|}{|e^z - e^{\bar{z}_0}||e^z - e^{-\bar{z}_0}|}$.

4) È $y'' - \frac{2y'}{x} + \frac{2y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = 0$, $y'(2) = 0$. Cercando le soluzioni dell'omogenea nella forma $u = x^\alpha$ si trova $\alpha^2 - 3\alpha + 2 = 0$, $\alpha = 1, 2$, $u = ax + bx^2$. $u(1) = 0 \Rightarrow a + b = 0$, $u'(2) = 0 \Rightarrow a + 4b = 0$, per cui il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $u_1(x) = x - x^2$ e $u_2(x) = 4x - x^2$ sono soluzioni dell'omogenea che soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. Allora la funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_1(z)u_2(x)$ per $x > z$, dove si è tenuto conto che G deve essere continua in $x = z$, e $a(z)$ si determina imponendo che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ sia 1 (inverso

del coefficiente di y''). Si trova $a(z) = \frac{1}{3z^2}$. Se $f(x) = x^2$ si trova $y(x) = \int_1^2 G(x, z) z^2 dz$. Il risultato è $y = \frac{x^4}{6} - \frac{31}{18}x^2 + \frac{14}{9}x$.

5) $G(t) \in L^2$ è la funzione di Green, non nulla, di un sistema lineare e indipendente dal tempo, reale e causale. $\hat{G}(\omega)$ non può essere reale perché, essendo $G(t)$ reale, sarebbe $\hat{G}(\omega) = \int_0^\infty G(t) \cos \omega t$, che è pari in ω , e quindi anche $G(t)$ sarebbe pari in t , e quindi sarebbe $G = 0$ anche per $t > 0$. $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2)$ non può essere reale su una retta $\omega_2 = \text{costante}$, $\omega_2 > 0$, perché è $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2) = \int_0^\infty G(t) e^{i\omega_1 t} e^{-\omega_2 t} dt = F[G(t) e^{-\omega_2 t}]$, e se fosse reale si userebbe l'argomento di prima per $G(t) e^{-\omega_2 t}$, che quindi dovrebbe essere pari, e quindi nulla anche per $t > 0$. $\hat{G}(\omega_1 + i\omega_2)$ non può essere reale nemmeno su un segmento di una retta con $\omega_2 = \text{costante}$, $\omega_2 > 0$. Infatti per la causalità $\hat{G}(\omega)$ è analitica per $\omega_2 > 0$; se $\hat{G}$ è reale su un segmento $\omega_2 = \text{costante}$ tutte le derivate sono reali nei punti del segmento, per cui la serie di Taylor attorno a un punto del segmento è reale su tutto il diametro $\omega_2 = \text{costante}$, e in questo modo con un numero finito di passi si arriva a vedere che $\hat{G}$ è reale per ogni ω sulla retta $\omega_2 = \text{costante}$, e quindi si torna alla situazione vista prima. Se invece $G \in \mathcal{S}'$, G può avere supporto in $t = 0$. Per esempio $G = \delta$ (o $\delta^{(2n)}$, o combinazione con coefficienti reali di $\delta^{(2n)}$).

6) È $f(x) = [\exp(-|x|) - \cos x]/x$. Non è di $L^1(-\infty, \infty)$ per colpa dell'andamento a $\infty \simeq \frac{1}{x}$. Invece è di L^2 (nell'intorno di $x = 0$ $|f(x)|$ è limitata). Se $g(x) = xf(x)$, $g \notin L^1 \cup L^2$. È $\hat{g}(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2} - \pi[\delta(\omega+1) + \delta(\omega-1)] = -iD\hat{f}(\omega)$. Ne segue $\hat{f}(\omega) = 2i \arctan \omega - i\pi\theta(\omega+1) - i\pi\theta(\omega-1) + i\pi a$. $\hat{f}(\omega)$ deve essere dispari perché $f(x)$ è dispari. Dato che $\arctan \omega$ è dispari, la costante a deve essere tale che $\theta(\omega+1) + \theta(\omega-1) - a$ sia dispari. Questo richiede $a = 1$. Oppure si può osservare che, essendo $f(x) \in L^2$, anche $\hat{f}(\omega)$ deve essere in L^2 , per cui se $\hat{f}(\omega)$ ha limite per $\omega \rightarrow \infty (-\infty)$ tale limite deve essere 0. Si vede subito che $2i \arctan \omega - i\pi\theta(\omega+1) - i\pi\theta(\omega-1) \rightarrow -\pi$ per $\omega \rightarrow \pm\infty$, per cui deve essere $a = 1$. Il risultato per $\hat{f}(\omega)$ è: $\hat{f}(\omega) = i[2 \arctan \omega - \pi\theta(\omega+1) - \pi\theta(\omega-1) + \pi]$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 11/1/08

1) Se $f(z) = u + iv$ è una funzione analitica tale che u non dipende da x , allora $v_y = u_x = 0$, cioè $v = v(x)$, $u = u(y)$. Essendo u e v armoniche, deve essere $u = \alpha y + \beta$, $v = \gamma x + \delta$, e C.R. richiede $\alpha = -\gamma$. Quindi è $f(z) = \alpha(x - iy) + w_0 = -i\alpha z + w_0$. Se v non dipende da x è $v = \alpha y + \beta$, $u = \gamma x + \delta$, e per C.R. è $\alpha = \gamma$, per cui $f(z) = \gamma z + w_0$. Se $\partial u / \partial x$ non dipende da x , per $g(z) = f'(z) = u_x + iv_x = \tilde{u} + i\tilde{v}$ è $\tilde{u}$ indipendente da x , per cui $f' = i\alpha z + w_0$, $f(z) = i\beta z^2 + w_0 z + w_1$. Se $\partial v / \partial x$ non dipende da x è $f'(z) = u_x + iv_x = \tilde{u} + i\tilde{v}$, con $\tilde{v}$ indipendente da x . Allora $f' = \alpha z + w_0$, $f = \beta z^2 + w_0 z + w_1$.

2) Se $f(z) = u + iv$ è una funzione intera e $|f(z)| \geq M > 0$, allora $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ è intera e limitata, quindi è costante, da cui $f(z) = \text{costante}$. Se sappiamo solo $|f(z)| \geq 0$ non si può dire nulla su $f(z)$. Se è $|u| \geq M > 0$, per la continuità di u o è sempre $u \geq M$ o è sempre $u \leq -M$. Se è $u \geq M$, $g(z) = e^{-f(z)}$ è una funzione intera tale che $|g(z)|$ è limitato. Ne segue $g(z) = \text{costante}$, da cui segue $f(z) = \text{costante}$. Se è $u \leq -M$ si ottiene lo stesso risultato considerando $h(z) = e^{f(z)}$. Se è $u^2 - v^2 > M$, $p(z) = e^{-f(z)^2}$ è intera e limitata, quindi costante, da cui $f(z) = \text{costante}$. Se è $u^2 - v^2 < M$ si trova la stessa conclusione considerando $q(z) = e^{f(z)^2}$.

3) È $f_n(z) \equiv \frac{\exp(z^n)}{1-z^n}$, $g_n(z) \equiv \frac{\exp(1/z^n)}{1-z^n}$, $n = 1, 2, \dots$. f_n è analitica per ogni z a parte poli del primo ordine in $z = e^{\frac{2k\pi i}{n}}$, $0 \leq k < n$. A ∞ ha una singolarità essenziale. g_n ha gli stessi poli del primo ordine, una singolarità essenziale in $z = 0$ e a ∞ ha uno zero. Se $F_n \equiv \int_{|z|=2} f_n(z) dz$, $G_n = \int_{|z|=2} g_n(z) dz$, per $n \geq 2$ è $F_n = G_n = 0$ perché, se calcoliamo gli integrali col teorema dei residui esterni, per entrambe il residuo a ∞ (che è il coefficiente di $\frac{1}{z}$ dello sviluppo in $I(\infty)$ cambiato di segno) è zero perché entrambe le funzioni dipendono da z^n , e avranno quindi uno sviluppo in $I(\infty)$ in serie di potenze di z^n . Invece $F_1 = -2\pi i e$, mentre $G_1 = -2\pi i \text{Res}(\infty)$. Dato che in $I(\infty)$ è $\frac{1}{1-z} = -\sum_1 \left(\frac{1}{z}\right)^n$, $e^{\frac{1}{z}} = \sum_0 \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z}\right)^n$, il coefficiente di $\frac{1}{z}$ nello sviluppo di $g_1(z)$ è -1 , onde $G_1 = -2\pi i$.

4) R è il semipiano superiore meno il cerchio $|z - 2i| = 1$. Per trasformare R in una corona circolare S di centro l'origine si deve mandare in $w = 0$ e $w = \infty$, simmetrici rispetto a entrambe le circonferenze della corona, due punti che siano simmetrici rispetto all'asse x , e quindi del tipo ia , $-ia$, e anche rispetto al cerchio $|z - 2i| = 1$. Questa condizione dà per a l'equazione $(2 - a)(2 + a) = 1$, da cui $a = \pm\sqrt{3}$. Se scelgo $w = \frac{z - i\sqrt{3}}{z + i\sqrt{3}}$ si vede che l'asse x va in $|w| = 1$, e il cerchio va in $|w| = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} \equiv \rho$. Se in R si cerca il potenziale $u(x, y)$ che vale 0 sull'asse reale e 1 sulla circonferenza, il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta\varphi = 0$ in S , con $\varphi = 0$ su $|w| = 1$, $\varphi = 1$ su $|w| = \rho$. La soluzione è $\varphi = \frac{\log|w|}{\log\rho}$. Per u si ha $u = \log\left|\frac{z - i\sqrt{3}}{z + i\sqrt{3}}\right| / \log\rho$. u si poteva trovare subito ricordando che due

cariche di segno opposto e uguale intensità poste in due punti simmetrici rispetto a un cerchio rendono la circonferenza equipotenziale. Allora, trovati due punti che siano simmetrici sia rispetto all'asse x sia rispetto al cerchio, se q è l'intensità della carica, la retta è a potenziale 0 qualunque sia q , che è determinata richiedendo che il cerchio sia a potenziale 1. Dato che il potenziale di una carica q in z_0 è $V = -2q \log |z - z_0|$, dall'espressione trovata per u si vede che le cariche sono $q = -\frac{1}{2 \log \rho}$ in $i\sqrt{3}$, $-q$ in $-i\sqrt{3}$.

5) È $y'' + \tan x y' = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. Per la soluzione dell'omogenea si ha $\frac{y''}{y'} = -\tan x$, $y' = a \cos x$, $y = a \sin x + b$. $y(0) = 0 \Rightarrow b = 0$, $y(1) = 0 \Rightarrow a = 0$, quindi il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $u_0 = \sin x$ e $u_1 = \sin x - \sin 1$ sono le soluzioni dell'omogenea che soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green è: $G(x, z) = a(z)u_0(x)u_1(z)$ per $x < z$, $G(x, z) = a(z)u_0(z)u_1(x)$ per $x > z$, dove si è tenuto conto che G deve essere continua in $x = z$, e $a(z)$ è determinata dalla condizione che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ sia 1 (inverso del coefficiente di y''). Si trova $a(z) = \frac{1}{\sin 1 \cos z}$. Se avessimo riscritto l'equazione nella forma $\frac{d}{dx}(\frac{y'}{\cos x}) = \frac{f(x)}{\cos x}$ il corrispondente $a(z)$ (tale che la discontinuità della derivata sia $\frac{1}{M(z)} = \frac{1}{\cos z}$) sarebbe venuto costante ($\frac{1}{\sin 1}$). Se $f(x) = \cos x$ la soluzione è $y(x) = \int_0^1 G(x, z) \cos z dz = \frac{1 - \cos 1}{\sin 1} \sin x - 1 + \cos x - (1 - x) \sin x$.

6) È $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$. $f \in L^2(0, 2\pi)$ perché $\sum \frac{1}{n^2} < \infty$, quindi $f \in \mathcal{S}'$. Derivando si trova $Df = -\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx = -\frac{1}{2}VP \frac{\sin x}{1 - \cos x} = -\frac{1}{2}D \log(1 - \cos x)$. Ne segue $f = -\frac{1}{2} \log(1 - \cos x) + a$. a si può trovare notando che $f(\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\log 2$, da cui $-\frac{1}{2} \log 2 + a = -\log 2$, $a = -\frac{1}{2} \log 2$. Oppure, dato che la serie di Fourier di $f(x)$ non ha il termine costante, a deve essere tale che $\int_0^{2\pi} f(x) dx = 0$, cioè $2\pi a = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \log(1 - \cos x) dx = \int_0^{\pi} \log(1 - \cos x) dx$. Questo integrale si può calcolare scrivendo

$$\int_0^{\pi} \log(1 - \cos x) dx = \int_0^{\pi} \log[2 \sin^2 \frac{x}{2}] dx = \pi \log 2 + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x dx.$$

L'ultimo integrale si calcola scrivendolo $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log(2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}) dx = \frac{\pi}{2} \log 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log \sin x dx + 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log \cos x dx = \frac{\pi}{2} \log 2 + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x dx = \frac{\pi}{2} \log 2 + 2I$, da cui $I = -\frac{\pi}{2} \log 2$. Oppure si può usare la variabile complessa.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 1/2/08

1) Se $f(z) = u + iv$ è analitica, se $u(x, y) = a(x + y)$, essendo $x + y$ armonica, e dovendo u essere armonica, è $u = p(x + y) + q$ (una funzione a di una funzione h armonica è armonica solo se a dipende linearmente da h). Ne segue $f(z) = p(1 - i)z + w_0$. Se $u(x, y) = a(x + 2y)$ per la stessa ragione è $u = p(x + 2y) + q$, e quindi $f = p(1 - 2iz) + w_0$. Se $u = a(xy)$ è $u = pxy + q$, $f = -i\frac{p}{2}z^2 + w_0$. Se $u = a(x^2 + y^2)$, si può scrivere $u = g(\log r)$ (con $\log r$ armonica) per cui $u = p \log r + q$, $f(z) = p \log z + w_0$.

2) Se $f(x) \equiv \frac{1}{2 - \cos x}$, la funzione analitica $g(z)$ che coincide con $f(x)$ sul cerchio $z = \exp(ix)$ si trova scrivendo $\cos x = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, da cui $g(z) = \frac{2z}{4z - z^2 - 1}$. $g(z)$ è analitica, a parte poli del primo ordine in $z_{\pm} = 2 \pm \sqrt{3}$. A ∞ $g(z)$ ha uno zero del primo ordine. $|z| = 1$ è incluso nella corona di raggi $2 - \sqrt{3}$ e $2 + \sqrt{3}$. Per scrivere la serie di $g(z)$ che converge in $|z| = 1$ basta decomporre $g(z)$ nella forma $g(z) = \frac{z_-}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_-} - \frac{z_+}{\sqrt{3}} \frac{1}{z - z_+}$ e scrivere lo sviluppo del primo termine valido per $|z| > |z_-|$ e lo sviluppo del secondo valido per $|z| < |z_+|$. È $\frac{1}{z - z_-} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{z_-}{z}} = \frac{1}{z} \sum_0 (\frac{z_-}{z})^n$; $\frac{1}{z - z_+} = -\frac{1}{z_+} \frac{1}{1 - \frac{z}{z_+}} = -\frac{1}{z_+} \sum_0 (\frac{z}{z_+})^n$. Per g si trova $g(z) = \frac{1}{\sqrt{3}} [\sum_0 (\frac{z_-}{z})^{n+1} + \sum_0 (\frac{z}{z_+})^n]$. Sostituendo a z e^{ix} si trova la serie di Fourier di $f(x)$.

3) È $f(z) \equiv \frac{z^{1/3} - 1}{z^{1/2} - 1}$. $z^{1/3}$ è a 3 valori, che sono dati al variare di k , se $z = |z|e^{i\alpha}$, da $|z|^{1/3}e^{i\frac{\alpha}{3}}e^{i\frac{2k\pi}{3}}$, mentre $z^{1/2}$ è a 2 valori, dati da $|z|^{1/2}e^{i\frac{\alpha}{2}}e^{ik\pi}$. Solo per $k = 6$ entrambi i termini hanno lo stesso valore che per $k = 0$, per $1 \leq k \leq 5$ la funzione $f(z)$ non ha lo stesso valore che per $k = 0$, quindi $f(z)$ è a 6 valori, è a un sol valore su una superficie di Riemann a 6 fogli. $z = 0$ e $z = \infty$ sono punti di diramazione. Sui fogli dove $z^{1/2} = 1$ ($\arg(z = 1) = 0, 4\pi, 8\pi$) il denominatore si annulla col primo ordine, per cui se anche il numeratore non si annulla si ha un polo del primo ordine. Sui fogli con $\arg(z = 1) = 4\pi, 8\pi$ questo accade. Quindi sui fogli dove $\arg(z = 1) = 4\pi, 8\pi$ $f(z)$ ha un polo del primo ordine. $I \equiv \int_{|z-1|=1/2} f(z) dz = 0$ se il cammino di integrazione è sul foglio dove $z = 0$ non è un polo ($\arg(z = 1) \neq 4\pi, 8\pi$), altrimenti si ha $I = 2\pi i \text{Res}(1)$. Sul foglio dove $\arg(z = 1) = 4\pi$ è $I = 4\pi i (e^{\frac{4\pi i}{3}} - 1)$; sul foglio dove $\arg(z = 1) = 8\pi$ è $I = 4\pi i (e^{\frac{8\pi i}{3}} - 1)$.

4) È $R = \{z = r \exp(i\theta), r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2\}$. La trasformazione $w = \frac{1+z}{1-z}$ manda a ∞ $z = 1$, quindi il cerchio $|z| = 1$ e l'asse x sono trasformati in rette (necessariamente ortogonali). L'arco di cerchio è trasformato in $w = \frac{1+e^{i\theta}}{1-e^{i\theta}} = i \cot \frac{\theta}{2}$, che per $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ è l'asse immaginario da i a $+i\infty$. L'asse x è trasformato in sé, e $w = \frac{1+x}{1-x}$, $0 \leq x < 1$ corrisponde all'asse reale da 1 a $+\infty$. L'asse y è trasformato nel cerchio $|w| = 1$, e il segmento $0 \leq y \leq 1$ nel quarto di cerchio che connette $(0, 1)$ e $(1, 0)$ (non nei $\frac{3}{4}$ di cerchio fra i due punti: $\Im w > 0$). R è trasformata in S , uguale al primo quadrante privato del quarto di cerchio unitario (non il complemento: quando ci si muove da 0 a 1 in z , corrispondente al movimento da $w = 1$ a $+\infty$, la normale

interna è a sinistra). Se in R è assegnato il problema di potenziale $\Delta u = 0$, $u = 0$ per $r = 1$ e $y = 0$, $u(0, y) = \frac{4y(1-y^2)}{(1+y^2)^2}$, il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ in S , con $\varphi = 0$ su $\xi > 1$ e $\eta > 1$, mentre sull'arco di cerchio $w = e^{i\alpha}$, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, si deve esprimere la vecchia condizione al contorno in funzione di α . Essendo $z = \frac{w-1}{w+1} = \frac{e^{i\alpha}-1}{e^{i\alpha}+1} = i \tan \frac{\alpha}{2} = iy$, si trova $\varphi(\alpha) = \sin 2\alpha$. La soluzione è $\varphi(r, \alpha) = \frac{\sin 2\alpha}{r^2}$ ($r^2 \sin 2\alpha$ è armonica e soddisfa le condizioni al contorno ma non è limitata). Essendo $\varphi = \Im(-\frac{1}{w^2})$, è $u = \Im[-(\frac{1-z}{1+z})^2] = \frac{4y(1-x^2-y^2)}{[(1+x)^2+y^2]^2}$.

5) È $\frac{d}{dx}[\frac{y' \exp(-x)}{1-x}] - \frac{y \exp(-x)}{(1-x)^2} = f(x)$, $0 < x < 1/2$, $y(0) = y(1/2) = 0$. Per trovare le soluzioni dell'omogenea poniamo $y = e^x z$ (che e^x sia una soluzione si vede facilmente). Sostituendo si trova per z l'equazione $\frac{d}{dx} \frac{z+z'}{1-x} - \frac{z}{(1-x)^2} = 0$, cioè $\frac{z'}{1-x} + \frac{d}{dx} \frac{z'}{1-x}$. Ne segue $\frac{z'}{1-x} = ae^{-x}$, $z' = ae^{-x}(1-x) = a \frac{d}{dx}(xe^{-x})$. Quindi è $z = axe^{-x} + b$, $y = be^x + ax$. Il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $u = x$ e $v = e^x - 2\sqrt{e}x$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = \frac{1}{2}$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = Au(x)v(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = Av(x)u(z)$ per $x > z$, con A tale che la discontinuità della derivata sia uguale a $\frac{1}{M(z)} = (1-z)e^z$. Risulta $A = -1$ (A è costante data la forma dell'equazione). La soluzione del problema è $y = \int_0^{\frac{1}{2}} G(x, z)f(z)dz$.

6) In $\mathcal{S}'$ è data l'equazione $f(x-1) = f'(x)$. Trasformando si ha $e^{i\omega} \hat{f}(\omega) = -i\omega \hat{f}(\omega) \Rightarrow \hat{f}(\omega)[e^{i\omega} + i\omega] = 0$. $\hat{f}(\omega)$ ha supporto negli ω (reali) tali che $e^{i\omega} + i\omega = 0$. Dato che per ω reale $|e^{i\omega}| = 1$, gli unici candidati sono $\omega = \pm 1$, che non vanno bene. Quindi è $\hat{f}(\omega) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$. Poiché L^1 e L^2 sono in $\mathcal{S}'$, non esistono soluzioni in L^1 o L^2 . In $\mathcal{D}'$ esistono soluzioni. Se si pone $f(x) = e^{ax}$ l'equazione diventa $e^{a(x-1)} = ae^{ax} \Leftrightarrow e^{-a} = a$. Per a reale la retta $y = a$ e la curva $y = e^{-a}$ si incrociano in un valore $a_0 > 0$. Per a complesso, $a - e^{-a}$ ha soluzione in ogni intorno di ∞ perché $f(a) = a - e^{-a}$ ha a ∞ una singolarità essenziale. Il valore eccezionale per $f(a)$ non esiste, perché se w fosse il valore eccezionale, $w + 2\pi i$ non sarebbe eccezionale, per cui in ogni $I(\infty)$ esisterebbero soluzioni di $w + 2\pi i = a - e^{-a}$, che si può scrivere $w = (a - 2\pi i) - e^{-(a-2\pi i)}$, che mostra, contro l'ipotesi, che anche per $f(a) = w$ esistono soluzioni in ogni $I(\infty)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 16/6/08

1) $f(z) \equiv u(x, y) + iv(x, y)$ è una funzione analitica tale che $u(x, y) - v(x, y) = a(x)$. Dovendo $a(x)$ essere armonica, è $a'' = 0$, $a(x) = \alpha x + \beta$. Ne seguono le equazioni $u_x - v_x = \alpha$, $u_y - v_y = 0$. La seconda, per C.R., è $u_x + v_x = 0$, da cui $u_x = \frac{\alpha}{2}$, $v_x = -\frac{\alpha}{2}$. Allora $\frac{df}{dz} = u_x + iv_x = \frac{\alpha}{2}(1 - i)$, da cui $f(z) = \frac{\alpha}{2}(1 - i)z + \gamma$. Se $u(x, y) + v(x, y) = b(y)$ deve essere $b(y) = \alpha y + \beta$, $u_x + v_x = 0$, $u_x - v_x = \alpha$, le stesse equazioni trovate prima, per cui non cambia nulla.

2) È $f(z) = \frac{z^\alpha}{z+1}$, α reale. $f(z)$ ha un punto di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$ per α non intero, e un polo del primo ordine in $z = -1$. Se è $\alpha = -n < 0$ $z = 0$ è un polo di ordine n . L'integrale $I(\alpha) = \int_0^\infty f(x)dx$ esiste se è $\alpha < 0$ (comportamento a ∞) e $\alpha > -1$ (comportamento a $z = 0$), cioè per $-1 < \alpha < 0$. Per calcolare I si taglia il piano da 0 a $+\infty$ ($0 < \arg z < 2\pi$) e si prende il cammino chiuso da ϵ a R sopra il taglio, un cerchio di raggio R , da R a ϵ sotto il taglio, un cerchio di raggio ϵ . Si trova $\int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x} dx [1 - e^{2\pi i \alpha}] = 2\pi i \operatorname{Res}(-1) = 2\pi i e^{\pi i \alpha} \Rightarrow I = 2\pi i \frac{e^{\pi i \alpha}}{1 - e^{2\pi i \alpha}} = -\frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$.

3) Se $f(z)$ è analitica in un intorno di $z = 0$ per $z \neq 0$, e $|u(x, y)| < M$, f è prolungabile analiticamente in 0 . Infatti, per il teorema sul prolungamento armonico esiste $\tilde{u}(x, y)$ armonica in tutto l'intorno, compreso $z = 0$, e uguale a u per $z \neq 0$. Ne segue che esiste $\tilde{f}$ analitica in tutto $I(0)$, $\tilde{u} = \Re \tilde{f}$. Ne segue che $\tilde{u}$ e v differiscono per una costante γ , e quindi $f = \tilde{f} - i\gamma$ ha un prolungamento analitico in $z = 0$. Se $f(z)$ ha in $z = 0$ una singolarità isolata, il coefficiente a_0 della serie di Taylor Laurent è dato da $a_0 = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z} dz$. Scegliendo per γ $\{|z| = r\}$ si ha $a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=r} (u + iv) d\theta \Rightarrow \Re a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(r, \theta) d\theta$. Se fosse $|u(x, y)| \rightarrow \infty$ per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, essendo u continua dovrebbe essere $u \rightarrow \infty$ o $u \rightarrow -\infty$, per cui $\Re a_0$ al tendere di r a 0 dovrebbe tendere a ∞ o $-\infty$, che è impossibile. Pertanto non è possibile $|u(x, y)| \rightarrow \infty$ per $z \rightarrow 0$ se $f(z)$ ha in $z = 0$ un punto singolare isolato.

4) È $y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{3}{x^2}y = F(x)$, $1 < x < 2$, con le condizioni al contorno $y(1) = y(2) = 0$. Cerco la soluzione dell'omogenea nella forma $u = x^\alpha$. Si ha $\alpha^2 - 4\alpha + 3 = 0 \Rightarrow \alpha = 3, 1$. Il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla: se $y = \lambda x + \mu x^3$ si annulla in $x = 1$ e $x = 2$ deve essere $\lambda = \mu = 0$. $u_1 = x - x^3$ risolve l'equazione omogenea e soddisfa $u_1(1) = 0$, $u_2 = 4x - x^3$ risolve l'omogenea e soddisfa $u_2(2) = 0$. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)$ per $x < z$; $G(x, z) = b(z)u_2(x)$ per $x > z$, con $a(z)$ e $b(z)$ determinati dalla condizione che $G(x, z)$ sia continua in $x = z$ e $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ abbia discontinuità 1. Si trova $a(z) = \frac{4-z^2}{6z^2}$, $b(z) = \frac{1-z^2}{6z^2}$. Quindi la funzione di Green è: $G = \frac{1}{6z^3}u_2(z)u_1(x)$ ($x < z$); $G = \frac{1}{6z^3}u_1(z)u_2(x)$ ($x > z$) (la G non è simmetrica in x e z perché l'equazione non è scritta nella forma $\frac{d}{dx}(My') + a(x)y = f(x)$). Se $F(x) = x^2$ è $y(x) = \int_1^2 G(x, z)z^2 dz = \frac{4}{9}x - \frac{7}{9}x^3 + \frac{1}{3}x^4$.

5) È $f_\epsilon(x) = \frac{\sin \epsilon x}{\epsilon}$. È $f_\epsilon \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$, perché $\frac{f_\epsilon(x)}{1+x^2} \in L^1$. Se $\varphi \in \mathcal{D}$ è $\langle f_\epsilon, \varphi \rangle = \int \frac{\sin \epsilon x}{\epsilon} \varphi(x) dx = \int \epsilon x \frac{\sin \epsilon x}{\epsilon x} \varphi(x) dx$. Per $\epsilon \rightarrow 0$ l'integrando tende

a $x\varphi$, e in modulo è maggiorato da $|\varphi| \in L^1$, quindi $\langle f_\epsilon, \varphi \rangle \rightarrow \int x\varphi(x)dx$, $f_\epsilon(x) \rightarrow x$. (Vale anche per $\mathcal{S}'$.) È $Ff_\epsilon = \frac{\pi}{i\epsilon}[\delta(\omega + \epsilon) - \delta(\omega - \epsilon)]$. Ne segue $\langle \hat{f}_\epsilon, \psi(\omega) \rangle = \frac{\pi}{i\epsilon}[\psi(-\epsilon) - \psi(\epsilon)] = \frac{\pi}{i\epsilon}[\psi(-\epsilon) - \psi(0) + \psi(0) - \psi(\epsilon)]$. Il limite per $\epsilon \rightarrow 0$ è $2\pi i\psi'(0) = -2\pi i \langle \delta'(\omega)\psi(\omega) \rangle$. È in accordo col fatto che $f_\epsilon \rightarrow x$, perché $\lim Ff_\epsilon = F\lim f_\epsilon = Fx = -2\pi i\delta'(\omega)$, per la continuità della trasformata di Fourier.

6) È $f(x) \equiv |\cos x|$. È una distribuzione di $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$ perché $\frac{f(x)}{1+x^2} \in L^1$. È $(D^2 + 1)f(x) = 2\sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - n\pi - \frac{\pi}{2})$, perché f' è la funzione $-\sin x$ fra $-\frac{\pi}{2}$ e $\frac{\pi}{2}$ ripetuta con periodo π , e la derivata seconda è uguale a $-f$ più una serie di δ con coefficiente 2 (uguale alla discontinuità) piccate in $\frac{\pi}{2} + n\pi$. Facendo la trasformata di Fourier dell'equazione trovata si ottiene $(-\omega^2 + 1)\hat{f}(\omega) = 2\sum_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(\frac{\pi}{2} + n\pi)} = 2e^{i\omega\frac{\pi}{2}} \sum_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega n\pi}$. Ricordando $\sum e^{inx} = 2\pi \sum \delta(x - 2n\pi)$, $\delta(\omega\pi - 2n\pi) = \frac{1}{\pi}\delta(\omega - 2n)$ e $f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0)$ si ha:

$$(1 - \omega^2)\hat{f} = 4\pi e^{i\omega\frac{\pi}{2}} \sum \delta(\omega\pi - 2n\pi) = 4e^{i\omega\frac{\pi}{2}} \sum \delta(\omega - 2n) = 4\sum e^{in\pi} \delta(\omega - 2n) = 4\sum (-1)^n \delta(\omega - 2n).$$

Per $\hat{f}$ si trova $(1 - \omega^2)$ si annulla in ± 1 , dove non sono piccate le δ) $\hat{f}(\omega) = 4\sum \frac{1}{1-\omega^2} \delta(\omega - 2n) + a\delta(\omega - 1) + b\delta(\omega + 1) = 4\sum \frac{1}{1-4n^2} \delta(\omega - 2n) + a\delta(\omega - 1) + b\delta(\omega + 1)$. Le costanti a e b sono nulle, perché $f(x)$ è periodica di periodo π , la sua serie contiene solo e^{-2inx} , che trasformando produce $\delta(\omega - 2n)$, quindi in $\hat{f}$ non devono comparire $\delta(\omega \pm 1)$. Oppure si può notare che a e b devono essere uguali, perché $f(x)$ è pari, e quindi $\hat{f}(\omega)$ deve essere pari. Inoltre $f(x - \frac{\pi}{2})$ è pari, per cui anche $\hat{f}(\omega)e^{i\omega\frac{\pi}{2}}$ deve essere pari, mentre $e^{i\omega\frac{\pi}{2}}[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] = i\delta(\omega - 1) - i\delta(\omega + 1)$ è dispari. (Si verifica che i termini della serie con $\delta(\omega - 2n)$ moltiplicati per $e^{i\omega\frac{\pi}{2}}$ danno una funzione pari).

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 14/7/08

1) $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è una funzione analitica tale che $uv = 1$. Seguono $u_x v + v_x u = 0 = u_y v + v_y u$. La seconda, per C.R., è $u_x u - v_x v = 0$. Mettendola a sistema con la prima, essendo il determinante del sistema $-u^2 - v^2 \neq 0$ ($uv = 1$), si ricava $u_x = v_x = 0$, da cui $f = \text{costante}$, $u = \alpha$, $v = \frac{1}{\alpha}$. Se è $u^2 - v^2 = 1$, derivando e usando C.R. si trova: $uu_x - vv_x = 0 = vu_x + uv_x = 0$. Il determinante del sistema è di nuovo $u^2 + v^2 \neq 0$ ($u^2 - v^2 = 1$), da cui $f = \text{costante}$, $u = \alpha$, $v = \pm \sqrt{\alpha^2 - 1}$.

2) È $f(z) = \frac{1}{1-z+z^2}$. f è analitica a parte poli del primo ordine in $z_{\pm} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. La serie di Taylor di centro $z = 0$ ha raggio di convergenza $1 = |z_{\pm}|$, la serie di Taylor-Laurent di centro $z = 0$ converge per $|z| > 1$, e contiene solo potenze di $\frac{1}{z}$ di grado ≥ 2 , perché ∞ è uno 0 di ordine 2. Scrivendo $f = \frac{1+z}{1+z^3}$ e ricordando che per $|z| < 1$ è $\frac{1}{1+z^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{3n}$, la serie di Taylor è data da $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{3n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{3n+1}$. Per $|z| > 1$, scrivendo $\frac{1}{1+z^3} = \frac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{3n}}$ si trova $f = (\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3}) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{3n}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{3n+2}} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{z^{3n}}$. Il residuo a ∞ è 0. $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1-x+x^2} e^{i\omega x} dx$: per $\omega > 0$ è $\hat{f}(\omega) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{i\frac{\omega}{2}} e^{-\omega \frac{\sqrt{3}}{2}}$, per $\omega < 0$ $\hat{f}(\omega) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{i\frac{\omega}{2}} e^{\omega \frac{\sqrt{3}}{2}}$.

3) È $f(z) = \frac{1-\sqrt{1-z}}{\sin z}$. $f(z)$ è a un sol valore su una superficie a 2 fogli, $z = 1$ e $z = \infty$ sono punti di diramazione. $f(z)$ ha poli del primo ordine in $z = k\pi$, $k \neq 0$, e in $z = 0$ ha un polo del primo ordine nel foglio in cui il numeratore in $z = 0$ vale 2, cioè $\sqrt{1-z}|_{z=0} = -1$. La serie di Taylor attorno a $z = i$ ha raggio di convergenza 1 sul foglio dove $z = 0$ è un polo, $\sqrt{2} = |i - 1|$ (distanza dal punto di diramazione, che è la singolarità più vicina) sull'altro foglio. $I \equiv \int_{|z|=\frac{1}{2}} \frac{f(z)}{z-\frac{1}{4}} dz = 2\pi i f(\frac{1}{4})$ nel foglio dove $z = 0$ è punto di analiticità, e viene $I = 2\pi i \frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin \frac{1}{4}}$; sul foglio dove $z = 0$ è un polo si deve tener conto anche del residuo in $z = 0$ (e $f(\frac{1}{4})$ è cambiato). Il residuo in 0 è $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sin z} \frac{2}{-\frac{1}{4}} = -8$, $f(\frac{1}{4}) = \frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin \frac{1}{4}}$, e si trova per I : $I = 2\pi i [\frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin \frac{1}{4}} - 8]$.

4) R è il semipiano superiore privato del cerchio $|z - 2i| < 1$. È $\Delta u = 0$ in R con le condizioni al contorno $u = 0$ per $|z - 2i| = 1$, $\frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = \frac{x}{(x^2+3)^2}$. Per trasformare R in una corona circolare di centro l'origine cerco $w = \frac{z-\alpha}{z-\beta}$, con α e β (che vanno in $w = 0$ e $w = \infty$, simmetrici rispetto a entrambi i cerchi della corona) simmetrici sia rispetto all'asse x sia rispetto al cerchio. Deve essere $\alpha = ip = -\beta$, $p \in \mathbb{R}$, $4 - p^2 = 1$. Scegliendo $w = \frac{z-i\sqrt{3}}{z+i\sqrt{3}}$, l'asse $x \mapsto \Gamma \equiv \{|w| = 1\}$, il cerchio $\{|z - 2i| = 1\} \mapsto \gamma \equiv \{|w| = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}\}$. Per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ le condizioni al contorno sono $\varphi = 0$ su γ , mentre su Γ è $\frac{\partial \varphi}{\partial n_w} = \frac{\partial u}{\partial n} \frac{1}{|w|}$. Ora $\frac{\partial u}{\partial n} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{(x^2+3)^2}$, $\frac{1}{|w|} = \frac{|z+i\sqrt{3}|^2}{2\sqrt{3}} = \frac{x^2+3}{2\sqrt{3}}$, per cui $\frac{\partial \varphi}{\partial n_w} = -\frac{1}{2\sqrt{3}} \frac{x}{x^2+3} = \frac{\Im w}{12}$ (l'ultima uguaglianza deriva dal fatto che su $y = 0$ è $w = 1 - \frac{2i\sqrt{3}}{x+i\sqrt{3}}$; si poteva anche trovare $z(w) = i\sqrt{3} \frac{1+w}{1-w}$ e per

$|w| = 1$ scrivere $w = e^{i\theta}$, da cui segue $\frac{\partial \varphi}{\partial n_w} = \frac{1}{12} \sin \theta = \frac{\Im w}{12}$. Cerchiamo $\varphi = (\alpha r + \frac{\beta}{r}) \sin \theta$ (armonica nella corona). α e β sono determinanti imponendo che su γ sia $\varphi = 0 \Rightarrow \alpha \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} + \beta \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1} = 0$, e che su Γ , dove $\frac{\partial \varphi}{\partial n_w} = \frac{\partial \varphi}{\partial r}$, sia $\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{12} \sin \theta \Rightarrow \alpha - \beta = \frac{1}{12}$. Si trova $\alpha = \frac{1}{48} \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$, $\beta = -\frac{1}{48} \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$.

5) È $(1+x)y'' + xy' - y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. $u = \exp(\alpha x)$ è una soluzione se $\alpha = -1$. Un'altra soluzione v si trova scrivendo $v = uz(x)$, ottenendo per z l'equazione $(1+x)\frac{z''}{z'} = 2+x$, da cui $z' = (1+x)e^x = \frac{d}{dx}(xe^x)$, per cui si trova $v = x$. Le funzioni $u_0 = x$ e $u_1 = x - e^{1-x}$ risolvono l'equazione omogenea e soddisfano le condizioni al contorno in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è data da $G(x, z) = a(z)u_0(x)$ per $x < z$, $G(x, z) = b(z)u_1(x)$ per $x > z$, con la condizione che G sia continua in $x = z$ e la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia $\frac{1}{1+z}$ (inverso del coefficiente di y''). Si trova $G = \frac{e^{z-1}}{(1+z)^2} u_0(x) u_1(z)$ per $x < z$; $G = \frac{e^{z-1}}{(z+1)^2} u_1(x) u_0(z)$ per $x > z$ (ciò che moltiplica $u_0 u_1$ non è una costante perché l'equazione non è scritta nella forma $\frac{d}{dx}(My') + a(x)y = F$). La soluzione del problema dato è $y(x) = \int_0^1 G(x, z) f(z) dz$.

6) È $T_L \equiv \frac{1-\cos Lx}{x}$, $L > 0$. $T_L = VP_x^{\frac{1}{x}} - \cos Lx VP_x^{\frac{1}{x}}$, $VP_x^{\frac{1}{x}} \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$, quindi $T_L \in \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Se φ è pari, $\langle T_L, \varphi \rangle = 0$, mentre se φ è dispari $\langle T_L, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi}{x} dx - \int_{-\infty}^{\infty} \cos Lx \frac{\varphi}{x} dx$, e il secondo termine per Riemann-Lebesgue tende a 0 per $L \rightarrow \infty$, per cui $\langle T_L, \varphi \rangle \rightarrow \langle VP_x^{\frac{1}{x}}, \varphi \rangle$ per φ dispari. Dato che $\langle VP_x^{\frac{1}{x}}, \varphi \rangle = \langle VP_x^{\frac{1}{x}}, \varphi_d \rangle$, essendo φ_d la parte dispari di φ , per ogni φ è $\langle T_L, \varphi \rangle \rightarrow \langle VP_x^{\frac{1}{x}}, \varphi \rangle$. È $F(xT_L) = F(1 - \cos Lx) = 2\pi\delta(\omega) - \pi[\delta(\omega + L) + \delta(\omega - L)] = -iD\hat{T}_L$. Se ne ricava $\hat{T}_L = 2\pi i\theta(\omega) - \pi i\theta(\omega + L) - \pi i\theta(\omega - L) + \alpha$. Dato che $T_L \in L^2$, deve essere $\hat{T}_L \in L^2$, e quindi $\alpha = 0$. Oppure si può richiedere che $\hat{T}_L$ sia dispari, perché T_L è dispari. Ne segue: $\hat{T}_L = \pi i[\chi_{[0, L]} - \chi_{[-L, 0]}]$. Per $L \rightarrow \infty$ $\hat{T}_L \rightarrow \pi i \operatorname{sgno}(\omega) = F(VP_x^{\frac{1}{x}})$. Questo è in accordo con quanto visto prima, $T_L \rightarrow VP_x^{\frac{1}{x}}$, perché F è continua, e quindi $\lim F(T_L) = F(\lim T_L)$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 3/9/08

1) Se $u(x, y)$ e $v(x, y)$ sono due funzioni armoniche coniugate tali che $u + v = \alpha xy$, $\alpha \in \mathbb{R}$ costante, si ha $u_x + v_x = \alpha y$, $u_y + v_y = \alpha x \Rightarrow (u_x - iu_y) + (v_x - iv_y) = -i\alpha z$. Da C.R. $u_x - iv_x = f'$, $v_x - iv_y = -if'$, per cui è $(1 - i)f' = -i\alpha z$, $f = \frac{(1-i)}{4}\alpha z^2 + \beta_1 + i\beta_2$ con $\beta_1 + \beta_2 = 0$. Ne segue $u = \frac{\alpha}{4}(x^2 - y^2) + \frac{\alpha}{2}xy + \beta$, $v = \frac{\alpha}{2}xy - \frac{\alpha}{4}(x^2 - y^2) - \beta$. Se si lascia cadere la condizione che le funzioni armoniche u e v siano coniugate l'una dell'altra, $u + a(x, y)$ e $v - a(x, y)$, con u, v quelle di prima e $a(x, y)$ armonica, sono la soluzione. Se la condizione fosse $u + v = \alpha x^2 y^2$, $u + v$ armonica $\Rightarrow \alpha = 0$, per cui se u e v sono armoniche coniugate deve essere $u + iv = (1 - i)\beta$; se u e v non sono coniugate, $u = a(x, y)$, $v = -a(x, y)$ sono la soluzione.

2) È $I_n \equiv \int_0^{2\pi} f_n(x) dx$, con $f_n(x) = \frac{\cos 2nx}{2 - \sin nx}$, $n \in \mathbb{N}$. Per $n \geq 1$, ponendo $t = nx$ si trova $I_n = \frac{1}{n} \int_0^{2\pi n} \frac{\cos 2t}{2 - \sin t} dt = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2t}{2 - \sin t} dt$, perché l'integrandando ha periodo 2π . Se $z = \exp(it)$ e $\gamma \equiv \{|z| = 1\}$ si ha $I_n = \int_\gamma \frac{z^{4n} + 1}{z^{2n}} \frac{z^{n-1}}{4iz^n - z^{2n+1}} dz \equiv \int_\gamma g_n(z) dz$. g_n ha poli in 0 di ordine $n+1$, e del primo ordine per $z^n = i(2 \pm \sqrt{3})$, cioè per $z = (2 \pm \sqrt{3})^{\frac{1}{n}} e^{i\frac{\pi}{2n}} e^{i\frac{2k\pi}{n}}$, $0 \leq k \leq n-1$. È $I_1 = \int_\gamma \frac{z^4 + 1}{z^2} \frac{1}{4iz - z^3 + 1} dz = - \int_\gamma \frac{z^4 + 1}{z^2} \frac{1}{(z - \alpha)(z - \beta)} dz$, $\alpha = i(2 - \sqrt{3})$, $\beta = i(2 + \sqrt{3})$. All'integrale danno contributo il residuo in 0 e il residuo in α . $\text{Res}(\alpha) = -(\alpha^2 + \frac{1}{\alpha^2}) \frac{1}{\alpha - \beta} = \frac{7i}{\sqrt{3}}$. Per il residuo in 0, il termine in $\frac{1}{z}$ viene da $-\frac{1}{z^2} \frac{1}{\alpha\beta} \sum (\frac{z}{\alpha})^n \sum (\frac{z}{\beta})^p$, che dà $-\frac{1}{\alpha\beta z^2} (\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}) z$, da cui $\text{Res}(0) = -\frac{\alpha + \beta}{\alpha^2 \beta^2} = -4i$. Ne segue $I_1 = 2\pi(4 - \frac{7}{\sqrt{3}})$.

3) È $f(z) \equiv z \exp(\frac{1}{z-1})$, $g(z) \equiv \exp(\frac{1}{z-1})$. f ha una singolarità essenziale in $z = 1$ e un polo del primo ordine a infinito. g ha una singolarità essenziale in $z = 1$. $I \equiv \int_{|z|=2} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(1)$. Essendo $z \exp(\frac{1}{z-1}) = (z-1) \exp(\frac{1}{z-1}) + \exp(\frac{1}{z-1})$, $\text{Res}(1) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. $I = 3\pi i$. $J = \int_{|z|=2} g(z) dz = 2\pi i \text{Res}(1)$. Scrivendo $\frac{z}{z-1} = 1 + \frac{1}{z-1}$ si trova che il residuo è e . Quindi $J = 2\pi i e$.

4) È $\Delta u(x, y) = 0$ nel cerchio di raggio 1, $u = 1$ sulla semicirconferenza superiore, $u = 0$ su quella inferiore. Si può trasformare il cerchio nel semipiano superiore notando che se $\Im \alpha > 0$ $z = \frac{w - \alpha}{w - \bar{\alpha}}$ trasforma il semipiano superiore nel cerchio di raggio 1. Con $\alpha = i$ si trova $w = i \frac{1+z}{1-z}$. Il problema per φ è $\Delta \varphi = 0$ nel semipiano superiore, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $\xi < 0$, $\varphi(\xi, 0) = 0$ per $\xi > 0$. La soluzione è $\varphi = \frac{1}{\pi} \arg w$, $u = \frac{1}{\pi} \arg i \frac{1+z}{1-z} = \frac{1}{\pi} \arg \frac{-2y + i(1-x^2-y^2)}{y^2 + (1-x)^2}$ (argomento fra 0 e π). Si può scrivere $u = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x^2 + y^2 - 1}{2y}$ ($y < 0$), $u = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x^2 + y^2 - 1}{2y} + 1$ ($y > 0$).

5) Se $f(x) \in L^1(-\infty, \infty)$ è $f \in \mathcal{D}'$, e $f \in \mathcal{S}'$. $f(x-n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ in $\mathcal{D}'$. Se $\varphi \in \mathcal{D}$, $\text{supp}(\varphi) \subset [-R, R]$, è $\int_{-\infty}^{\infty} f(x-n)\varphi(x) dx = \int_{-R}^R f(x-n)\varphi(x) dx$, da cui $|\int_{-R}^R f(x-n)\varphi(x) dx| \leq M \int_{-R}^R |f(x-n)| dx = M \int_{-R-n}^{R-n} |f(x)| dx \leq \epsilon$ per n grande. Se $\varphi \in \mathcal{S}$, $|\langle f(x-n), \varphi \rangle| \leq |\int_{-R}^R f(x-n)\varphi(x) dx| + |\int_{|x|>R} f(x-n)\varphi(x) dx|$.

$n)\varphi(x)dx| = I + II$. Dato ϵ , per R grande è $II \leq \epsilon \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|dx$, mentre, fissato R , è $I < \epsilon$ per n grande, come già visto. Si può anche usare Fourier. $f \in L^1 \Rightarrow |\hat{f}(\omega)| \leq \|f\|_1$, per cui (ricordando Fubini) $\langle f(x-n), \varphi \rangle = \int f(x-n) \frac{1}{2\pi} \int \hat{\varphi}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega dx = \int \hat{f}(-\omega) \hat{\varphi}(\omega) e^{-i\omega n} \frac{d\omega}{2\pi}$. $\hat{f}(-\omega) \hat{\varphi}(\omega) \in L^1$, per cui, per Riemann-Lebesgue, il limite per $n \rightarrow \infty$ è 0. Anche $f \in L^2$ è in $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Si vede che per $\varphi \in \mathcal{S} \supset \mathcal{D}$ è $\langle f(x-n), \varphi \rangle \rightarrow 0$ per esempio usando Parseval: $\langle f(x-n), \varphi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int \hat{f}(-\omega) \hat{\varphi}(\omega) e^{-i\omega n} d\omega$, e $\hat{f}(-\omega) \hat{\varphi}(\omega) \in L^1$ perché $\hat{f}$ e $\hat{\varphi}$ sono in L^2 . Oppure si può usare il fatto noto che se $f \in L^2$ $f(x-n)$ tende debolmente a 0 per n che tende a infinito.

6) La sola soluzione immaginaria di $\exp(z) - 1 = z$ è $z = 0$. Infatti se $z = e^{it}$ l'equazione si può scrivere $e^{i\frac{t}{2}} - e^{-i\frac{t}{2}} = ite^{i\frac{t}{2}}$, che implica $|\sin \frac{t}{2}| = \frac{|t|}{2}$, che ha la sola soluzione reale $t = 0$. Per l'equazione $\exp(z) - \exp(-z) = 2z$, ponendo $z = it$ si trova $2i \sin t = 2it$, che ha come sola soluzione reale $t = 0$. L'equazione $f(x+h) - f(x) = hDf$ in $\mathcal{S}'$ ha soluzioni tali che $\hat{f}(e^{-i\omega h} - 1) = -i\omega h \hat{f}$, che implica $\hat{f}[e^{-i\omega h} - 1 + i\omega h] = 0$, per cui $\text{supp}(\hat{f})$ è $\omega = 0$, per quanto visto prima. Dato che $e^{-i\omega h} - 1 + i\omega h$ ha in $\omega = 0$ uno 0 del secondo ordine, è $\hat{f} = a\delta(\omega) + b\delta'(\omega)$, per cui $f(x) = \alpha + \beta x$. Le soluzioni in $\mathcal{S}'$ di $f(x+h) - f(x-h) = 2hDf$ obbediscono a $\hat{f}[e^{-i\omega h} - e^{i\omega h} + 2i\omega h] = 0$. La parentesi per quanto visto prima si annulla solo in $\omega = 0$, dove ha uno 0 del terzo ordine, per cui $\hat{f} = a\delta(\omega) + b\delta'(\omega) + c\delta''(\omega)$. Ne segue per $f(x)$: $f(x) = \alpha + \beta x + \gamma x^2$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A, del 10/11/08

1) Se $f(x, y) = (z^2 - \bar{z}^2)^2$, perché sia derivabile rispetto z deve essere $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} f(x, y) = 0 \Rightarrow \bar{z}(z^2 - \bar{z}^2) = 0 \Rightarrow z$ reale o immaginario. Quindi, $\forall z$ non esiste un aperto dove f sia derivabile: f non è analitica per nessuno z . Se $g(x, y) = \frac{z \cos \theta - \bar{z} \sin \theta}{z \sin \varphi + \bar{z} \cos \varphi}$ (definita dove il denominatore è diverso da 0) è

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} g = \frac{-z(\cos \theta \cos \varphi + \sin \theta \sin \varphi)}{(z \sin \varphi + \bar{z} \cos \varphi)^2}$$

Se $\cos(\theta - \varphi) \neq 0$ g è derivabile solo in $z = 0$. Se $\cos(\theta - \varphi) = 0$ g è derivabile $\forall z$, e, essendo $\theta = (k + \frac{1}{2})\pi$, $g = \pm 1$, $g = (-1)^k$.

2) Se $f(x, y)$ è analitica e anche $g(x, y) = f(2xy, x^2 - y^2)$ è analitica, valgono $\partial_x f = -i\partial_y f$, $\partial_x g = -i\partial_y g$. Scrivendo $g(x, y) = f(\xi(x, y), \eta(x, y))$, con $\xi(x, y) = 2xy$, $\eta(x, y) = x^2 - y^2$, le eq. per g diventano:

$$\partial_\xi f y + \partial_\eta f x = -i\partial_\xi f x + i\partial_\eta f y \Rightarrow (i\partial_\xi f + \partial_\eta f)(x - iy) = 0,$$

cioè $i\partial_\xi f + \partial_\eta f = 0$. Essendo anche $i\partial_\xi f - \partial_\eta f = 0$ si trova $\partial_\xi f = \partial_\eta f = 0$, cioè $f = \text{costante}$. Invece $h(x, y) = f(x^2 - y^2, 2xy)$ è una funzione analitica, è $f(z^2)$. Si può anche ripetere il conto fatto prima per g , e verificare che h è analitica.

3) $I_n \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\varphi}{(1+a^2-2a\cos\varphi)^2} d\varphi$, $0 \leq a < 1$. Se $z = \exp(i\varphi)$ è

$$(1 + a^2 - 2a \cos \varphi)^2 = [a - \exp(i\varphi)]^2 [a - \exp(-i\varphi)]^2 = (a - z)^2 (a - \frac{1}{z})^2.$$

Usando $d\varphi = \frac{dz}{iz}$ si ha $I_n = \Re \int_{|z|=1} \frac{z^n}{(a-z)^2 (a-\frac{1}{z})^2} \frac{dz}{iz} = \Re \frac{-i}{a^2} \int_{|z|=1} dz \frac{z^{n+1}}{(z-a)^2 (z-\frac{1}{a})^2} = \Re \int_{|z|=1} f(z) dz$, con $f = \frac{-i}{a^2} \frac{z^{n+1}}{(z-a)^2 (z-\frac{1}{a})^2}$. $f(z)$ ha poli di ordine 2 in $z = a$, $z = \frac{1}{a}$. Per I_n conta $z = a$ (interno). È

$$I_n = \frac{2\pi}{a^2} D \frac{z^{n+1}}{(z - \frac{1}{a})^2} \Big|_{z=a} = \frac{2\pi}{a^2} \frac{a^n}{(a - \frac{1}{a})^2} [n+1 - \frac{2a}{a - \frac{1}{a}}] = \frac{2\pi a}{(a^2 - 1)^3} [(n-1)a^{n+1} - (n+1)a^{n-1}].$$

4) $f(z) = \frac{1}{[(z-1)(z-2)]^2}$. La funzione ha poli in $z = 1$ e $z = 2$. Lo sviluppo attorno a $z = 0$ ha una serie di Taylor convergente in $|z| < 1$, uno sviluppo in potenze positive e negative che converge in $1 < |z| < 2$ e uno sviluppo in potenze negative (≤ -2) di z che converge per $|z| > 2$. Lo sviluppo attorno a $z = 1$ ha una serie di potenze ≥ -2 che converge in $0 < |z-1| < 1$ e una serie di potenze ≤ -2 che converge per $|z-1| > 1$. Per trovare la serie di Taylor attorno a $z = 0$: $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \Rightarrow$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{(z-2)^2} - 2[\frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}].$$

È $\frac{1}{z-1} = -\sum_0^\infty z^n$, $\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2}\sum_0^\infty (\frac{z}{2})^n$, $\frac{1}{(z-1)^2} = -D\frac{1}{z-1} = \sum_0^\infty (n+1)z^n$, $\frac{1}{(z-2)^2} = -D\frac{1}{z-2} = \frac{1}{2}\sum_0^\infty (n+1)(\frac{z}{2})^n$. Per avere lo sviluppo in potenze di $z-1$ valido per $|z| > 2$: $\frac{1}{(z-2)^2} = \frac{1}{(z-1)^2} \frac{1}{(1-\frac{1}{z-1})^2}$, da cui

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)^4} \frac{1}{(1-\frac{1}{z-1})^2} = \frac{1}{(z-1)^4} \sum_0^\infty (n+1) \left(\frac{1}{z-1}\right)^n.$$

5) $f(z) = \frac{\log z}{(z+1)(z+2)(z+3)}$. $f(z)$ ha poli semplici in $z = -1$, $z = -2$, $z = -3$ e punti di diramazione in $z = 0$ e $z = \infty$. Se $I = \int_\gamma f(z)dz$, con γ curva che passa sopra e sotto $[\epsilon, R]$ e è chiusa con un cerchio di raggio R e uno di raggio ϵ (e poi si fa $\lim_{R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0}$) si trova:

$$\begin{aligned} & \int_0^\infty \frac{\log x}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx + \int_\infty^0 \frac{\log x + 2\pi i}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx = \\ & -2\pi i \int_0^\infty \frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx = 2\pi i \sum \text{residui in } z = -1, -2, -3. \end{aligned}$$

$$Res(-1) = \frac{i\pi}{2}, Res(-2) = -(\log 2 + i\pi), Res(-3) = \frac{\log 3 + i\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\log 2}{\sqrt{3}}.$$

6) Se $f(z)$ ha in z_0 un punto singolare isolato z_0 è un p.s.i. anche per $f'(z)$ perché la derivata è analitica. Se per f z_0 è una sing. rimov., derivando la serie di Taylor di f si vede che z_0 è una sing. rim. anche per f' . Se per f z_0 è un polo di ordine n , derivando si vede che per f' è un polo di ordine $n+1$. Se per f z_0 è una sing. ess., lo è anche per f' . In z_0 il residuo di f' è sempre 0: un termine in $(z-z_0)^{-1}$ non compare nella serie di f' ottenuta derivando quella di f . Se ∞ è p.s.i. per f , lo è anche per f' (analitica per $|z| > R$). f analitica in $\infty \Rightarrow f'$ analitica in ∞ ; f con polo di ordine n a $\infty \Rightarrow f'$ ha un polo di ordine $n-1$; f con sing. ess. a $\infty \Rightarrow f'$ ha sing. ess. a ∞ . Il residuo a ∞ di f' è sempre 0: derivando la serie di f non si ha un termine in z^{-1} .

Soluzioni del compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A del 17/12/08

1) Sia $a(x, y) > 0$ e $\mathcal{C}^\infty$ per $x^2 + y^2 < 1$. Se esiste f analitica tale che $a = |f|$, allora $\log a = \Re \log f \Rightarrow \Delta \log a = 0$. Viceversa, se $b(x, y) = \log a$ è armonica, allora $b = \Re g(z)$, g analitica. Allora $f = \exp g$ è analitica e diversa da 0, e $|f| = \exp b = a$. Se è $\log a = \frac{x^2 + y^2 - x}{(x-1)^2 + y^2}$ si può verificare (non richiesto) che è $\Delta \log a = 0$. Per trovare la $g(z)$ di cui $\log a$ è parte reale, se $u(x, y) = \log a$ si ha $g(z) - \overline{g(0)} = 2u(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i})$. Si trova $g(z) = \frac{z}{z-1}$. La $f(z)$ tale che $a = |f|$ è $f(z) = \exp(g(z)) = \exp[\frac{z}{z-1}]$.

2) Sia $\Delta u = 0$ per $r < 1$, con $u(1, \theta) = 0$ per $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, $u(1, \theta) = 1$ per $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$. La formula di Poisson dà $u(r, \varphi) = \frac{1-r^2}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{1}{1+r^2-2r \cos(\theta-\varphi)} d\theta$. Per trasformare il cerchio di raggio 1 nel semipiano superiore w in modo che $-i$ sia trasformato in 0 e i nel punto all'infinito deve essere $w = \lambda \frac{z+i}{z-i}$ con $-\bar{\lambda} = \lambda$ (condizione che $w(0)$ e $w(\infty)$ siano coniugati) e con $\Im(-\lambda) > 0$ (interno del cerchio $\rightarrow$ semipiano superiore). Se prendo $\lambda = -i$ è $w = i \frac{z+i}{z-i}$. Il problema per $\varphi(\xi, \eta)$ è $\Delta \varphi = 0$ in $\eta > 0$, $\varphi(\xi, 0) = 0$ per $\xi > 0$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $\xi < 0$. Si ha $\varphi = \frac{1}{\pi} \arg w \Rightarrow u = \frac{1}{\pi} \arg[i \frac{z+i}{z-i}]$. In termini di r e φ : $u(r, \varphi) = \frac{1}{\pi} \arg \frac{2r \cos \varphi + i(1-r^2)}{1+r^2-2r \cos \varphi}$ N.B.: per il teorema della media, in $z = 0$ $u = \frac{\pi}{2}$, per cui $\arg i = \frac{\pi}{2}$. Per gli altri z l'argomento è $\arg w(z) = \frac{\pi}{2} + \Delta \arg(z+i) - \Delta \arg(z-i)$. Se si scrive $u = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{1-r^2}{2r \cos \varphi}$, per $\cos \varphi > 0$ si deve prendere $\arctan$ in $[0, \frac{\pi}{2}]$, per $\cos \varphi < 0$ in $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.

3) Sia $\Delta u = 0$ in $r < 1$, $0 < \theta < \pi$, con le condizioni al contorno $u(r, \pi) = 0$, $u(r, 0) = 1$, $u(1, \theta) = 2$. Per trasformare il semicerchio nello spicchio fra due rette che si incrociano a angolo retto in $t = 0$ devo mandare ± 1 in 0, ∞ . Se la semicirc. $\rightarrow \Im t > 0$ è $t = \lambda \frac{z+1}{z-1}$ con $\lambda < 0$. Prendo $t = \frac{1+z}{1-z}$. Allora $t(0) = 1$ e il problema nel piano t è $\Delta \psi = 0$ nel primo quadrante, $\psi = 2$ se $\Re t = 0$, $\psi = 0$ per $0 < \Re t < 1$, $\psi = 1$ se $\Re t > 1$. Prendendo $w = t^2$ il primo quadrante è trasformato nel semipiano superiore, e il problema corrispondente è $\Delta \varphi = 0$ con $\varphi(\xi, 0) = 2$ per $\xi < 0$, $\varphi(\xi, 0) = 0$ per $0 < \xi < 1$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $\xi > 1$. La soluzione è $\varphi = \frac{2}{\pi} \arg w - \frac{1}{\pi} \arg(w-1) + 1$, e per u si trova $u = \frac{2}{\pi} \arg \left(\frac{1+z}{1-z} \right)^2 - \frac{1}{\pi} \arg \left[\left(\frac{1+z}{1-z} \right)^2 - 1 \right] + 1$.

4) Sia $y'' + 2y' + y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) + y'(0) = 0$, $y(1) = 0$. È $M(x) = \exp(2x)$, l'eq. si può riscrivere $\frac{d}{dx}[\exp(2x)y'] + \exp(2x)y = F \equiv f \exp(2x)$. $y_0 = \exp(-x)$ è soluz. dell'omogenea che soddisfa la cond. in $x = 0$, $y_1 = (x-1) \exp(-x)$ risolve l'omogenea e soddisfa la cond. in $x = 1$. Il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. La funzione di Green è $(D \equiv M(z)y_0(z)y_1'(z) - y_0'(z)y_1(z)) = 1)$:

$$G(x, z) = y_0(x)y_1(z) = \exp[-(x+z)](z-1) \quad x < z,$$

$$G(x, z) = y_0(z)y_1(x) = \exp[-(x+z)](x-1) \quad x > z.$$

$$y(x) = (x-1) \exp(-x) \int_0^x \exp(z)f(z)dz + \exp(-x) \int_x^1 (z-1) \exp(z)f(z)dz.$$

Se in $x = 0$ fosse $2y(0) + y'(0) = 0$ la $y_1 = (x - 1)\exp(-x)$ soddisferebbe anche la condizione in $x = 0$. Il problema omogeneo avrebbe soluzione y_1 , per cui il problema $Ly = f$ con le condizioni al contorno date avrebbe soluzione solo per f tale che $\int_0^1 f(x)\exp(2x)(x - 1)\exp(-x)dx = 0$, e la soluzione non sarebbe unica, perché ci si potrebbe sempre aggiungere λy_1 .

5) È $f(x) = \theta(x)\frac{\exp(-x) - \cos x}{x}$. $f \notin L^1$ per il comportamento ($\frac{1}{x}$ a ∞), $f \in L^2 \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Se $g(x) = xf(x)$, $Fg = \frac{1}{1-i\omega} - \frac{\pi}{2}[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] - \frac{i}{2}VP\frac{1}{\omega+1} - \frac{i}{2}VP\frac{1}{\omega-1}$. Dato che $F(xf) = -iDFf$ è

$$DFf = \frac{i - \omega}{1 + \omega^2} - \frac{i\pi}{2}[\delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)] + \frac{1}{2}VP\frac{1}{\omega + 1} + \frac{1}{2}VP\frac{1}{\omega - 1}.$$

Integrando si trova

$$\hat{f} = i \arctan \omega - \frac{1}{2} \log(1 + \omega^2) - i\frac{\pi}{2}[\theta(\omega + 1) + \theta(\omega - 1)] + \frac{1}{2} \log |\omega^2 - 1| + k.$$

Dato che $\hat{f} \in L^2$ e $\lim_{\omega \rightarrow \infty} = -i\frac{\pi}{2} + k$, deve essere $k = i\frac{\pi}{2}$.

6) Se $f_n(x) = n^3 x^2 (n^2 x^2 - 1) \theta(1 - n|x|)$, è $f_n = nf(nx)$, con $f(x) = x^2(x^2 - 1)\theta(1 - |x|)$, $\int_{-\infty}^{\infty} f dx = -\frac{4}{15}$, per cui $f_n \rightarrow -\frac{4}{15}\delta(x)$. Inoltre

$$\langle \frac{f_n}{x}, \varphi \rangle = \int_{-1}^1 n z (z^2 - 1) \varphi(\frac{z}{n}) dz = \int_{-1}^1 z^2 (z^2 - 1) \frac{\varphi(\frac{z}{n}) - \varphi(0)}{\frac{z}{n}} dz \rightarrow$$

$$\varphi'(0) \int_{-1}^1 z^2 (z^2 - 1) dz = -\frac{4}{15} \varphi'(0) = \langle \frac{4}{15} \delta', \varphi \rangle.$$

Si può passare $\lim_{n \rightarrow \infty}$ sotto $\int$ perché l'integrando è maggiorato da $\max(|\varphi'|) z^2(z^2 - 1)\theta(1 - |z|) \in L^1$ ($\frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \varphi'(\xi(x))$). Se $\{g_n(x)\}$ è una successione di funzioni pari di L^1 con $g_n(0) = 0$, $\frac{g_n(x)}{x} \in L^1$, tali che $g_n(x) \rightarrow \delta(x)$, allora

$$\langle \frac{g_n}{x}, \varphi \rangle = \langle g_n, \frac{\varphi_d}{x} \rangle \rightarrow \varphi'_d(0) = \varphi'(0)$$

perché φ'_p è dispari e vale 0 in 0. Si è usato il fatto che $\frac{\varphi_d(x)}{x} = \int_0^1 \varphi'_d(xz) dz$ è una funzione test.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 12/1/09

1) Se $u^3 + v^3 = 1$, derivando rispetto a x e a y e usando C.R. si trova $u^2 u_x + v^2 v_x = 0$, $v^2 u_x - u^2 v_x = 0$. Poiché $\Delta = -u^4 - v^4 \neq 0$, essendo $u^3 + v^3 = 1$, le derivate di u e v sono 0, $f = u + iv = \text{costante}$. Se è $h(u, v) = 0$, derivando e usando C.R. si trova $h_u u_x + h_v v_x = 0$, $h_v u_x - h_u v_x = 0$. $\Delta = -|\nabla h|^2 \neq 0$ (se fosse identicamente 0 h sarebbe costante, che è escluso, se è diverso da zero in un punto lo è in un intorno). Allora di nuovo $u_x = v_x = 0$, $\Rightarrow f = \text{cost.}$

2) Se $f(z) = \frac{1}{2 - \sqrt{z+1} - \sqrt{1-z}}$ sia $\sqrt{z+1}$ sia $\sqrt{1-z}$ hanno due determinazioni. $f(z)$ ha 4 determinazioni possibili. $z = 1, -1, \infty$ sono punti di diramazione. Inoltre si ha singolarità dove si annulla il denominatore. Richiede

$$2 - \sqrt{z+1} = \sqrt{1-z} \Rightarrow 2 + z = 2\sqrt{z+1} \Rightarrow z = 0$$

Ma solo sul foglio dove $\sqrt{z+1}|_{z=0} = \sqrt{1-z}|_{z=0} = 1$ si ha la singolarità, che è un polo di ordine 2 perché $\frac{d}{dz}(\text{Denom.}) = -\frac{1}{2\sqrt{z+1}} + \frac{1}{2\sqrt{1-z}} = 0$ in $z = 0$, mentre $\frac{d^2}{dz^2}(\text{Denom.}) \neq 0$. È $\int_{|z|=1/2} f(z) dz = 0$ su tutti e 4 i fogli, anche dove in $z = 0$ si ha un polo, perché la funzione è pari in z , e quindi non c'è termine in z^{-1} nello sviluppo. Direttamente, se $f = \frac{g}{z^2}$, è $a_{-1} = g'(0)$. Ora

$$f = \frac{2 + \sqrt{1+z} + \sqrt{1-z}}{2[1 - \sqrt{z+1}\sqrt{1-z}]} = \frac{[2 + \sqrt{1+z} + \sqrt{1-z}][1 + \sqrt{z+1}\sqrt{1-z}]}{2z^2}.$$

Calcolando $g'(0)$ (con le radici che valgono 1 in $z = 0$) si trova 0.

3) Se $f(z)$ è analitica in un intorno di $z = 0$ (compreso $z = 0$) e $f(\frac{1}{n}) = \frac{\sin \frac{\pi n}{2}}{n}$, per n pari $f(z)$ avrebbe zeri ($z_k = \frac{1}{2k}$) che si accumulano in $z = 0$, punto di analiticità, per cui dovrebbe essere identicamente nulla. Se invece di $\sin \frac{\pi n}{2}$ c'è $\cos \frac{\pi n}{2}$ $f(z)$ dovrebbe essere zero per n dispari, di nuovo $f(z)$ avrebbe zeri ($z_k = \frac{1}{2k+1}$) che si accumulano in un punto di analiticità e dovrebbe essere $f \equiv 0$. Se non si chiede che $f(z)$ sia analitica anche in $z = 0$ $f(z) = z \sin \frac{\pi}{2z}$ per esempio va bene nel primo caso, $f(z) = z \cos \frac{\pi}{2z}$ va bene nel secondo.

4) Se R è la regione compresa fra le circonferenze $|z| = 2$ e $|z - 1| = 1$ R non può essere trasformata in una corona circolare perché $z = 2$ è comune a entrambe le due circonferenze. Si può trasformare R nella regione compresa fra due rette parallele con una trasformazione bilineare che manda $z = 2$ in $w = \infty$. Le circonferenze sono trasformate in rette, che hanno in comune solo $w(2) = \infty$, quindi sono parallele. Prendo $w(z) = \frac{1}{z-2}$. Poiché $w(0) = -\frac{1}{2}$, $w(\infty) = 0$, la circonf. $|z| = 2$ è trasformata nella retta che ha $w = 0$ e $w = -\frac{1}{2}$ come punti simmetrici, cioè la retta $\xi = -\frac{1}{4}$, mentre l'altra circ. va in $\xi = -\frac{1}{2}$ (perché $w(0) = -\frac{1}{2}$). Poiché $w(\infty) = 0$ l'esterno delle circonferenze è trasformato nei semipiani $\xi > -\frac{1}{2}$ e $\xi > -\frac{1}{4}$, per cui R è trasformata in $S \equiv \{-\frac{1}{2} < \xi < -\frac{1}{4}\}$. Se in R $\Delta u = 0$, $u = 1$ su $|z| = 2$,

$u = 0$ su $|z - 1| = 1$, in S è $\Delta\varphi = 0$ con $\varphi = 1$ su $\xi = -\frac{1}{4}$, $\varphi = 0$ su $\xi = -\frac{1}{2}$. La soluzione è $\varphi = 4(\xi + \frac{1}{2})$. Per u : $u = 2 + 4\Re\frac{1}{z-2}$.

5) Sia $y'' - \frac{y'}{x} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y'(1)$, $y(2) = 0$. Trasformo moltiplicando per $M(x) = \frac{1}{x}$ in $\frac{d}{dx}(\frac{y'}{x}) = \frac{f(x)}{x}$. Le soluzioni dell'omogenea sono $a + bx^2$, e si verifica subito che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $u_1 = 1 + x^2$ e $u_2 = x^2 - 4$ sono soluzioni dell'omogenea che soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. $M(z)[u_1(z)u_2'(z) - u_1'(z)u_2(z)] = 10$. La funzione di Green è

$$G(x, z) = \frac{u_1(x)u_2(z)}{10} \quad (x < z), \quad G(x, z) = \frac{u_2(x)u_1(z)}{10} \quad (x > z).$$

Se è $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ si trova $y(x) = \frac{x^2-4}{10} \int_1^x \frac{1}{z} dz + \frac{1+x^2}{10} \int_x^2 \frac{z^2-4}{z[z^2+1]} dz = \frac{(x^2-4)\log x}{10} + \frac{2(x^2+1)\log(x/2)}{5} + \frac{x^2+1}{4} \log \frac{5}{x^2+1}$. (Per calcolare il secondo integrale conviene prendere $t = z^2$ come variabile di integrazione)

6) $f(x) = \frac{\sin x - x}{x^2}$ è in L^2 , non in L^1 . È quindi in $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. $g(x) = xf(x)$ ha trasformata di Fourier $\hat{g}(\omega) = \pi\chi_{[-1,1]} - 2\pi\delta(\omega) = -iD\hat{f}(\omega)$. Ne segue $D[\hat{f} + 2\pi i\theta(\omega)] = i\pi\chi_{[-1,1]}$, $\hat{f} + 2\pi i\theta(\omega) = i\pi \int_{-\infty}^{\omega} \chi_{[-1,1]}(\eta) d\eta + \alpha$. Poiché per $\omega < -1$ $\hat{f} = \alpha$ e $\hat{f} \in L^2$, è $\alpha = 0$. Quindi (notare che $\hat{f}$ deve essere dispari perché lo è $f(x)$)

$$\hat{f} = 0 \quad (|\omega| > 1), \quad \hat{f} = i\pi(\omega+1) \quad (-1 < \omega < 0), \quad \hat{f} = i\pi(\omega-1) \quad (0 < \omega < 1).$$

Se $h(x) = \frac{f(x)}{x}$ è $-iD\hat{h} = \hat{f}$, $\hat{h}(\omega) = \int_{-\infty}^{\omega} \hat{f}(\eta) d\eta$, da cui

$$\hat{h} = 0 \quad (|\omega| > 1), \quad \hat{h} = -\frac{\pi(\omega+1)^2}{2} \quad (-1 < \omega < 0), \quad \hat{h} = -\frac{\pi(\omega-1)^2}{2} \quad (0 < \omega < 1).$$

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica II, corso A 2/2/09

1) Sia $f(x, y)$ analitica. Allora $f(x, y) = \sum a_n(x + iy)^n$. $f(x, -y) = \sum a_n(x - iy)^n$ non è analitica (dipende da $\bar{z}$). Oppure si può usare C.R.: $\partial_x f(x, -y) = -i\partial_y f(x, -y) = i\partial_y f(x, -y)$, per cui $f(x, -y)$ non è analitica. $f(-x, y)$ non è analitica per le stesse ragioni: $\sum a_n(-x + iy)^n = \sum a_n(-1)^n(x - iy)^n$, o $\partial_x f(-x, y) = -\partial_x f(-x, y) =$ (per C.R.) $i\partial_y f(-x, y)$. Stesso discorso per $f(y, x)$: $(y + ix)^n = i^n(x - iy)^n$ (o C.R.). Invece $f(y, -x)$ è analitica: $(y - ix)^n = (-i)^n(x + iy)^n$, oppure $\partial_x f(y, -x) = -\partial_{-x} f(y, -x) = -i\partial_y f(y, -x)$. Anche $\bar{f}(y, x)$ è analitica: $(\bar{y} + ix)^n = (y - ix)^n = (-i)^n(x + iy)^n$ (o C.R.). Invece $\bar{f}(y, -x)$ non è analitica (solito argomento, oppure si può osservare che essendo $f(y, -x)$ analitica, il suo complesso coniugato non lo è, a meno che la funzione sia costante). Naturalmente, anche negli altri casi in cui la funzione non era analitica fa eccezione il caso che f sia costante.

2) Una funzione armonica in un aperto connesso non ha massimi nell'aperto. Se $f(z)$ è analitica in A semplicemente connessa chiusa da γ e $f(z)$ è reale su γ , allora $v(x, y) = \Im f(z)$ è armonica e è 0 su γ . Dato che v deve avere massimo e minimo su γ , dove $v \equiv 0$, è $v \equiv 0$ in tutto A , cioè $f(z)$ è reale, e questo per C.R. $\Rightarrow f(z) = \text{costante}$. Se $f(z)$ è analitica nella regione compresa fra due curve chiuse γ_1 e γ_2 non intersecantisi e f è reale su γ_1 e γ_2 , per $v(x, y)$ si ripete l'argomento precedente: v armonica è 0 su γ_1 e γ_2 , e quindi $v \equiv 0$. Data una corona circolare di raggi $r < 1$ e 1, la funzione $f(z) = z + \frac{1}{z}$ è analitica nella corona, vale $\exp(i\theta) + \exp(-i\theta) = 2\cos\theta$ su $|z| = 1$ ma non è costante nella corona. Naturalmente su $|z| = r$ $f(z)$ non è reale.

3) Sia $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos x}{\sin x} \sin nx \, dx$. Se $z = \exp(ix)$, $dx = \frac{dz}{iz}$, l'integrale diventa

$$I = \int_{|z|=1} \frac{dz}{2iz} \frac{z + z^{-1}}{z - z^{-1}} (z^n - z^{-n}) = \int_{|z|=1} \frac{dz}{2i} (1 + z^{-2}) \frac{z^n - z^{-n}}{z - z^{-1}} \equiv \int_{|z|=1} f(z) dz.$$

Scrivendo $\frac{z^n - z^{-n}}{z - z^{-1}} = z^{n-1} + z^{n-3} + \dots z^{-n+1}$ si vede che $f(z)$ ha un polo di ordine $n+1$ in $z=0$. Per calcolare I si deve trovare il termine in $\frac{1}{z}$ di $f(z)$. Per n dispari tale termine non esiste, mentre per n pari > 2 ($n=0 \Rightarrow I=0$) tale termine compare 2 volte nel prodotto $(1 + z^{-2})(z^{n-1} + z^{n-3} + \dots z^{-n+1})$. Ne segue che per n pari, $n \geq 2$, è $I = \frac{1}{2i}(2\pi i)2 = 2\pi$.

4) Sia $y'' + 2\frac{y'}{x} - 2\frac{y}{x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y'(2) = 0$. $M(x) = \exp[\int_1^x \frac{2}{t} dt] = x^2$. Riscrivo l'equazione, dopo avere moltiplicato per $M(x)$, come $\frac{d}{dx}(x^2 y') - 2y = F(x) \equiv x^2 f(x)$. Le soluzioni dell'eq. omogenea sono $x, \frac{1}{x^2}$. $y_1 = x - \frac{1}{x^2}$ risolve l'omogenea e soddisfa la condizione in $x=1$, $y_2 = x + \frac{4}{x^2}$ risolve l'omogenea e soddisfa la condizione al contorno in $x=2$. Si vede che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. La funzione di Green è $(M(y_1 y_2' - y_1' y_2) = -15)$

$$G(x, z) = -\frac{1}{15} y_1(x) y_2(z) = -\frac{1}{15} (x - \frac{1}{x^2})(z + \frac{4}{z^2}) \quad (x < z)$$

$$G(x, z) = -\frac{1}{15}y_1(z)y_2(x) = -\frac{1}{15}\left(z - \frac{1}{z^2}\right)\left(x + \frac{4}{x^2}\right) \quad (x > z).$$

Se $f(x) = 1$ si ha:

$$y = -\frac{1}{15}\left(x + \frac{4}{x^2}\right) \int_1^x \left(z - \frac{1}{z^2}\right) z^2 f(z) dz - \frac{1}{15}\left(x - \frac{1}{x^2}\right) \int_x^2 \left(z + \frac{4}{z^2}\right) z^2 f(z) dz =$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{17}{20}x + \frac{3}{5x^2}.$$

5) Un sistema lineare indipendente dal tempo ha una funzione di Green $G(t)$. Se la risposta $L(\theta(t))$ è 0 per $t < 0$, dato che $L(\theta) = \int_{-\infty}^t G(x)dx$, per $t < 0$ è $0 = \int_{-\infty}^t G(x)dx \Rightarrow G = 0$ per $t < 0$, cioè il sistema è causale. Se $L(\theta) = \theta(t) \exp(-t) \equiv g(t)$ da $\theta(t) \exp(-t) = \int_{-\infty}^t G(x)dx$, derivando si trova $G(t) = \delta(t) - \theta(t) \exp(-t)$. Se $g(t) = \theta(t)t \exp(-t)$ si trova $G(t) = \theta(t)[\exp(-t) - t \exp(-t)]$. Se si vuole usare Fourier da $\hat{G}(\omega)\hat{\theta} = \hat{g}(\omega)$ nel primo caso si trova $\hat{G}[\pi\delta(\omega) + iVP\frac{1}{\omega}] = \frac{1}{1-i\omega}$, e moltiplicando per ω si ha $\hat{G} = \frac{-i\omega}{1-i\omega}$. Nel secondo caso si ha $\hat{G}[\pi\delta(\omega) + iVP\frac{1}{\omega}] = -i\frac{d}{d\omega}\frac{1}{1-i\omega} \Rightarrow \hat{G} = -\frac{d}{d\omega}\frac{1}{1-i\omega}$.

6) Sia $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ixn)}{-n^2+2in+2}$. $f(x)$ è una funzione periodica continua su $\mathbb{R}$ perché $\sum |a_n| < \infty$, quindi è in $\mathcal{S}' \subset \mathcal{D}'$. Si ha $D^2f + 2Df + 2f = \sum \exp(ixn) = 2\pi \sum \delta(x - 2n\pi)$. Questo significa che in $(0, 2\pi)$ vale $D^2f + 2Df + 2f = 0$, con $f(0) = f(2\pi)$ (continuità della ripetizione periodica di f), $f'(0) - f'(2\pi) = 2\pi$ (discontinuità della derivata: $f'(0^-) = f'((2\pi)^-)$). Si trova: $f(x) = \exp(-x)[a \cos x + b \sin x]$. Le condizioni dette danno $a = 0$ e $b = \frac{2\pi}{1-\exp(-2\pi)}$. Quindi: $\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(ixn)}{-n^2+2in+2} = \frac{2\pi}{1-\exp(-2\pi)} \exp(-t) \sin t$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 16/6/09

1) Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è una funzione analitica avente in z_0 un punto singolare isolato e $u(x, y) < M$, allora la funzione $g(z) = e^{f(z)}$, che in z_0 ha un punto singolare isolato, è tale che $|g(z)| = e^u \leq e^M$. Quindi z_0 è una singolarità removibile per g . Se continuiamo a chiamare $g(z)$ il prolungamento analitico in z_0 , è $g(z_0) \neq 0$ perché $g(z_0) = 0 \Rightarrow u \rightarrow -\infty$ per $z \rightarrow z_0$, e questo è impossibile perché $\Re a_0 = \int_{|z-z_0|=\epsilon} u \frac{d\theta}{2\pi}$. Quindi in un intorno $I(z_0)$ $g(z)$ non ha né zeri né poli, quindi $\Delta_\gamma \arg(g(z)) = 0$ per ogni γ chiusa in $I(z_0)$, e $\log g(z)$ ha infinite determinazioni tutte analitiche in $I(z_0)$. Fissata la determinazione di $\log g$ che è uguale a $f(z)$ in un punto di questo intorno, è $f(z) = \log g(z)$ in tutto l'intorno ($f(z)$ e $\log g(z)$ possono differire solo per multipli di $2\pi i$, ma essendo funzioni continue, se sono uguali in un punto sono uguali dappertutto nell'intorno), quindi f è analitica anche in z_0 . Se è $u(x, y) > M$ si fa lo stesso discorso con $g(z) = e^{-f(z)}$. Se è $u + v < M$ basta prendere $g(z) = e^{(1-i)f(z)}$, se è $u + v > M$ basta prendere $g(z) = e^{-(1+i)f(z)}$.

2) Sia $f_n(z) = \frac{\sin \pi z}{z} \frac{1}{1-z^{2n}}$. $f_1 = \frac{\sin \pi z}{z} \frac{1}{1-z^2}$ è intera ($z = \pm 1$ e $z = 0$ sono singolarità removibili), $z = \infty$ è una singolarità essenziale, perché $\sin \pi z$ ha una singolarità essenziale, e $\frac{1}{z(1-z^2)}$ è analitica a ∞ . $f_2 = \frac{\sin \pi z}{z} \frac{1}{1-z^4}$ ha poli del primo ordine in $z = \pm i$, mentre $z = 0, \pm 1$, dove si annulla il denominatore, sono singolarità removibili. ∞ è una singolarità essenziale. Dato che $\text{Res}(\infty)$ è il coefficiente cambiato di segno di $\frac{1}{z}$ nello sviluppo in $I(\infty)$, siccome per ogni n f_n è pari, lo sviluppo contiene solo potenze pari, e $\text{Res}(\infty) = 0$. Quindi $I_n = \int_{|z|=2} f_n(z) dz = 0$, perché per il teorema dei residui esterni è uguale a $-2\pi i \text{Res}(\infty)$.

3) È $f(z) \equiv \frac{z}{\sinh z}$. $f(z)$ è analitica tranne che per $e^{2z} = 1$, $z = k\pi i$. Per $k = 0$ abbiamo una singolarità removibile (numeratore e denominatore si annullano con uguale ordine), per $k \neq 0$ f ha un polo di ordine 1. Se $I \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$, prendiamo un cammino γ che va da $-R$ a R sull'asse reale, sale con $x = R$ fino a $y = \pi$, va da $x = R$ a $x = -R$ con $y = \pi$ aggirando $z = \pi i$ con un semicerchio di raggio ϵ in senso orario e ritorna all'asse reale con $x = -R$. È $\int_\gamma f(z) dz = 0$. Mandando R a ∞ , ϵ a 0, il contributo del semicerchio di centro πi è $-\pi i \text{Res}(\pi i) = -\pi i \frac{\pi i}{\cosh \pi i} = -\pi^2$. Dato che per $R \rightarrow \infty$ il contributo dei tratti con $x = \pm R$ tende a 0, si trova: $I + VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x+\pi i}{\sinh(x+\pi i)} dx - \pi^2 = 0$. Dato che $\sinh(x+\pi i) = -\sinh x$ e $VP \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sinh x} dx = 0$, si trova $2I = \pi^2$, $I = \frac{\pi^2}{2}$.

4) È $\Delta u = 0$ nel cerchio $|z| < 1$, con $u = 1$ sulla semicirconferenza superiore, $u = -1$ sulla semicirconferenza inferiore. Per trasformare il cerchio nel semipiano superiore del piano w in modo che sia $w(1) = 0$ e la semicirconferenza superiore corrisponda al semiasse positivo (e quindi la semicirconferenza inferiore al semiasse negativo) deve essere $w = \lambda \frac{z-1}{z+1}$, con λ tale che $w(0) = -\lambda$ e $w(\infty) = \lambda$ siano simmetrici rispetto all'asse reale, e sia $\Im \lambda < 0$. La condizione di simmetria dice $\bar{\lambda} = -\lambda$, λ immaginario

puro, con $\Im \lambda < 0$. Prendiamo $w = -i \frac{z-1}{z+1}$. Il problema corrispondente per $\varphi(\xi, \eta) = u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ è $\Delta \varphi = 0$ nel semipiano superiore, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $\xi > 0$, $\varphi(\xi, 0) = -1$ per $\xi < 0$. La soluzione è $\varphi = 1 - \frac{2}{\pi} \arg w$, $0 < \arg w < \pi$ nel semipiano superiore. Il diametro orizzontale è trasformato in $w = i \frac{1-x}{1+x}$, che per $|x| \leq 1$ è il semiasse immaginario positivo, dove $\arg w = \frac{\pi}{2}$. In corrispondenza è $\varphi = 0$, per cui sul diametro orizzontale è $u(x, 0) = 0$. Questo era prevedibile, perché la condizione al contorno è dispari per $y \mapsto -y$, mentre Δ è invariante sotto questa trasformazione. Quindi $u(x, y) + u(x, -y)$ è una funzione armonica che si annulla al contorno, e quindi è identicamente 0. Ponendo $y = 0$ si ottiene $2u(x, 0) = 0$.

5) È $(x + x^2)y'' + (3 + 2x)y' - 2y = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y(2) = 0$. Se $u(x) \equiv x^\alpha$, perché u risolve l'omogenea deve essere $(x + x^2)\alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} + (3 + 2x)\alpha x^{\alpha-1} - 2x^\alpha = 0$, cioè $x^\alpha[\alpha^2 + \alpha - 2] + x^{\alpha-1}[\alpha^2 + 2\alpha] = 0$. Il coefficiente di x^α si annulla per $\alpha = 1, -2$, il coefficiente di $x^{\alpha-1}$ per $\alpha = 0, -2$. Quindi $u = \frac{1}{x^2}$ è una soluzione dell'omogenea. Cerco un'altra soluzione $v(x)$ nella forma $v = uz$. Per z si trova: $-4(x + x^2)\frac{z'}{x^3} + (1 + \frac{1}{x})z'' + \frac{3+2x}{x^2}z' = 0$, cioè $(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x})z' = (1 + \frac{1}{x})z''$, $\frac{z''}{z'} = \frac{1}{x} \frac{1+2x}{1+x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1+x} \Rightarrow \log z' = \log(x^2 + x) \Rightarrow z' = x^2 + x$. Allora $z = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$, $v = \frac{1}{2} + \frac{x}{3}$. La soluzione generale dell'omogenea è $\lambda \frac{1}{x^2} + \mu(\frac{1}{2} + \frac{x}{3})$, per cui si verifica che il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. Le funzioni $u_1 = \frac{5}{x^2} - 3 - 2x$, $u_2 = \frac{28}{x^2} - 3 - 2x$ sono soluzioni dell'omogenea che soddisfano le condizioni al contorno in $x = 1, 2$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_2(x)u_1(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è dato dalla condizione $a(z)[u_2'(z)u_1(z) - u_1'(z)u_2(z)] = \frac{1}{z+z^2}$. Si trova $a(z) = \frac{1}{138} \frac{z^2}{(1+z)^2}$. Per $y(x)$ è $y(x) = \int_1^2 G(x, z)f(z)dz$.

6) Se $f(x) = \frac{1}{2}[f(x+1) + f(x-1)]$, $f \in \mathcal{S}'$, facendo la trasformata di Fourier si trova $\hat{f}(\omega) = \hat{f}(\omega) \cos \omega$. Quindi il supporto di $\hat{f}(\omega)$ è dato dagli ω tali che $1 = \cos \omega$, che sono gli $\omega_k = 2k\pi$. Siccome in ω_k $1 - \cos \omega$ ha zeri del secondo ordine, la soluzione generale è $\hat{f}(\omega) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - 2k\pi) + b_k \delta'(\omega - 2k\pi)$, con a_k, b_k tali che crescano al massimo come una potenza di $|k|$. Facendo la trasformata inversa si trova $f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} (p_k + q_k x) e^{2k\pi i x}$. Se $f(x) \in \mathbb{R}$ deve essere $p_{-k} = \bar{p}_k$, $q_{-k} = \bar{q}_k$, quindi la più generale soluzione reale si può scrivere $f(x) = \sum_0^{\infty} (a_k + b_k x) \cos(2\pi k x + \varphi_k)$, $a_k, b_k, \varphi_k \in \mathbb{R}$.

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 7/7/09

1) Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica e $u(x, y) + v(x, y) = y$, si ha $u_x + v_x = 0$, $u_y + v_y = 1$. Per C.R. la seconda equazione si può scrivere $u_x - v_x = 1$. Risolvendo si trova $u_x = \frac{1}{2}$, $v_x = -\frac{1}{2}$. Allora $\frac{df}{dz} = \frac{\partial f}{\partial x} = u_x + iv_x = \frac{1-i}{2}$, da cui $f(z) = \frac{1-i}{2}z + \alpha + i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Deve essere $\alpha + \beta = 0$, per cui si può scrivere $f(z) = \frac{1-i}{2}(z + \gamma)$, $\gamma \in \mathbb{R}$. Se è $2u(x, y) + v(x, y) = y$ si ha $2u_x + v_x = 0$, $2u_y + v_y = 1 = u_x - 2v_x$ (da C.R.). Si ricava $u_x = \frac{1}{5}$, $v_x = -\frac{2}{5}$, $\frac{df}{dz} = u_x + iv_x = \frac{1-2i}{5}$, da cui $f = \frac{1-2i}{5}z + \alpha + i\beta$, con $2\alpha + \beta = 0$, da cui $f(z) = \frac{1-2i}{5}(z + \gamma)$, $\gamma \in \mathbb{R}$. Se è $u^2 + v^2 = 1$, essendo u e v armoniche se ne ricava $(\nabla u)^2 + (\nabla v)^2 = 0$, cioè $u = \alpha$, $v = \beta$, $f(z) = \alpha + i\beta$ con $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Se è $u^2 - v^2 = 1$, essendo $u^2 - v^2 = \Re f^2$, e essendo $f(z)^2$ analitica, se $\Re f^2$ è costante è $f^2(z) = \text{costante}$, quindi $f(z) = \alpha + i\beta$ con $\alpha^2 - \beta^2 = 1$.

2) È $f(z) = \sum_0^\infty (n+1)(-1)^n z^n$. Se $|z| \geq 1$ il termine ennesimo della serie non va a 0, quindi la serie non può convergere. Se $|z| \leq r < 1$ è $|(n+1)z|^n \leq (n+1)r^n$, che dà una serie notoriamente convergente (si vede per es. col criterio del rapporto). Ne segue che $f(z)$ è analitica dentro il cerchio di raggio 1. Se $g(z) \equiv \int_0^z f(t)dt$, dove il cammino di integrazione è nel cerchio $|z| < 1$, si può integrare termine a termine, e si trova $g(z) = \sum_0^\infty (n+1)(-1)^n \int_0^z t^n dt = \sum_0^\infty (-1)^n z^{n+1} = -\sum_1^\infty (-1)^n z^n = 1 - \frac{1}{1+z}$ (ricordare $\frac{1}{1-z} = \sum_0^\infty z^n$). Ne segue $f(z) = \frac{dg}{dz} = \frac{1}{(1+z)^2}$. Il prolungamento analitico di $f(z)$ è $\frac{1}{(1+z)^2}$, analitica dappertutto tranne che in $z = -1$, dove ha un polo del secondo ordine. Se nell'integrale che definisce $g(z)$ si sostituisce $f(z)$ con $\frac{1}{(1+z)^2}$, il risultato non dipende dal cammino γ (che non deve passare per $z = -1$) perché l'integrando ha residuo nullo in $z = -1$: anche se γ fa un certo numero di giri attorno a $z = -1$ il risultato non cambia.

3) Per $0 < r < 1$ è $I_n \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{1+r^2-2r\cos\theta} d\theta$, $n \in \mathbb{N}$. Se $z \equiv e^{i\theta}$, è $\cos n\theta = \frac{z^{2n}+1}{2z^n}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$ e si ha ($\gamma = \{|z| = 1\}$) $I_n = -\frac{i}{2} \int_\gamma \frac{z^{2n}+1}{z^n} \frac{1}{z(1+r^2)-r(z^2+1)} dz \equiv \int_\gamma f_n(z) dz$, con $f_n(z) = \frac{i}{2r} (z^n + \frac{1}{z^n}) \frac{1}{(z-r)(z-\frac{1}{r})}$. f_n è analitica a parte poli del primo ordine in $z = r, \frac{1}{r}$, di ordine n in 0 e di ordine $n-2$ (se $n > 2$) a ∞ . Per il teorema dei residui $I_n = 2\pi i (\text{Res}(r) + \text{Res}(0))$. $\text{Res}(r) = \frac{i}{2} (r^n + \frac{1}{r^n}) \frac{1}{r^2-1}$. Per trovare il residuo in 0 basta considerare il termine $\frac{i}{2rz^n} \frac{1}{(1-\frac{z}{r})(1-rz)} = \frac{i}{2rz^n} \sum_0^\infty \frac{z^h}{r^h} \sum_0^\infty r^k z^k$. Per avere il residuo, della doppia serie si deve cercare il termine in z^{n-1} , che è $\sum_{h+k=n-1} \frac{z^h}{r^h} r^k z^k = z^{n-1} \sum_0^{n-1} \frac{r^{2k}}{r^{n-1}} = z^{n-1} \frac{1}{r^{n-1}} \frac{1-r^{2n}}{1-r^2}$. Quindi $\text{Res}(0) = \frac{i}{2r^n} \frac{1-r^{2n}}{1-r^2}$. $I_n = -\frac{\pi}{r^n(1-r^2)} (-2r^{2n}) = 2\pi \frac{r^n}{1-r^2}$. (Con la formula di Poisson era immediato). Se è $r > 1$ si può scrivere $I_n = \frac{1}{r^2} \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{\frac{1}{r^2} + 1 - \frac{2}{r} \cos n\theta} d\theta = \frac{1}{r^2} I_n(\frac{1}{r}) = \frac{2\pi}{r^2} \frac{1}{r^n} \frac{r^2}{r^2-1} = \frac{2\pi}{r^n} \frac{1}{r^2-1}$.

4) È $R = \{|z+2| > 1\} \cap \{|z-4| > 2\}$. Per trasformare R in una corona circolare S di centro l'origine, i punti z_0 e z_∞ che vanno in $w = 0$ e $w = \infty$ devono essere simmetrici rispetto a entrambe le circonferenze. È chiaro che

sono reali, sono sul segmento fra $x = -2$ e $x = 4$, ciascuno dentro uno dei due cerchi, e devono soddisfare le relazioni $(z_0 + 2)(z_\infty + 2) = 1$ (simmetria rispetto al cerchio sinistro); $(4 - z_0)(4 - z_\infty) = 16$ (simmetria rispetto al cerchio destro). Si trova $z_0 + z_\infty = \frac{3}{2}$, $z_0 z_\infty = -6$, da cui z_0 e z_∞ sono le radici di $2x^2 - 3x - 12 = 0$, $x_\pm = \frac{3 \pm \sqrt{105}}{4}$. Se $w = \frac{z-x_+}{z-x_-}$, il raggio r_S della circonferenza in cui va $|z + 2| = 1$ è $|w(-1)| = \frac{7+\sqrt{105}}{\sqrt{105}-7}$, mentre il raggio r_D del trasformato dell'altra circonferenza è $r_D = |w(2)| = \frac{\sqrt{105}-5}{5+\sqrt{105}}$. Se in R è $\Delta u = 0$, $u = 0$ se $|z + 2| = 1$, $u = 1$ se $|z - 4| = 2$, u limitata, per $\varphi(\xi, \eta) \equiv u(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta))$ si deve risolvere $\Delta \varphi = 0$ in S , $\varphi = 0$ se $|w| = r_S$, $\varphi = 1$ se $|w| = r_D$. La soluzione è $\varphi = \frac{1}{\ln r_D - \ln r_S} \ln \frac{|w|}{r_S}$. $u(x, y) = \frac{1}{\ln r_D - \ln r_S} \ln \frac{|w(z)|}{r_S}$.

5) È $x^2 y'' - 3xy' + 3y = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = 0$, $y'(2) = 0$. Le soluzioni dell'equazione omogenea sono del tipo $u = x^\alpha$. Si trova $\alpha^2 - 4\alpha + 3 = 0$, $\alpha = 1, 3$, $u = \lambda x + \mu x^3$. $u(1) = 0 \Rightarrow \lambda + \mu = 0$, $u'(2) = 0 \Rightarrow \lambda + 12\mu = 0$, da cui $u \equiv 0$. Le funzioni $u_1 \equiv x - x^3$ e $u_2 \equiv 12x - x^3$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_2(x)u_1(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}|_{x=z}$ sia $\frac{1}{z^2}$ (inverso del coefficiente di y''). Si trova $a(z) = \frac{1}{22z^5}$, $G(x, z) = \frac{1}{22z^5} u_1(x)u_2(z)$ se $x < z$; $G(x, z) = \frac{1}{22z^5} u_2(x)u_1(z)$ se $x > z$. $y(x) = \int_1^2 G(x, z) f(z) dz$.

6) È $D^2 T + T = \delta(x)$. Le soluzioni in $\mathcal{D}'$ sono $u_\delta + a \cos x + b \sin x$, con u_δ soluzione particolare, per esempio $u_\delta = \theta(x) \sin x$ (soluzione dell'omogenea per $x > 0$ e $x < 0$, nulla per $x < 0$ e tale che sia continua in $x = 0$ e la derivata abbia discontinuità 1 in $x = 0$). Queste soluzioni sono anche in $\mathcal{S}'$, ma non in L^2 . Se è $D^2 T + T = \delta(x - \pi) - \delta(x + \pi)$, le soluzioni in $\mathcal{D}'$ sono $T = \theta(x - \pi) \sin(x - \pi) - \theta(x + \pi) \sin(x + \pi) + a \cos x + b \sin x = \sin x \chi_{[-\pi, \pi]} + a \cos x + b \sin x$. Queste soluzioni sono tutte in $\mathcal{S}'$. Perché siano in L^2 bisogna che sia $a = b = 0$, cioè la sola soluzione di L^2 è $T = \sin x \chi_{[-\pi, \pi]}$. Si poteva anche fare la trasformata di Fourier, che dà $\hat{T}(1 - \omega^2) = e^{i\omega\pi} - e^{-i\omega\pi}$, $\hat{T} = \frac{e^{i\omega\pi} - e^{-i\omega\pi}}{1 - \omega^2} + a\delta(\omega - 1) + b\delta(\omega + 1)$, che è la soluzione generale in $\mathcal{S}'$, che è in L^2 solo per $a = b = 0$. Se è $D^2 T - T = \delta(x)$, la soluzione generale in $\mathcal{D}'$ è $T = \theta(t) \sinh t + ae^t + be^{-t}$. Perché sia $T \in \mathcal{S}'$ non devono comparire termini che crescano esponenzialmente a $\pm\infty$: deve essere $a = -\frac{1}{2}$, $b = 0$, cioè $T = -\frac{1}{2}e^{-|t|}$. (Con Fourier: $-(\omega^2 + 1)\hat{T} = 1$. Antitrasformando si trova la T detta.) Questa T è anche in L^2 .

Soluzione compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 8/9/09

1) Se $a(x, y) \equiv x^{2n} + y^{2n}$ ($n \in \mathbb{N}$) $= |f(z)|^2$ con $f(z)$ intera, allora $\Delta \log a = 0$ per $(x, y) \neq (0, 0)$. Se $c \equiv \log a$, è $a^2 c_{xx} = -2nx^{4n-2} + 2n(2n-1)x^{2n-2}y^{2n}$, $a^2 \Delta c = 2n[-x^{4n-2} - y^{4n-2} + (2n-1)(x^{2n-2}y^{2n} + x^{2n}y^{2n-2})]$. Perché sia $\Delta c = 0$, a parte il caso $n = 0$ devono sparire i termini misti, che richiede $n = 1$, che è anche sufficiente. Se $b(x, y) = \cosh 2y + \lambda \cos 2x = |g(z)|^2$ con g analitica, per $d = \log b$ deve essere $\Delta d = 0$. È $b^2 d_{xx} = -4\lambda \cos 2x \cosh 2y - 4\lambda^2$, $b^2 d_{yy} = 4 + 4\lambda \cosh 2y \cos 2x$, $b^2 \Delta d = 4(1 - \lambda^2)$, onde deve essere $\lambda = \pm 1$. Per $\lambda = 1$ è $\cosh 2y + \cos 2x = \frac{e^{-i(z-\bar{z})} + e^{i(z-\bar{z})}}{2} + \frac{e^{i(z+\bar{z})} + e^{-i(z+\bar{z})}}{2} = \frac{(e^{iz} + e^{-iz})(e^{-i\bar{z}} + e^{i\bar{z}})}{2} = 2|\cos z|^2$. $\lambda = -1 \Rightarrow \cosh 2y - \cos 2x = \frac{e^{-i(z-\bar{z})} + e^{i(z-\bar{z})}}{2} - \frac{e^{i(z+\bar{z})} + e^{-i(z+\bar{z})}}{2} = \frac{(e^{iz} - e^{-iz})(e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}})}{2} = 2|\sin z|^2$. Quindi $g_+(z) = \sqrt{2} \cos z e^{i\alpha}$, $g_-(z) = \sqrt{2} \sin z e^{i\alpha}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$ costante perché $e^{i\alpha}$ è analitica. Per $f(x)$, per $n = 0$ è $f_0 = \sqrt{2} e^{i\alpha}$, per $n = 1$ è $f_1(z) = z e^{i\alpha}$, con $\alpha \in \mathbb{R}$ costante.

2) Se $f(z)$ è intera, $f(z) = f(z + 2\pi)$ e nella striscia $0 \leq x \leq 2\pi$ è $|f(z)| < M$, allora, per la periodicità, f è limitata in tutto il piano, quindi per Liouville $f(z)$ è costante. Se di f si sa solo che è intera e periodica, ∞ è un punto di accumulazione di $w = f(z_0)$ (qualunque sia z_0), quindi non può essere un polo, perché allora per $z \rightarrow \infty$ $|f(z)|$ dovrebbe tendere a ∞ . Allora, per esclusione, o a ∞ $f(z)$ è analitica, e quindi $f(z)$ è costante, o ha una singolarità essenziale, per esempio $f(z) = \sin z$. Se la funzione intera $f(z)$ è periodica sia di 2π sia di $2\pi i$, allora f è necessariamente limitata perché nel quadrato $0 \leq x, y \leq 2\pi$ $|f(z)|$ ha un massimo, e, per la periodicità, in un punto z qualunque il valore che f assume è quello del traslato di z di $2h\pi + i2k\pi$, con h e k opportuni, che si trova nel quadrato detto. Quindi f , intera e limitata, è una costante.

3) Se $I_n \equiv \int_0^{2\pi} \frac{\cos n\theta}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta$, è $I_n = \int_0^{2\pi} \frac{e^{in\theta}}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta$ perché il contributo di $\sin n\theta$ dà luogo all'integrale di una funzione dispari, che quindi è 0. Scrivendo $1 = (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 = \sin^4 \theta + \cos^4 \theta + 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta$ si ha $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = 1 + \frac{(e^{i\theta} - e^{-i\theta})^2 (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^2}{8} = 1 + \frac{(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta})^2}{8}$ (da cui si vede che ciò che moltiplica $\cos n\theta$ ha periodo $\frac{\pi}{2}$). Ponendo $e^{i\theta} = z$ si trova $I_n = \int_\gamma \frac{dz}{iz} \frac{z^n}{1 + \frac{(z^4 - 1)^2}{8z^4}} = -8i \int_\gamma dz \frac{z^{n+3}}{z^8 + 6z^4 + 1}$, con γ il cerchio di raggio 1. L'integrandando ha singolarità per $z^4 = -3 \pm \sqrt{8}$. Solo le radici derivanti dal segno + sono dentro γ , e sono $z_k = r^{\frac{1}{4}} e^{i\frac{\pi}{4}} e^{k\frac{\pi i}{2}}$, $0 \leq k \leq 3$, $r = 3 - \sqrt{8}$. È $2\pi i \operatorname{Res}(z_k) = 16\pi \frac{z_k^{n+3}}{8z_k^7 + 24z_k^3} = 2\pi \frac{z_k^n}{z_k^4 + 3} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} z_k^n$. È $\sum_0^3 z_k^n \neq 0$ solo se $n = 4p$, perché $\sum_0^3 e^{\frac{k\pi in}{2}} = 0$ per $n \neq 4p$ (in accordo con la periodicità $\frac{\pi}{2}$ notata prima). Si trova $I_{4p} = (-1)^p \frac{4\pi}{\sqrt{2}} (3 - \sqrt{8})^p$. Usando Poisson si faceva prima.

4) Se S è il semipiano superiore senza il cerchio $|z - i| \leq 1$, si può trasformare S nella regione compresa fra due rette parallele mandando $z = 0$ a ∞ , così che sia l'asse reale sia $|z - i| \leq 1$ sono trasformati in rette, necessariamente parallele perché devono avere in comune solo il punto all'infinito. Prendendo $w = \frac{1}{z}$ è $w(i) = -i$, $w(\infty) = 0$, onde il cerchio è trasformato nella

retta $\eta = -\frac{1}{2}$, rispetto alla quale 0 e $-i$ sono simmetrici. L'asse reale è trasformato in sé, e il semipiano superiore in quello inferiore, quindi la regione S è trasformata nella striscia $-\frac{1}{2} < \eta < 0$. Se in S è $\Delta u = 0$, con $u = 0$ sull'asse reale, $u = 1$ sul cerchio $|z-i| = 1$, il problema corrispondente nel piano w è $\Delta \varphi(\xi, \eta) = 0$ in $w(S)$, $\varphi(\xi, 0) = 0$, $\varphi(\xi, -\frac{1}{2}) = 1$. Per φ la soluzione è $\varphi(\xi, \eta) = -2\eta = -2\Im w$. Quindi per u si ha $u(x, y) = -2\Im \frac{1}{z} = \frac{2y}{x^2+y^2}$.

5) È $\log x y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = f(x)$, $e < x < e^2$, $y(e) = y(e^2) = 0$. Si verifica subito che $u(x) = x$ risolve l'omogenea. Per trovare un'altra soluzione $v(x)$ pongo $v(x) = u(x)z(x)$. Per z si trova $z'(1 - 2\log x) = x \log x z''$, $\frac{z''}{z'} = \frac{1}{x \log x} - \frac{2}{x}$, $z' = \frac{\log x}{x^2}$. Integrando per parti si trova $z(x) = -\frac{\log x + 1}{x}$. Prendo $v(x) = \log x + 1$. Le funzioni $p(x) = 2x - e(\log x + 1)$ e $q(x) = 3x - e^2(\log x + 1)$ risolvono l'omogenea e soddisfano le condizioni al contorno in e e e^2 rispettivamente. La funzione di Green è $G(x, z) = a(z)p(x)q(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)q(x)p(z)$ per $x > z$, con $a(z)$ tale che la discontinuità di $\frac{\partial G}{\partial x}$ in $x = z$ sia $\frac{1}{\log z}$ (inverso del termine che moltiplica y''). Si trova $a(z) = \frac{1}{2e^2 - 3e} \frac{1}{\log^2 z}$. La soluzione per y è $y(x) = \int_e^{e^2} G(x, z) f(z) dz$.

6) Se $f(x) \equiv \theta(x) \frac{\sin x}{x}$, $f \notin L^1(-\infty, \infty)$, $f \in L^2 \subset \mathcal{S}'$. Se $g(x) = xf(x) = \theta(x) \sin x$, dato che $F\theta = iVP_{\omega}^1 + \pi\delta(\omega)$, è $\hat{g}(\omega) = -iD\hat{f}(\omega) = \frac{1}{2}VP_{\omega+1}^1 - \frac{1}{2}VP_{\omega-1}^1 - i\frac{\pi}{2}[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)]$. Ricordando $VP_x^1 = D \log|x|$, $\delta(x) = D\theta(x)$, si trova $\hat{f}(\omega) = \frac{i}{2} \log \frac{|\omega+1|}{|\omega-1|} + \frac{\pi}{2} \chi_{[-1,1]} + \alpha$. $\hat{f}$ deve essere in L^2 , e siccome $\hat{f}(\omega) \rightarrow \alpha$ per $\omega \rightarrow \pm\infty$ la costante α deve essere 0. Se $h(x) = \text{segno}(x) \frac{\sin x}{x}$, è $h(x) = f(x) - f(-x)$, per cui è $\hat{h}(\omega) = \hat{f}(\omega) - \hat{f}(-\omega) = i \log \frac{|\omega+1|}{|\omega-1|}$.

Soluzione compitino di Met. Mat. della Fisica II, corso A 3/11/09

1) È $f(z, \bar{z}) \equiv \alpha z^3 + \beta z^2 \bar{z} + \gamma z \bar{z}^2 + \delta \bar{z}^3$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$. Perché f sia derivabile rispetto a z deve essere $\partial_{\bar{z}} f = 0$, cioè $\beta z^2 + 2\gamma z \bar{z} + 3\delta \bar{z}^2 = 0$. Sull'asse reale è $\bar{z} = z$, quindi la condizione di derivabilità sull'asse reale è $\beta + 2\gamma + 3\delta = 0$. Se questa condizione è soddisfatta, f è derivabile anche negli z tali che $2\gamma(z\bar{z} - z^2) + 3\delta(\bar{z}^2 - z^2) = 0$, cioè $2\gamma z + 3\delta(\bar{z} + z) = 0$. Se è $\gamma = \delta = 0$, è anche $\beta = 0$, $f = \alpha z^3$ è derivabile per ogni z . Se è $\gamma = 0$ e $\delta \neq 0$, f è derivabile anche per $z + \bar{z} = 0$, cioè sull'asse y . Se è $\gamma \neq 0 \neq \delta$ f è derivabile per $z + \bar{z} = \rho z$ ($\rho = -\frac{2\gamma}{3\delta}$). Se $\rho - 1 = e^{2i\alpha}$ si hanno soluzioni diverse da $z = 0$, che costituiscono la retta $e^{i\alpha}z - e^{-i\alpha}\bar{z} = \Im(e^{i\alpha}z) = 0$, cioè la retta $y \cos \alpha + x \sin \alpha = 0$. A parte il caso $f = \alpha z^3$, f non è analitica in nessun punto. Sulla bisettrice $x = y$ è $\bar{z} = -iz$, per cui $\partial_{\bar{z}} f = 0$ diventa $\beta - 2i\gamma - 3\delta = 0$. Sulla bisettrice $x = -y$ è $\bar{z} = iz$, per cui la condizione di derivabilità è $\beta + 2i\gamma - 3\delta = 0$. Le condizioni di derivabilità sull'asse reale e sulle bisettrici sono soddisfatte solo se $\beta = \gamma = \delta = 0$.

2) Le soluzioni dell'equazione $e^{2\pi i \cos z} = 1$ sono tali che $\cos z = n$. Per $|n| > 1$ non ci sono soluzioni reali, mentre per $n = 0$ si ha $z = \frac{\pi}{2} + k\pi$, per $n = 1$ si ha $z = 2k\pi$, per $n = -1$ si ha $z = (2k+1)\pi$. Per le soluzioni non reali $\cos z = n$ ($|n| > 1$) $\Rightarrow e^{iz} = n \pm \sqrt{n^2 - 1}$, $iz = \log[n \pm \sqrt{n^2 - 1}]$. Per $n > 0$ è $\Im z = -\ln[n \pm \sqrt{n^2 - 1}]$, per $n < 0$ è $\Im z = -\ln|n \pm \sqrt{n^2 - 1}|$. Se $f(z) = \frac{1 - e^{2\pi i \cos z}}{z^3(4z^2 - \pi^2)}$, i punti singolari sono gli zeri del denominatore, $z = 0$ e $z = \pm \frac{\pi}{2}$. Questi ultimi sono zeri del primo ordine sia per il numeratore sia per il denominatore, quindi sono singolarità rimovibili. $z = 0$ è uno zero del terzo ordine per il denominatore e del secondo ordine per il numeratore, quindi è un polo del primo ordine per f . Il residuo è $-\frac{1}{\pi^2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2\pi i \cos z}}{z^2} = -\frac{i}{\pi}$.

3) Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è tale che $u + v = x + xy$, allora $\frac{df}{dz} = u_x + iv_x$ si ricava usando C.R. Infatti è $u_x + v_x = 1 + y$, $u_y + v_y = x = u_x - v_x$, da cui $2u_x = 1 + x + y$, $2v_x = 1 + y - x$. Quindi è $\frac{df}{dz} = \frac{1+i}{2} + \frac{1-i}{2}z$, da cui $f(z) = \frac{1+i}{2}z + (1-i)\frac{z^2}{4} + \alpha + i\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Per soddisfare la condizione data deve essere $\alpha + \beta = 0$. Se invece è $u + v = x^2 - y^2$, si trova $u_x + v_x = 2x$, $u_y + v_y = -2y = u_x - v_x$, da cui $u_x = x - y$, $v_x = x + y$. Allora è $\frac{df}{dz} = (1+i)x + (i-1)y = (1+i)z$. Ne segue $f(z) = \frac{1+i}{2}z^2 + \alpha + i\beta$, con $\beta = -\alpha \in \mathbb{R}$ per soddisfare la condizione data. Non esiste una $f(z)$ analitica tale che sia $u + v = x^2 + y^2$, perché $u + v$ deve essere una funzione armonica, mentre $\Delta(x^2 + y^2) = 4$.

4) Se $f(x) = e^{-|x|^3}$, è $f(x)e^{\alpha|x|} \in L^1$ per ogni $\alpha > 0$. Quindi $\hat{f}(\omega)$ è analitica per $|\Im \omega| < \alpha$ per qualunque α , cioè è una funzione intera. Se $g(x) \in L^2$, anche $h(x) \equiv g(x)e^{-|x|^3}$ è tale che $h(x)e^{\alpha|x|} \in L^1$ per ogni $\alpha > 0$, perché $g(x)e^{-\frac{|x|^3}{2}} \in L^1$ e $e^{\alpha|x|}e^{-\frac{|x|^3}{2}}$ è limitata, qualunque sia α . Allora $\hat{h}(\omega)$ è una funzione intera, e $\int_{-\infty}^{\infty} x^n g(x)e^{-|x|^3} dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^n h(x) dx = (-iD_\omega)^n \hat{h}(\omega)|_{\omega=0}$. Allora, se g è ortogonale a tutte le $x^n f$, la funzione intera $\hat{h}(\omega)$ ha tutte le derivate nulle in $\omega = 0$, quindi $\hat{h}(\omega) = 0$, che implica $h(x) = 0$, da cui

$g(x) = 0$. Quindi $\{x^n f(x)\}$ è un insieme completo. Se prendiamo gli $n \geq 4$ abbiamo $D^4 \hat{h}(\omega) = 0$, per cui $\hat{h}(\omega)$ è un polinomio di grado ≤ 3 . Ma $\hat{h}(\omega)$ è in L^2 , quindi $\hat{h}(\omega) = 0$, e l'insieme è ancora completo. Se $f \in L^2$, $f \neq 0$ quasi ovunque e $f(x)e^{|x|} \in L^2(-\infty, \infty)$ allora se $g \in L^2$ è $g(x)f(x)e^{|x|} \in L^1$, e per $0 < \alpha < 1$ $|gfe^{\alpha|x|}| = |[gfe^{|x|}]e^{(\alpha-1)|x|}| < |gf|e^{|x|} \in L^1$. Allora, se $h = gf$, $\hat{h}(\omega)$ è analitica per $|\Im \omega| < 1$. La condizione $\int_{-\infty}^{\infty} x^n g f dx = 0$ si può leggere $(-iD_\omega)^n \hat{h}(\omega)|_{\omega=0} = 0$ per ogni n , e, siccome $\omega = 0$ è nel dominio di analiticità, ne segue $\hat{h}(\omega) = 0$, da cui $h = gf = 0$. Essendo $f \neq 0$ quasi ovunque deve essere $g = 0$, cioè $\{x^n f(x)\}$ è completo.

5) Se $I_k = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2k+1)x}{\cos x} dx$, $k \in \mathbb{N}$, $k > 0$, ponendo $z = e^{ix}$ si trova $I_k = \int_{|z|=1} \frac{z^{2k+1} + z^{-(2k+1)}}{z + z^{-1}} \frac{dz}{iz} \equiv \int_{|z|=1} f(z) dz$. Da $\frac{x^{2k+1} + y^{2k+1}}{x+y} = x^{2k} - x^{2k-1}y + \dots + y^{2k}$, si vede che è $f(z) = \frac{1}{iz} [z^{2k} - z^{2(k-1)} + \dots + z^{-2k}]$. $f(z)$ ha un polo di ordine $2k+1$ in $z = 0$. Il residuo si trova prendendo il termine costante nella parentesi, che è $(-1)^k$. Allora il teorema dei residui, o il teorema di Cauchy, dà $I_k = 2\pi(-1)^k$. Se $J_k = \int_0^{2\pi} \frac{\cos^3(2k+1)x}{\cos x} dx$, ponendo ancora $z = e^{ix}$ si trova $J_k = \int_{|z|=1} g(z) dz$, con $g(z) = \frac{1}{4} f(z) [z^{2k+1} + z^{-(2k+1)}]^2$. $g(z)$ ha un polo di ordine $3(2k+1)$ in $z = 0$. Guardando $f(z)$ (trovata prima), si capisce che il termine in $\frac{1}{z}$, si ottiene prendendo il termine in $\frac{1}{z}$ di f e il doppio prodotto da $[z^{2k+1} + z^{-(2k+1)}]^2$, perché $f(z)z^{2(2k+1)}$ ha solo potenze positive, e $f(z)z^{-2(2k+1)}$ ha solo potenze minori di 1. Quindi il residuo è $2 \frac{(-1)^k}{4i} = \frac{(-1)^k}{2i}$. Quindi $J_k = \pi(-1)^k$.

6) Se $f(z)$ è una funzione intera, è $f(z) = \sum_0^\infty a_k z^k$ per ogni z . Se è $f(z) \neq 0 \forall z$, la serie non può ridursi a un polinomio di grado $n \geq 1$, che ha n zeri, quindi o la serie ha infiniti $a_k \neq 0$ (singolarità essenziale a ∞) o si limita a una costante. Comunque, essendo f analitica e diversa da zero, qualunque determinazione di $h(z) = \log f(z)$ è analitica in tutto il piano, per cui è $f(z) = e^{h(z)}$. Non può esistere una funzione intera non costante $f(z)$ tale che $\forall z$ sia $f(z) \neq 0$, $f(z) \neq 1$. Infatti f se non è costante ha a ∞ una singolarità essenziale, e Picard assicura che esiste al più un valore eccezionale. Se $f(z)$ e $g(z)$ sono due funzioni intere tali che $|f(z)g(z)| > 1 \forall z$, $f(z)$ e $g(z)$ sono sempre diverse da 0, quindi $p(z) \equiv \frac{1}{f(z)g(z)}$ è una funzione intera tale che $|p(z)| < 1$. Per Liouville allora è $p(z) = \text{costante}$. Ne segue che è $f(z)g(z) = \alpha$, e essendo $f \neq 0 \neq g$, per quanto visto prima esiste $h(z)$ intera tale che $f(z) = e^{h(z)}$, $g(z) = \alpha e^{-h(z)}$, con $|\alpha| > 1$.

Esercitazione di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 17/12/09
 Risolvere tre esercizi

1) Se R è il piano z privato dei due cerchi $|z \pm 1| = 1$, si può trasformare R in un striscia mandando i cerchi in rette parallele. Questo richiede che il punto che va a ∞ sia $z = 0$, comune ai due cerchi. Prendo $w = \frac{1}{z}$. $w(\infty) = 0$, $w(\pm 1) = \pm 1$. Il cerchio di sinistra è trasformato nella retta che ha -1 e 0 come punti simmetrici, cioè $\xi = -\frac{1}{2}$. Il cerchio di destra è trasformato in $\xi = \frac{1}{2}$. R è trasformato nella striscia $|\xi| < \frac{1}{2}$. Se in R è $\Delta u = 0$, $u = 0$ sul cerchio di sinistra, $u = 1$ sul cerchio di destra, per $\varphi(\xi, \eta)$ il problema corrispondente è $\varphi = 0$ nella striscia, $\varphi(-\frac{1}{2}, \eta) = 0$, $\varphi(\frac{1}{2}, \eta) = 1$. La soluzione è $\varphi = \xi + \frac{1}{2}$. Per u si trova $u(x, y) = \frac{1}{2} + \Re \frac{1}{z} = \frac{x^2 + y^2 + 2x}{2(x^2 + y^2)}$.

2) Se $f(z) = z + \log z$, $f(z)$ è conforme nel semipiano superiore. Infatti è analitica e iniettiva. Se z_1, z_2 sono nel semip. sup. e $0 = w(z_2) - w(z_1) = \int_{z_1}^{z_2} f'(z) dz = \int_{z_1}^{z_2} (1 + \frac{1}{z}) dz$, prendendo $z(t) = z_1 + t(z_2 - z_1)$, $t \in [0, 1]$, si trova $0 = (z_2 - z_1) \int_0^1 (1 + \frac{\bar{z}(t)}{|z(t)|^2}) dt$. Se è $z_1 \neq z_2$ deve essere $\Im \int_0^1 (1 + \frac{\bar{z}(t)}{|z(t)|^2}) dt = 0$, ma la parte immaginaria è $-\int_0^1 \frac{y(t)}{|z(t)|^2} dt < 0$ per z_1, z_2 nel semipiano superiore. Per trovare $w(R)$, assegnando a $\arg z$ il valore 0 per $z = x > 0$, e π per $z = x < 0$, si vede che per $x > 0$ $w(x) = x + \ln x$ va da $-\infty$ a ∞ in modo monotono. Invece per $x < 0$ $w(x) = x + \ln|x| + i\pi$ ha parte reale che va da -1 a $-\infty$ per x da -1 a 0 , e di nuovo da -1 a $-\infty$ per x da -1 a $-\infty$. Il semipiano $y > 0$ è trasformato nel semipiano $\eta > 0$ privato della semiretta $\eta = \pi$, $\xi \leq -1$. Se in tale semipiano è $\Delta \varphi(\xi, \eta) = 0$ con la condizione al contorno $\varphi = 0$ per $\eta = 0$, $\varphi = V_0$ per $\eta = \pi$, $\xi \leq -1$, la equipotenziale $\varphi = \frac{V_0}{2}$ è la trasformata della equipotenziale $u = \frac{V_0}{2}$ relativa al problema corrispondente nel piano z : $\Delta u = 0$ nel semipiano superiore, $u = 0$ per $y = 0$, $x > 0$, $u = V_0$ per $y = 0$, $x < 0$. È $u = \frac{V_0}{\pi} \arg z$, per cui è $u = \frac{V_0}{2}$ per $\arg z = \frac{\pi}{2}$, cioè sulla semiretta $x = 0$, $y > 0$, che è trasformata in $w = \xi + i\eta = iy + \ln y + i\frac{\pi}{2} \Rightarrow \xi = \ln y$, $\eta = y + \frac{\pi}{2}$, cioè $\eta = \exp(\xi) + \frac{\pi}{2}$, $\xi \in \mathbb{R}$.

3) Se $u(r, \theta)$ è armonica nella corona circolare $C \equiv \{1 \leq r \leq R\}$, se C_{12} è una corona inclusa in C è $\int_{C_{12}} \Delta u dS = 0$, che per Gauss implica $\int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial r} r_1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial r} r_2 d\theta$, cioè $\int_0^{2\pi} r \frac{\partial u}{\partial r} d\theta = a = \text{costante}$. Se è $U(r) \equiv \int_0^{2\pi} u(r, \theta) d\theta$, derivando rispetto a r si trova $\frac{\partial U}{\partial r} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial r} d\theta = \frac{a}{r}$. Integrando si trova $U(r) = a \ln r + b$. Se $u(r, \theta, \varphi)$ è una funzione armonica nel guscio sferico $S \equiv \{1 \leq r \leq R\}$, e S_{12} è un guscio incluso in S , usando di nuovo Gauss si trova $\int r^2 \frac{\partial u}{\partial r} d\Omega = a = \text{costante}$. Se $U(r) \equiv \int u(r, \theta, \varphi) d\Omega$, derivando si trova $\frac{\partial U}{\partial r} = \int \frac{\partial u}{\partial r} d\Omega = \frac{a}{r^2}$, da cui $U(r) = -\frac{a}{r} + b$.

4) È $(1+t)y'' - (2+t)y' + y = f(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$. Perché $u = a + bt$ risolva l'omogenea deve essere $-(2+t)b + a + bt = 0$, cioè $a = 2b$. Si può prendere $u = 2 + t$. Perché $v = \exp(\alpha t)$ risolva l'omogenea, deve essere $\alpha^2(1+t) - \alpha(2+t) + 1 = 0$, cioè $\alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0$, $\alpha^2 - \alpha = 0$. $\alpha = 1$ soddisfa, per cui si può prendere $v = \exp(t)$. Per trovare la funzione di

Green si deve risolvere $L_t H(t, z) = \delta(t - z)$, $H = 0$ per $t < z$. Sarà quindi $H(t, z) = a(z)u(t) + b(z)v(t)$, con a, b tali che $a(z)u(z) + b(z)v(z) = 0$, $a(z)u'(z) + b(z)v'(z) = \frac{1}{1+z}$. Si trova $a(z) = -\frac{1}{(1+z)^2}$, $b(z) = \frac{2+z}{(1+z)^2} \exp(-z)$. Per $y(t)$ si ha $y(t) = \int_0^t [-(2+t) + (2+z) \exp(t-z)] \frac{f(z)}{(1+z)^2} dz$. Se $f(z) = (1+z)^2$ si trova $y(t) = -3(t+2) + 3 - t^2 + 3 \exp(t)$.

5) Se $f(x) \equiv \frac{\sin x}{x^2 - \pi^2}$, è $f \in L^1 \cap L^2$. Se $g(x) = (x^2 - \pi^2)f(x)$, facendo la trasformata si trova $-(D^2 + \pi^2)\hat{f}(\omega) = F \sin x = i\pi[\delta(\omega - 1) - \delta(\omega + 1)]$. $\hat{f}(\omega)$ è dispari perché $f(x)$ è dispari. Per $\omega > 0$ è $(D^2 + \pi^2)\hat{f}(\omega) = 0$ per $\omega > 1$ e $0 < \omega < 1$. Essendo $\hat{f} \in L^1$ deve essere $\hat{f}(\omega) = 0$ per $\omega > 1$. In $0 < \omega < 1$ è $\hat{f}(\omega) = a \sin \pi\omega + b \cos \pi\omega$. In $\omega = 1$ $\hat{f}$ deve essere continua, mentre $D\hat{f}$ deve avere discontinuità $-i\pi$. Quindi si ha: $b = 0$, $a = -i$, $\hat{f}(\omega) = -i \sin \pi\omega \chi_{[-1,1]}$. Se $h(x) = \frac{f(x)}{x}$, è $xh(x) = f(x)$, da cui trasformando $-iD\hat{h}(\omega) = \hat{f}(\omega)$. Questo significa $D\hat{h}(\omega) = 0$ per $|\omega| > 1$, $D\hat{h}(\omega) = \sin \pi\omega$ per $|\omega| < 1$. Essendo $h \in L^1$, per $|\omega| > 1$ è $\hat{h} = 0$, mentre per $|\omega| < 1$ è $\hat{h}(\omega) = -\frac{1}{\pi}[\cos \pi\omega + a]$. $\hat{h}$ deve essere continua in ± 1 , altrimenti $D\hat{h}$ avrebbe una δ . Quindi è $\hat{h}(\omega) = -\frac{1+\cos \pi\omega}{\pi} \chi_{[-1,1]}$.

6) Se $f(x) + \alpha f(x-1) = 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $f \in \mathcal{S}'$, per $\hat{f}(\omega)$ si ha l'equazione $\hat{f}(\omega)[1 + \alpha \exp(i\omega)] = 2\pi\delta(\omega)$. Se è $|\alpha| \neq 1$ la funzione $1 + \alpha \exp(i\omega)$ è diversa da 0 per $\omega \in \mathbb{R}$, quindi si può moltiplicare per $[1 + \alpha \exp(i\omega)]^{-1}$ e si trova $\hat{f}(\omega) = \frac{2\pi\delta(\omega)}{1 + \alpha \exp(i\omega)} = \frac{2\pi\delta(\omega)}{1 + \alpha}$. Per $f(x)$ si trova $f(x) = \frac{1}{1 + \alpha}$. Se $\alpha = 1$ è $1 + \exp(i\omega) = 0$ per $\omega = (2k+1)\pi$. Si tratta di zeri del primo ordine. Una soluzione dell'equazione non omogenea è $\hat{f}_p(\omega) = \pi\delta(\omega)$, mentre la soluzione generale dell'omogenea è $\hat{f}_0 = \sum a_k \delta(\omega - (2k+1)\pi)$. Per $f(x)$ si trova $f(x) = \frac{1}{2} + \sum b_k \exp[i(2k+1)\pi ix]$. Per $\alpha = -1$ è $1 - \exp(i\omega) = 0$ per $\omega = 2k\pi$. Sono ancora zeri del primo ordine, dei quali $\omega = 0$ coincide con il valore in cui si annulla l'argomento della δ . Una soluzione della equazione non omogenea è $\hat{f}_p(\omega) = a\delta'(\omega)$, con a tale che

$$\langle a[1 - \exp(i\omega)]\delta'(\omega), \varphi \rangle = -a \langle \delta(\omega), D[\varphi(\omega)(1 - \exp(i\omega))] \rangle =$$

$$-a \langle \delta(\omega), \varphi'[1 - \exp(i\omega)] - i\varphi(\omega) \exp(i\omega) \rangle = ia\varphi(0) = \langle ia\delta(\omega), \varphi \rangle,$$

da cui $a = -2\pi i$. La soluzione dell'omogenea è $\hat{f}_0(\omega) = \sum a_k \delta(\omega - 2k\pi)$. Per $f(x)$ si trova $f(x) = x + \sum b_k \exp(2k\pi ix)$ ($F^{-1}[-2\pi i\delta'(\omega)] = x$).

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica II, corso A 19/1/10

1) Se $f(z) = u + iv$ è tale che $u^2 - v^2 = 1$, dato che $u^2 - v^2 = \Re f(z)^2$, si può scrivere $\Re(f^2 - 1) = 0$. Ne segue $f^2 - 1 = i\alpha$, $f(z) = \text{costante}$, $f(z) = \pm\sqrt{1 + \beta^2} + i\beta$. Alternativamente, derivando rispetto a x e a y e usando C.R. si trova $uu_x - vv_x = 0$, $vu_x + uv_x = 0$, da cui $u_x = v_x = 0$, per cui $f(z) = \text{costante}$. Se $u^2 - v^2 = x$, dato che $x = \Re z$ si ha $\Re(f^2 - z) = 0$, da cui $f(z)^2 = z + i\alpha$, $f(z) = \sqrt{z + i\alpha}$. Con C.R. si trovano le due equazioni $2uu_x - 2vv_x = 1$, $vu_x + uv_x = 0$, da cui $u_x + iv_x = \frac{1}{2(u+iv)}$, $\frac{df}{dz} = \frac{1}{2f}$, la cui soluzione è $f^2 = z + \text{costante}$. Perché sia $u^2 - v^2 = x$ la costante deve essere immaginaria, $f^2 = z + i\alpha$.

2) Se $f_n(z) = \frac{\exp(z)}{(\exp(z)-1)^n}$, $n \geq 1$, il denominatore ha zeri di ordine n in $z = 2k\pi i$, dove il numeratore vale 1, quindi $f_n(z)$ ha poli di ordine n in $z = 2k\pi i$. Se $\gamma = \{|z| = 1\}$ e $h(z)$ è analitica su γ e dentro a parte p.s.i., $I = \int_\gamma h'(z)dz$ è 0 perché se $w = h(z)$ e $\gamma_w = w(\gamma)$ è $I = \int_{\gamma_w} dw = 0$. Alternativamente, le singolarità di $h'(z)$ sono dove h è singolare, e se z_0 è un punto singolare isolato per h , lo sviluppo di h' attorno a z_0 si trova derivando quello di h , e quindi non contiene $(z - z_0)^{-1}$. Se $I_n \equiv \int_{|z|=1} f_n(z)dz$, per $n = 1$ si ha $I_1 = 2\pi i \text{Res}(1) = 2\pi i$, mentre per $n > 1$ è $f_n(z) = -\frac{1}{n-1} D \frac{1}{(\exp(z)-1)^{n-1}}$, per cui $I_n = 0$ per $n > 1$. Se $g_n(z) = \frac{1}{(\exp(z)-1)^n}$, $J_1 = 2\pi i$. Per $n > 1$, scrivendo $g_n(z) = -g_{n-1}(z) + f_n(z)$ si vede che è $J_n = (-1)^{n-1} 2\pi i$. Alternativamente, se $w = \exp(z)$, $J_n = \int_{\gamma_w} \frac{1}{(w-1)^n} \frac{dw}{w} = \int_{\gamma_w} p(w)dw$. Ora γ_w non gira attorno a $w = 0$, perché $\frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg e^z = N_z(e^z)$, con $N_z(e^z)$ il numero di zeri di e^z entro γ , che è 0. γ_w gira intorno a $w = 1$ una volta: $\frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg(e^z - 1) = N_z(e^z - 1) = 1$. Quindi $J_n = 2\pi i \text{Res}_1(p(w))$. Il residuo è $\frac{1}{(n-1)!} D^{n-1} \frac{1}{w} |_{w=1} = (-1)^{n-1}$.

3) Se $f(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} \frac{1}{1+z^2}$, $f(z)$ ha punti di diramazione in $z = \pm 1$ e poli del primo ordine in $z = \pm i$. Per calcolare $I = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{1+x^2} dx$ considero il cammino chiuso γ , percorso in senso orario, che va da -1 a 1 e torna indietro contornando i due punti di diramazione, cioè vado da -1 a 1 sopra il taglio e torno indietro sotto il taglio, e integro $f(z)$ su γ . Se prendo la determinazione tale che $\sqrt{1-z^2}$ vale $\sqrt{1-x^2}$ sopra il taglio, e quindi $-\sqrt{1-x^2}$ sotto, si trova $2 \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{1+x^2} dx = 2\pi i \sum \text{Res. est.}$, dovendo includere anche $\text{Res}(\infty)$. Ho il segno + davanti ai residui perché percorro il cammino in senso orario. $\text{Res}(i) = \frac{1}{2i} \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} |_{z=i}$. Ora, $\sqrt{1-z^2} |_{z=i} = \sqrt{2} e^{\frac{i}{2} [\arg(1-z^2)|_{z=0^+} + \Delta \arg(1-z^2)]}$, dove $z = 0^+$ vuol dire $z = 0$ sopra il taglio. Con la scelta fatta, $\arg(1-z^2)$ in $z = 0$ sopra il taglio è 0, mentre andando da $z = 0^+$ a $z = i$ è $\Delta \arg(1-z^2) = \Delta \arg(z-1) + \Delta \arg(z+1) = 0$, per cui $\text{Res}(i) = \frac{1}{2i\sqrt{2}}$. Analogamente $\text{Res}(-i) = -\frac{1}{2i} \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} |_{z=-i}$, con $\sqrt{1-z^2} |_{z=-i} = \sqrt{2} e^{\frac{i}{2} [\arg(1-z^2)|_{z=0^-} + \Delta \arg(1-z^2)]}$. Ora $\arg(1-z^2) |_{z=0^-} = 2\pi$, mentre per andare da 0^- a $-i$ è $\Delta \arg(1-z^2) = 0$, da cui $\text{Res}(-i) = \frac{1}{2i\sqrt{2}}$. Il residuo a ∞ è 0, perché la funzione a ∞ ha uno 0 di ordine 3. Allora $2I = \pi\sqrt{2}$, $I = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

4) Se C è il cerchio $|z| \leq 1$ tagliato lungo il raggio $y = 0$, $0 \leq x \leq 1$, la trasformazione $t = \sqrt{z}$ è tale che C , per cui $|z| \leq 1$, $0 < \arg z < 2\pi$, è trasformato in $S = \{|t| = |z|^{\frac{1}{2}} \leq 1, 0 < \arg t = \frac{1}{2} \arg z < \pi\}$, cioè nel semicerchio superiore di raggio 1. S si trasforma nel primo quadrante Q mandando $\{1, -1\}$ in $\{0, \infty\}$ (moltiplicando per una fase, se occorre). $w = \frac{1+t}{1-t}$ trasforma il diametro nel semiasse positivo e la semicirc. superiore nel semiasse $\eta > 0$, come si verifica, oppure si vede considerando l'angolo in $t = -1$. Quindi $w = \frac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}$ trasforma C in Q . Se in C è $\Delta u = 0$, $u = 1$ sulla circonferenza, $u = 0$ se $y = 0$, $0 < x < 1$, il problema corrispondente in Q è $\Delta \varphi = 0$, $\varphi(\xi, 0) = 0$, $\varphi(0, \eta) = 1$. La soluzione è $\varphi = \frac{2}{\pi} \arg w$. Corrispondentemente per u si ha $u = \frac{2}{\pi} \arg \frac{1+\sqrt{z}}{1-\sqrt{z}}$. $\sqrt{z}$ si deve calcolare con $\arg z$ fra 0 e 2π , e φ dando argomento 0 ai valori reali dell'argomento.

5) È $y'' - \frac{2}{(1+x)^2} y = f(x)$, $0 < x < 1$, $y(0) = y(1) = 0$. Le soluzioni dell'omogenea ($\propto (1+x)^\alpha$) sono $(1+x)^2$ e $\frac{1}{1+x}$. Se $u = \alpha(1+x)^2 + \frac{\beta}{1+x}$, per risolvere il problema omogeneo deve essere $\alpha + \beta = 0$, $4\alpha + \frac{\beta}{2} = 0$, da cui $u = 0$. $u_0(x) = (x+1)^2 - \frac{1}{1+x}$ e $u_1(x) = (1+x)^2 - \frac{8}{1+x}$ risolvono l'eq. omogenea e soddisfano la condizione in $x = 0$ e $x = 1$ rispettivamente. La funzione di Green è $G(x, z) = \lambda u_0(x) u_1(z)$ per $x < z$, $G(x, z) = \lambda u_1(x) u_0(z)$ per $x > z$, con $\lambda = [u'_1(z) u_0(z) - u'_0(z) u_1(z)]^{-1} = \frac{1}{21}$ (discontinuità 1 della derivata di G in $x = z$). Se $f(x) = 1$ la soluzione è $y(x) = u_1(x) \int_0^x u_0(z) dz + u_0(x) \int_x^1 u_1(z) dz = \frac{8 \ln 2}{21} [\frac{1}{1+x} - (1+x)^2] + \frac{1}{3} (1+x)^2 \ln(1+x)$.

6) Se $f(x) = \frac{1-\cos x}{|x|}$, $f \notin L^1$, $f \in L^2$. Se $g(x) \equiv xf$, dato che $\frac{x}{|x|} = \text{segno}(x)$, è $g(x) = \text{segno}(x)[1 - \cos x]$. Ricordando che $F \text{segno}(x) = 2iVP_\omega^{\frac{1}{\omega}}$ (se $T \equiv \text{segno}(x)$, $DT = 2\delta(x)$, $-i\omega \hat{T} = 2$, T dispari $\Rightarrow \hat{T} = 2iVP_\omega^{\frac{1}{\omega}}$) è $\hat{g}(\omega) = 2iVP_\omega^{\frac{1}{\omega}} - iVP_{\omega+1}^{\frac{1}{\omega+1}} - iVP_{\omega-1}^{\frac{1}{\omega-1}}$. Dato che $\hat{g} = -iD\hat{f}$, si ha $D\hat{f} = -2VP_\omega^{\frac{1}{\omega}} + VP_{\omega+1}^{\frac{1}{\omega+1}} + VP_{\omega-1}^{\frac{1}{\omega-1}}$. Ricordando che $D \log |x| = VP_x^{\frac{1}{x}}$, se ne ricava $\hat{f}(\omega) = -2 \ln |\omega| + \ln |\omega+1| + \ln |\omega-1| + \alpha = \alpha + \ln \frac{|\omega^2-1|}{\omega^2}$. Per $|\omega| \rightarrow \infty$ è $\hat{f}(\omega) \rightarrow \alpha$, e dato che $f \in L^2$, e quindi $\hat{f} \in L^2$, α deve essere 0. Quindi $\hat{f}(\omega) = \ln \frac{|\omega^2-1|}{\omega^2}$.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica II, corso A 8/2/10

1) Non esiste $f(z)$ tale che $uv = x^2 + y^2$ perché $2uv = \Im f(z)^2$ è una funzione armonica, mentre $x^2 + y^2$ non lo è. Inoltre $u^2 - v^2 = \Re f^2$, quindi anche $u^2 - v^2 + uv$ è armonica, per cui non può essere $u^2 - v^2 + uv = x^2 + y^2$. Dato che $u^2 - v^2 + uv = \Re[(1 - \frac{i}{2})f^2]$, la condizione $u^2 - v^2 + uv = x$ dice $\Re[(1 - \frac{i}{2})f^2 - z] = 0$, da cui $(1 - \frac{i}{2})f^2 - z = i\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, cioè $f(z)^2 = \frac{2}{5}(2 + i)(z + i\alpha)$, $f(z) = \sqrt{\frac{2}{5}(2 + i)(z + i\alpha)}$. Si poteva anche usare C.R. trovando le due equazioni $u_x(v + 2u) + v_x(u - 2v) = 1$, $u_x(u - 2v) - v_x(v + 2u) = 0$, da cui $u_x = \frac{v+2u}{5(u^2+v^2)}$, $v_x = \frac{u-2v}{5(u^2+v^2)}$. Ne segue $f'(z) = u_x + iv_x = \frac{2+i}{5f}$, da cui $f^2(z) = \frac{2}{5}(2 + i)z + \alpha + i\beta$. Ricavando $u^2 - v^2$ e uv e richiedendo $u^2 - v^2 + uv = x$ si trova $\beta = -2\alpha$, e se ne ricava per f l'espressione trovata prima.

2) Se $f(z) = \frac{z}{\exp(z)-1}$, $z = 0$ è una sing. remov., $z = 2k\pi i$ ($k \neq 0$) è un polo del primo ordine. La singolarità più vicina a $z = 0$ è in $\pm 2\pi i$, quindi la serie di Taylor-Laurent di centro $z = 0$ che converge in $z = 1$ è di Taylor, e converge per $|z| < 2\pi$. Invece la serie che converge in $z = 10$ è di T.L. e converge per $2\pi < |z| < 4\pi$. Se il centro è $z = 1$, la serie è di Taylor, e dato che la singolarità più vicina è in $\pm 2\pi i$, essa converge per $|z - 1| < \sqrt{1 + 4\pi^2}$. La serie di potenze di $z - 1$ che converge in $z = 10$ è di T.L. e converge per $\sqrt{1 + 4\pi^2} < |z - 1| < \sqrt{1 + 16\pi^2}$ perché $z = 10$ è nella corona di analiticità per f con frontiera i cerchi di centro 1 e passanti per $2\pi i$ e $4\pi i$. Se la serie ha centro in $z = 2\pi i$, il dominio della serie di T.L. convergente in $z = 1$ è $2\pi < |z - 2\pi i| < 4\pi$, mentre per la serie convergente in $z = 10$ è $2\pi < |z - 2\pi i| < 4\pi$. Per la serie di T.L. di centro $z = 0$ che converge in $z = 1$, scrivendo $f(z) = \frac{1}{1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3!} + \dots}$ si vede che è $a_0 = 1$, $a_1 = -\frac{1}{2}$, $a_2 = -\frac{1}{3!} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

3) Se $f(z) \equiv \frac{\log z}{1+z^3}$, f ha punti di diramazione in 0 e ∞ e poli del primo ordine in -1 , $\frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} \equiv z_{\pm}$. Per calcolare $I = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^3} dx$ integro f su un cammino che va da ϵ a R sull'asse reale, compie un giro γ_R , va da R a ϵ e compie un giro γ_ϵ attorno a 0. Scelgo il foglio tale che nel primo tratto $\log z = \ln x$ ($\arg z = 0$). Questo significa $\arg(z_+) = \frac{\pi}{3}$, $\arg z_- = \frac{5\pi}{3}$. Facendo il limite $\epsilon \rightarrow 0$, $R \rightarrow \infty$ si trova: $\int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^3} dx + \int_\infty^0 \frac{\ln x + 2\pi i}{1+x^3} dx = 2\pi i \sum \text{Res}(z_i)$. È $\text{Res}(-1) = \frac{i\pi}{3}$, $\text{Res}(e^{i\frac{\pi}{3}}) = \frac{i\pi}{9} e^{-\frac{2\pi i}{3}}$, $\text{Res}(e^{\frac{5\pi i}{3}}) = -\frac{5\pi i}{9} e^{-\frac{\pi i}{3}}$. Ne segue $I = \frac{2\pi\sqrt{3}}{9}$. Integrando $\frac{1}{1+z^3}$ su un cammino che fa un giro di $\frac{2\pi}{3}$ si faceva prima.

4) Se $C_{\pm} \equiv \{|z \pm 1| = 2\}$, nessuna trasformazione bilineare può trasformare i due cerchi in due rette parallele perché i cerchi hanno due punti in comune, due rette parallele hanno in comune solo ∞ . Si possono trasformare i due cerchi in due rette che si incrociano in $z = 0$ mandando a 0 e a ∞ i due punti di intersezione, che sono $\pm i\sqrt{3}$. La trasformazione $w = \frac{z - i\sqrt{3}}{z + i\sqrt{3}}$ è tale che $w(1) = -\frac{1+i\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{4\pi i}{3}}$, $w(-1) = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2\pi i}{3}}$, quindi $r_+ = w(C_+)$

passa per l'origine e per $w(1)$, $r_- = w(C_-)$ passa per 0 e $w(-1)$. Le due rette fanno fra di loro un angolo di $\frac{2\pi}{3}$, tagliato a metà dall'asse ξ . L'angolo naturalmente si può vedere anche dal fatto che il triangolo di vertici $-1, 1, i\sqrt{3}$ è equilatero, quindi i raggi fanno un angolo di $\frac{\pi}{3}$ nel punto di intersezione, e così le tangenti. Ruotando di $\frac{2\pi}{3}$ in senso antiorario, se $A \equiv C_+ \cap C_-$, $w(A)$ è trasformato nella regione $0 < \arg w < \frac{2\pi}{3}$, quindi $w = e^{-\frac{2\pi i}{3} \frac{z-i\sqrt{3}}{z+i\sqrt{3}}}$ trasforma A nella regione detta, con l'asse $\xi > 0$ immagine dell'arco di C_- che è il bordo sinistro di A , dove $u = 0$. La soluzione di $\Delta\varphi = 0$, $\varphi = 0$ su $\xi > 0$, $\varphi = 1$ su $\arg w = \frac{2\pi}{3}$ è $\varphi = \frac{3}{2\pi} \arg w$. Per u si trova $u = \frac{3}{2\pi} \arg[e^{-\frac{2\pi i}{3} \frac{z-i\sqrt{3}}{z+i\sqrt{3}}}]$.

5) È $\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sin^3 x} + \frac{3-2\sin^2 x}{\sin^5 x} y = f(x)$, $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$, $y(\frac{\pi}{4}) = y(\frac{\pi}{2}) = 0$. $u(x) = \sin x$ risolve l'equazione omogenea, perché $\frac{d}{dx} \frac{\cos x}{\sin^3 x} = -\frac{\sin^2 x + 3\cos^2 x}{\sin^4 x} = -\frac{3-2\sin^2 x}{\sin^4 x} = -\frac{3-2\sin^2 x}{\sin^5 x} y$. Cerco un'altra soluzione $v(x) = u(x)z(x)$. Per z è $(M \equiv \frac{1}{\sin^3 x}) Mu'z' + \frac{d}{dx}(Muz') = 0$, $2u'(Mz') + u\frac{d}{dx}(Mz') = 0$, da cui $Mz'u^2 = \alpha$. Esplicitando M e u , $z' = \alpha \sin x$, $z = -\alpha \cos x + \beta$. Si può prendere $v(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$. La sol. gen. dell'omogenea è $\alpha \sin x + \beta \sin 2x$. $y(\frac{\pi}{4}) = 0 \Rightarrow \alpha \frac{\sqrt{2}}{2} + \beta = 0$, $y(\frac{\pi}{2}) = 0 \Rightarrow \alpha = 0$, quindi il problema omogeneo ha solo la soluzione nulla. $u_s(x) = \sqrt{2} \sin x - \sin 2x$ e $u_d(x) = \sin 2x$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $\frac{\pi}{4}$ e $\frac{\pi}{2}$ rispettivamente. $G(x, z)$ è: $\gamma u_s(x)u_d(z)$ per $x < z$; $\gamma u_d(x)u_s(z)$ per $x > z$, con γ tale che $\gamma[u_s(z)u'_d(z) - u'_s(z)u_d(z)] = \sin^3 z$. Viene $\gamma = -\frac{\sqrt{2}}{4}$. Si ha: $y(x) = -\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^x \sin 2x [\sqrt{2} \sin z - \sin 2z] f(z) dz - \frac{\sqrt{2}}{4} \int_x^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2} \sin x - \sin 2x) \sin 2z f(z) dz$.

6) È $f(x) \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\exp(inx)}{2n+\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{C}$, $\frac{\alpha}{2} \notin \mathbb{Z}$. È $Df = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{in \exp(inx)}{2n+\alpha}$, $-2iDf = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2n \exp(inx)}{2n+\alpha} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{inx} - \alpha f$, $Df + i\frac{\alpha}{2}f = \pi i \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$. Questo significa che $f(x)$ è la ripetizione periodica con periodo 2π della soluzione in $(0, 2\pi)$ dell'equazione omogenea $Dh + i\frac{\alpha}{2}h = 0$ tale che la discontinuità in $2n\pi$ sia $i\pi$, cioè tale che $h(0) - h(2\pi) = i\pi$. Essendo $h(x) = Ae^{-i\frac{\alpha}{2}x}$ si trova $A = \frac{i\pi}{1-e^{-i\alpha\pi}}$, $f(x) = \frac{i\pi}{1-e^{-i\alpha\pi}} e^{-i\frac{\alpha}{2}x}$ in $(0, 2\pi)$, periodica di periodo 2π . Se $\alpha = 2$ e $g(x) = \sum_{n \neq -1} \frac{\exp(inx)}{2n+2}$, procedendo come prima si trova per g l'equazione $Dg + ig = \frac{i}{2} \sum_{n \neq -1} e^{inx} = i\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi) - \frac{i}{2} e^{-ix}$, avendo aggiunto e tolto e^{-ix} . Nell'intervallo $(0, 2\pi)$ è $Dg + ig = -\frac{i}{2} e^{-ix}$, la cui soluzione generale è $(-\frac{i}{2}x + A)e^{-ix}$. Ora, $\sum_{n \neq -1} \frac{e^{inx}}{n+1} = e^{-ix} \sum_{k \neq 0} \frac{e^{ikx}}{k}$, per cui $e^{ix}g(x)$ è dispari. Quindi $g(0) = -g(2\pi)$, da cui $g(x) = \frac{i}{2}(\pi - x)e^{-ix}$ in $(0, 2\pi)$. A si può trovare anche imponendo che il coefficiente di Fourier relativo a $n = -1$ sia 0.

Soluzione compito di Met. Mat, della Fisica II, corso A 24/6/10

1) Se $f(z) = a(x) + ib(x, y)$ è analitica, le equazioni di C. R. sono $a'(x) = b_y$, $0 = -b_x$. La seconda implica che b dipende solo da y . Le funzioni $a(x)$ e $b(y)$, armoniche, sono tali che $a'' = b'' = 0$, cioè $a(x) = \alpha x + \beta$, $b(y) = \gamma y + \delta$. C.R. implica $\alpha = \gamma$, quindi $f(z) = \alpha z + \text{cost.}$ Se f analitica è tale che $f(z) = a(xy) + ib(x, y)$, C.R. implica $ya' = b_y$, $xa' = -b_x$, da cui $xb_y + yb_x = 0$. Dividendo per xy e ponendo $\xi = x^2$, $\eta = y^2$ si trova $b_\xi + b_\eta = 0$, cioè $b = b(\xi - \eta)$, $b(x, y) = b(x^2 - y^2)$. Le equazioni di C.R. diventano $ya' = -2yb'$, $xa' = -2xb'$, cioè $a = -2b + \text{cost.}$ Essendo a e b armoniche, e essendo i loro argomenti, xy e $x^2 - y^2$ armonici, esse devono essere funzioni lineari dei propri argomenti: $a(xy) = \alpha xy + \beta$, $b(x^2 - y^2) = -\frac{\alpha}{2}(x^2 - y^2) + \gamma$, e quindi $f(z) = \alpha[xy - \frac{i}{2}(x^2 - y^2)] + \text{cost} = -i\frac{\alpha}{2}z^2 + \text{cost.}$

2) Se $f(z) = \frac{1}{1+z^3+z^6}$, essa è analitica a parte negli zeri del denominatore. Se $w = z^3$, il denominatore si annulla se $1 + w + w^2 = 0$. Dato che $(1w + w^2)(1-w) = 1-w^3$, w deve essere una radice cubica di 1 diversa da 1, e quindi le singolarità z devono essere radici none di 1 tali che $z^3 \neq 1$, $z = e^{\frac{2\pi ik}{9}}$, con $k = 1, 2, 4, 5, 7, 8$. Se $I = \int_0^\infty \frac{1}{1+x^3+x^6} dx$, integro f sullo spicchio di cerchio di ampiezza $\frac{2\pi}{3}$ con centro nell'origine e raggi lungo l'asse reale e la semiretta $\theta = \frac{2\pi}{3}$. Le singolarità in tale spicchio sono per $k = 1, 2$. Per $R \rightarrow \infty$ il contributo dell'arco di circonferenza tende a zero. Si trova $I(1 - e^{\frac{2\pi i}{3}}) = 2\pi i(\frac{1}{3z_1^2+6z_1^5} + \frac{1}{3z_2^2+6z_2^5}) = \frac{2\pi i}{3}(\frac{z_1}{z_1^3+2z_1^6} + \frac{z_2}{z_2^3+2z_2^6}) = \frac{2\pi i}{3}(\frac{z_1}{z_1^6-1} + \frac{z_2}{z_2^6-1})$. Ne segue $I = -\frac{\pi}{3} \frac{e^{-i\frac{\pi}{3}}}{\sin \frac{\pi}{3}} P$, dove $P = \frac{z_1}{z_1^6-1} + \frac{z_2}{z_2^6-1} = \frac{z_1^{-2}}{z_1^3-z_1} + \frac{z_2^{-2}}{z_2^3-z_2}$. Dato che è $z_2 = z_1^2$, $z_1^9 = 1$, è $P = \frac{z_1^{-2}}{z_1^3-z_1} + \frac{z_1^5}{z_1^3-z_1^3} \cdot e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_1^{-2} - z_1^5) = -2i \sin \frac{7\pi}{9}$, da cui alla fine $I = \frac{\pi}{3} \frac{\sin \frac{7\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{4\pi}{9} \sin \frac{7\pi}{9}$.

3) Se $f(z)$ è intera e a ∞ ha un polo di ordine n , il suo sviluppo in serie di potenze di z , che converge per ogni z , non può contenere potenze superiori a n , e deve contenere z^n . Quindi $f(z) = P_n(z)$. Per trovare una funzione $f(z)$ intera, non costante, tale che $g(z) = \frac{1}{1-f(z)}$ sia ancora intera, basta prendere $f(z)$ tale che per nessuno z sia $f(z) = 1$, per esempio $f(z) = 1 + e^z$, $f(z) = 1 + e^{z^2}$, $f(z) = 1 + e^{\sin z}$ etc. Viceversa non esiste una funzione $f(z)$ intera tale che $h(z) = \frac{1}{1-f(z)^2}$ sia intera, perché una funzione intera a ∞ o ha un polo, e allora è un polinomio, o ha una singolarità essenziale. Nel primo caso $f(z)^2 = 1$ ha certamente soluzioni, e anche nel secondo, per il teorema di Picard, dato che $f(z)$ ha al più un valore eccezionale. Per $h(z) \infty$ è un punto di analiticità, uno zero, se $f(z)$ è un polinomio, mentre è un punto singolare non isolato se $f(z)$ ha a ∞ una singolarità essenziale, perché se 1 (o -1) non è il valore eccezionale di Picard in ogni $I(\infty)$ si hanno z dove $f(z) = 1$ (o -1).

4) In $R \equiv \{0 < y < \pi\}$ è $\Delta u = 0$, $u(x, 0) = u(x, \pi) = 0$ per $x > 0$, $u(x, 0) = u(x, \pi) = 1$ per $x < 0$, u limitata. La trasformazione $w = \xi + i\eta = e^z$ trasforma R nella regione S tale che $|w| = e^x$ varia da 0 a ∞ , mentre

$\arg w = y$ varia da 0 a π , quindi S è il semipiano superiore. $\{y = 0, x > 0\}$ è trasformato in $\{\eta = 0, \xi > 1\}$, il semiasse reale negativo è trasformato in $\{\eta = 0, 0 < \xi < 1\}$. $\{x > 0, y = \pi\}$ è trasformato in $\{\eta = 0, \xi < -1\}$, $\{y = \pi, x < 0\}$ è trasformato in $\{\eta = 0, -1 < \xi < 0\}$. Nel piano w il problema corrispondente è $\Delta\varphi = 0$, $\varphi(\xi, 0) = 1$ per $|\xi| < 1$, $\varphi(\xi, 0) = 0$ per $|\xi| > 1$, φ limitata. La soluzione è $\varphi(\xi, \eta) = \alpha \arg(w-1) + \beta \arg(w+1) + \gamma$, con α, β, γ determinati dalle condizioni al contorno: $\varphi = \frac{1}{\pi}[\arg(w-1) - \arg(w+1)]$, con i valori di $\arg(w \pm 1)$ che variano fra 0 e π quando w è nel semipiano superiore. $u(x, y) = \frac{1}{\pi}[\arg(e^z - 1) - \arg(e^z + 1)]$.

5) È $(\cos x - \sin x)y'' + 2 \sin xy' - (\sin x + \cos x)y = f(x)$, $0 < x < \frac{\pi}{8}$, $y(0) = y(\frac{\pi}{8}) = 0$. La funzione e^x risolve l'equazione omogenea. Un'altra soluzione dell'omogenea si trova ponendo $u = ve^x$. Per v si trova l'equazione $(\cos x - \sin x)v'' + 2 \cos xv' = 0$, $\frac{v''}{v'} = 2 \frac{\cos x}{\sin x - \cos x}$. Se $z = x - \frac{\pi}{4}$, $2 \int \frac{\cos x}{\sin x - \cos x} dx = \int \frac{\cos z - \sin z}{\sin z} dz = \log |\sin z| - z + \text{cost.} = \log |\cos x - \sin x| - x + \text{cost.}$ Ne segue $v' = Ae^{-x}(\cos x - \sin x)$, $v = Ae^{-x} \sin x + B$, per cui un'altra soluzione dell'omogenea è $u_2 = \sin x$. Le funzioni $u_a = \sin x$ e $u_b = \sin x - \sin \frac{\pi}{8} e^{x - \frac{\pi}{8}}$ risolvono l'omogenea e soddisfano la condizione al contorno in $x = 0$ e $x = \frac{\pi}{8}$ rispettivamente. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = d(z)u_a(x)u_b(z)$ per $x < z$, $G(x, z) = d(z)u_b(x)u_a(z)$ per $x > z$, con $d(z)$ determinata dalla condizione che la discontinuità della derivata rispetto a x in $x = z$ sia $\frac{1}{\cos z - \sin z}$. Si trova $d(z) = \frac{e^{\frac{\pi}{8} - z}}{\sin \frac{\pi}{8} (\cos z - \sin z)^2}$. La soluzione è $y(x) = \int_0^{\frac{\pi}{8}} G(x, z) f(z) dz$.

6) È $f_n(x) \equiv \frac{1}{1+n^2x^2}$. $f_n \rightarrow 0$ perché $\int \frac{1}{1+n^2x^2} \varphi(x) dx = \frac{1}{n} \int \frac{1}{1+t^2} \varphi(\frac{t}{n}) dt$ mentre $nf_n(x) \rightarrow \pi \delta(x)$ (è del tipo $ng(nx)$, che tende a $\int g(t) dt \delta(x)$). $\sin nx f_n(x) \rightarrow 0$ perché se $t = nx < \frac{\sin nx}{1+n^2x^2}$, $\varphi > = \frac{1}{n} \int \frac{\sin t}{1+t^2} \varphi(\frac{t}{n}) dt \rightarrow 0$. $n \sin nx f_n(x) \rightarrow 0$ perché $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{1+x^2} dx = 0$. $\frac{\sin nx}{x} f_n(x)$ è del tipo $ng(nx)$ e tende a $A\delta(x)$, con $A = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{t} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi - \frac{\pi}{e}$ (l'integrale si calcola coi residui aggirando $z = 0$). $n \frac{\sin nx}{x} f_n(x)$ non ha limite.

Compito di Metodi Matematici della Fisica II, corso A 15/7/10
 Risolvere tre esercizi

1) S $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è tale che $v(x, y) = xu(x, y)$, allora da C.R. segue $v_x = u + xu_x = -u_y$, $v_y = xu_y = u_x$, da cui $u_x = -u \frac{x}{1+x^2}$, $u_y = -\frac{u}{1+x^2}$. Dalla prima segue $u_{xy} = -\frac{u_y x}{1+x^2} = \frac{ux}{(1+x^2)^2}$, dalla seconda $u_{yx} = -\frac{u_x}{1+x^2} + 2\frac{ux}{(1+x^2)^2} = 3\frac{ux}{(1+x^2)^2}$, ad cui $u = 0$ e quindi $v = 0$, $f(z) = 0$. Si possono anche risolvere le equazioni per u_x e u_y ottenendo $u = \frac{A(y)}{\sqrt{1+x^2}} = B(x) \exp[-\frac{y}{1+x^2}]$, da cui di nuovo segue $u = 0$. Se è $v(x, y) = a(x, y)u(x, y)$ con $a(x, y)$ armonica, C.R. danno $v_x = a_x u + a u_x = -u_y$, $v_y = a_y u + a u_y = u_x$, da cui $u_x = u \frac{a_y - a a_x}{1+a^2}$, $u_y = -u \frac{a_x + a a_y}{1+a^2}$. Dovendo essere $\Delta v = 0$ è $\nabla a \cdot \nabla u = a_x u_x + a_y u_y = 0$, che dà $au|\nabla a|^2 = 0$. Dato un aperto, se non è $u = 0$, e quindi $v = 0$, $f = 0$, deve essere $a(x, y) = k$ costante. In questo caso $v = ku$ dà $f(z) = (1 + ik)u(x, y)$ analitica, da cui $u(x, y) = h$ costante. Quindi $f(z)$ è costante.

2) È $f(z) = \frac{z^2}{1-z^2}$. $f(z)$ è analitica nel piano esteso a parte poli del primo ordine in $z = \pm 1$. Dato che $\frac{1}{1-w} = \sum_0^\infty w^n$ ($|w| < 1$), per $|z| < 1$ avremo $f(z) = z^2 \sum_0^\infty z^{2n}$. Essendo $\frac{1}{1-w} = -\frac{1}{w} \sum_0^\infty \frac{1}{w^n}$ per $|w| > 1$, per $|z| > 1$ avremo $f(z) = z^2(-\frac{1}{z^2} \sum_0^\infty \frac{1}{z^{2n}}) = -\sum_0^\infty \frac{1}{z^{2n}}$. In potenze di $z-1$ avremo uno sviluppo valido per $0 < |z-1| < 2$ (distanza di 1 dalla singolarità più vicina, -1), che si trova scrivendo $\frac{1}{1-z^2} = \frac{1}{2}(\frac{1}{1-z} + \frac{1}{1+z})$ e sviluppando $\frac{1}{1+z} = \frac{1}{2+(z-1)} = \frac{1}{2} \sum_0^\infty (-1)^n (\frac{z-1}{2})^n$, e scrivendo $z^2 = (z-1)^2 + 2(z-1) + 1$. Per trovare lo sviluppo valido per $|z-1| > 2$ basta sviluppare $\frac{1}{z+1} = \frac{1}{z-1} [1 + \frac{2}{z-1}]^{-1} = \frac{1}{z-1} \sum_0^\infty (-1)^n [\frac{2}{z-1}]^n$. Nello sviluppo valido in $I(\infty)$ sono presenti in entrambi i casi solo potenze ≤ 0 , in accordo col fatto che $f(z)$ è analitica e diversa da 0 a ∞ .

3) È $f(z) = \frac{z\sqrt{z^2-1}}{1+z^4}$. f ha punti di diramazione in $z = \pm 1$, e poli del primo ordine in $z_k = \exp(i\frac{\pi}{4})i^k$, $0 \leq k \leq 3$. Se $I = \int_1^\infty \frac{x\sqrt{x^2-1}}{1+x^4} dx$, integrando f sull'asse reale e chiudendo il cammino nel semipiano superiore, assegnando a $z^2 - 1$ argomento 0 per $x \geq 1$, l'argomento è 2π per $x \leq -1$. Nell'intervallo fra -1 e 1 l'argomento è π , comunque essendo la funzione $i\frac{x\sqrt{1-x^2}}{1+x^4}$ dispari il contributo all'integrale di $[-1, 1]$ è 0. Allora si trova: $\int_1^\infty \frac{x\sqrt{x^2-1}}{1+x^4} dx - \int_{-\infty}^{-1} \frac{x\sqrt{x^2-1}}{1+x^4} dx = S \equiv 2\pi i [\text{Res}(z_0) + \text{Res}(z_1)]$. Mandando x in $-x$ nel secondo integrale si trova $2I = S$. È $\text{Res}(z_k) = \frac{z_k \sqrt{z_k^2-1}}{4z_k^3} = -\frac{z_k^2}{4} \sqrt{z_k^2-1}$. Il modulo del radicando (prodotto di due cateti) è $2\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ sia per z_0 sia per z_1 . Per la fase, partendo da $z = x > 1$ è $\arg(z_0^2 - 1) = \Delta \arg(z_0 - 1) + \Delta \arg(z_0 + 1) = \frac{5}{8}\pi + \frac{1}{8}\pi = \frac{3}{4}\pi$, mentre $\arg(z_1^2 - 1) = \frac{7}{8}\pi + \frac{3}{8}\pi = \frac{5}{4}\pi$. Quindi $2I = 2\pi i 2^{\frac{1}{4}} [-\frac{i}{4} \exp(\frac{3}{8}\pi i) + \frac{i}{4} \exp(\frac{5}{8}\pi i)] = \pi 2^{\frac{1}{4}} \cos \frac{3}{8}\pi$. Quindi $I = \frac{\pi}{2} 2^{\frac{1}{4}} \cos \frac{3}{8}\pi$. Passando alla variabile $t = x^2$ l'integrale diventa un po' più semplice.

4) È $y'' - \frac{y'}{2x} + \frac{y}{2x^2} = f(x)$, $1 < x < 2$, $y(1) = y(2) = 0$. Cerco le soluzioni dell'equazione omogenea nella forma $u = x^\alpha$. Si trova $\alpha(\alpha - 1) - \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2} = 0$, da cui $\alpha = 1, \frac{1}{2}$. La soluzione generale dell'omogenea è $u = px + q\sqrt{x}$. Perché risolva il problema omogeneo deve essere $p + q = 0$, $2p + \sqrt{2}q = 0$, da cui $p = q = 0$. Per trovare la funzione di Green trovo u_1 e u_2 soluzioni dell'omogenea tali che soddisfino la condizione al contorno in $x = 1$ e $x = 2$ rispettivamente. È $u_1 = x - \sqrt{x}$, $u_2 = x - \sqrt{2}\sqrt{x}$. La funzione di Green $G(x, z)$ è: $G(x, z) = a(z)u_1(x)u_2(z)$ per $x < z$; $G(x, z) = a(z)u_2(x)u_1(z)$ per $x > z$. $a(z)$ è determinata dalla condizione che $\frac{\partial G}{\partial x}$ abbia discontinuità 1 in $x = z$. Si trova $a(z) = \frac{2}{\sqrt{2}-1} \frac{1}{\sqrt{z}}$. La soluzione è:

$$y(x) = \frac{2}{\sqrt{2}-1} \left\{ (x - \sqrt{2}x) \int_1^x [\sqrt{z}-1]f(z)dz + (x - \sqrt{x}) \int_x^2 [\sqrt{z}-\sqrt{2}]f(z)dz \right\}.$$

5) È $f(x) = \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{x^2}$, $\beta > \alpha > 0$, $g = x^2 f(x)$. $\hat{g}(\omega) = \pi[\delta(\omega + \alpha) + \delta(\omega - \alpha) - \delta(\omega + \beta) - \delta(\omega - \beta)]$. Per $\hat{f}(\omega)$ si ha $-D^2 \hat{f}(\omega) = \hat{g}(\omega)$, quindi vale l'equazione $D^2 \hat{f}(\omega) = \pi[\delta(\omega + \beta) + \delta(\omega - \beta) - \delta(\omega + \alpha) - \delta(\omega - \alpha)]$. Dato che $\hat{f}(\omega)$ è pari, è sufficiente calcolarla per $\omega > 0$. $\hat{f}(\omega)$ è una funzione lineare da 0 a α , da α a β e da β a ∞ . Dato che $f \in L^1$ è $\hat{f}(\omega) \rightarrow 0$ per $\omega \rightarrow \infty$, quindi $\hat{f}(\omega) = 0$ per $\omega > \beta$. $\hat{f}(\omega)$ è continua ($f \in L^1$), e $D\hat{f}$ ha una discontinuità π in $\omega = \beta$ e una discontinuità $-\pi$ in $\omega = \alpha$. È quindi $\hat{f}(\omega) = r\omega + s$ in $[0, \alpha]$, $\hat{f}(\omega) = p\omega + q$ in $[\alpha, \beta]$, con $p\beta + q = 0$, $-p = \pi$, $\pi(\beta - \alpha) = r\alpha + s$, $p - r = -\pi$. Quindi è $\hat{f}(\omega) = \pi(\beta - \alpha)$ in $[0, \alpha]$, $\hat{f}(\omega) = \pi(\beta - \omega)$ in $[\alpha, \beta]$.

6) Se $T \equiv \sum_{-\infty}^{\infty} (-1)^n e^{inx} = \sum_{-\infty}^{\infty} e^{in(x-\pi)}$, ricordando la relazione $\sum_{-\infty}^{\infty} e^{inx} = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - 2n\pi)$ è $T = 2\pi \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - \pi - 2n\pi)$. Se $f(x) \equiv \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n}{n} e^{inx}$, è $Df = iT - i = -i + 2\pi i \sum_{-\infty}^{\infty} \delta(x - \pi - 2n\pi)$. $f(x)$ è periodica di periodo 2π e dispari, Basta calcolarla in $(-\pi, \pi)$. In tale intervallo è $f(x) = -ix + \alpha$, ma $\alpha = 0$ perché f è dispari. La discontinuità della ripetizione periodica di f nei punti $(2n+1)\pi$ è proprio $2\pi i$. Quindi è $f(x) = -ix$ in $(-\pi, \pi)$, ripetuta periodicamente.

Soluzione compito di Met. Mat. della Fisica II, corso A 16/9/10

1) Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica e $u(x, y) + 2v(x, y) = 2x - y$, da C. R. si ha $u_x + 2v_x = 2$, $2u_x - v_x = -1$, da cui $u_x = 0$, $v_x = 1$. $f'(z) = u_x + iv_x = i$, $f(z) = iz + \alpha + i\beta$, con $2\beta + \alpha = 0$, quindi $f(z) = iz + \beta(i - 2)$. Se in un intorno di $z = 0$ è $u(x, y)v(x, y) = xy$, si può notare che $2uv = \Im f(z)^2$, $2xy = \Im z^2$, da cui $\Im(f(z)^2 - z^2) = 0$, che implica $f(z)^2 - z^2 = \alpha \in \mathbb{R}$. Oppure, usando C.R. si trova $u_x = \frac{yv+xu}{u^2+v^2}$, $v_x = \frac{yu-xv}{u^2+v^2}$, da cui $f'(z) = u_x + iv_x = \frac{z(u-iv)}{u^2+v^2} = \frac{z}{f(z)}$. Si ritrova $f(z)^2 = z^2 + \alpha$. Se $f(0) = 0$ è $f(z) = \pm iz$, se $f(0) = 1$ è $f(z) = \sqrt{z^2 + 1}$, con la determinazione $\arg(z^2 + 1)|_{z=0} = 0$.

2) È $f_n(z) = \frac{z^n}{\sin \frac{1}{z}}$, $n \in \mathbb{N}$. $f_n(z)$ è analitica tranne dove si annulla il denominatore, $z = \frac{1}{k\pi}$, dove ha poli del primo ordine, e in $z = 0$, che è un punto singolare non isolato, punto di accumulazione di poli. A $\infty \sin \frac{1}{z}$ ha uno zero del primo ordine, z^n un polo di ordine n , quindi $f_n(z)$ ha a ∞ un polo di ordine $n + 1$. $I_n \equiv \int_{|z|=1} f(z) dz$ si può calcolare col teorema dei residui esterni, per cui $I_n = -2\pi i \operatorname{Res}(\infty) = 2\pi i a_{-1}$, con a_{-1} il coefficiente di $\frac{1}{z}$ dello sviluppo nell'intorno di ∞ . Per n dispari $f_n(z)$ è pari e $a_{-1} = 0$. a_{-1} è il coefficiente c_1 di z nello sviluppo attorno a 0 di $g_n(z) = f_n(\frac{1}{z})$. Per $n = 0$ $g_0(z) = \frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z} + c_1 z + \dots$, da cui $c_1 = \frac{1}{6}$. Per $n = 2$ $g(z) = \frac{z^2}{z^2 \sin z} = \frac{1}{z^3} \frac{1}{1-w}$, con $w = \frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots$. Di $\frac{1}{1-w} = 1 + w + w^2 + \dots$ serve la parte in z^4 , che è $z^4(-\frac{1}{5!} + \frac{1}{36}) = z^4 \frac{7}{360}$. Quindi $I_2 = 2\pi i \frac{7}{360}$.

3) È $f(z) = \frac{\sqrt{z} \log z}{z^2 + 1}$. $f(z)$ ha in $z = 0$ e $z = \infty$ un punto di diramazione, e ha poli del primo ordine in $z = \pm i$. $I = \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \ln x}{x^2 + 1} dx$ si può calcolare integrando $f(z)$ su un cammino chiuso che va da ϵ a R , fa un cerchio di raggio R , torna da R a ϵ e fa un cerchio di raggio ϵ attorno a $z = 0$ (cioè si gira attorno al taglio), mandando poi ϵ a 0 e R a ∞ . In questo limite il contributo dei due cerchi va a 0, e si trova, scegliendo $\arg z = 0$ nel primo tratto sull'asse reale positivo, e ponendo quindi $\arg z = 2\pi$ nel tratto di ritorno, $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \ln x}{1+x^2} dx + \int_\infty^0 \frac{-\sqrt{x}(\ln x + 2\pi i)}{1+x^2} dx = 2\pi i \sum \operatorname{Res}$. Quindi $2I = \Re(2\pi i \sum \operatorname{Res}) = -2\pi \Im(\sum \operatorname{Res})$. Dato che $\arg z|_i = \frac{\pi}{2}$, $\arg z|_{-i} = \frac{3}{2}\pi$, si trova $\operatorname{Res}(i) = \frac{1}{2i} \exp(i\frac{\pi}{4}) i \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \exp(i\frac{\pi}{4})$, $\operatorname{Res}(-i) = -\frac{1}{2i} \exp(i\frac{3}{4}\pi) \frac{3}{2} i \pi = -\frac{3}{4} \pi \exp(i\frac{3}{4}\pi)$. Quindi è $2\pi i \sum \operatorname{Res} = 2\pi i \frac{\pi}{4} (2\sqrt{2} - i\sqrt{2})$, $I = \frac{\pi^2}{2\sqrt{2}}$. Si è anche trovato $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

4) Se $C_1 = \{|z + 2| \leq 1\}$, $C_2 = \{|z - 3| \leq 2\}$, due punti $z_1 \in C_1$ e $z_2 \in C_2$ simmetrici rispetto a entrambe le circonferenze devono trovarsi sull'asse reale, con $z_1 < 0$, $z_2 > 0$ e essere tali che $(z_1 + 2)(z_2 + 2) = 1$, $(3 - z_1)(3 - z_2) = 4$. Si trova $z_{2,1} = \frac{1 \pm 4\sqrt{6}}{5}$. Per trasformare il piano privo di C_1 e C_2 in una corona di centro l'origine, per la quale $w = 0$ e $w = \infty$ sono simmetrici rispetto a entrambi i cerchi della corona, occorre che $w = 0$ e $w = \infty$ provengano dai punti z_1, z_2 che sono simmetrici rispetto a entrambi i cerchi di partenza. Quindi $w(z_1) = 0$, $w(z_2) = \infty$, o viceversa. Scegliamo

$w(z) = \frac{z-z_1}{z-z_2} = \frac{5z-1+4\sqrt{6}}{5z-1-4\sqrt{6}}$. Le circonferenze di partenza sono trasformate nelle circonferenze di centro l'origine e raggio $R_1 = |w(-1)| = \frac{11-4\sqrt{6}}{11}$ e $R_2 = |w(1)| = \frac{7+2\sqrt{6}}{7}$ rispettivamente. Per risolvere il problema $\Delta u = 0$ all'esterno dei due cerchi, $u = 0$ sulla frontiera di C_1 , $u = 1$ sulla frontiera di C_2 risolvo il problema corrispondente nel piano w , che è $\Delta \varphi = 0$ nella corona, $\varphi = 0$ per $|w| = R_1$, $\varphi = 1$ per $|w| = R_2$. La soluzione è $\varphi = [\ln \frac{R_2}{R_1}]^{-1} \ln \frac{|w|}{R_1}$. La soluzione per u è $u(x, y) = [\ln \frac{R_2}{R_1}]^{-1} \ln \frac{|w(z)|}{R_1}$, con $w(z)$ la trasformazione trovata prima.

5) L'equazione $DT - 2xT = \delta(x)$ ha una soluzione $\theta(x) \exp(x^2) \in \mathcal{D}'$. Per trovare la soluzione generale in $\mathcal{D}'$ si deve aggiungere la soluzione generale dell'omogenea, che è la soluzione classica $a \exp(x^2)$. Quindi la soluzione generale è $T = \theta(x) \exp(x^2) + a \exp(x^2)$. Nessuna di queste soluzioni è in $\mathcal{S}'$. Se l'equazione è $DT + 2xT = \delta(x)$, una soluzione in $\mathcal{D}'$ è $\theta(x) \exp(-x^2)$. La soluzione generale si trova aggiungendo la soluzione generale dell'omogenea, per cui si trova $T = \theta(x) \exp(-x^2) + a \exp(-x^2)$. Tutte queste soluzioni sono in $\mathcal{S}'$. La soluzione dispari T_d si trova ponendo $a = -\frac{1}{2}$: $T_d = \frac{1}{2} \text{segno}(x) \exp(-x^2)$. Trasformando l'equazione si trova $-i\omega \hat{T} - 2iD\hat{T} = 1$. La soluzione generale dell'omogenea è $\exp(-\frac{\omega^2}{4})$, e una soluzione particolare si può trovare nella forma $A(\omega) \exp(-\frac{\omega^2}{4})$, con $A(\omega)$ che obbedisce all'equazione $-2iA'(\omega) \exp(-\frac{\omega^2}{4}) = 1$. Si trova $A(\omega) = \frac{i}{2} \int_0^\omega \exp(\frac{t^2}{4}) dt + b$, in cui il primo termine è dispari in ω . Quindi la soluzione dispari $\hat{T}_d$ dell'equazione di partenza è $\hat{T}_d = \frac{i}{2} \int_0^\omega \exp(\frac{t^2}{4}) dt \exp(-\frac{\omega^2}{4})$. Dato che la trasformata di Fourier conserva la parità, questa è la trasformata di T_d .

6) Ricordando che $D \ln |x| = VP \frac{1}{x}$, se $T = \ln \frac{|1-x^2|}{x^2}$ è $DT = VP \frac{1}{x-1} + VP \frac{1}{x+1} - 2VP \frac{1}{x}$. La trasformata di Fourier di $VP \frac{1}{x}$ è $i\pi \text{segno}(\omega)$ ($VP \frac{1}{x}$ è dispari e $xZ = 1$). Quindi $FDT = i\pi \text{segno}(\omega) [\exp(i\omega) + \exp(-i\omega) - 2] = 2\pi i \text{segno}(\omega) [\cos \omega - 1]$. Per $\hat{T}$ ne segue $-i\omega \hat{T} = 2\pi i \text{segno}(\omega) [\cos \omega - 1]$. Dato che $|\omega| = \omega \text{segno}(\omega)$ per $\hat{T}$ si può scrivere $\hat{T} = 2\pi \frac{1-\cos \omega}{|\omega|} + a\delta(\omega)$. $T \in L^1 \cap L^2(-\infty, \infty)$, perché la singolarità in 0 è più mite di $\frac{1}{|x|^\alpha}$ per ogni $\alpha > 0$, e a infinito va a 0 come $\frac{1}{x^2}$. Quindi $\hat{T}$ deve essere una funzione continua ($T \in L^1$) e in L^2 ($T \in \tilde{L}^2$). Per entrambe le ragioni è $a = 0$, e quindi $\hat{T} = 2\pi \frac{1-\cos \omega}{|\omega|}$.